

DIAGNÓSTICO AGRARIO

Dinámicas y estrategias de los productores agropecuarios en el Corregimiento de Narganá Comarca de Guna Yala Panamá

Thaïs Hiblot-Lhoste

2024

www.agrarian-systems.org

Redacción

Thaïs HIBLOT-LHOSTE – thais.lhoste.hiblot@gmail.com

Presencia sobre el terreno en Guna Yala: del 25 de octubre al 1 de diciembre

Coordinación

Asc | Agrarian Systems Consulting

Hugo LEHOUX - hugo@agrarian-systems.org

Corentin LUCAS - corentin@agrarian-systems.org

BID | Banco Interamericano de Desarrollo

Marion LE POMMELLEC - marionlp@iadb.org

Julie KREMER - jkremer@iadb.org

Para citar este informe:

Hiblot-Lhoste T. 2024. *Diagnóstico agrario - Dinámicas y estrategias de los productores agropecuarios en el Corregimiento de Narganá, Comarca de Guna Yala, Panamá*. Agrarian Systems Consulting.

Prologo

Este documento fue preparado por Agrarian System Consulting para el Banco Interamericano de Desarrollo, bajo la coordinación del equipo compuesto por Marion Le Pommellec (CSD/RND). Fue financiado por la Cooperación Técnica PN- T1295, para el "Fortalecimiento de capacidades metodológicas de técnicos agropecuarios y realización de diagnósticos de sistemas de producción en 2 regiones indígenas de Panamá".

Forma parte de una serie de diagnósticos agrarios realizados en varias regiones de Panamá, cuyo objetivo es mejorar el conocimiento sobre las diversas realidades agrarias del país, para apoyar la toma de decisiones informadas en materia de políticas e inversiones públicas en el sector agropecuario. Más específicamente, los resultados de los diagnósticos serán utilizados para afinar, en cada territorio, las intervenciones previstas en el marco del Proyecto de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente financiado por un préstamo del BID (https://www.iadb.org/en/project/PN-L1166).

Agradecimientos

La autora agradece sinceramente a cada una de las numerosas personas que le brindaron su apoyo, su ayuda y su amistad.

Desea dar las gracias a las autoridades tradicionales de la Comarca Gunayala, en particular a los Sailas de Mandi Ubgigandub, Isberyala, Cartí Sugdub y Gangandi que la acogieron en sus comunidades. Gracias a todos los Casiques y los dirigentes de la región de Narganá, que facilitaron la realización del presente estudio y mostraron interés en este trabajo.

La autora agradece a las instituciones IDIAP, MIDA y BID, en particular a Marion Le Pommellec y Julie Kremer, por la coordinación general de los diagnósticos agrarios llevados a cabo en Panamá y por su dedicación sin falla para el sector agropecuario panameño.

Desea dar las gracias a Agrarian System Consulting (ASC), en particular Hugo Lehoux y Corentin Lucas por darle la oportunidad de colaborar en este gran trabajo colectivo, y por su apoyo constante.

La autora desea expresar su más sincero agradecimiento a Vicentito González Reyes, Sheila Guerrero Morales y Alencio de Mandi Ubgigandub, que supieron guiar e incorporar a la autora en la realidad agraria de su preciosa región, y por ser compañeros de trabajo valiosos.

Un agradecimiento muy especial a los que la hospedaron con mucho cariño y que la enseñaron a vivir al estilo Guna. Vicentito y Sheila, Víctor, Albertina y Aníbal, Lucio y su familia, a todos les desea lo mejor para el futuro.

También deseo mucho ánimo a todas las mujeres de Cartí Tupile a las que tuvimos la oportunidad de acompañar durante el Congreso, a Zobeida Pérez y a sus hermanas trabajadoras, gracias por compartir su sabiduría y sus experiencias personales tan fuertes.

Finalmente, gracias a todas las personas entrevistadas durante la estadía en Gunayala, especialmente a las productoras y productores, quienes dieron parte de su tiempo para ayudar al estudio, para comprender su profesión y sus vidas... nada sería posible sin ellos, y a ellos debemos nuestra producción de alimentos.

Guna Yala guine andina gualuleza...

Guna Yala guine andina napamasa...

Índice

Agradecimientos 2

Índice 3

Tabla de ilustraciones 6

Tabla de tablas 14

Resumen 15

Abstract 15

Léxico 16

Léxico diagnóstico agrario 16

Léxico agropecuario 19

Unidades de medida 19

1. Contexto del estudio y metodología ***20***

1.1. Diagnóstico agrario **21**

1.1.1. Estudiar la agricultura en toda su complejidad 21

1.1.2. El marco teórico de la agricultura comparada 22

1.1.3. Conceptos operativos 23

1.2. Pasos metodológicos **25**

1.2.1. Entender la organización del territorio y el medio biofísico 25

1.2.2. Reconstruir la historia agraria para obtener una visión dinámica e identificar la diversidad de explotaciones agropecuarias 25

1.2.3. Describir y analizar las prácticas agropecuarias de cada sistema de cultivo y ganadero 26

1.2.4. Entender las lógicas de los sistemas de producción agropecuaria 26

1.2.5. Proponer hipótesis sobre la evolución de la agricultura y recomendaciones para apoyar a los productores 27

2. Entender el territorio ***29***

2.1. Presentación general de la zona de estudio **30**

2.1.1. Territorio y clima de la Comarca Guna Yala 30

2.1.2. Mercados y acceso 37

2.1.3. Elección de las comunidades visitadas 40

2.2. Estructura social y cultural **42**

2.2.1. Tierra 42

2.2.2. Actividades económicas salvo de los cultivos 45

2.3. Zonificación agro-socio-ecológica **48**

2.3.1. Siembra Guna tradicional: gradiente “vertical” 48

2.3.2. Diferencias entre comunidades: gradiente “horizontal” 59

3. Historia agraria ***64***

3.1. Introducción: resumen de la historia agrícola **65**

3.2. Antes de 1950: una agricultura familiar y diversificada, con migraciones estacionales masculinas **67**

3.2.1. Un trabajo familiar 67

3.2.2. Producciones diversificadas autosuficientes 70

3.2.3. Economía agrícola exportadora 71

3.3. 1950 – 1980: Agricultura simplificada, migraciones anuales e ingresos diversos **74**

3.3.1. El trabajo masculino del turismo reduce la agricultura 74

3.3.2. Impactos sobre los jóvenes y las mujeres 76

3.3.3. Mercados y diferencias entre las comunidades 78

3.4. En los años 1980-2010: mayor dinámica de diversificación de las actividades y llegada de capital externo 82
3.4.1. Principio de la vida translocal y emigración femenina 82
3.4.2. Gestión de la fuerte densidad de población en el archipiélago 82
3.4.3. Cambios en la herencia y tenencia de las tierras 83
3.4.4. Menores vías comerciales marítimas 84
3.5. En 2010: Carretera Llano-Cartí e infraestructuras asociadas 86
3.5.1. Apertura de la carretera de Llano-Cartí 86
3.5.2. Cambio en el tipo de turismo 86
3.5.3. Cambio en el tipo de comercio 87
3.5.4. Evolución del precio del guineo 88
3.6. Hoy en día: Una agricultura especializada, pico de comercio e inmigración centralizada hacia Cartí Sugdub 90
3.6.1. Dinámicas y adaptaciones actuales del sector agrícola 90
3.6.2. Amenazas de orígenes externas a la Comarca 93
3.7. Conclusiones de las dinámicas históricas *96*
4. Sistemas de producción 98
4.1. Presentación general 99
4.1.1. Descripción de los criterios utilizados 99
4.1.2. Clasificación de los agricultores familiares 101
4.2. Presentación de cada sistema de producción 103
4.2.1. SP1: Exportador 103
4.2.2. SP2: Vendedor 105
4.2.3. SP3: Leñador 107
4.2.4. SP4: Jubilado 109
4.2.5. SP5: Pluri-activo 111
4.3. Resultados de los sistemas de producción 113
4.3.1. Resultados agroecológicos 113
4.3.2. Resultados económicos 116
5. Prácticas agrícolas 120
5.1. Introducción, decisiones e indicadores 121
5.2. Sistema de cultivo con periodo largo de barbecho 123
5.2.1. SC1 – Yuca 123
5.2.1. SC6 - Guineo rotación 126
5.3. Sistemas de cultivo con cereales 130
5.3.1. SC2 – Yuca con arroz 130
5.3.2. SC4 - Guineo y maíz 134
5.3.3. SC3 – Maíz individual 137
5.4. Monocultivos sin barbecho 139
5.4.1. SC5 - Guineo permanente 139
5.4.2. SC7 – Caña de azúcar 142
5.5. Cultivos diversificados sin barbecho 145
5.5.1. SC9 – Guineo diversificado 145
5.5.2. SC8 – Yuca diversificada 148
5.6. Comparación de los resultados económicos de los sistemas de cultivo 151
6. Discusión y conclusión 154
6.1. Discusiones y recomendaciones 155
6.1.1. Sugestiones generales 155
6.1.2. Mitigar los impactos de las amenazas exteriores 156

6.1.3. Reducir la competencia entre la agricultura y las demás actividades y oportunidades 158
6.1.4. Superar las limitantes de la cadena de valor agrícola 161
6.2. Conclusión 164
7. Bibliografía 166
8. Apéndices 168
8.1. Tasas de entrada por vía marítima en 2024 168
8.2. Datos de las importaciones en Nusagandi en 2024 169
8.3. Detalle de la evolución del precio del guineo 171
8.4. Las 3 estrategias de venta de guineos en las comunidades a orillas del río (Gangandi) 172
8.5. Infraestructuras alrededor de la carretera Llano-Cartí 173
8.6. Censo de población 2024 de las comunidades relacionadas al centro de salud de Cartí Sugdub 175
8.7. Construcción, estructura y transmisión de las casas (datos del Corregimiento 2) 176
8.8. Actores y organizaciones 178
8.9. Variación en la herencia de las tierras 180
8.10. Actividades económicas aparte de los cultivos 181
8.12. Breve historia del conflicto de la frontera de Nurdargana 186
8.13. Historia del pueblo Guna (Bistoni, 2021) 188
8.14. Tiempo de trabajo para elaborar el "plato típico" de comida 189
8.15. Distribución de los cultivos en las diferentes UAF de las 3 comunidades de estudio antes de los años 1950 191
8.16. Extracto de la historia de la política educativa del gobierno panameño (IFARHU, 2024) 195
8.17. Datos del turismo: cruceros y oportunidades de trabajo 196
8.18. Población y género en las comunidades visitadas 197
8.19. Umbrales de reproducción social 199
8.20. Precio de los bienes 201
8.21. Diferentes variantes y limitantes del desmonte 203

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1: Entrevista con un agricultor de Mandi Ubgigandub, en la tienda del pueblo (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 20

Ilustración 2: Diagrama de los componentes de un agro-ecosistema o sistema agrario 23

Ilustración 3: Escalas de análisis utilizadas en el diagnostico agrario (adaptado de Cochet, 2011) 24

Ilustración 4: Llegada a la entrada del río Nabagana para recoger agua con el cayuco del pueblo, en la costa de manglar cerca de Mandi Ubgigandub (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 29

Ilustración 5: Mapa de altitud de Panamá y ubicación de la zona de estudio (INEC, 2010, anotado por T. Hiblot-Lhoste, 2024) 30

Ilustración 6: División de la Comarca en 4 Corregimientos (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010) 31

Ilustración 7: Tipo de vegetación en la Comarca (documento compartido por el secretario de la Agricultura y de la Seguridad Alimentaria de la Comarca) 32

Ilustración 8: Mapa de lluvia anual y de las comunidades de la Comarca (WorldClim, 2024) 33

Ilustración 9: Diagrama climático de la zona de estudio (basado en Acuadub) con indicaciones de temporadas (Meteoblue, 2024, anotado por T. Hiblot-Lhoste, 2024) 34

Ilustración 10: Parcela de bosque recientemente desmontada en Gangandi (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 36

Ilustración 11: Mapa de la carretera principal y otras vías de comercio, en rojo las poblaciones de las comunidades de Guna Yala (INEC, 2010, anotado por T. Hiblot-Lhoste, 2024) 37

Ilustración 12: Comunidad de Isberyala, creada e inaugurada en 2024 (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 38

Ilustración 13: Porcentaje de cruceros por mes de llegada al Corregimiento 1 desde 1996 hasta 2024, en comparación con la lluvia (datos brutos recopilados del gerente histórico de cruceros en toda la región de Narganá y Cartí, tratado por T. Hiblot-Lhoste, 2024) 39

Ilustración 14: Mapa simplificado de la zona de estudio y de las diferentes unidades de comunidades identificadas (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 40

Ilustración 15: 3 zonas identificadas con las comunidades visitadas, ubicadas en un mapa de altitud del Corregimiento 1 de Narganá (INEC, 2010, anotado por T. Hiblot-Lhoste, 2024) 41

Ilustración 16: Comparación por orden de magnitud de las cuencas hídricas: Mandinga > Cartí > Nabagana (Nabagana es la mayor cuenca hidrica de la zona de las comunidades de la bahía) (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 41

Ilustración 17: Esquema general de transmisión de las tierras por generación, con ilustración del género en verde (femenino) y modado (masculino) (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 43

Ilustración 18: Leyenda del esquema general de transmisión de las tierras por generación (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 44

Ilustración 19: Venta de pescados por pescadores de alta mar de la punta de Porvenir, en el río Mandinga de Gangandi (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 45

Ilustración 20: Cambombias buceados en los fondos de las islas arenosas turísticas del archipiélago, en un cayuco grande de Mandi Ubgigandub (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 46

Ilustración 21: Costos de oportunidades en el Corregimiento 1 (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 47

Ilustración 22: Ilustración del gradiente "vertical" entre el mar y las islas (izquierda), las lomas y el bosque virgen (derecha) (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 48

Ilustración 23: Bloque 3D de la siembra Guna tradicional, gradiente "vertical" de la organización del paisaje (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 48

Ilustración 24: Isla turística con cabañas y unos cocos (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 49

Ilustración 25: Manglar "rojo" en la entrada de Neloguichi, cerca de Mandi Ubgigandub (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 49

Ilustración 26: Cocotal de la zona de costa (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 50

Ilustración 27: Huerta de Gangandi, al tope de una loma con suelo rojo, con guineos, plantas ornamentales, árboles frutales, y bosque al fondo (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 51

Ilustración 28: Vivero de cocos con zapallo adyacente a una casa de penca, en la isla de Acuadub (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 51

Ilustración 29: Cerdo criado detrás de una casa de Mandi Ubgigandub (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 52

Ilustración 30: Cayuco y parcela de cocoteros y guineos en la embocadura del Río Cartí Grande (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 53

Ilustración 31: Parcela de guineos y plátanos variados en la orillas del Río Mandinga cerca de Gangandi (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 53

Ilustración 32: Loma con suelo rojo sembradas con yuca, en la punta al Norte de Mandi Ubgigandubí (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 54

Ilustración 33: Parcela de guineos y plátanos variados en una loma con suelo negro a 3 horas de Mandi Ubgigandub, con bosque virgen al fondo (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 55

Ilustración 34: Fondo de valle sembrado con arroz en la llanura de Gangandi, en la base de una loma con yuca y al frente de un bosque virgen (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 56

Ilustración 35: Bosque virgen detrás de una parcela de loma con suelo rojo, yuca y unos guineos en Gangandi (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 57

Ilustración 36: Mapa simplificado para situar las comunidades visitadas (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 59

Ilustración 37: Bloque 3D de Gangandi y gradiente "vertical" de la organización del paisaje (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 61

Ilustración 38: Bloque 3D de Cartí Sugdub y gradiente "vertical" de la organización del paisaje (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 61

Ilustración 39: Paisaje en Mandi Ubgigandub y gradiente "vertical" de la organización de la agricultura (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 61

Ilustración 40: Leyenda de los bloques 3D (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 62

Ilustración 41: Diferencias entre 2 comunidades de Cartí (Sugdub arriba, Yandub abajo) para ilustrar la diferenciación entre comunidades cercanas (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 64

Ilustración 42: resumen de los grandes periodos históricos determinantes de la agricultura del Corregimiento 1 (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 66

Ilustración 43: Mujer ahumando pescado con leña en Mandi Ubgigandub (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 67

Ilustración 44: Mazorcas y sacos de maíz arriba de un aila cubierto con hojas de guineo; arroz cocinándose en un fuego de lena de manglar abajo, detrás de un almacenamiento de cocos, en Acuadub (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 68

Ilustración 45: Parcela recientemente talada en las orillas del río de Gangandi, antes de la quema (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 69

Ilustración 46: Mujer seleccionando granos de arroz rojo (izquierda), y puño de arroz rojo (derecha) en Mandi Ubgigandub (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 70

Ilustración 47: Esquema de los flujos de cultivos y de comercio de los cocos hasta 1950 (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 72

Ilustración 48: Isla de Cartí Sugdub, con a la izquierda el puente que sirve de tienda de venta y compra, y gasolinera (mercado mayorista más barato de la zona) (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 73

Ilustración 49: Aeropuerto de Porvenir visto del cielo (Google, 2024, a través de la aplicación Panimeter) 74

Ilustración 50: Pequeño velero al frente de Cartí Sugdub (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 75

Ilustración 51: Lancha turística en el puerto de Cartí Tupile (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 76

Ilustración 52: Escuela primaria de Cartí Yandub (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 77

Ilustración 53: Escuela primaria, secundaria y bachiller de Isberyala (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 77

Ilustración 54: Agricultor de Naranja Chico vendiendo plátano a la tienda-puerto de Cartí Sugdub (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 79

Ilustración 55: Llanura ancha del río Mandinga, visto desde una loma cerca de Gangandi (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 80

Ilustración 56: Lomas detrás del manglar en Mandi Ubgigandub, con barbecho joven (frente) y bosque virgen (fondo) (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 81

Ilustración 57: Estufa con gas para cocinar en Acuadub (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 83

Ilustración 58: Rellenos en Cartí Sugdub (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 83

Ilustración 59: Parcela de guineo diversificada heredada en las orillas del Río Cartí (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 84

Ilustración 60: Esquema de los flujos comerciales de los años 1980 - 2010 (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 85

Ilustración 61: Esquema de los flujos de personas de los años 1980 - 2010 (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 85

Ilustración 62: Leyenda de los esquemas de los flujos de los años 1980 - 2010 (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 85

Ilustración 63: Agricultor que se va al campo por la carretera desde Isberyala (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 86

Ilustración 64: Productos importados por la carretera (repollo, zanahoria, piña, naranja) con un carro, en el puerto Niga Kantule (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 87

Ilustración 65: Evolución de los precios relativos del guineo con arroz blanco, datos de las entrevistas (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 88

Ilustración 66: Esquema de los flujos comerciales desde 2010 (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 89

Ilustración 67: Esquema de los flujos de personas desde 2010 (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 89

Ilustración 68: Leyenda de los esquemas de flujos desde 2010 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____89

Ilustración 69: Extracto de un video tomado por la delegación de agricultores de Mandi Ubgigandub enviado en noviembre a ver los daños en la frontera, se ve la carretera, la cabaña permanente y las trincheras (izquierda); bosque desmontado con motosierras (derecha) (Alencio Perrez, 2024)_____91

Ilustración 70: Cabaña y parcela diversificada de guineo en una quebrada adyacente a la carretera de Llano-Cartí (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____92

Ilustración 71: Debate en Cartí Tupile con un grupo de cabezas de familias monoparentales que piden los medios para empezar a cultivar, porque faltaba comida durante el Covid-19 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____93

Ilustración 72: Resumen de los factores de debilitación diferenciada de la rentabilidad de las molas desde 2010 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____94

Ilustración 73: Mandi Ubgigandub inundada durante una lluvia y marea alta coincidente (T. Hiblot-Lhoste, 2024) _____95

Ilustración 74: Ejemplos de riegos climáticos en 2024: erosión alrededor de la carretera de Cartí (izquierda, V. Gonzáles, 2024); inundación de las parcelas de guineos del río de Gangandi (derecha, T. Hiblot-Lhoste, 2024) _____95

Ilustración 75: Arquetipos de los agricultores y sus usas de las distintas UAF según las zonas (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____96

Ilustración 76: Arquetipos de los agricultores y su evolución típica en la historia (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____96

Ilustración 77: Arquetipos de situaciones de pobreza para poblaciones vulnerables (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____97

Ilustración 78: Puente del puerto de Cartí Tupile con la carretera para cargar mercancías importadas (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____98

Ilustración 79: Clasificación de los agricultores familiares según la Ley N°127 de 3 de marzo de 2020_____101

Ilustración 80: Parcelario máximo del SP1 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____103

Ilustración 81: Calendario de trabajo máximo del SP1 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____104

Ilustración 82: Aparcelamiento máximo del SP2_____105

Ilustración 83: Calendario de trabajo máximo del SP2 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____106

Ilustración 84: Parcelario máximo del SP3_____107

Ilustración 85: Calendario de trabajo máximo del SP3 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____108

Ilustración 86: Parcelario máximo del SP4_____109

Ilustración 87: Calendario de trabajo del SP4 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____110

Ilustración 88: Aparcelamiento máximo del SP5_____111

Ilustración 89: Calendario de trabajo del SP5 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____112

Ilustración 90: Agroecoloscore de los sistemas de producción (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____113

Ilustración 91: Diversidad elegida en un "monocultivo" de guineo a orillas del río (T. Hiblot-Lhoste, 2024)____114

Ilustración 92: Exportador de Gangandi recargando en gasolina al puerto-tienda de Cartí Sugdub (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 115

Ilustración 93: Caída de árboles, suelo y guineos a orillas del río Mandinga después de la crecida importante de 2024 (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 116

Ilustración 94: Ingresos agrícolas de los sistemas de producción (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 117

Ilustración 95: Agricultor en su parcela de guineo permanente a orillas del río Mandinga (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 120

Ilustración 96: Desmonte de una loma para sembrar yuca, a orilla de la carretera (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 121

Ilustración 97: Cultivo de yuca en una loma con suelo rojo en Gangandi (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 123

Ilustración 98: Calendario de trabajo de un año productivo promedio de yuca (1 año de siembra, 2 años de cosecha) (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 124

Ilustración 99: Ejemplo de la diversidad de especies de yuca, desde la izquierda hacia la derecha: blanco, amarillo, rojo (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 124

Ilustración 100: Resultados económicos del sistema de cultivo 1 (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 125

Ilustración 101: Guineo con rotación en una loma con suelo negro de Mandi Ubgigandub (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 126

Ilustración 102: Representación de la producción de plantones de guineo según su plantación (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 127

Ilustración 103: Unas variedades comunes de guineos mixtos sembrados juntos (desde la izquierda hacia la derecha): felicita, guayakir, banano (waimadun), plátano (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 128

Ilustración 104: Calendario de trabajo de un año productivo promedio de guineo con rotación (1 año de siembra, 2 años de cosecha) (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 128

Ilustración 105: Resultados económicos del sistema de cultivo 2 (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 129

Ilustración 106: Arroz rojo sembrado en un fondo de valle debajo de una loma con suelo rojo, con detrás yuca sembrada en la loma, en Gangandi (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 130

Ilustración 107: Calendario de trabajo teórico de un año productivo de arroz rojo solo (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 131

Ilustración 108: Calendario de trabajo de un año promedio de yuca (cada año en gris, naranja y amarillo) con arroz rojo (una siembra en azul) (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 131

Ilustración 109: Matas de arroz rojo en suelo negro cerca de una quebrada, abajo de la yuca en Gangandi (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 132

Ilustración 110: Resultados económicos teóricos del arroz solo (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 133

Ilustración 111: Resultados económicos del sistema de cultivo 2 (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 133

Ilustración 112: Granos de maíz secando en la calle de Mandi Ubgigandub (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 134

Ilustración 113: Calendario de trabajo teórico de un año productivo de maíz con rotación solo (T. Hiblot-Lhoste, 2024) 135

Ilustración 114: Calendario de trabajo de un año promedio de guineo con rotación (cada año en gris, naranja y amarillo) con maíz (una siembra en azul) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____135

Ilustración 115: Resultados económicos del sistema de cultivo 4 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____136

Ilustración 116: Siembra de maíz con guineos a orillas del río Mandinga (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____137

Ilustración 117: Calendario de trabajo de un año promedio de maíz en una parcela alquilada (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____138

Ilustración 118: Resultados económicos del sistema de cultivo 3 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____138

Ilustración 119: Parcela de guineo permanente a la orilla del río Mandinga (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____139

Ilustración 120: Cabaña en una parcela de guineo permanente a orillas del río Mandinga (T. Hiblot-Lhoste, 2024) _____140

Ilustración 121: Calendario de trabajo de un año promedio de guineo permanente (T. Hiblot-Lhoste, 2024)____140

Ilustración 122: Ilustración grafica de las ventajas de las orillas del río en el caso del guineo, en comparación con un sistema rotativo con barbecho (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____141

Ilustración 123: Resultados económicos del sistema de cultivo 5 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____141

Ilustración 124: Siembra de caña de azúcar en la llanura del río Mandinga (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____142

Ilustración 125: Prensa de caña de azúcar, un palo flexible en el tronco de árbol de fruta de pan en Acuadub, el cubo al suelo para recolectar el jugo (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____143

Ilustración 126: Calendario de trabajo de un año promedio de caña de azúcar (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____143

Ilustración 127: Resultados económicos del sistema de cultivo 7 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____144

Ilustración 128: Ejemplo de la composición de la parcela de guineo diversificado (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____145

Ilustración 129: Parcela de guineo diversificado en la llanura de Cartí Sugdub (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____146

Ilustración 130: Parcela de guineo diversificado en el río Cartí Grande (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____146

Ilustración 131: Calendario de trabajo de un año promedio de guineo diversificado (T. Hiblot-Lhoste, 2024)___147

Ilustración 132: Resultados económicos del sistema de cultivo 9 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____147

Ilustración 133: Cabaña y parcela de yuca diversificada adyacente a la carretera de Llano-Cartí (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____148

Ilustración 134: Ejemplo de la composición de la parcela de yuca diversificada ejemplo (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_148

Ilustración 135: Parcela de yuca diversificada en las lomas con suelo rojo de Gangandi (T. Hiblot-Lhoste, 2024) _____149

Ilustración 136: Descripción de la micro-topografia y de los diferentes paisajes entre los dos sistemas permanentes diversificados (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____149

Ilustración 137: Calendario de trabajo de un año promedio de yuca diversificada (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____150

Ilustración 138: Resultados económicos del sistema de cultivo 8 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____150

Ilustración 139: Productividad de la tierra (VAB/ha) en B/. por año y por sistema de cultivo (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____151

Ilustración 140: Productividad de la tierra (VAB/ha) en B/. por año para los sistemas de cultivo con productividades más bajas (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____152

Ilustración 141: Productividad del trabajo (VAB/Hd) en B/. por día para los sistemas de cultivo (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____152

Ilustración 142: Restitución y debate de los resultados del estudio en el Congreso de Mandi ubgigandub (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____154

Ilustración 143: Isberyala, con la carretera y una tienda reciente en la izquierda (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____155

Ilustración 144: Mujer de Gangandi llegando a casa cargando guineos (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____165

Ilustración 145: Tasas de entradas a la Comarca por vía marítima (Banco Interamericano de Desarrollo, 2024)168

Ilustración 146: Cantidades indicativas de varias importaciones en el puesto de control de Nusagandi (Congreso General Guna, 2024, elaboración por T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____169

Ilustración 147: Cantidades indicativas de varias importaciones de plátanos, plátanos chinos y guineos en el puesto de control de Nusagandi (Congreso General Guna, 2024, elaboración por T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____170

Ilustración 148: Evolución de los precios relativos del guineo con arroz blanco, datos de las entrevistas (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____171

Ilustración 149: Resumen de los criterios de diferenciación entre las diferentes estructuras sociales para exportar guineo en Gangandi (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____172

Ilustración 150: Carretera Llano-Cartí y las infraestructuras asociadas cercanas (Google, 2024, anotado por T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____173

Ilustración 151: Histograma de población 2024 de las comunidades relacionadas al centro de salud de Cartí Sugdub (datos del secretario de Agricultura y Seguridad alimentaria del Congreso General Guna, elaboración por T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____175

Ilustración 152: Una casa en renovación con palos del bosque, con otoe y albaca a la derecha, en Playón Chico (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____176

Ilustración 153: Composición de una casa familiar con las materias primas y los precios asociados (datos del Corregimiento de Ailigandí) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____177

Ilustración 154: Actores que participan del desarrollo agrícola del territorio (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____179

Ilustración 155: Eventos y condiciones favorables al disminuyo de la cantidad de tierras a la generación siguiente (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____180

Ilustración 156: Material de pesca artesanal con nylon, anzuelos, carnada, cuchillo y chicha de maíz, en un pequeño cayuco en Mandi Ubgigandub (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____181

Ilustración 157: Pavón del bosque, una caza común (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____182

Ilustración 158: Árbol maderable talado con una motosierra para construir un cayuco en Gangandi (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____183

Ilustración 159: Cálculo del tiempo de trabajo para elaborar el "plato típico" de comida, extracto de la devolución con los agricultores en Mandi Ubgigandub (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____189

Ilustración 160: Mujer moliendo maíz (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____190

Ilustración 161: Distribución de los cultivos en las diferentes UAF en Cartí Sugdub antes de los años 1950 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____191

Ilustración 162: Distribución de los cultivos en las diferentes UAF en Gangandi antes de los años 1950 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____192

Ilustración 163: Distribución de los cultivos en las diferentes UAF en Mandi Ubgigandub antes de los años 1950 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____193

Ilustración 164: Leyenda de los esquemas de la distribución de los cultivos en las diferentes UAF antes de los años 1950 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____193

Ilustración 165: Ubicación de las parcelas colectivizadas en Mandi Ubgigandub (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____194

Ilustración 166: Número de cruceros que entraron en el Corregimiento 1, datos del registro del gerente que maneja en casi monopolio el mercado de los cruceros en la Comarca (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____196

Ilustración 167: Población total y repartición de los géneros en las tres comunidades visitadas (Censo de población de 2024 de las comunidades relacionadas al centro de salud de Cartí Sugdub, aún no publicado) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____197

Ilustración 168: Repartición de los géneros en Cartí Sugdub en 2018 (Anon, [s d]) T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____197

Ilustración 169: Repartición de las edades en Cartí Sugdub (Renshaw et al., 2019) T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____198

Tabla de tablas

Tabla 1: Resumen de las principales caracterizas de las diferentes UAF (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____58

Tabla 2: Resumen de los mayores criterios de diferenciación entre las comunidades, con ejemplos de las comunidades visitadas (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____63

Tabla 3: Presentación de los diferentes sistemas de producción (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____100

Tabla 4: Representación de las superficies de los SP, con los códigos de colores (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____101

Tabla 5: Información general de los sistemas de actividad (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____102

Tabla 6: Estimación del umbral de reproducción en función de la composición del hogar (T. Hiblot-Lhoste, 2024) _____117

Tabla 7: Presentación de los sistemas de cultivo y sus principales características (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____122

Tabla 8: Datos originales, unidades y productos importados mensualmente en el puesto de control de Nusagandi, elaboración por T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____169

Tabla 9: Oportunidades extra-agrícolas accesibles en la Comarca (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____184

Tabla 10: Oportunidades extra-agrícolas accesibles solamente fuera de la Comarca (T. Hiblot-Lhoste, 2024)___184

Tabla 11: Amortización de los equipos (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____185

Tabla 12: Umbral de reproducción social del hogar productor (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____199

Tabla 13: Umbral de reproducción social del hogar productor (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____200

Tabla 14: Precio de los bienes diversos (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____201

Tabla 15: Precios de los productos agrícolas utilizados para la modelización (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____201

Tabla 16: Precios de los alimentos según sus orígenes (T. Hiblot-Lhoste, 2024)_____202

Resumen

La Comarca indígena de Guna Yala es una franja de tierra al Noreste de Panamá. Esta aislada entre una cadena montañosa y el mar Caribe, y fronteriza con Colombia y la Provincia de Colón. El clima es tropical húmedo con una estación seca de diciembre a abril. Las comunidades Gunas suelen estar ubicadas en las islas, pero unas están en las llanuras. Acceden al continente con botes para cultivar. Este diagnóstico agrario se realizó en el Corregimiento 1 de Narganá, durante cinco semanas de terreno. Tres comunidades fueron visitadas en tres zonas distintas: el archipiélago, la llanura Mandinga, y la bahía.

En el territorio estudiado, la mayor parte de los alimentos se produce localmente, gracias a una agricultura familiar, diversificada, resiliente y ecológica. Los cultivos principales son guineos y plátanos (que se exportan), yuca, caña de azúcar, maíz, arroz rojo y cocos. Los sistemas de producción no son mecanizados ni subsidiados, y dependen de pocos insumos externos. La reproducción de la fertilidad está asegurada por procesos agroecológicos (barbechos boscosos o agroforestería, aluviones y coluviones). El sistema agrario sufre una inmensa disminución de la mano de obra agrícola, que ha llevado a los agricultores a concentrarse en parcelas a orillas de los ríos, especializarse en el cultivo de guineo y reducir la producción de cereales (arroz y maíz). El área del archipiélago concentra muchos flujos y actividades de turismo y comercio. Necesita importaciones de la carretera y del resto del Corregimiento, que sigue siendo más agrícola. Muchos jóvenes emigran hacia Panamá, mientras que comerciantes y profesionales de los servicios inmigran y cultivan como actividad secundaria. Los ancianos y las mujeres casi no tienen oportunidades de ingresos y son vulnerables si están aislados.

Las familias tienen ingresos diversificados en el sector agropecuario (caza, pesca, buceo) o a menudo extra agrícolas, especialmente en el archipiélago (turismo, comercio). Los ingresos agrícolas de muchos productores siguen siendo precarios, aunque cubren las necesidades para familias con suficientemente mano de obra masculina o las con actividades no agrícolas. La independencia alimentaria en esta región aislada no está garantizada, a pesar de esa agricultura diversificada, eficiente energéticamente y ecológicamente. Hoy las comunidades se estructuran para apoyar al sector agropecuario.

Abstract

The indigenous Comarca of Guna Yala is a strip of land in northeastern Panama. It is isolated between a mountain range and the Caribbean Sea, and borders Colombia and the Province of Colón. The climate is tropical humid with a dry season from December to April. The communities are usually located on the islands, but some are on the continent. They access the mainland by boat to cultivate crops. This agrarian diagnosis was carried out in the Corregimiento 1 of Narganá, during five weeks of field work. Three communities were visited in three different areas: the archipelago, the Mandinga plain, the bay.

In the studied area, most of the food is produced locally, thanks to diversified, resilient and ecological family farming. The main crops are bananas and plantains (which are exported), cassava, sugar cane, maize, red rice, and coconuts. Production systems are neither mechanised nor subsidised and depend on few external inputs. Fertility reproduction is ensured by agro-ecological processes (forest fallows or agroforestry, alluvium and colluvium). The agrarian system suffers an immense decline in agricultural labour, which has led farmers to concentrate on riverbanks plots, specialise in bananas and reduce cereal production. The archipelago area concentrates many flows and activities of tourism and trade. It needs to import many commodities from the road and

from the rest of the district, which is still more agricultural. Many young people migrate to Panama City, while merchants and service professionals immigrate and farm as a secondary activity. The elderly and women have almost no income opportunities and are vulnerable if isolated.

Families have diversified incomes in the agricultural sector (hunting, fishing, diving) or often extra-agricultural, especially in the archipelago (tourism, trade). The agricultural income of many producers remains precarious, although it covers the households' needs for families with sufficient male labour or those with non-agriculture activities. Food independence in this isolated region is not guaranteed, despite such productive, energy and ecologically efficient agriculture. The communities are now structured to face the challenges and the agricultural sector.

Léxico

El léxico se dividide en 2 categorías:

- Agropecuario;
- Diagnostico agrario.

En ambos, se presenta, según los casos:

- La descripción del concepto o del objeto, según las observaciones de la autora del informe;
- La terminología vernácula y su equivalente, en la terminología científica;
- Las definiciones del INEC, ANAM o MIDA, que fueron consideradas para este informe.

Léxico diagnóstico agrario

Autoconsumo: Parte de la producción agrícola directamente consumida en la explotación o por la familia del agricultor sin que sea vendida en los mercados. Conviene distinguir las producciones intermediarias invertidas de nuevo en la explotación (consumos intermediarios auto producidos tal como el forraje distribuido a los animales después de cosecha en las parcelas de la misma explotación) de los productos finales auto consumidos por el agricultor y su familia. Solo los productos finales se contabilizan en el producto bruto. (Dufumier, 1996)

Consumos intermediarios: Gastos relativos a la compra de bienes y servicios cuya utilización les hace desaparecer totalmente durante el periodo de explotación considerado: materia prima, combustible, productos de mantenimiento, envases, insumos (abonos, pesticidas...), servicios realizados por empresas exteriores... La depreciación de las inmovilizaciones del capital fijo no hace parte de los consumos intermediarios. (Dufumier, 1996)

Costo de oportunidad: El costo de oportunidad de un recurso asignado a un proyecto es el valor neto de las producciones no obtenidas por el hecho de que este recurso ya no puede utilizarse por otra cosa. Se trata de un costo de renuncia, a menudo difícil de estimar. Su estimación supone en efecto que uno tenga un real conocimiento de los diversos usos alternativos posibles para el recurso considerado. (Dufumier, 1996)

Depreciación: Pérdida de precio vinculada al uso o la obsolescencia de un equipamiento durante un periodo dado. Se dice también de la moneda que se deprecia cuando el poder adquisitivo tiende a disminuir por la inflación general de los precios en el país considerado (cf. Moneda corriente). (Dufumier, 1996)

Ecosistema se entiende como un *"sistema constituido por el conjunto de seres vegetales y animales que viven en un medio biofísico dado, en interacción estrecha con él. Relaciones complejas (sinergia, complementariedad, competencia...) ligan estos seres vivos entre ellos y a su medio ambiente. Hoy en día hay muy pocos ecosistemas totalmente naturales. La mayoría han sido más o menos desnaturalizados (y fragilizados) por las intervenciones de las sociedades humanas"*. (Dufumier, 2004). Un ecosistema se caracteriza en particular por su producción de biomasa: conjunto de la materia viva (vegetal y animal) producida.

Explotación agropecuaria: Unidad de producción agrícola cuyos elementos constitutivos son la fuerza de trabajo (familiar y asalariada), las superficies agrícolas, las plantaciones, el rebaño, las instalaciones de explotación, el material y

las herramientas. Es el lugar dónde el jefe de explotación combina estos diversos recursos disponibles e implementa entonces su sistema de producción agrícola. (Dufumier, 1996)

Explotación agropecuaria familiar: Explotación agrícola en la cual la fuerza de trabajo utilizada para implementar el sistema de producción es la fuerza de trabajo de los miembros de la familia del jefe de explotación. Los responsables de explotación agrícolas familiares tienen interés en practicar los sistemas de producción que les permiten rentabilizar cuanto mejor su propia fuerza de trabajo familiar, en comparación con las oportunidades de ingresos que pueden eventualmente presentar otros sectores de actividad. (Dufumier, Agricultures et paysanneries des Tiers mondes, 2004)

Explotación agropecuaria capitalista: Explotación agrícola en la cual la fuerza de trabajo empleada para la implementación del sistema de producción es exclusivamente mano de obra asalariada. La gestión del sistema de producción es también confiada a un gerente pagado para hacerlo. El propietario (ausentista) solo invierte capital. La naturaleza de las inversiones y la elección del sistema de producción agrícola son entonces directamente condicionados por la perspectiva de rentabilizar cuanto mejor estas inversiones, en comparación con las oportunidades de ganancias que pueden eventualmente presentar otros sectores de actividad. (Dufumier, Agricultures et paysanneries des Tiers mondes, 2004)

Explotación agropecuaria patronal: Explotación agrícola en la cual la fuerza de trabajo movilizada para la implementación del sistema de producción viene de parte de la mano de obra familiar y por otra parte de los trabajadores asalariados. (Dufumier, Agricultures et paysanneries des Tiers mondes, 2004)

Insumos*:* Conjunto de bienes y servicios consumidos en los procesos productivos. (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996).

Itinerario técnico: «Secuencia lógica y ordenada de operaciones culturales aplicadas a una especie vegetal cultivada" (Sébillotte M., Itinerario técnico y evolución del pensamiento agronómico, Cuenta rendida a la Academia de agricultura, Fr 11, pp. 906 à 914).

Producto bruto: Corresponde al valor de la producción, es decir a las cantidades producidas multiplicadas por el precio unitario de cada producción. (Iniciación a un enfoque de diálogo -Mali-Agridoc-CNEARC)

Ingreso agropecuario: Diferencia entre el producto bruto de una explotación agrícola y el conjunto de cargas fijas y variables para un periodo dado. Este ingreso agropecuario debe permitir por una parte remunerar el agricultor y sus trabajadores familiares y financiar por otra parte todo o parte de las inversiones destinadas a incrementar las capacidades productivas de la explotación. (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996)

Resiliencia: capacidad de sobrevivencia, reconstrucción después shocks

Rotación de cultivo: Sucesión de cultivo que puede repetirse en el tiempo (ejemplos: rotación bienal maíz // soya; rotación decenal arroz pluvial // maíz – yuca – y barbecho de siete años…). (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996). Practica que sirve multiefectos como conservar y mejorar el suelo, reducir ka incidencia de arvenses y de organismos nocivos del suelo.

Sistema de producción agropecuario se define como "*un modo de combinación de tierra, fuerza y medios de trabajo con fines de producción vegetal y animal, común a un conjunto de explotaciones. Un sistema de producción se caracteriza por sus*

producciones, su fuerza de trabajo (calificación), de medios de trabajo implementados y por sus proporciones" (Reboul C, in (Cochet et Devienne, 2006)).

Sistema de actividad se define como "un conjunto dinámico y estructurado de actividades interactivas ejecutadas por una entidad social determinada mediante la movilización de los recursos disponibles en un entorno ecológico y social determinado" (Gasselin.P, in (Cochet, 2011a)).

Sistema de cultivo: "Conjunto de modalidades técnicas implementadas en parcelas manejadas de forma idéntica. Cada sistema de cultivo se define por: los cultivos y su orden de sucesión; los itinerarios técnicos aplicados a estos diferentes cultivos, lo que incluye la elección de variedades para los cultivos elegidos" (Sébillotte M., in (Cochet, 2011a).

Sistema de crianza: "Conjunto de elementos en interacción dinámica organizado por el hombre para valorizar recursos por medio de animales domésticos para obtener producciones variadas (leche, carne, cueros y pieles, trabajo, estiércol, etc.) o para responder a otros objetivos" (Landais E., en (Cochet, 2011a)).

Sistema agrario se define como la "expresión *teórica de un tipo de agricultura históricamente constituido y geográficamente localizado, compuesto de un ecosistema cultivado característico y de un sistema social productivo definido, este permitiendo explotar sosteniblemente la fertilidad del ecosistema cultivado correspondiente. El sistema productivo se caracteriza por el tipo de herramienta y de energía utilizado para desbrozar el ecosistema, para renovar y para explotar su fertilidad. El tipo de herramienta y de energía utilizado es también condicionado por la división del trabajo en la sociedad estudiada."* (Mazoyer,M., Roudart L.,1997p.46).

"El concepto de sistema agrario permite entender el estado de su historia a un momento dado, el funcionamiento y las condiciones de reproducción del sector agropecuaria de una sociedad. El concepto de sistema agrario contiene a la vez: el modo de explotación y de reproducción de uno o varios ecosistemas, los vínculos sociales de producción y de cambio que han contribuido a su implementación y a su desarrollo, así las condiciones económicas y social globales, en particular el sistema de precio relativo, que fija las modalidades de su integración más o menos fuerte al mercado mundial." (Cochet, 2011b).

Tesorería: Estado de los recursos financieros disponibles para enfrentar los gastos necesarios a corto tiempo. (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996).

Umbral de reproducción social: "Nivel de ingreso por debajo del cual ya no es posible para el productor asegurar tanto la renovación del capital de la explotación agropecuaria como la subsistencia de su familia" (Dufumier, 1996).

Umbral de subsistencia: "ingreso mínimo que una persona activa debe generar de su explotación agropecuaria para satisfacer sus necesidades fisiológicas incompresibles (alimentación, salud, protección) así como las de sus dependientes, es decir, las personas no activas que dependen de él (niños, enfermos, personas mayores).

1.1.1.

Léxico agropecuario

Arroz pilado: arroz seco y listo para el consumo.

Aila: Secadero tradicional de madera construido encima de un fuego para ahumar, secar, almacenar y conservar cosechas o semillas.

Barbecho: La tierra que ha sido cultivada en algunos de los últimos años y que ahora está en descanso (Fuente: INEC). Forma parte de un conjunto de parcelas que permiten una rotación de cultivos. En Panamá, los productores utilizan el término "rastrojo" para referirse al barbecho, pero en este informe se mantendrá el término barbecho para referirse a la práctica agrícola por la cual la tierra de cultivo se deja sin sembrar. En Guna Yala, los barbechos son boscosos, y se pueden confundir con bosques.

Cañal: parcela de cañas.

Cocal: parcela de cocoteros.

Chuzo: palo de madera utilizado para la siembra de maíz (se arma el chuzo con una coa).

Coa: herramienta utilizada para la siembra de maíz y de arroz; la coa es la parte metálica que se arma con el chuzo (de madera).

Coa: periodo de siembra.

Explotación agropecuaria: Se define como toda extensión de tierra utilizada total o parcialmente para actividades agrícolas, pecuarias o forestales, sin consideración de tituló, tamaño ni ubicación, por un productor(a) y los miembros de su vivienda. No obstante, si un miembro de la vivienda de un productor(a) trabaja un terreno separado, se tratará como una unidad de explotación agropecuaria independiente y puede constar de una o varias fincas. Varias fincas o globos de terreno constituyen en conjunto una unidad de explotación agropecuaria, siempre que estén ubicadas en un mismo distrito. La explotación agropecuaria se conoce con los nombres de finca, roza, hacienda, huerto, monte, entre otros (Fuente: INEC).

Finca: término utilizado para designar un conjunto de parcelas en un solo globo.

Lomas: colinas

Maleza: planta que crece donde no es deseada por el ser humano (FAO, 2005).

Monte: bosques que pueden ser homogéneos y mixtos. Más del 60% de su cobertura ha sido alterada e intervenida por acción humana y otras causas) (ANAM, 2004).

"Nainu": parcela o conjunto de parcelas en dulegaya (idioma Guna)

"Neg serret": bosque virgen o bosque de rotación larga con parcelas en dulegaya (idioma Guna)

Pendientes: parcelas con pendiente mediana o fuerte

Penca: planta cuyas hojas de palma se usan para la construcción de los techos

Unidades de medida

Galón: 3,79 litros

Libra (lb): 0,40 kilogramos

msnm: metros sobre el nivel del mar

Quintal (qq): 100 libras

Saco: 50 libras

Caballos (CB): Los caballos de fuerza (HP, del inglés horsepower) son una unidad de medida de la potencia, que, en el contexto de los motores, representa la capacidad de un motor para realizar trabajo (Motores Bajo Análisis, 2021).

1. Contexto del estudio y metodología

Una metodología sistémica e iterativa



Ilustración 1: Entrevista con un agricultor de Mandi Ubgigandub, en la tienda del pueblo (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

En diciembre de 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una Cooperación Técnica (CT) cuyo beneficiario final es el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP). El objetivo general de esta CT es contribuir a aumentar la productividad y competitividad del agro panameño, poniendo un particular énfasis en la adaptación al cambio climático y sostenibilidad ambiental. El objetivo específico de esta CT es generar información detallada sobre las motivaciones y los factores limitantes en la implementación de innovaciones agropecuarias de manera general y de manera más precisa, en la implementación de innovaciones agroecológicas, especialmente en lo que se refiere a los pequeños productores y teniendo en cuenta la desagregación por género y etnicidad. La meta de este estudio es facilitar la toma de decisiones de manera informada en materia de opciones de políticas

1.1. Diagnóstico agrario

Un enfoque sistémico para entender las dinámicas agropecuarias de un territorio

El diagnóstico agrario es una metodología desarrollada para describir y analizar la complejidad de las dinámicas agropecuarias de un territorio. Esta metodología incluye conceptos que permiten estudiar la agricultura desde la parcela agropecuaria, pasando por la vivienda, la explotación agropecuaria, hasta el territorio. Este enfoque también está dotado de herramientas que se movilizan en cada una de las etapas que describiremos en este capítulo.

1.1.1. Estudiar la agricultura en toda su complejidad

Para facilitar la toma de decisiones informada en materia de opciones de políticas e inversiones, es necesario conocer exhaustivamente las dinámicas agropecuarias, la diversidad de las explotaciones agropecuarias y les relaciones que se establecen entre ellas. Esto requiere entender los intereses y preocupaciones de los agricultores para poder proponer y debatir acciones que lleven a los agricultores a contribuir al interés general, sin perder de vista sus intereses particulares. El presente estudio propone aportar un conocimiento de las dinámicas agrícolas del distrito de Los Pozos, con el fin de discutir posibles acciones de desarrollo a futuro. El Diagnóstico agrario es una herramienta adecuada para lograr este fin, identificando y caracterizando las principales problemáticas de una pequeña región agrícola. El concepto de sistema agrario permite comprender los sistemas agropecuarios en toda su complejidad y no se detiene en la concepción de la agricultura centrada únicamente en el estudio de las prácticas o tecnologías para aumentar los rendimientos. El estudio de diagnóstico de sistema agrario debe permitir, a nivel de una región determinada:

- Identificar y analizar los diferentes “modos de uso” del medio ambiente;
- Explicar los factores que influyen en la elección de estos modos de uso del medio ambiente por parte de los agentes económicos (principalmente los agricultores);
- Medir una serie de resultados agroambientales y socioeconómicos de cada tipo de explotación agropecuaria;
- Identificar los principales problemas específicos de los diferentes tipos de explotación agropecuaria (que vamos a considerar como sistemas de producción) y que conciernen más globalmente al desarrollo social y económico y a la situación y la dinámica ecológica de la región considerada.

1.1.2. El marco teórico de la agricultura comparada

La agricultura comparada es la disciplina de "*las transformaciones y de las adaptaciones de los procesos de desarrollo agropecuario; busca lo que se relaciona o se diferencia, lo que es fundamental o secundario dentro de la organización de las agriculturas. Ubica las diferencias por las que se distinguen las diferentes agriculturas del mundo, en su diversidad geográfica e histórica, en el centro de su análisis*" (Cochet, 2011).

La agricultura comparada se basa en un enfoque:

Sistémico

Multidisciplinario, se busca un análisis explicativo (*versus* descriptivo) para entender el "por qué" de lo que se observa, es decir elaborar modelos explicativos del funcionamiento de la realidad agraria y establecer relaciones explicativas entre los diversos fenómenos observados.

Histórico

Se busca un análisis dinámico (*versus* estático) para entender la evolución de la agricultura, identificar los factores mayores de cambio y de diferenciación entre productores.

Comparativo

Se busca entender y caracterizar la diversidad y la heterogeneidad de situaciones (*versus* el establecimiento de promedios) y evaluarlas desde el punto de vista de los intereses particulares de los agricultores y desde el punto de vista del interés general.

Cualitativo y cuantitativo

Se trata primero de identificar los fenómenos estudiados, caracterizarlos, estableciendo categorías, privilegiando la explicación de sus modos del funcionamiento, y luego cuantificarlos.

Iterativo

Partir de lo general e ir, paso a paso, a lo más específico por etapas sucesivas, y con diversos niveles de estudio y luego volver al nivel general. Invita a un uso "telescópico" del cambio de escala: tener informaciones básicas y pertinentes sobre la situación internacional, nacional o regional, antes de analizar detenidamente la zona de estudio, y las distintas unidades de producción, parcelas, rebaños (Eberhart *et al.*, n.d.).

1.1.3. Conceptos operativos

El diagnóstico agrario de una micro-región requiere utilizar conceptos operativos que corresponden a los diferentes niveles de organización de la sociedad agrícola:

- **Sistema agrario (o agroecosistema)** a nivel de la micro-región;
- **Sistema de actividad** a nivel de la vivienda;
- **Sistema de producción** a nivel de la explotación agropecuaria;
- **Subsistemas de cultivo y ganadero** a nivel de la parcela y del rebaño respectivos.

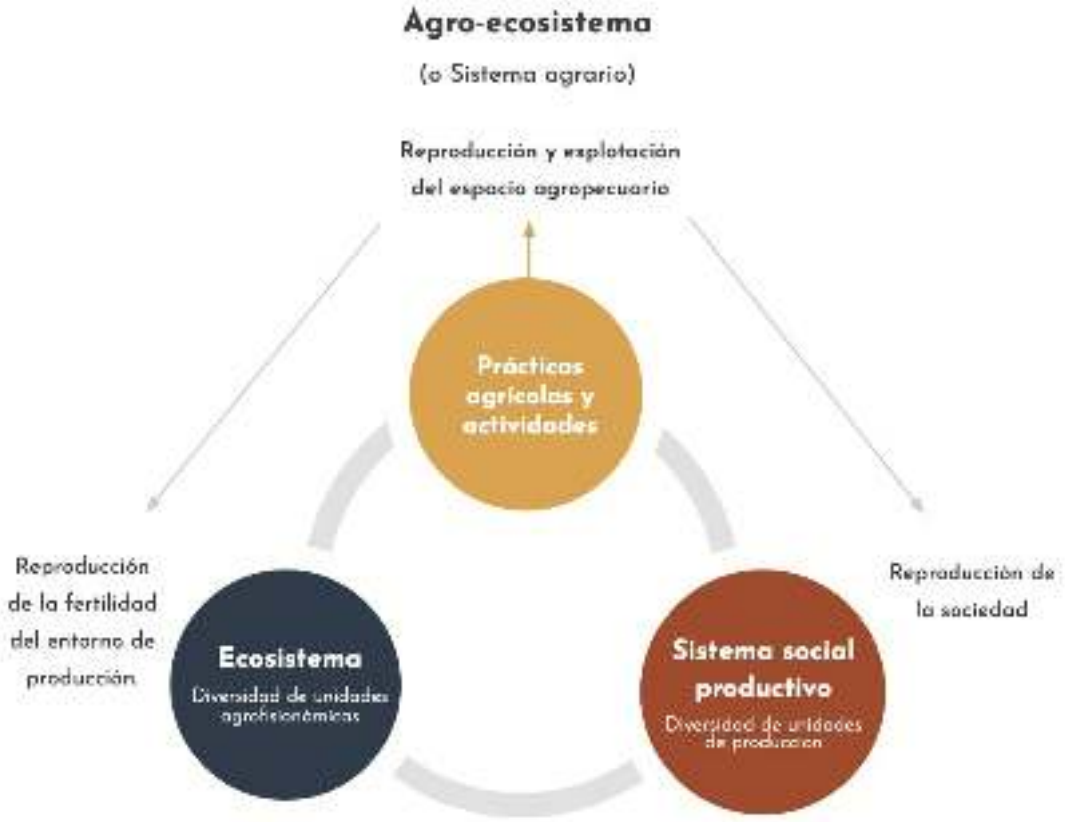


Ilustración 2: Diagrama de los componentes de un agro-ecosistema o sistema agrario

El sistema agrario se define como «un modo de explotación del medio ambiente históricamente constituido y sostenible, un sistema de fuerzas de producción adaptado a las condiciones bioclimáticas de una zona determinada y que responde a las condiciones y necesidades sociales del momento». Analizar y concebir la agricultura practicada en un lugar y en un momento determinados en términos de sistema agrario consiste en descomponerlo en dos subsistemas: el ecosistema cultivado y el sistema social productivo, debiendo estudiarse ambos subsistemas en cuanto a su organización, funcionamiento e interrelaciones» (Mazoyer y Roudart, 1997). Este es el objeto que pretendemos modelizar a lo largo de este estudio.

Este enfoque multiescalar (*cf*. la siguiente tabla extraída de Mazoyer, Cochet, 2011) es imprescindible para tomar en cuenta la mayor cantidad de información y entender la organización y las dinámicas de un territorio, ya que en cada escala de observación y de análisis se revelan algunas informaciones y se ocultan otras.



Ilustración 3: Escalas de análisis utilizadas en el diagnostico agrario (adaptado de Cochet, 2011)

1.2. Pasos metodológicos

Este trabajo de investigación pretende contestar a varias preguntas:

- ¿Quiénes son los productores?
- ¿Qué hacen?
- ¿Dónde lo hacen?
- ¿Como lo hacen?
- ¿Por qué lo hacen?
- ¿Con qué resultados (ambiental, social, económico…)?
- ¿Cuál es la evolución probable de estos sistemas de producción o "tipos de productores"?
- Y finalmente, ¿cómo se puede apoyar a los productores?

Y paso a paso llegar a una caracterización y explicación de la diversidad de las explotaciones agropecuarias, sus dinámicas y las cuestiones mayores del desarrollo agropecuario regional. Los pasos son resumidos más abajo.

1.2.1. Entender la organización del territorio y el medio biofísico

El trabajo de entendimiento de la organización del territorio y del medio biofísico se inició mediante recorridas a campo del sector estudiado, durante las cuales se realizaron lecturas del paisaje (geomorfología, vegetación, presencia humana e infraestructuras). En paralelo, se analizaron mapas topográficos y fotografías aéreas satelitales. Este trabajo permitió identificar grupos paisajísticos homogéneos y formular hipótesis sobre sus usos agropecuarios históricos y actuales. El primer resultado es una zonificación agro-socio-económica mediante tablas y diagramas que presentan las unidades, la caracterización de cada una de esas unidades y su ubicación en relación con los demás.

Al mismo tiempo, se realizaron entrevistas colectivas con instituciones locales a fin de contar con su respaldo e iniciar de forma segura y constructiva el proceso de diagnóstico, evitando cualquier malentendido. Gracias a esta discusión colectiva y a la lectura participativa de los mapas de la zona, se pudo colectar información valiosa para entender la organización del territorio en un tiempo reducido. La información colectada mediante las entrevistas colectivas nos permitió obtener una presentación rápida del territorio y de su población agrícola, de los actores y organizaciones presentes en la zona, de la circulación y los flujos de los productos agrícolas, su distribución y las tensiones generadas en torno a las tierras.

1.2.2. Reconstruir la historia agraria para obtener una visión dinámica e identificar la diversidad de explotaciones agropecuarias

La reconstrucción histórica fue realizada sobre la base de diferentes fuentes:

- Entrevistas semiabiertas con personas referentes (agricultores mayores de edad, personas que conocen bien la región, su historia);
- Entrevistas aleatorias con agricultores en sus parcelas, mujeres, jóvenes;
- Análisis bibliográfico.

Esta mirada hacia el pasado es una etapa primordial para identificar los eventos históricos que han influenciado la agricultura que se practica hoy en día. El resumen en forma de línea de tiempo da una visión dinámica de como los sistemas de producción agropecuarios han evolucionado y se han diferenciado hasta producir la diversidad actual.

1.2.3. Describir y analizar las prácticas agropecuarias de cada sistema de cultivo y ganadero

A partir de estas dos primeras etapas, resulta necesario realizar un análisis más detallado de lo observado: entender desde un análisis técnico-económico las prácticas agrícolas y ganaderas. Gracias a las visitas realizadas en las parcelas estudiadas y a las entrevistas profundizadas con los agricultores, analizamos cada sistema de cultivo y ganadero presente en el territorio. Se construyen los itinerarios técnicos (incluyendo el calendario de cultivo y de trabajo), y se caracteriza el manejo de los animales criados (incluyendo el esquema de funcionamiento de los rebaños y el calendario de trabajo).

De esta manera, podemos calcular el valor agregado bruto de cada sistema, es decir la riqueza producida, que luego se relaciona con la cantidad de trabajo necesario (definido en hombre-día) y la superficie (definida en hectáreas).

1.2.4. Entender las lógicas de los sistemas de producción agropecuaria

Los sistemas de cultivos y ganaderos previamente detallados se combinan e interactúan entre sí, formando los distintos "sistemas de producción". Durante las entrevistas profundizadas, buscamos entender una lógica en las distintas combinaciones posibles, que suelen depender de los factores de producción (tierra, trabajo y capital), pero también de otros factores tales como: el acceso al mercado, la pluriactividad, la proporción del autoconsumo familiar, etc.

Estos factores o criterios permiten distinguir, a grandes rasgos, diferentes "arquetipos" de productores que funcionan con su lógica, su estrategia y su dinámica propia. Para cada "arquetipo", buscamos caracterizar los resultados técnicos, económicos y ambientales e identificar las razones de estos resultados. Para modelizarlos, usamos indicadores cualitativos (como la trayectoria de vida, el parcelario o el "agroecoloscore", una apreciación del nivel agroecológico de la explotación agropecuaria) y técnico-económico (el calendario de trabajo, el valor neto agregado y el ingreso agropecuario de la familia, los cuales se calculan como lo muestra la siguiente ilustración).

1.2.4.1. Producto Bruto

PB - El valor monetario de la producción final, cualquiera sea su aprovechamiento (venta, auto- consumo, remuneración en mano de obra, regalo, etc.) por el precio de venta o de compra (valor de sustitución) cuando es auto consumida.

1.2.4.2. Consumos intermedios

CI - El valor de los bienes y servicios integralmente degradados en el transcurso de producción anual.

1.2.4.3. Valor agregado bruto

VAB = Producto bruto (PB) – Consumos intermedios (CI)

1.2.4.4. Depreciación anual del capital

D = Depreciación anual del capital fijo (herramientas, material de tracción, vehículos, maquinarias, infraestructura especifica, etc.) y capital biológico (animales reproductores, costos de implementación de perennes) de duración plurianual (valor de compra – valor de venta o de cesación) /duración real de vida útil.

1.2.4.5. Valor agregado neto

VAN (Valor agregado neto) = VAB – depreciaciones económicas (D)

1.2.4.6. Ingreso agrícola

Ingreso agrícola = VAN – Impuestos – Renta de la tierra – Intereses del crédito – Jornales o asalariados

Para finalizar el análisis, se comparan los ingresos agropecuarios de cada sistema de producción, situándolos relativamente en el umbral de "reproducción social" y de "supervivencia" del territorio estudiado. Los umbrales fueron calculados gracias a los resultados de las entrevistas específicas con familias para definir el presupuesto anual que una familia 'promedio' necesita para poder mantenerse en la comunidad (Anexo 4).

1.2.5. Proponer hipótesis sobre la evolución de la agricultura y recomendaciones para apoyar a los productores

Las etapas precedentes permiten plantear una hipótesis sobre la evolución probable a corto y mediano plazo de los sistemas de producción. A partir de esta visión de la dinámica global del sistema agrario de la zona, se proponen nuestras recomendaciones para apoyar a los productores.

A pesar de las limitaciones debidas al Covid-19, en el mes de agosto del 2021, hubo una presentación intermediaria del trabajo en la cual participaron 4 productores, que representaban 3 sistemas de producción diferentes. Esta etapa permitió:

- Discutir de la interpretación de la consultora
- Confirmar la tipología y el origen "histórico" (o evolución reciente) de los SP completar la parte de apoyos posibles.
- Identificar y debatir de posibles apoyos los productores

En el capítulo "6 - Discusión y propuestas de acción" se presentan los apoyos que los productores discutieron durante esta reunión.

Pasos metodológicos del diagnóstico agrario

1. Presentación del enfoque a los actores del territorio (MIDA, IDIAP, Autoridades locales...)
2. Zonificación agro-socio-económica
3. Reconstrucción del histórico agrario
4. Pre-tipología de las explotaciones agropecuarias
5. Muestreo racional de las explotaciones agropecuarias
6. Estudios de caso detallados
7. Análisis complementario de las zonas comunes
8. Tipología de los Sistemas de producción
9. Modelización socio-técnica y económica de los «arquetipos de sistemas de producción»
10. Comparación de los desempeños de los arquetipos (incluyendo Agroecoloscore)
11. Estimación de los pesos respectivos de cada tipo
12. Conclusión dinámicas y problemáticas generales del agro-ecosistema
13. Debate con las partes interesadas

De lo general a lo específico

2. Entender el territorio

Una agricultura contrastada entre ríos y mar



Ilustración 4: Llegada a la entrada del río Nabagana para recoger agua con el cayuco del pueblo, en la costa de manglar cerca de Mandi Ubgigandub (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.1. Presentación general de la zona de estudio

El trabajo de entendimiento de la organización del territorio y del medio biofísico se inició mediante recorridas a campo del sector estudiado, durante las cuales se realizaron observaciones del paisaje (geomorfología, vegetación, presencia humana e infraestructuras). En paralelo, se analizaron mapas topográficos y fotografías aéreas satelitales. Por consiguiente, la lectura del mapa se realiza desde el nivel internacional, hasta un nivel de detalle sobre el área de estudio.

2.1.1. Territorio y clima de la Comarca Guna Yala

2.1.1.1. Ubicación general

El área de estudio forma parte de la Comarca Guna Yala. Está ubicada en la vertiente atlántica de Panamá. Se ubica entre la serranía de San Blas, que la atraviesa al Sur y Sureste, y el mar Caribe al Norte.

Esta cordillera tiene como pico mayor el cerro Cartí, de 748 msnm. Al Este, se extiende hasta la frontera con Colombia y al Oeste, con la Provincia de Colón. La isla de Porvenir es la capital de la Comarca, donde se encuentran las oficinas del gobierno y funcionarios Gunas (Ilustración 5).

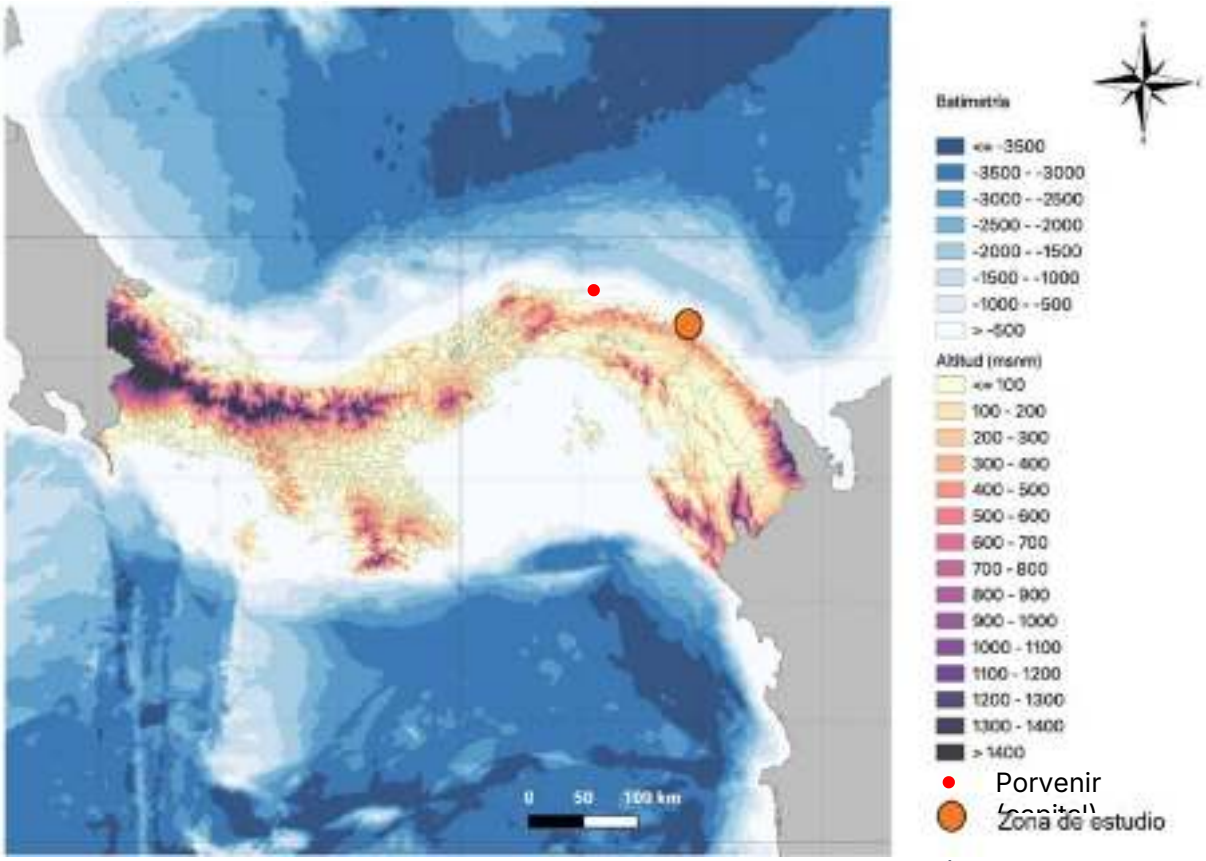


Ilustración 5: Mapa de altitud de Panamá y ubicación de la zona de estudio (INEC, 2010, anotado por T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.1.1.2. Ubicación de las comunidades

Las 51 comunidades (Merry López, 2019) Gunas y 2 comunidades "latinas" de la Comarca Guna Yala se reparten en 4 Corregimientos (Ilustración 6).

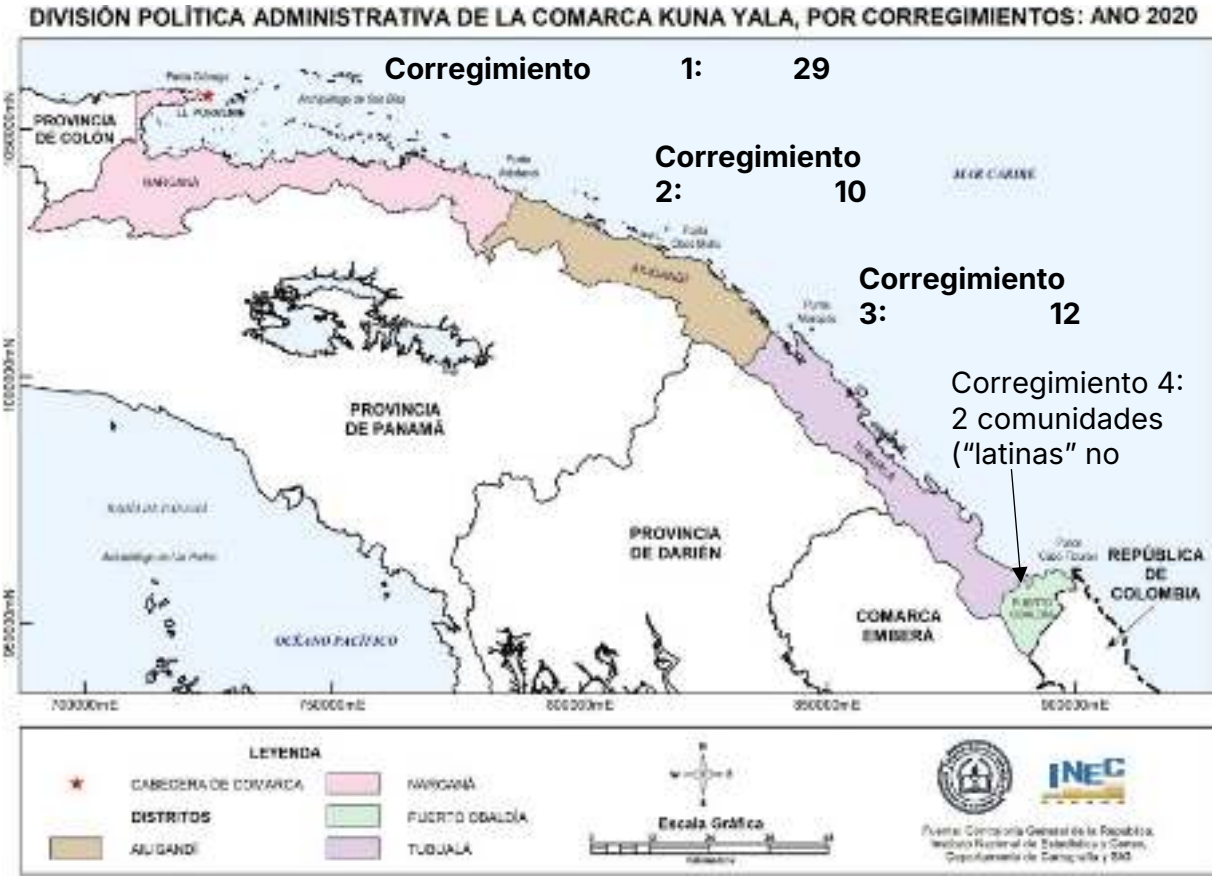


Ilustración 6: División de la Comarca en 4 Corregimientos (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010)

2.1.1.3. Tipos de vegetaciones espontaneas

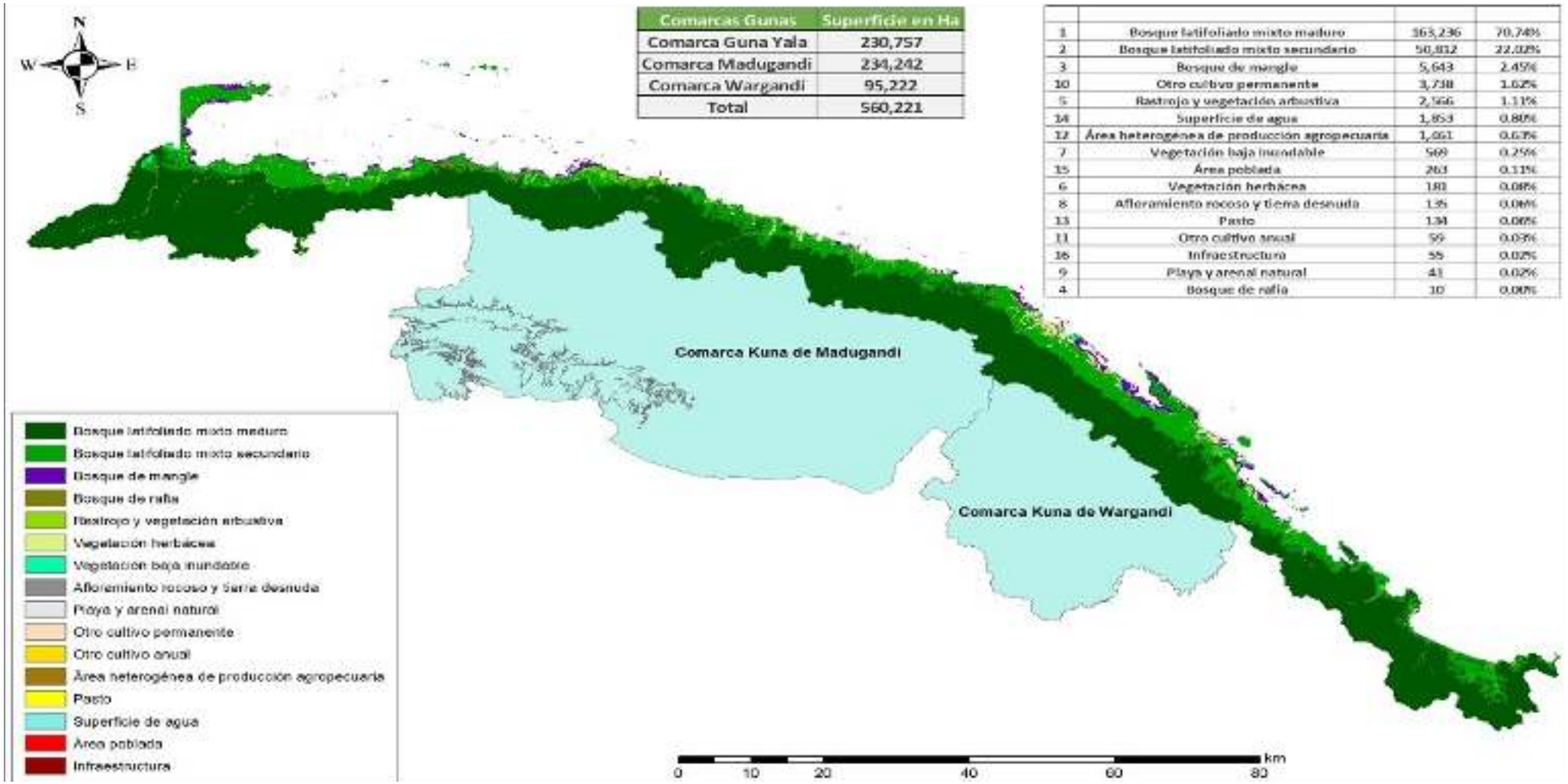
La gran mayoría de la Comarca está cubierta por bosque tropical húmedo (Ilustración 7). Una parte de esta selva permanece protegida y/o "virgen" o "primaria". Otra parte cerca de la costa es aprovechada regularmente para la agricultura y muchos de sus recursos por las comunidades indígenas.

A propósito de la costa, no siempre es recta o uniforme. Algunas áreas importantes están completamente cubiertas por grandes manglares. Debido a esto, son propicios al desarrollo de mosquitos y, por lo tanto, favorables a enfermedades. Sin embargo, otras partes de la costa están cubiertas de largas playas de arena.

Así se diferencian tres zonas:

- Las zonas con islas cercanas a la costa, en las que las comunidades se asientan. Se pueden talar los manglares y son suficientemente cerca para llegar a cultivar en la tierra firme.
- Otras islas están demasiado lejos para mantener a una comunidad. Son arenosas, y se concentran principalmente en la cadena de arrecifes frente al oeste del Corregimiento 1, en el llamado Archipiélago de San Blas. Son un lugar privilegiado para bucear y pescar.
- Donde no hay islas, la costa queda expuesta a la alta mar (vientos, corrientes, olas, etc.). Por falta de islas, las comunidades se han asentado en la tierra firme,

en las desembocaduras de los ríos. En efecto son zonas de acceso reducido por la marea fuerte.



Comarcas Gunas	Superficie en Ha
Comarca Guna Yala	230,757
Comarca Madugandi	234,242
Comarca Wargandi	95,222
Total	560,221

1	Bosque latifoliado mixto maduro	393,236	70.74%
2	Bosque latifoliado mixto secundario	50,832	22.02%
3	Bosque de mangle	5,643	2.45%
10	Otro cultivo permanente	3,738	1.62%
5	Rastrojo y vegetación arbustiva	2,566	1.11%
14	Superficie de agua	1,853	0.80%
12	Área heterogénea de producción agropecuaria	1,461	0.63%
7	Vegetación baja inundable	569	0.25%
15	Área poblada	263	0.11%
6	Vegetación herbácea	181	0.08%
8	Afloramiento rocoso y tierra desnuda	135	0.06%
13	Pasto	134	0.06%
11	Otro cultivo anual	59	0.03%
16	Infraestructura	55	0.02%
9	Playa y arenal natural	41	0.02%
4	Bosque de rafia	10	0.00%

Ilustración 7: Tipo de vegetación en la Comarca (documento compartido por el secretario de la Agricultura y de la Seguridad Alimentaria de la Comarca)

2.1.1.4. Lluvia y topografía

La Ilustración 8 muestra que, en la Comarca, existe una correlación entre la altitud y las precipitaciones. Resulta un gradiente significativo de precipitaciones. A la escala del área de estudio, permite definir la topografía como un factor de influencia importante. En particular, las zonas más altas con pendiente son más lluviosas, con casi el doble de precipitaciones que en las islas.

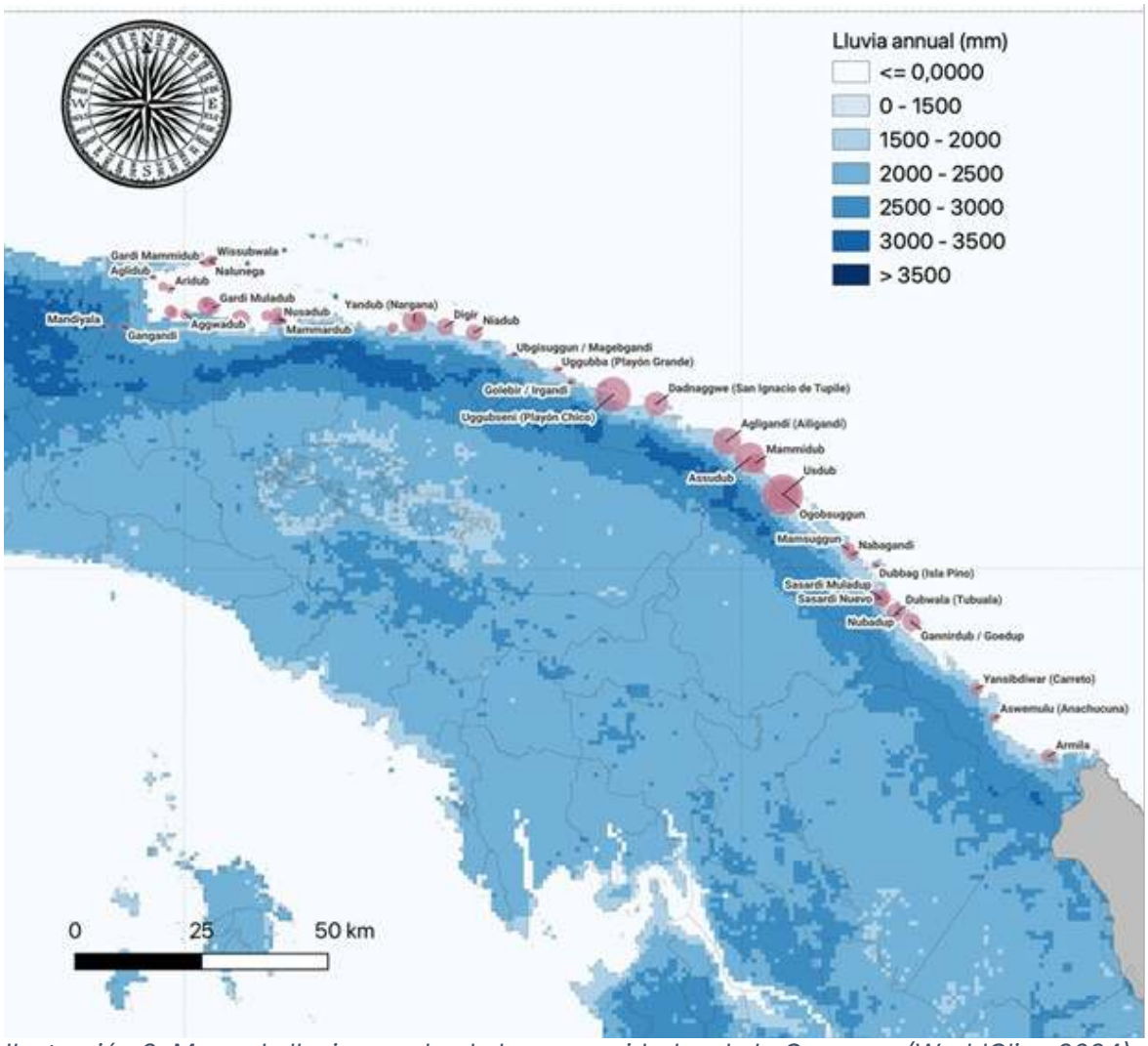


Ilustración 8: Mapa de lluvia anual y de las comunidades de la Comarca (WorldClim, 2024)

Además, las áreas más alejadas de la costa tienen pendientes más pronunciados. Puede ser un inconveniente para la agricultura, debido a la distancia o posibilidad de erosión. Según el lugar, la zona de llanura costera puede ser ancha y extenderse hacia el interior gracias a un río, o bien ser más estrecha y limitada por lomas cercanas. Los ríos son vías de entrada para permitir a los productores acercarse lo más posible a sus parcelas.

2.1.1.1. Estaciones y accesibilidad específica

Primero, el gráfico climático (Ilustración 9) presenta una estación seca de diciembre a abril, seguida de una estación lluviosa de unos 7 meses. Las precipitaciones anuales se estiman entre 2.200 mm por año a nivel de las islas, y hasta 1.000 mm más en las lomas cercanas. Las temperaturas son relativamente homogéneas durante todo el año. Sin embargo, las partes más altas son relativamente más frías. Los productores declaran que estas condiciones son particularmente adecuadas para el cultivo de plátano.

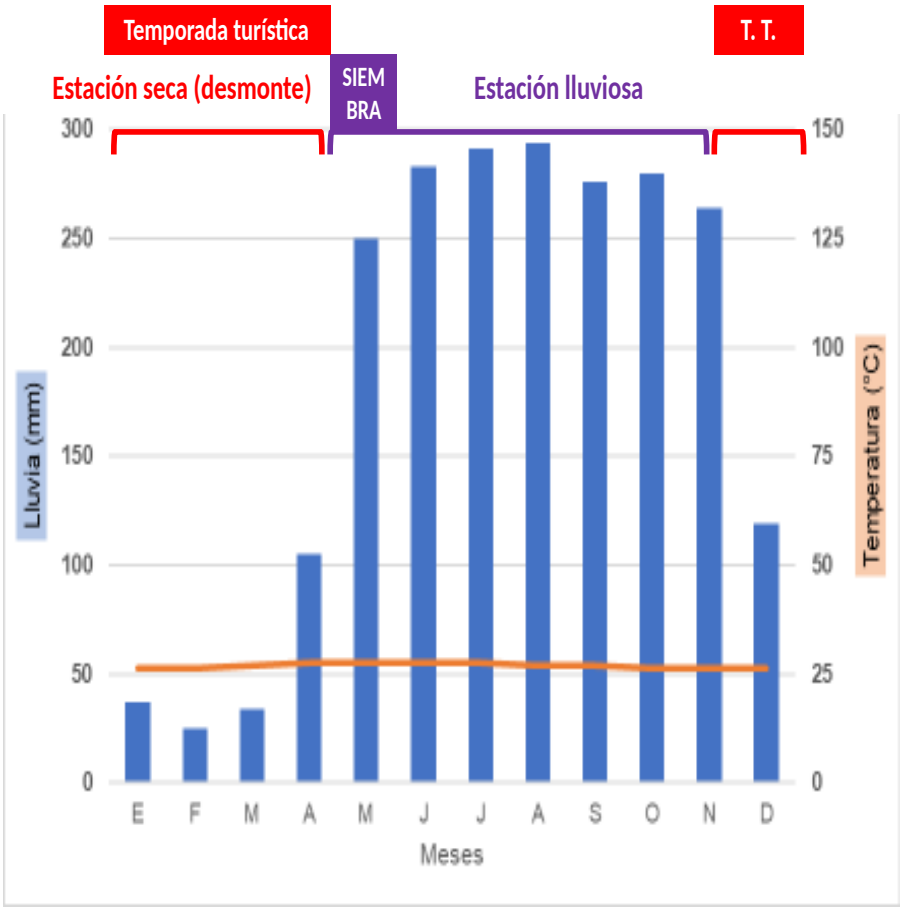


Ilustración 9: Diagrama climático de la zona de estudio (basado en Acuadub) con indicaciones de temporadas (Meteoblue, 2024, anotado por T. Hiblot-Lhoste, 2024)

En cuanto al transporte y a la accesibilidad, los ríos son más difíciles de navegar durante las fuertes lluvias, frecuentes en la estación lluviosa. Mientras que, en verano en el mar, los fuertes vientos Alisios que soplan del Noreste pueden impedir la navegación de las pequeñas embarcaciones. Pero la mayor parte del Corregimiento 1 siempre queda accesible gracias a la protección de sus numerosas islas. Favorecen la navegación marítima incluso en la estación seca, y entonces el comercio y la llegada de los turistas (en comparación a los otros Corregimientos).

2.1.1.1. Estaciones, prácticas agrícolas y renovación de la fertilidad

La agricultura se basa en la rotación con el bosque, necesaria a la reproducción de la fertilidad de los suelos. El desmonte se practica en la estación seca. Primero se desbroza el bosque (“socuela”), luego se cortan los grandes árboles (“tala”) y se deja secar la parcela. Finalmente, se queman los residuos de forma controlada (“quema”) para devolverlos en forma de ceniza.

Los cultivos se siembran en mayoría en mayo, cuando empiezan las lluvias. Gracias a la larga estación lluviosa, unos cultivos (guineo permanente, yuca, caña de azúcar) se pueden sembrar casi en cualquier mes del año.

En cambio, algunas zonas bajas se inundan cuando crecen los ríos (permanentes, o los temporales llamados “quebradas” o “riachuelos”) durante la temporada de lluvias. Son parcelas trabajadas durante la estación seca, y productores tienen que cosecharlas antes de las lluvias de mayo.

En cuanto a las parcelas en las llanuras a orilla de los ríos, se cultivan todo el año sin necesidad de desmontar. Es posible gracias al fértil aluvión del río y a los árboles presentes en las parcelas, que permiten renovar la fertilidad de forma agroforestal y especialmente aluvial (renovación de la fertilidad vertical y horizontal). Es una ventaja porque permite distribuir el trabajo a lo largo del año y prescindir de los barbechos. Por otro lado, en caso de altas lluvias, es común que estas parcelas se inunden y que la cosecha se pierda.



Ilustración 10: Parcela de bosque recientemente desmontada en Gangandi (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.1.2. Mercados y acceso

2.1.2.1. Accesibilidad general y mercados

Este mapa muestra el relativo aislamiento terrestre de la Comarca, en comparación con el resto del país. La única carretera asfaltada de la Comarca conduce a las islas de Cartí, al oeste del Corregimiento 1. Constituye la principal entrada de los flujos de mercancías, de personas y de turistas de la Comarca. Este mapa ya permite plantear la hipótesis de que el acceso al mercado es un factor de diferenciación determinante entre comunidades.

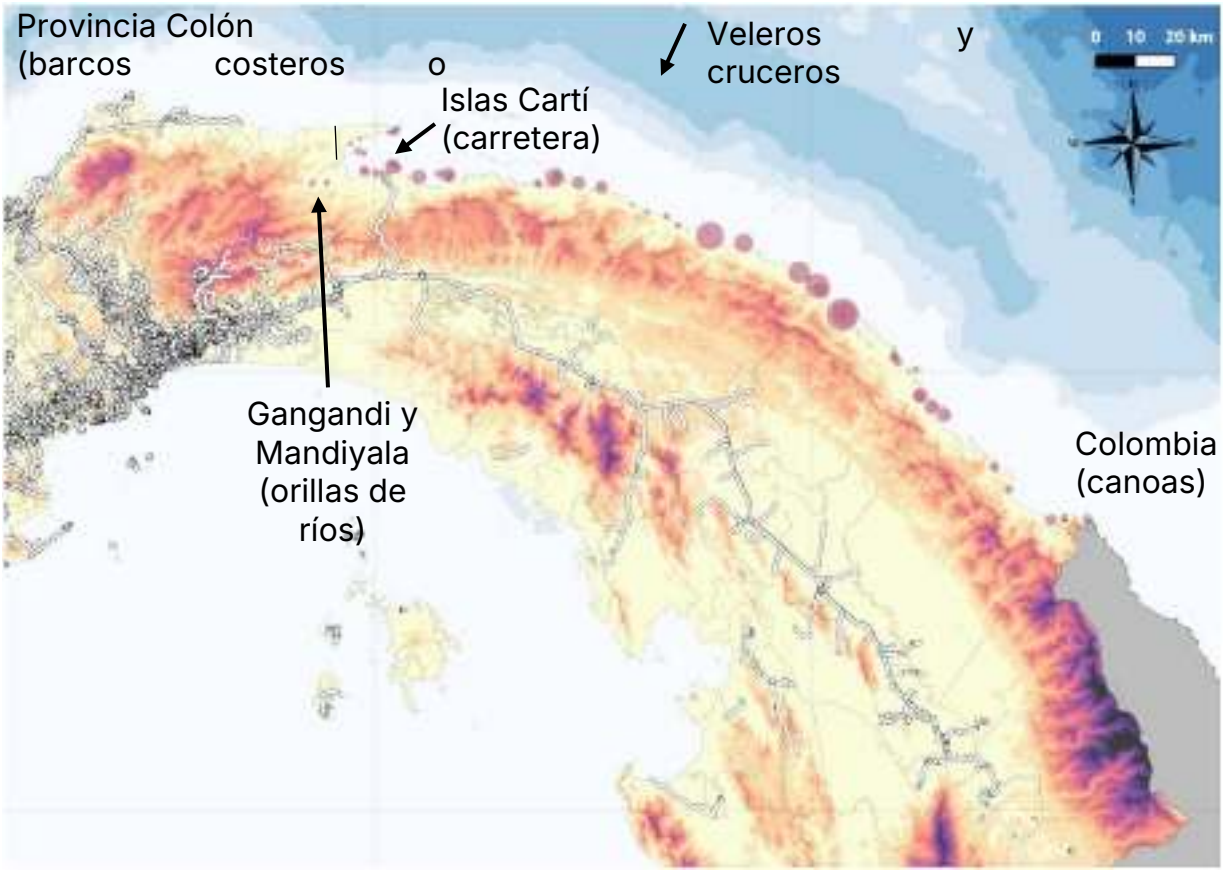


Ilustración 11: Mapa de la carretera principal y otras vías de comercio, en rojo las poblaciones de las comunidades de Guna Yala (INEC, 2010, anotado por T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Sin embargo, el comercio marítimo también es importante. Se realiza con las canoas colombianas desde la frontera oriental, o con barcos de los "pueblos costeros" de la provincia de Colón desde el oeste. Al estar cerca de Colón, el Corregimiento 1 tiene un acceso privilegiado a esta ruta comercial.

Además, veleros y cruceros turísticos llegan desde otros países o la travesía del Canal de Panamá. El Corregimiento 1 tiene un puesto de control marítima que les permite cobrar la entrada en la Comarca (ver las tasas de entrada en el Apéndice 8.1).

La población Comarcal es de 32.016 habitantes (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2024), pero hay una fuerte emigración hacia la Ciudad de Panamá. En efecto, los Gunas viviendo en la Comarcas representaban solamente unos 37% de la población Guna total en 2010 (80.526 personas) (Renshaw *et al.*, 2019).

En la Comarca, 38 comunidades están ubicadas en islas, y 13 están en la parte continental, en las áreas costeras. Solo dos comunidades, Gangandi y Mandiyala, están

alejadas de la costa, a orillas de ríos. Esta ubicación impide el comercio marítimo directo, e implica trayectos más largos.

2.1.2.2. Gradientes de importaciones

Las entrevistas permitieron identificar dos gradientes de importaciones que diferencian las comunidades de la Comarca: la cercanía a Cartí (carretera), y la cercanía a Colombia (canoas). Por una parte, varios bienes no alimentarios (hamacas, herramientas, plásticos, etc.) importados por canoas colombianas cerca de la frontera son más baratos y de mejor calidad. El precio sube hasta unos 30% a lo largo de la costa.

Por otra parte, al Oeste la carretera permite importaciones más baratas de comida, tejidos y diésel. Ese último facilita el transporte y el comercio (ver los precios del transporte en Apéndice 8.20): viajar a la Ciudad de Panamá desde Cartí cuesta B/. 30, y B/. 80 desde las comunidades orientales del Corregimiento 1. En cuanto a los bienes locales, en Cartí se venden más caros (molas, pescado, mariscos, guineos, etc.) a turistas, o locales comerciantes o profesionales de servicios (ver las importaciones por la carretera en Apéndice 8.2).

Desde que la carretera se asfaltó en 2010, se construyeron muchas infraestructuras asociadas: escuela, centro de salud, puertos de comercio... (ver Apéndice 8.5). Hasta se creó la comunidad de Isberyala, al frente de Cartí, en 2024. Dado la importancia de las importaciones, la distancia a la carretera parece ser un criterio de diferenciación.



Ilustración 12: Comunidad de Isberyala, creada e inaugurada en 2024 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.1.2.3. Turismo

Al no llover, la estación seca es también la temporada turística (Ilustración 13). Los excursionistas que vienen por carretera aprovechan ante todo de esta temporada porque son las vacaciones escolares nacionales, pero también vienen un poco durante los fines de semana en la temporada de lluvias.

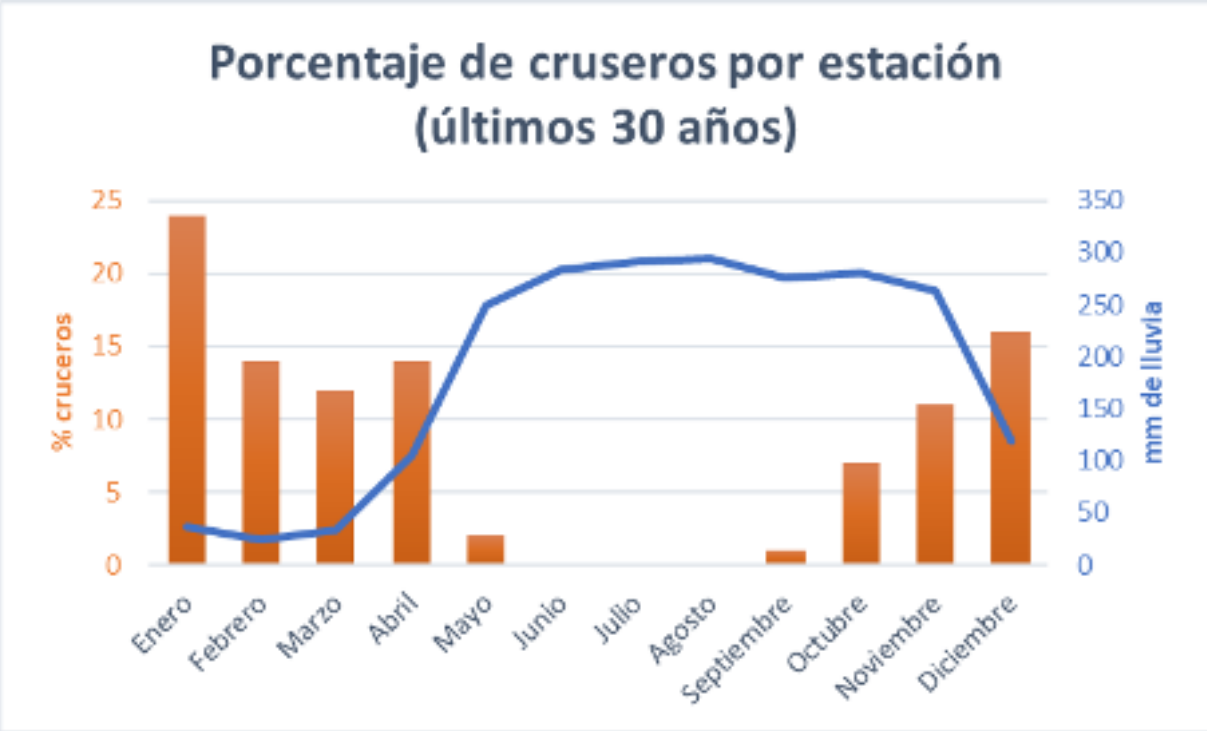


Ilustración 13: Porcentaje de cruceros por mes de llegada al Corregimiento 1 desde 1996 hasta 2024, en comparación con la lluvia (datos brutos recopilados del gerente histórico de cruceros en toda la región de Narganá y Cartí, tratado por T. Hiblot-Lhoste, 2024)

El turismo representa un ingreso muy importante para la Comarca. Guna Yala recibe más de 100.000 visitantes anuales según la Secretaría de Asuntos de Turismo. El Corregimiento 1, con su archipiélago de islas de arena lejanas, atrae el 96% de los visitantes que llegan a Guna Yala. Tiene 29 alojamientos para turistas (26 en las islas arenosas), frente a los 10 del resto de la Comarca.

Además, desde la creación de la carretera, el 70% de los turistas es “excursionista” que solo viene por un día para aprovechar las playas cercanas. El informe sobre las oportunidades de desarrollo turístico concluye, entre otras cosas, que sería interesante desarrollar la oferta gastronómica y el agro-turismo (Banco Interamericano de Desarrollo, 2024).

2.1.3. Elección de las comunidades visitadas

2.1.3.1. Migración y población

El área de estudio de este diagnóstico agrario es el Corregimiento 1 de Narganá, que tiene alrededor de 13.000 habitantes repartidos en 29 comunidades (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2000). Los censos poblacionales de 2024 son disponibles para la zona de salud de Cartí, en el Apéndice 8.5.

Las islas del archipiélago, y en particular Cartí Sugdub, son más pobladas ya que albergaron las primeras comunidades Gunas. La población, inicialmente concentrada, experimentó luego una expansión geográfica: el archipiélago se convirtió en el punto de partida de las migraciones hacia otras islas, creando un gradiente inicial de población a lo largo de la costa.

A continuación, se distinguen las "comunidades del archipiélago", las islas con pueblos Gunas permanentemente; de las "islas arenosas del archipiélago", que no están habitadas por comunidades, sino a veces por particulares o turistas.



Ilustración 14: Mapa simplificado de la zona de estudio y de las diferentes unidades de comunidades identificadas (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

La costa curva de manglares de la bahía fue colonizada tarde en la historia: las comunidades contaban solo con unas pocas personas en los años 1950 (4 en la más pequeña). Siguen siendo menos pobladas hoy en día.

En cambio, al este del Corregimiento la costa se vuelve recta: hay comunidades medianamiente pobladas en las pocas islas, o poco pobladas en la costa. Esta situación parece similar a la descrita en del Corregimiento 2 (Hiblot-Lhoste, 2024), así que la dicha zona no fue seleccionada para este estudio.

2.1.3.2. Tres zonas de interés

Al centro del Corregimiento, las comunidades del archipiélago representan una situación única. Concentra muchos flujos de personas, inversiones, comercio, etc. Para estudiar la evolución de la agricultura frente a las nuevas oportunidades, se ha elegido las comunidades de Cartí Sugdub y Isberyala. La última se creó en la costa, con un proyecto

financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, para solucionar la vulnerabilidad de Cartí frente al cambio climático (subida del mar) y la sobrepoblación de la isla.

Al oeste del Corregimiento, las comunidades de la bahía están en un enclave único en la Comarca. Se eligió la comunidad de Mandi Ubgigandub porque es central en un conjunto de varias islas de la bahía.

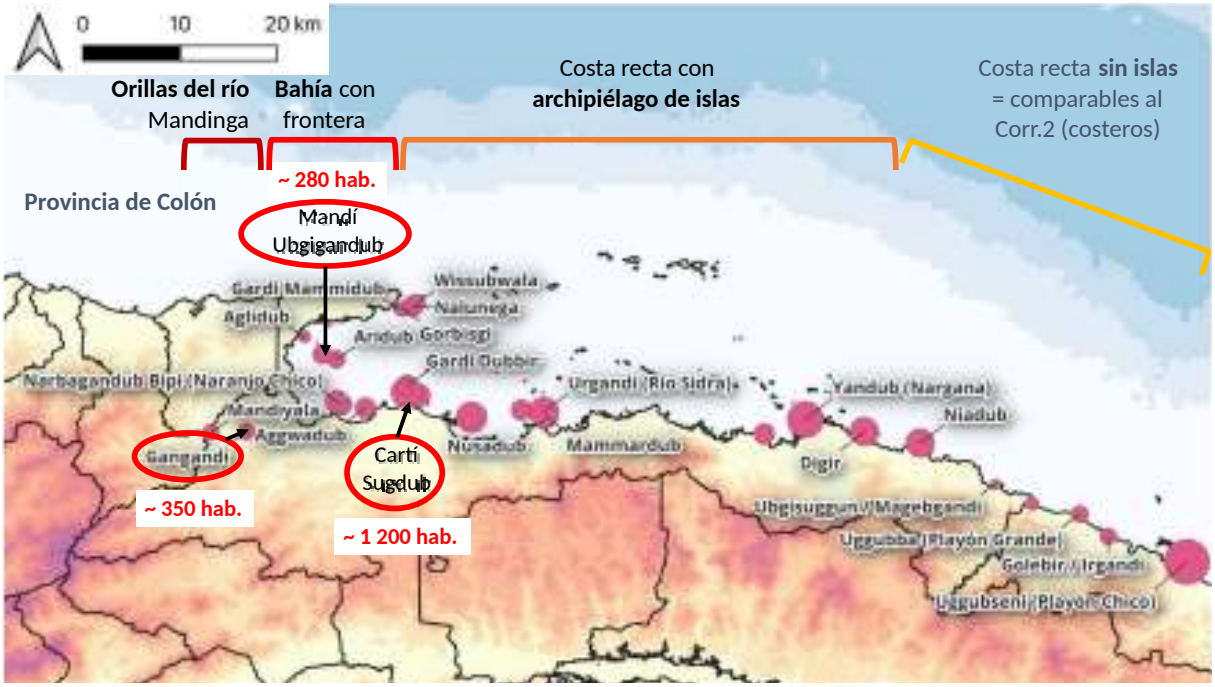


Ilustración 15: 3 zonas identificadas con las comunidades visitadas, ubicadas en un mapa de altitud del Corregimiento 1 de Narganá (INEC, 2010, anotado por T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Al sur-oeste del Corregimiento son las comunidades de las orillas del río Mandinga, Mandiyala y Gangandi. Se ubican en una gran cuenca hídrica, al límite de una llanura amplia. Son bastante pobladas, aunque fueron creadas tarde en la historia. Se eligió Gangandi por razones logísticas.

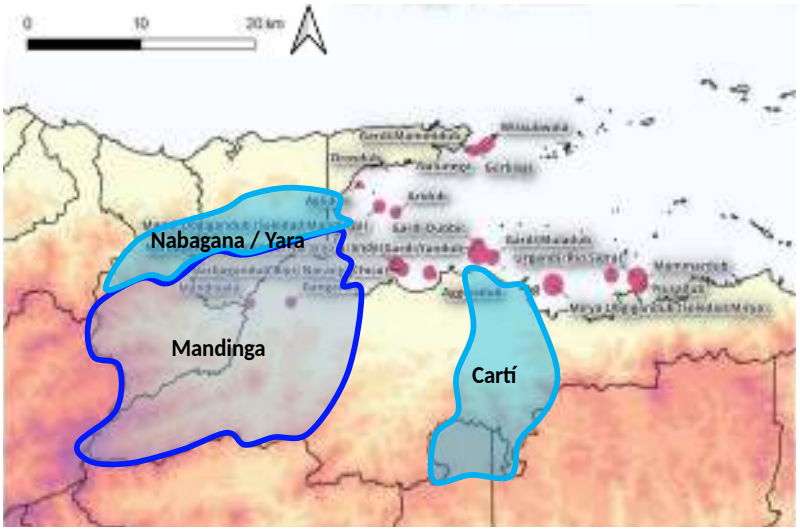


Ilustración 16: Comparación por orden de magnitud de las cuencas hídricas: Mandinga > Cartí > Nabagana (Nabagana es la mayor cuenca hidrica de la zona de las comunidades de la bahía) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.2. Estructura social y cultural

2.2.1. Tierra

En primer lugar, se presentará la cuestión de la gestión de la tierra a nivel comunitario. En segundo lugar, se examinarán en detalle las diferentes formas de gestión de la tierra en el seno de la familia.

2.2.1.1. Tenencias de la tierra

En la Comarca, la tierra es legalmente una propiedad colectiva. Los derechos de uso, usufructo y transferencia de una parcela se atribuyen a una familia desde que empieza a cultivarla, después del desmonte del bosque virgen. Aunque no se emiten títulos de propiedad, se pueden vender o prestar parcelas a otros Gunas. Existen varios tipos de uso y usufructo:

- Las parcelas "individuales" son cultivadas por los miembros de una sola familia nuclear (que vive en la misma casa, ver los retos del alojamiento en el Apéndice 8.7). Se transmiten a cada generación, y los productos de la cosecha se destinan a la familia cercana.
- Las parcelas "familiares" son compartidas por varias familias nucleares pertenecientes a un mismo grupo familiar extendido (como hermanos, primos y tíos...). El trabajo y los productos se reparten de manera equitativa.
- Las parcelas "colectivas" se cultivan por grupos de hombres bajo la dirección de un capataz (miembro experimentado). Permiten el desmonte de parcelas lejanas y se dedican a un cultivo de corto plazo y pocas intervenciones (cereales, guineos). Las parcelas se dividen después de las cosechas, o se trabajan nuevamente después de un barbecho.
- Las parcelas "comunales" se talan con la mayoría de los hombres de una comunidad, bajo la dirección de un capataz. Sirven para cultivos con grandes picos de trabajos o en parcelas muy raras (como arroz rojo, maíz, penca). No se dividen, y los productos se comparten según el trabajo realizado o se ofrecen durante acciones de caridad comunal.

Estas prácticas tradicionales ya no se aplican en todas las comunidades. Cuando aumenta la emigración o la diversificación de la economía local, los grupos familiares se debilitan. Son reemplazados por grupos colectivos o comunales, pero ellos se debilitan también cuando aumentan las desigualdades económicas entre las familias. Entonces las estructuras grupales dependen de las zonas agroecológicas disponibles en cada comunidad, y de la proporción de emigración masculina.

2.2.1.1. Herencias de las tierras

La tierra se **hereda tradicionalmente de manera matrilineal** y en partes iguales entre las hijas. Cuando una pareja se une, el hombre abandonaba el hogar de sus padres para juntarse a la familia de su esposa. Inicialmente, como las comunidades eran pequeñas, ellos se casaban a menudo en otras islas para unirse afuera de su círculo familiar ampliado. También permitía talar nuevas parcelas si necesitaban ampliar su superficie cultivada (expansión geográfica horizontal). Por tanto, las mujeres heredaban de las parcelas y las casas, aunque eran ellos los que cultivaban la tierra en mayoría.

Pero a medida que la costa se va poblando, las nuevas tierras disponibles se alejan (expansión geográfica vertical). Es más difícil para los hombres obtener nuevas parcelas (ver la situación desfavorable de herencia en Apéndice 8.9). Por ello, aparecen casos de **herencia con igualdad de género entre hijos e hijas**. Hoy en día es el caso mayoritario en Gangandi.

Por otra parte, en zonas o periodos donde la emigración es muy alta, la mayoría de los herederos se van a la ciudad. Entonces la tierra es **transmitida al agricultor** siguiente, el único hombre de la familia que todavía se dedica a la agricultura en esa comunidad. Es el caso mayoritario en Mandi Ubgigandub.

Si ninguno de los herederos está presente, se **abandona las tierras**. Ocurre frecuentemente hoy en día en Cartí Sugdub. Dado que la transmisión es oral, las parcelas se pierden cuando desaparecen de la memoria del pueblo. Es muy difícil diferenciar parcelas de barbecho boscoso, de parcelas abandonadas. De manera general, antes la herencia era **femenina**, ahora está en gran parte **masculina**.

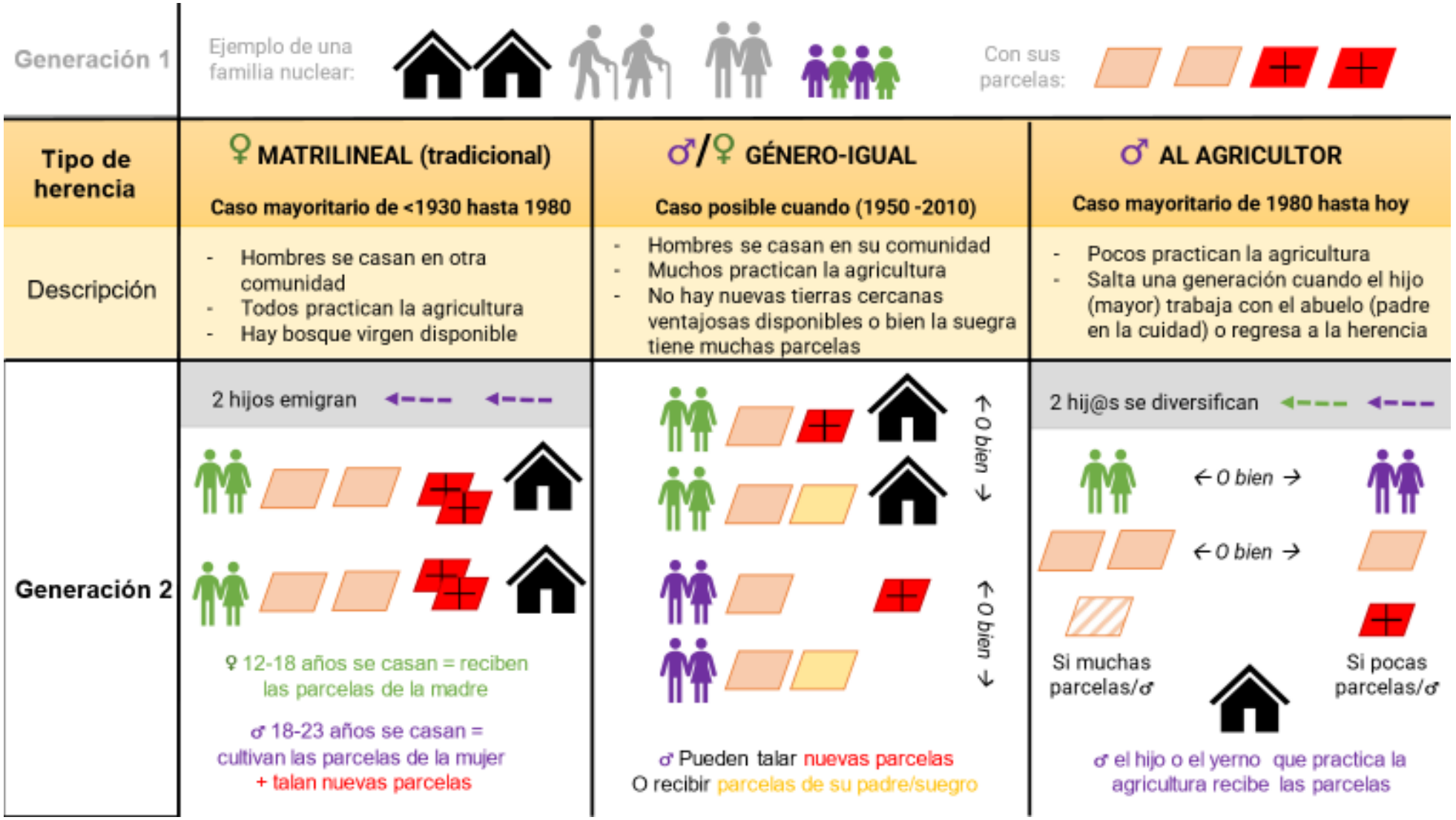


Ilustración 17: Esquema general de transmisión de las tierras por generación, con ilustración del género en verde (femenino) y modado (masculino) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

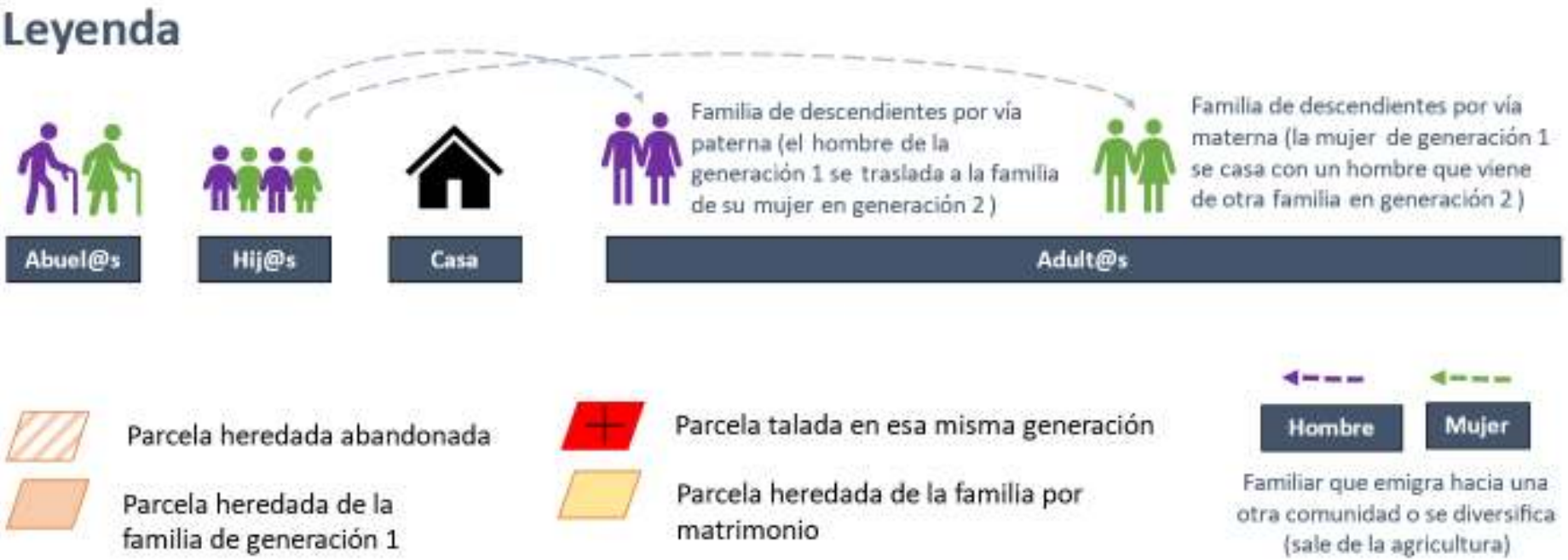


Ilustración 18: Leyenda del esquema general de transmisión de las tierras por generación (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.2.2. Actividades económicas salvo de los cultivos

La **agricultura** es la principal actividad de la Comarca, pero muchos productores se dedican a múltiples actividades agrícolas secundarias como la cría de patio, la caza, la pesca artesanal, el tronzado... Sus descripciones constituyen el Apéndice 8.10. Se distinguen la actividad agrícola de cultivar, de las actividades agrarias salvo de los cultivos (pesca, buceo, caza). Al respecto, las actividades de los sectores secundario y terciario se denominan actividades extra agrícolas.

En este apartado, se describen otras actividades principales, que a menudo son complementadas por unos cultivos (actividad secundaria). Son particularmente numerosas en este Corregimiento, debido al desarrollo importante de los sectores secundario y terciario en la economía local. El desarrollo de las actividades y oportunidades dependen de la capacidad de invertir en el equipamiento indispensable (Apéndice 8.11), y a veces del nivel de educación o de la red social.

2.2.2.1. Actividades agrarias principales salvo de los cultivos

La **pesca de alta mar** requiere potentes motor, bote y red trasmallo, por lo que es una actividad especializada. Pocos hombres la practican por las inversiones, pero es una actividad muy rentable y con mucha demanda. Esos pescadores son de familias que tuvieron ingresos de los sectores secundario o terciario (actividades no agrícolas).

Las comunidades en el río no pueden pescar en el mar, así que compran a los pescadores de alta mar que llegan por el río para vender (12 a 6 veces al año). De otro modo, la pesca artesanal fluvial es una fuente de proteínas para las familias más desfavorecidas.



Ilustración 19: Venta de pescados por pescadores de alta mar de la punta de Porvenir, en el río Mandinga de Gangandi (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Por otra parte, el **buceo** con chapaletas y máscara es una actividad de diversificación para unos productores jóvenes. Buscan en el archipiélago, principalmente langostas, y de paso pulpos, cangrejos, cambombias, y centollos. Los dueños de cabañas, veleros o guías van a buscar en lanchas a los buceadores que conocen para llevarlos en sus islas cuando hay turistas. Esta actividad es física y estacional, pero muy rentable.



Ilustración 20: Cambombias buceados en los fondos de las islas arenosas turísticas del archipiélago, en un cayuco grande de Mandi Ubgigandub (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.2.2.2. Oportunidades extra agrícolas

El **turismo** y el **comercio** han creado varios tipos de oportunidades de trabajo. Los locales llaman "**profesionales**" a las personas de las categorías socioeconómicas descritas en los siguientes párrafos, porque salieron de las actividades agrícolas. Las diferentes actividades no son accesibles dondequiera ni para todo el mundo (detalle de las oportunidades, su accesibilidad y sus rentas en Anexo 8.10).

Primero, unas actividades son **accesibles dentro de la Comarca** (dueño de cabaña, comerciante, administrador...). Son más comunes en las grandes comunidades, y en el archipiélago. Compiten temporalmente con la agricultura porque son más rentables económicamente, pero la mayoría de estos profesionales son también agricultores a la par. La confección de molas es el único ingreso femenino accesible en la Comarca. Es muy importante para complementar la renta de las familias, y aún más para las familias monoparentales de mujeres solteras.

Secundo, otras actividades se desarrollan fuera de la Comarca, en el resto del país **y en la Ciudad de Panamá**. Compiten con la agricultura en términos de mano de obra disponible (emigración). Son más rentables económicamente que las oportunidades accesibles en la Comarca (salario mínimo alrededor de B/. 700 por mes). La mayoría de estos profesionales no heredaron, transmitieron o abandonaron sus parcelas agrícolas.

Los que trabajaron fuera de la Comarca generalmente tienen sus documentos panameños, y así perciben una **jubilación** universal mínima (alrededor de B/. 120 por mes) (MIDES, 2021). Últimamente muchos regresan a la Comarca.

Hoy en día bastante jóvenes llegan a la **universidad** panameña gracias a becas universales (desde 2022) o específicas. Viven generalmente con muchos familiares. Las mujeres que emigran a la ciudad a menudo no trabajan, o a veces estudian.



Ilustración 21: Costos de oportunidades en el Corregimiento 1 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.3. Zonificación agro-socio-ecológica

La zonificación ha sido realizada a través de un análisis de mapas topográficos, una lectura de paisaje (observación) durante el recorrido de la zona, así como entrevistas con diferentes actores. Luego se ha modelado la organización del paisaje en forma de diagrama llamado “bloque 3D”. Permite representar a la vez las particularidades generales del paisaje (topografía, costa, vegetación, cuenca hídrica, etc.) y cómo influye las especificidades de cada tipo de parcela agrícola (distancia al pueblo, suelos, pendiente, rubros, etc.).

2.3.1. Siembra Guna tradicional: gradiente “vertical”



Ilustración 22: Ilustración del gradiente "vertical" entre el mar y las islas (izquierda), las lomas y el bosque virgen (derecha) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

El modelo presentado abajo constituye la “siembra Guna tradicional”, es decir un ejemplo general de cada tipo de unidad agro-fisionómica del paisaje (UAF). Representa una repartición de parcelas desde la costa, donde está generalmente el pueblo, hacia el bosque, lejano, en un gradiente “vertical”.



Ilustración 23: Bloque 3D de la siembra Guna tradicional, gradiente “vertical” de la organización del paisaje (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.3.1.1. Islas arenosas

Las islas arenosas son generalmente pequeñas y lejanas porque son formadas por las olas y los corrientes de alta mar. Pertenecen a unas familias de las comunidades del archipiélago cercanas. No tienen una población permanente, pero tienen cabañas para los turistas, alojamientos para trabajadores o familiares, y muelles con puentes para los veleros.

Por lo general, las islas arenosas están parcialmente cubiertas de cocotales. Es el único rubro que aguanta la combinación de arena, viento y sal. Los cocos se venden a los turistas, o en el pueblo durante el período de menor afluencia turística. Este archipiélago es también el mejor lugar para bucear (corales, arenas) y pescar (corales, alta mar).



Ilustración 24: Isla turística con cabañas y unos cocos (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.3.1.1. Manglares en la costa

Al contrario, las islas cerca de la costa eran cubiertas de manglares, pero fueron deforestadas para crear comunidades. Los manglares se encuentran en las costas protegidas de las olas, y sistemáticamente en las entradas de los ríos. Son más frecuentes en el área de estudio que en los otros Corregimientos debido a la bahía. El recurso principal es la madera de mangle, que sirve para la construcción y para cocinar a fuego abierto. La gran mayoría de las cocinas lo usan como combustible. Sin embargo, es una zona infestada de mosquitos que transmiten enfermedades.



Ilustración 25: Manglar “rojo" en la entrada de Neloguichi, cerca de Mandi Ubgigandub (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.3.1.2. Costa arenosa

Este otro tipo de costa es escaso en la zona de estudio. Son pequeñas zonas apreciadas por los turistas (cerca de la carretera) o para la producción de cocos (más lejos). Es una franja a la orilla del mar o a veces en las entradas de los ríos. Se caracteriza por un suelo particularmente arenoso, plano, y se usa para sembrar cocotales densos.

En efecto, cerca del mar los otros cultivos son imposibles por la sal. Pero un poquito más lejos se añaden diversos rubros como los guineos. Esas parcelas se cultivan de manera permanente, sin rotación, y sin renovación de la fertilidad obvia, excepto esta forma de "agroforestería" con cocoteros.



Ilustración 26: Cocotal de la zona de costa (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.3.1.3. Huerta

La huerta tiene varias funciones: proporcionar plantas de uso frecuente cerca de la habitación; ofrecer sombra; criar unas gallinas o un cerdo; y ubicar un vivero para la germinación de semillas y plantones de árboles. Entonces, la huerta se define por sus usos, su pequeña superficie y su inmediata proximidad con las casas. En las islas, su desarrollo es limitado o inexistente debido al poco espacio, mientras que, en las comunidades costeras o de orillas de ríos, la huerta es más extensa, diversa y productiva.

Está compuesta por una gran variedad de plantas comestibles o medicinales. En las islas, predominan los guineos, albahacas, árboles de fruta de pan (*Artocarpus altilis*), y cocos. Es menos frecuente de ver gallinas y viveros. En tierra firme, se encuentran en mayor cantidad las plantas mencionadas, junto con otras como limones, naranjas, piñas, mamey, cacaoteros, ajís, zapallos, hibiscos, plantas ornamentales, y muchas más.



Ilustración 27: Huerta de Gangandi, al tope de una loma con suelo rojo, con guineos, plantas ornamentales, árboles frutales, y bosque al fondo (T. Hiblot-Lhoste, 2024)



Ilustración 28: Vivero de cocos con zapallo adyacente a una casa de penca, en la isla de Acuadub (T. Hiblot-Lhoste, 2024)



Ilustración 29: Cerdo criado detrás de una casa de Mandi Ubgigandub (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.3.1.4. Orillas del río

Esta zona plana es más o menos amplia según las cuencas hídricas. Está formada por suelos limosos-arcillosos fértiles y profundos (retención de agua y nutrientes), con fuertes variaciones según los aluviones. Muchos árboles específicos se mantienen en las orillas para sostenerlas, e incluso dentro de las parcelas. Esta zona está cerca de las comunidades, lo que la hace conveniente para el transporte de productos. Se usan cayucos (para el mar) o piraguas (ligeras y planas), lo que limita la carga transportable.

El caudal del río varia considerablemente entre la estación seca y la lluviosa, lo que inunda unas pocas parcelas a intervalos regulares. La mayoría de la llanura se inunda decenalmente durante lluvias excepcionales, lo que parece suficiente para mantener la fertilidad. Entonces, la renovación de la fertilidad es principalmente aluvial, con prácticas agroforestales adicionales. Se producen en mayoría guineos y plátanos, y a veces maíz. En las zonas más fangosas o inundables, se encuentran cacaoteros o caña de azúcar, que puede producir a pesar de la humedad y las inundaciones.



Ilustración 30: Cayuco y parcela de cocoteros y guineos en la embocadura del Río Cartí Grande (T. Hiblot-Lhoste, 2024)



Ilustración 31: Parcela de guineos y plátanos variados en la orillas del Río Mandinga cerca de Gangandi (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.3.1.5. Loma con suelo rojo

Detrás de la llanura, la altura aumenta con lomas de pendientes irregulares. Unas lomas tienen suelos rojos por la oxidación. Ocurre especialmente cuando hay más pendiente y/o erosión: cerca de las cimas, los caminos y las construcciones. Se supone que son lomas con suelos menos estables, y relativamente menos fértiles (pérdida de suelo, nutrientes, o falta de bosque).

En general se cultiva la yuca, un rubro resistente a la pendiente, a suelos diversos o pobres, a las malezas, etc. Se puede cultivar en monocultivo o asociado con diversos cultivos. La fertilidad de esas parcelas se renueva gracias a rotaciones periódicas con bosque, pero la duración del barbecho es muy variable. La yuca puede seguir produciendo mucho tiempo, entonces sirve a ajustar el parcelario del productor según sus limitaciones.

Pero también depende de la repartición de los cultivos entre les productores del pueblo: cuando todas las lomas alrededor son cultivadas en yuca por la comunidad, los puercos del monte (*Tayassu pecari*) y saínos (*Pecari tajacu*) se reúnen en manadas que devastan la cultura.



Ilustración 32: Loma con suelo rojo sembradas con yuca, en la punta al Norte de Mandi Ubgigandubí (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.3.1.6. Loma con suelo negro

Son lomas con menos pendiente y suelos más oscuros, ricos en materia orgánica. Son más fértiles, porque han estado o están en bosque (ya sea en barbechos largos o bosque virgen), lo que les ha permitido resistir mejor la erosión. Son más frecuentes lejos de la comunidad, y las parcelas suelen estar rodeadas de bosque virgen que los agricultores aprovechan para cazar.

Estas zonas se cultivan con guineos y plátanos, qui necesitan muchos nutrientes. Los cultivos de guineos demoran generalmente más de un año, antes de que la parcela se abandona para rotar. No se pueden sembrar en la base de la loma (los riachuelos crecen en la estación lluviosa), ni en las cimas (el viento es fuerte en la época seca). Pueden ser en monocultivo, o con otros rubros de diversificación. También se siembran cultivos perennes como árboles maderables naturales o frutales, presentes en proporción relativamente elevada.



Ilustración 33: Parcela de guineos y plátanos variados en una loma con suelo negro a 3 horas de Mandi Ubgigandub, con bosque virgen al fondo (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.3.1.7. Fondo de valle

En la parte inferior de las lomas y en zonas bajas de las llanuras hay flujos de agua temporales (riachuelos, quebradas). Se acumula mucha materia orgánica y los suelos son arcilloso-limosos variables. Esos depósitos coluviales retienen bien el agua y los nutrientes. Esas depresiones son llamadas tierras “abnegadas”, “húmedas” o “fangosas”.

Son descritas como particularmente adaptadas para el cultivo de arroz rojo o de caña de azúcar. El arroz rojo se siembra temprano (desde diciembre) en las partes más bajas de las lomas, para ser cosechado antes de la crecida de los riachuelos. La caña de azúcar se siembra en la llanura, donde los suelos son demasiado fangosos.

Estos dos cultivos suelen ser provisionales para estas pequeñas áreas específicas, formando parte de una parcela desmontada más grande. La caña de azúcar es un cultivo permanente que no necesita barbechos. Demanda poco trabajo, mientras que el arroz rojo tiene un ciclo de corto plazo que viene después de barbechos de muy largo plazo (15 años al mínimo, frecuentemente 30 años o más).



Ilustración 34: Fondo de valle sembrado con arroz en la llanura de Gangandi, en la base de una loma con yuca y al frente de un bosque virgen (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.3.1.8. Bosque virgen

El bosque está presente en todas las zonas. Se diferencian:

- Las parcelas de barbechos con bosque;
- La sierra sin dueño que se denomina “bosque virgen” (aunque algunas zonas puedan haber sido cultivadas hace mucho tiempo).

En la sierra los árboles son muy altos, y los suelos oscuros son sueltos y ricos en materia orgánica. La fauna es abundante. Este bosque es de vital importancia, ya que contiene árboles maderables u otro tipo de materiales de construcción, plantas medicinales tradicionales y animales endémicos.

El límite con las parcelas de barbecho se nota por la presencia de plantas indicadores como árboles frutales sembrados, o la edad de la vegetación. El tipo de vegetación espontanea es una indicación para los agricultores: les enseña las características biofísicas de la parcela. Permite identificar el tipo de suelo, la presencia de agua, la futura presión adventicia, la cantidad de nutrientes...



Ilustración 35: Bosque virgen detrás de una parcela de loma con suelo rojo, yuca y unos guineos en Gangandi (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.3.1.1. Resumen de los criterios de diferenciación “verticales”

Tabla 1: Resumen de las principales caracterizas de las diferentes UAF (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

UAF	1.ISLA ARENOSA	3.COSTA ARENOSA	4.HUERTA	5.ORILLAS DEL RIO	6.LOMA CON SUELO ROJO	7.LOMA CON SUELO NEGRO	8.FONDO DE VALLE
Renovación de fertilidad	Poca exportación, agroforestal	Poca exportación, agroforestal	Micro gestión, agroforestal	Aluvial, agroforestal	Barbechos corto-medio plazo	Barbechos largo plazo	Barbechos largo plazo
Distancia al pueblo	Lejos	Cerca	En el pueblo	Cerca o a mediana distancia	A mediana distancia o lejos	Lejos	Lejos
Suelo	Arenoso	Arenoso a arenoso limoso	Micro-gestión	Aluviones limosos con +/ arena	Suelos oxidados con pendiente	Suelos orgánicos con pendiente	Coluviones limoso arcillosos
Presencia de agua	Mar	Mar (inundación temporal)	–	Río (inundación temporal)	Flujo de drenaje (riesgo de erosión)	Flujo de drenaje (riesgo de erosión)	Riachuelo (inundación temporal)
Cultivos y crías	Coco	Coco, guineo, caña de azúcar cacao, mangos, cítricos, frutales, calabaza	Guineo, coco, pimiento, árbol de pan, hibisco, albahaca, limón, gallinas, puercos	Guineo, plátano, caña de azúcar, calabaza, cítricos, cacao, aguacate, cocos, maíz	Yuca, piña, guineo, maíz, frutales, aguacate	Plátano, guineo, maíz, otoe, fame, maíz, aguacate	Arroz, caña de azúcar
Recursos naturales	Centollos, langostas, cambombia, pescados	Perica, caña blanca, iguanas, pájaros	–	Perica, iguanas, pájaros	Saino, puerco del monte, ñeque, pájaros, arboles maderables	Saino, puerco del monte, ñeque, árboles maderables	Saino, puerco del monte, ñeque, pájaros, arboles maderables

2.3.2. Diferencias entre comunidades: gradiente "horizontal"

Las diferentes UAF no se encuentran de manera homogénea en toda la Comarca, y a menudo en el Corregimiento 1. Son más o menos amplias o accesibles entre las zonas "archipiélago", de la zona "bahía" y de las "orillas del río". Los gráficos siguientes adaptan la "siembra Guna tradicional" a cada comunidad visitada, con el objetivo de subrayar las grandes diferencias entre ellas, que forman un gradiente "horizontal" a lo largo de la costa.



Ilustración 36: Mapa simplificado para situar las comunidades visitadas (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.3.2.1. Comunidades de la bahía: el ejemplo de Mandi Ubgigandub

La costa de la bahía está cubierta de grandes manglares, pero casi siempre es posible navegar en la bahía. Las embarcaciones comerciales vienen, pero no llegan las embarcaciones turísticas.

Las comunidades de la bahía se diferencian por la presencia y el tamaño de los ríos:

- **En el sur** de la bahía, las comunidades tienen sus propios ríos que fluyen desde la cordillera.
- **En el norte,** las comunidades de la punta tienen acceso a poca área explotable para la agricultura, pero están cerca del archipiélago de islas de arena.
- **En el oeste de la bahía,** no hay de gran llanura, solamente varios pequeños ríos. Las pequeñas lomas que les forman son justo detrás del manglar. Las comunidades del centro, incluida Mandi Ubgigandub, utilizan al menos 6 embocaduras diferentes para acceder a la tierra firme. Los humedales y fondos de valle son numerosos, pero casi no hay espacios en la orilla de los ríos.

La agricultura se hace casi exclusivamente en las lomas gracias al uso de rotación con periodo de bosque. Las distancias por recorrer son muy largas, en cayuco y a pie. Las zonas favorables y/o lejanas son colectivizadas por la comunidad. Es importante notar que los cultivos se extienden más allá de la frontera con el Distrito de Santa Isabel, que es sujeto a un conflicto de reclamos entre la provincia de Colón y la Comarca de Guna Yala (ver el resumen del conflicto en el Apéndice 8.12).

2.3.2.1. Comunidades de las orillas del río: el ejemplo de Gangandi

Por lo contrario, Gangandi se encuentra en la gran llanura aluvial formada por el río Mandinga al suroeste. Las parcelas de la comunidad están ubicadas río arriba, antes del comienzo de las lomas. Las embarcaciones comerciales y turísticas no llegan, y es muy lejos de los mercados (para Cartí Sugdub, se tarda más de 5 horas en un motor 15 CB, 12 horas en remo). Es una zona aislada, con poca emigración.

A pesar del acceso difícil, la comunidad exporta mucho a las islas del archipiélago. La población se dedica, casi en su totalidad, a la agricultura, y cultiva los aluviones fértiles de las orillas del río con guineos y plátanos mixtos. Los grupos familiares son mayoritarios, con unos grupos colectivos. Se practica poco el desmonte, ya que la fertilidad se renueve sin barbecho.

Muchas áreas son pantanosas y a veces requieren importantes obras hídricas colectivas, como la reubicación de la embocadura del río. Las orillas del río y parte de la llanura se inundan con frecuencia. En 2009 el pueblo de Gangandi tuvo que trasladarse a las colinas después de una inundación excepcional. Se inundó también en 2024. Pero la fertilidad de esta gran llanura parece compensar esos desafíos. Ya en el pasado atraía inversiones e intrusiones (Fruit Company, USA Army) que dieron a la zona infraestructuras que todavía se utilizan (canales de drenaje, puerto Molilla, puentes y caminos).

2.3.2.1. Comunidades del archipiélago: el ejemplo de Cartí Sugdub

Cartí Sugdub tiene una población mayor, así que el bosque virgen se ha alejado mucho en la historia, y aún más desde la carretera. Pero en el archipiélago, la población ha tenido muchas oportunidades para diversificar sus actividades (turismo, comercio, etc.): hoy en día es menos agrícola que las otras comunidades.

Si en el pasado las orillas del río Cartí eran ampliamente cultivadas, ahora muchas parcelas están abandonadas. Los profesionales no participan en todas las actividades agrícolas, entonces las estructuras sociales se debilitan. Solo se encuentran unos grupos comunales que, en su mayoría, solo talan después de la estación turística (hasta 3 meses más tarde que históricamente). Las parcelas a menudo se diversifican con cultivos mixtos, pero se cultivan permanentemente y se concentran en pequeñas áreas fácilmente accesibles, a lo largo de la carretera y del río.



Ilustración 38: Bloque 3D de Gangandi y gradiente "vertical" de la organización del paisaje (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

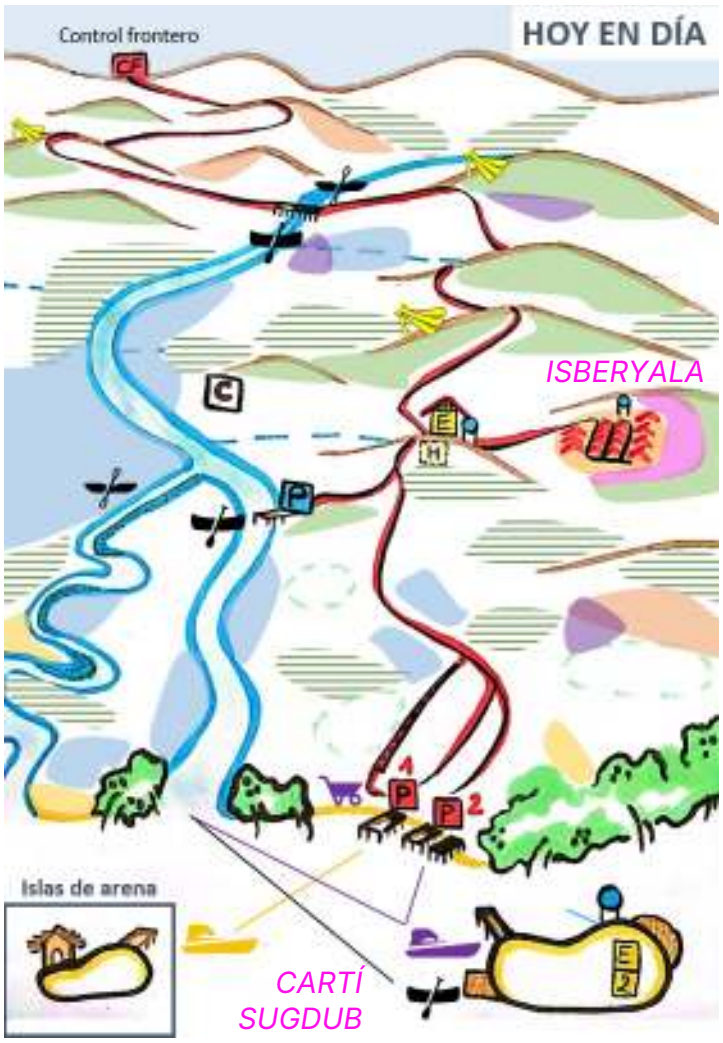


Ilustración 37: Bloque 3D de Cartí Sugdub y gradiente "vertical" de la organización del paisaje (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

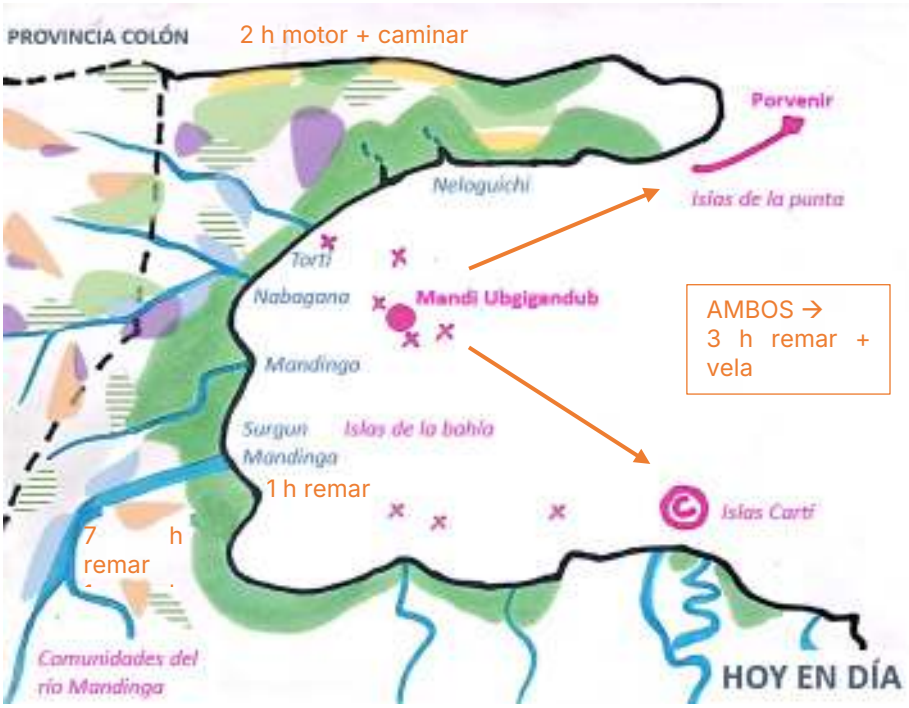


Ilustración 39: Paisaje en Mandi Ubgigandub y gradiente "vertical" de la organización de la agricultura (T. Hiblot-Lhoste, 2024)



Ilustración 40: Leyenda de los bloques 3D (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

2.3.2.1. Resumen de los criterios de diferenciación "horizontales" entre las zonas identificadas

Todos los criterios descritos antes influyen en la agricultura de maneras distintas en las 3 zonas de estudio identificadas. El acceso a la tierra firme influye los tiempos de trayecto y los límites de carga. La presencia de islas, el tipo de costa y la distancia a la carretera determinan la atracción turística y el acceso a los mercados. El tamaño de la cuenca aluvial y el tipo de costa definen las proporciones de UAF accesibles, y el tamaño de la población es un indicador de los flujos de migraciones.

La creación de Isberyala es un fuerte indicador de superpoblación de Cartí Sudgub, que contrasta con las grandes áreas sin producciones agrícolas: se supone que la población se ha quedado o ha inmigrado a Cartí por sus oportunidades secundarias y terciarias, y no para cultivar.

Al contrario, las comunidades costeras del este del Corregimiento son aisladas y poco accesibles. Son representadas en este resumen para contrastar con la zona de estudio, aunque ninguna fue visitada durante este diagnóstico (datos del Corregimiento 2 en Hiblot-Lhoste, 2024).

Tabla 2: Resumen de los mayores criterios de diferenciación entre las comunidades, con ejemplos de las comunidades visitadas (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

ZONAS	*Orillas del río*	*Bahía*	*Archipiélago*		*Costa sin islas*
Pueblos	Gangandí	Mandi Ubgigandub	Isberyala	Cartí Sugdub	*Costeros*
Acceso a la tierra firme	**Permanente**	Según la **meteo**, más **lejos**	**Permanente**, con carretera	Según **tiempo**, **cerca**	*Permanente*
Tipo de costa	*(embocadura con manglares)*	**Manglares**	*(Puertos del mar y del río)*	**Manglares**, pequeñas playas	*Recta con playas (cocales)*
Presencia de islas	**NO** *(aislación periódica en estación lluviosa)*	Pequeñas islas **habitadas**	**NO** *(aislación periódica en estación lluviosa)*	**Muchas** islas con **turismo**	*NO (aislación en estación seca)*
Cuenca fluvial	**Grande, ancha, larga**	**Pequeñas, apartadas**	Mediana	Mediana	*Mediana*
Población	MEDIANA y creciendo (emigración + inmigración)	**POCA** (emigración +)	**NUMEROSA (inmigración)**	**NUMEROSA** (con Isberyala, **emigración)**	*POCA (¿emigración?)*
Distancia a la carretera	**Muy lejos**	Mediana	**En la carretera**	**Puertos de Cartí** Sugdub y Tupile	*Muy lejos*

Dado que el paisaje no explica todos los determinantes de la agricultura actual, es necesario entender la historia agraria de la región. En particular, será necesario describir los flujos de personas, productos y capitales que se estructuran alrededor de Cartí Sugdub para entender por qué la agricultura se ha convertido en una actividad secundaria en esta comunidad.

3. Historia agraria

Reducción de la mano de obra agrícola y diversificación de la economía



Ilustración 41: Diferencias entre 2 comunidades de Cartí (Sugdub arriba, Yandub abajo) para ilustrar la diferenciación entre comunidades cercanas (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

3.1. Introducción: resumen de la historia agrícola

A continuación, se presentan las principales etapas históricas y dinámicas de transformación del sistema agrario de la zona. El objetivo del capítulo es tener una buena comprensión de las dinámicas generales, para luego entrar en el detalle (introducción a la historia Guna en el Apéndice 8.13).

Hasta 1950, la agricultura en el Corregimiento 1 era familiar, todos los miembros de la familia practicaban la agricultura. Los hombres desmontaban y cultivaban, mientras las mujeres y los niños participaban, además de transformar y cocinar los alimentos. Tenían parcelas diversas en varias UAF, y la alimentación era local. El comercio marítimo era floreciente, con el coco como producto de exportación. Muchos hombres emigraban unos meses en la estación lluviosa para trabajar e invertir al retorno en la agricultura. Había muchos usos familiares y comunales de la tierra.

Las comunidades del archipiélago ya estaban muy pobladas y tenían parcelas lejanas. La reciente emigración hacia la bahía reflejaba la necesidad de talar bosque virgen más cerca, a pesar de las limitaciones impuestas por el manglar y las pequeñas cuencas hídricas. Otra prueba es la colonización arriba de la llanura del río Mandinga, zona agrícola muy atractiva. Unas familias emigraron para formar comunidades en esta zona en la década de 1960.

Entre los años 1950 y 1980, se desarrolló el turismo. Cruceros y veleros occidentales llegaban a las comunidades del archipiélago. Crearon flujos de persona y dinero en efectivo importantes. Una parte de empezó a trabajar del turismo en vez de la agricultura, especialmente en la estación seca. La creación de escuelas permitió a unos niños estudiar y hablar español. Luego unos empezaron a emigrar hacia la Ciudad de Panamá para estudiar y trabajar allá durante décadas.

En el archipiélago, bajaron la mano de obra agrícola, los grupos de trabajo colectivo, el desmonte, y la producción de cereales. Se tuvo que importar guineos de las otras comunidades, y comida seca del comercio marítimo. Representó una oportunidad de mercado para las comunidades agrícolas de la bahía y del río. Por otra parte, como no había tantos productos que transformar, las mujeres tuvieron tiempo para coser molas y venderlas, y así se quedaban cerca de las escuelas.

Estas dinámicas se consolidaron entre los años 1980 y 2000. Los Gunas en la ciudad mandaron dinero y alojaron a otros miembros de sus familias, empezando una forma de vida translocal entre la Comarca y la capital. Se invirtió mucho en actividades turísticas, y las cabañas reemplazaron la producción de cocos en las islas del archipiélago. Los hombres que se quedaron en las comunidades agrícolas (bahía y río) viajaban también mucho para: traer a los hijos a la escuela, vender guineo, pescar o bucear, trabajar afuera unos años, etc. Simplificaron también sus sistemas agrícolas para enfrentar la salida de los jóvenes y aumentar sus cultivos de exportación hacia las comunidades del archipiélago (invierten en motores 15 CB cuando pueden).

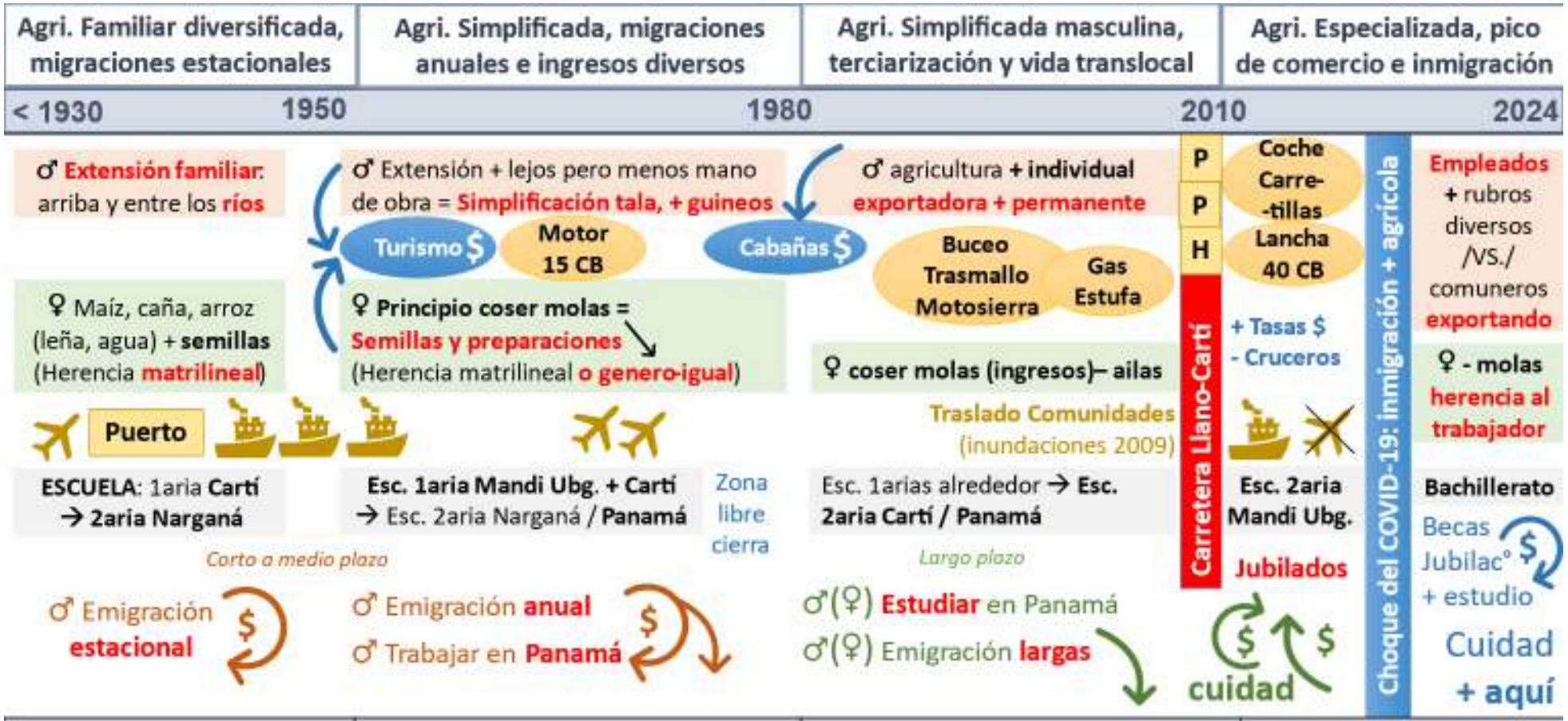
Se construyó la carretera de Llano-Cartí en 2010. La carretera acentuó la concentración de todos tipos de flujos hacia Cartí Sugdub. Profesionales, jubilados y estudiantes empezaron a inmigrar (regresar en la Comarca), y cultivan como una actividad secundaria. Las islas ya estaban sobrepobladas, entonces se tomó la decisión de crear la comunidad de Isberyala, poblada en 2024.

El Covid-19 fue un golpe para los sectores secundarios y terciarios. Inmigraron muchos hogares y se formaron grupos para cultivar, que desaparecieron después de la pandemia. El turismo empezó de nuevo con más excursionistas, pero ya no hay tantos

cruceros. En los últimos años, se debilitan mucho los ingresos de las molas de las mujeres.

En el mismo tiempo, los precios de la comida subieron, y bajo el precio relativo del guineo. Los sistemas relativamente especializados en guineo son muy productivos, pero los medios de transporte siguen siendo rudimentarios. La agricultura no es tan rentable como las otras oportunidades, ni tan como antes. Se notan parcelas abandonadas, y las comunidades son vulnerables a los eventos climáticos extremos.

Hoy la producción agrícola local no satisface la demanda, y cultivar resulta especialmente difícil para los jóvenes y las mujeres. Las autoridades locales se preguntan cómo reactivar la producción y ayudar a los más vulnerables: ¿qué tipo de agricultura se desea para el futuro de Guna Yala?



MERCADOS: Canoas, Barcos, Colonenses, compañías	Canoas, Barcos, Colonenses, **turistas (cruceros, veleros, avionetas)**	Canoas, Costeños, **turistas (cruceros +++**, veleros)	Canoas, **carretera, turistas (excursionistas ++)**
VENTAS: Cocos	Cocos, molas, (guineos)	**+++ Molas, guineos (no cocos)**	**+++ guineos, - molas**
COMPRAS: Herramientas	Herramientas, **comida seca**	Herramientas, **comida seca +++**	**Comida seca +++, diverso**

Ilustración 42: resumen de los grandes periodos históricos determinantes de la agricultura del Corregimiento 1 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

3.2. Antes de 1950: una agricultura familiar y diversificada, con migraciones estacionales masculinas

3.2.1. Un trabajo familiar

3.2.1.1. El trabajo infantil, una educación en el campo

Hasta 1950, todos los miembros de la familia trabajaban en el campo juntos. A los niños se les daban las herramientas necesarias: la coa para sembrar, la hacha para talar, y el machete para desherbar, cosechar, etc. Las herramientas de madera se fabricaban *in situ*, mientras que las de metal se intercambiaban con los comerciantes que venían con barcos. La economía era totalmente agrícola, la dieta se completaba con la pesca, la caza, y el buceo. El transporte se hacía remando en cayucos.



Ilustración 43: Mujer ahumando pescado con leña en Mandi Ubgigandub (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

La tasa de escolarización era muy baja: la mayoría de las comunidades no tenían escuelas, y no era obligatoria. Solamente Narganá ya tenía escuelas primarias y secundarias como herencia colonial. La primaria de Cartí Sugdub abrió en 1940. Los hombres escolarizados fueron los primeros en hablar español, por lo que tuvieron oportunidades de trabajo fuera de la agricultura. El primer hijo nunca emigró ni estudió, ya que la prioridad era ayudar al padre a producir los alimentos, y la mayoría de las familias no podían prescindir de la mano de obra agrícola.

3.2.1.2. El papel clave de las mujeres

Las mujeres se ocupaban más en las islas, pero ayudaban en la agricultura durante periodos de alta carga de trabajo. Participaban especialmente en la limpieza del desmonte, y las cosechas y siembras de las cereales (arroz rojo, maíz). Eran trabajos manuales, ellas no heredaban herramientas agrícolas. Se encargaban también de otras tareas del hogar como recoger el agua en los ríos, lavar la ropa, cuidar la huerta y el vivero, etc.

Con la migración marital, los hombres no podían cuidar el material biológico (semillas, plantones), y no tenían interés en plantar árboles con un ciclo de vida largo: ellas lo hacían. Cuidaban del vivero y sacaban las semillas al sol todos los días soleados. El "aila" es un tendedero de madera arriba del fuego que permitía almacenar y secar de los alimentos y semillas. También dedicaban mucho tiempo en cocinar (ver Apéndice 8.14) y conservar los alimentos, especialmente las cereales. El fuego abierto de leña que servía para cocinar se ubicaba en una casa separada, dedicada a la cocina y al almacenamiento de comida y semillas (la otra casa con la habitación que las hamacas está aparte).



Ilustración 44: Mazorcas y sacos de maíz arriba de un aila cubierto con hojas de guineo; arroz cocinándose en un fuego de lena de manglar abajo, detrás de un almacenamiento de cocos, en Acuadub (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

3.2.1.1. Trabajo y migración estacional masculina

Los hombres practicaban el desmonte todos los años para sembrar nuevas parcelas, y obtener sus derechos de uso, usufructo transferencia. Era un pico de trabajo mayor, que determinaba para todo el año la superficie cultivada. Una familia con escasa mano de obra masculina tendía a reducir la superficie desmontada porque es un trabajo estacional e históricamente masculino. El bosque virgen tendía a alejarse del pueblo a medida que las generaciones sucesivas iban desbrozando. Eso disminuía poco a poco la productividad del trabajo por el tiempo de trayecto necesario cada vez mayor.



Ilustración 45: Parcela recientemente talada en las orillas del río de Gangandi, antes de la quema (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

También permitía colonizar nuevas áreas, en un movimiento lateral en la costa de deforestación de nuevas parcelas para ampliar la superficie cultivable por la familia. En Cartí Sugdub, que tiene una población numerosa, el bosque virgen ya estaba a unas 5 horas de trayecto en los años 1950. Entonces tuvieron que emigrar temprano en la historia, por tener una alta población.

Los hombres se estructuraban en grupos familiares (hombres de la misma familia trabajando juntos) para vivir en el bosque durante las semanas de desmonte. Construían cabañas agrícolas para poder dormir, cocinar, y almacenar las cosechas. El desmonte era una etapa clave de los sistemas de producción. Se nota que requería mucha mano de obra y se fundaba en estructuras grupales. Valía la pena vivir en el continente para evitar los desplazamientos, y viajar lejos para utilizar la tierra fértil era rentable.

También se formaban grupos familiares o comunales para ir a cultivar zonas favorables y lejanas. La llanura del río Mandinga atrajo a muchos agricultores, que hacían hasta días remando y vivían durante meses en cabañas. Algunas familias se asentaron allá permanentemente.

3.2.2. Producciones diversificadas autosuficientes

3.2.2.1. Uso de todas las unidades del paisaje

Cada familia poseía parcelas de tierra en distintas UAF y cultivaba diversos rubros. Como el trayecto tomaba mucho tiempo, el objetivo era viajar al campo cuando se podía regresar con al menos la carga máxima de su espalda (20 cajos de guineos, un cajo es una “mano” de guineos). Se podían cargar en un cayuco (300 a 600 cajos) según la ubicación de la parcela y el número de familiares.

El guineo era la base de la alimentación. Los cultivos perenes de las orillas de los ríos eran esenciales para la seguridad alimentaria porque producían constantemente (caña de azúcar, guineos, árboles frutales). Esas zonas se dejaban en barbecho ocasionalmente, según la mano de obra masculina disponible en el ciclo de vida familiar (se reusaban pocos años después).

Partes del territorio no permitían el cultivo permanente. Se tenía que hacer rotaciones con el bosque para sembrar parcelas de plátano con maíz (UAF 7), yuca (UAF 6), y arroz rojo (UAF 8). Las parcelas se mantenían solamente durante 2 a 5 años de cosecha (plátano, guineo, yuca). Pero generalmente, el maíz y el arroz se cultivaban solamente una vez después de la tala, así que uno tenía que desmontar todos los años para comer cereales. Luego las parcelas se dejaban en barbecho en el bosque durante 5 a 30 años, entonces mucha superficie era necesaria para mantener los ciclos de rotaciones.



Ilustración 46: Mujer seleccionando granos de arroz rojo (izquierda), y puño de arroz rojo (derecha) en Mandi Ubgigandub (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

3.2.2.2. La diversidad de especies y cultivos

Las plantas cultivadas eran objeto de una selección masiva empírica, presentaban genotipos bastante diversos. Por ejemplo, existían más de diez variedades de maíz y arroz, muchas de guineos, y al menos tres de yuca. Las parcelas anteriores servían como fuentes de plántulas para plantar las parcelas nuevas.

Los árboles eran esenciales a la alimentación. El coco aportaba la grasa necesaria. Los frutos de la llanura se cosechaban generalmente entre finales de febrero y agosto (guanábana, guayaba, mango, marañón, aguacate, piña), o entre septiembre y noviembre para los cítricos (naranjas, limones).

También se utilizaba un gran número de plantas espontáneas o cultivadas en la medicina tradicional, rituales sociales, o para la construcción o confección de herramientas. El pueblo Guna utilizaba muchas más especies que las destinadas al consumo alimentario, y mantenía una inmensa diversidad.

3.2.3. Economía agrícola exportadora

3.2.3.1. Los factores de diferenciación en esa época

Las islas del archipiélago en general, y Cartí Sugdub en particular, eran más pobladas. Eran los centros de oportunidades económicas y el origen de las emigraciones a otras partes de la bahía durante la lenta expansión geográfica.

Por otro lado, las comunidades del norte de la bahía contaban solo con unas pocas familias (Mandi Ubgigandub). Beneficiaban en menor medida del comercio marítimo. Los habitantes aislados del Río Mandinga beneficiaban menos de los flujos y no podían formar comunidades debido a la presencia de compañías extranjeras.

Así que 3 criterios principales diferenciaron las islas del archipiélago (se detallarán en las siguientes secciones). Permitieron acceso a oportunidades y a fuentes de ingresos en efectivo:

- Acceso a zonas productoras de coco;
- Inversión en barcos (oportunidades de comercio);
- Acceso a la escuela (educación), minoritario, pero importante para acceder a nuevas oportunidades.

Estos factores han permitido tanto capitalizar para la agricultura, como abandonarla para otras oportunidades. Es posible ver la distribución de los cultivos en las diferentes UAF de las 3 comunidades de estudio en la época en el Apéndice 8.15.

3.2.3.2. En Guna Yala “el coco es la plata”

En la memoria viva, Guna Yala siempre ha sido una importante región productora y exportadora de coco. En la década de 1930, se vendía en forma de copra a la empresa panameña Colón Import y había plantas de procesamiento en soga y aceite en el Corregimiento. Después el coco se intercambiaba más con las canoas colombianas por telas o herramientas agrícolas. Seleccionaban los más grandes, que se vendían enteros. El resto era consumido por la familia, y no se usaba tanto dinero en efectivo.

El precio del coco estaba relativamente bueno: con 1 coco se compraba 1 libra de azúcar o arroz. Era muy importante para la economía porque era el primero producto comercial de la Comarca. También era muy rentable porque demanda muy poco trabajo: una hectárea necesita unos 40 días de trabajo por año, y produce unos 7.000 cocos (Hiblot-Lhoste, 2024).

El factor limitante mayor del Corregimiento 1 era la falta de costas arenosas necesarias para el desarrollo del coco. Parece que solamente unas familias ya tenían un acceso

privilegiado a ciertas zonas de producción: las islas del archipiélago. Se transmitían de generación en generación, porque todavía no existía un mercado para la compra y venta de tierras.

Las islas son muy lejanas y hay que remar varias horas para llegar. Pero las otras familias iban aún más lejos: cultivaban parcelas arenosas en la costa de Santa Isabel o en las orillas del Río Mandinga. Las canoas mandaban barcos para recoger el coco arriba del río, cerca de los campos, tanto era productivo. El comercio de coco producía flujos de personas y de productos muy largos y numerosos.

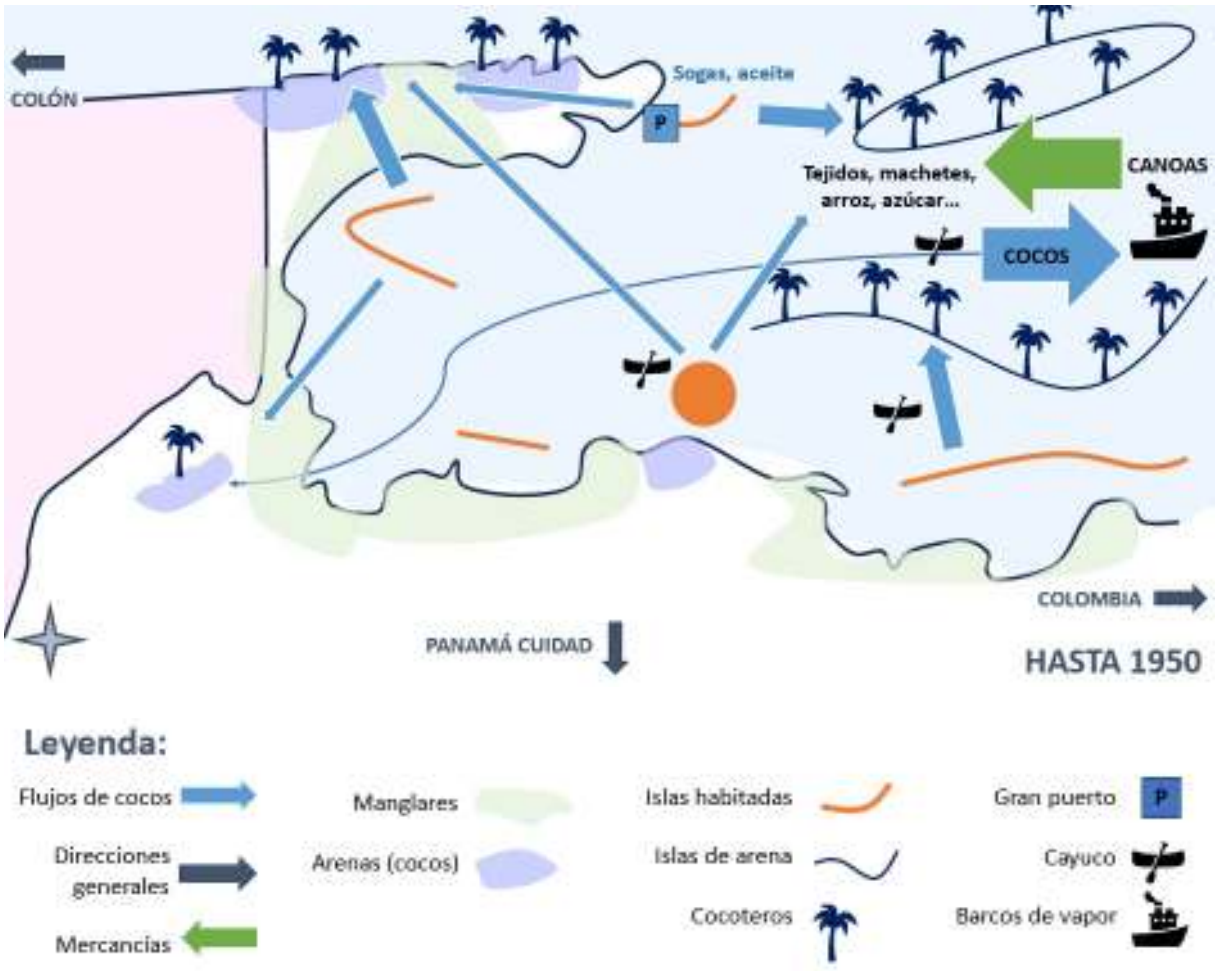


Ilustración 47: Esquema de los flujos de cultivos y de comercio de los cocos hasta 1950 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

3.2.3.3. Un comercio marítimo floreciente

Además de las canoas colombianas que recorrían toda la Comarca, había muchos otros mercados marítimos. La Zona Libre de Colón, junto con el Canal de Panamá, era controlada por los Estados Unidos. Es un órgano panameño desde 1948 (Ministerio de comercio e industrias, 2024). Era un centro de intercambio internacional atractivo, con precios más bajos, y era la fuente preferida de bienes en la época, a excepción de las herramientas agrícolas, siendo las de las canoas de mejor calidad.

Entonces barcos de los comerciantes “colonenses” llegaban al Corregimiento 1 para comerciar directamente en los muelles de las islas mayores. Los Gunas también tenían su propia “tienda” (probablemente un tipo de mercado mayorista) y derechos para comerciar en la Zona Libre. Unos agricultores iban remando varios días en cayuco a comprar sus productos básicos baratos allá.

Unas comunidades tuvieron la capacidad de invertir, gracias a la participación de numerosos habitantes en una forma de cooperativa: Cartí Sugdub compró 3 grandes barcos de vapor, y Cartí Tupile 1. Construyeron muelles grandes para la época, y se nota que todavía son las 2 comunidades que poseen los puertos mayores de la Comarca (llegada de la carretera Llano-Cartí). Unos habitantes se dedicaron a la gestión del comercio marítimo, y unos emigraron a Colon. Las familias que tenían islas fueron unas de las primeras en invertir en la educación de sus hijos, en tiendas o en mejores botes. Los niños que llegaron a la escuela fueron favorecidos porque hablaban español.

Los barcos de Cartí iban primero hasta el Corregimiento 3, cerca de Colombia al Este. Allá compraban productos agrícolas como aguacates, plátanos y cocos, regresando al Oeste parando en casi cada comunidad. Iban después a la Zona Libre para vender sus productos y comprar telas, herramientas, utensilios de cocinar, querosenos, oro, y unos alimentos secos (sal). Un barco podía contener hasta 90.000 dedos de plátano, y transportar hasta B/. 1 millón por mes según abuelos que fueron administradores. Así que la agricultura de Guna Yala era exportadora, y los abuelos dicen que eran “ricos por trabajar el campo”.



Ilustración 48: Isla de Cartí Sugdub, con a la izquierda el puente que sirve de tienda de venta y compra, y gasolinera (mercado mayorista más barato de la zona) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

3.2.3.4. La emigración estacional de los hombres

La Zona Libre de Colon también proporcionaba empleos. El Congreso emitió permisos de salida de 3 o 6 meses para que agricultores pudieran ir a construir el Canal o servir a los soldados estadounidenses.

Los agricultores-migrantes no salían de la Comarca hasta después de la estación seca. Primero tenían que practicar el lento desmonte con sus grupos de trabajo para asegurar la alimentación de sus familias. Después solo se necesitaba que unos pocos hombres-

ayudantes se quedaban para cosechar alimentos para toda la familia. Tradicionalmente, la limpieza de las parcelas se hacía cada 3 meses, lo que permitía esperar el regreso de los agricultores migrantes.

Los hombres-ayudantes que se quedaban a la comunidad durante este periodo eran compensados en especie con lo que trajeron los hombres-viajeros de vuelta. Los cargos cambiaban de un año a otro. Este ingreso en efectivo (alrededor de B/. 30 a 60 de ahorro) abrió opciones, como renovar el capital agrícola (herramientas), comprar una escopeta, o incluso una pequeña parcela en el río Cartí (presión de uso).

Los barcos de vapor de Cartí favorecieron la emigración de hombres de estas islas, aunque también fue posible en menor medida para los hombres de otras comunidades. Unos pocos hombres tuvieron la oportunidad y capacidad de quedarse a trabajar o estudiar allá. Ellos y los que pudieron estudiar fueron los primeros en abandonar la agricultura, para convertirse en maestros de escuela, tenderos o guías de los primeros turistas.

De hecho, ya había aeropuertos. El viaje era de B/. 25 a 35. Un aeropuerto estaba en Molilla (puerto del río Mandinga) porque la Fruit Company exportaba plátanos. El otro aeropuerto estaba en Porvenir, que podría haberse convertido en la capital debido a su ubicación geográfica central en los flujos marítimos de la época. Estos aviones permitían la llegada de algunos turistas. Además, los primeros cruceros entraron en la Comarca en 1933, pero en las primeras décadas era un fenómeno raro.

3.3. 1950 – 1980: Agricultura simplificada, migraciones anuales e ingresos diversos

3.3.1. El trabajo masculino del turismo reduce la agricultura

3.3.1.1. La llegada de las embarcaciones turísticas

En la década de 1950, el turismo en el Corregimiento 1 se desarrolló muy rápidamente y empezó a competir con el sector agrícola. Los límites estructurales de la Comarca estaban legalmente definidos desde 1953 (Congreso General Kuna, 2006). La Comarca decidió excluir a las empresas extranjeras establecidas en la llanura de Mandinga y abrirse al turismo. Las avionetas siguían viajando y se crearon nuevos aeropuertos, como en 1974 en Cartí.



Ilustración 49: Aeropuerto de Porvenir visto del cielo (Google, 2024, a través de la aplicación Panimeter)

Pero fue principalmente el turismo marítimo de europeos y estadunidenses que se desarrolló. Varios criterios determinantes han hecho de la zona una importante atracción turística (archipiélago, aspecto cultural, apertura del Canal de Panamá, vacaciones remuneradas y los 30 años gloriosos en EE.UU.).

Muchos cruceros (con más de 300 personas) y veleros (de unas pocas a unas 200 personas) occidentales visitaron la bahía. La comunidad de Cartí Sugdub fue la preferida de los visitantes, dado que ya tenía un buen puerto, está fácilmente accesible, y tenía hispanohablantes locales,

3.3.1.2. La competencia de lugar

La economía de Cartí Sugdub y de las comunidades del archipiélago se estructuró en torno al turismo. Muy pronto los propietarios invirtieron en cabañas y puertos para los turistas. Eran rudimentarios, luego se perfeccionaron hasta tener varios empleados. Estas costosas inversiones se realizaron con dinero en efectivo ya ganado generalmente en actividades secundarias o terciarias, del propietario o de miembros de su familia. Esta dinámica amplificó las desigualdades de ingresos ya presentes. La actividad de hospedaje parece ser uno de los mejores ingresos de la zona hasta hoy.

En ese momento, ya había motores fuera de borda de 15 CB para viajar rápidamente entre las islas. Se dedicaban exclusivamente a actividades turísticas y comerciales, ya que los agricultores aún no tenían los medios para invertir.

Parte de las palmas de coco fueron cortadas en las islas turísticas, y se desarrollaron muchas enfermedades del coco en esa época. Las palmas de coco rara vez se replantaban. Los cocos restantes se vendían directamente a los turistas, así que el cultivo se debilitó.



Ilustración 50: Pequeño velero al frente de Cartí Sugdub (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

3.3.1.1. La competencia de temporada

Se explicó que la mayoría de los turistas llegaban durante la época seca, cuando tiene lugar el desmonte, que está condicionado a este breve lapso de tiempo. Esta actividad condicionó la superficie cultivada por persona y se realizó en grupos por ser un pico de trabajo. Sin embargo, los hombres comenzaron a trabajar regularmente en el turismo porque la remuneración era más interesante que en la agricultura. El área deforestada ha sido reducida, y las estructuras socio-agrícolas se debilitaron. Sin embargo, esto condicionó al largo plazo:

- Las superficies totales de las explotaciones;
- las superficies que se pueden cultivar este año;
- las superficies de cereales (son anuales y requieren más tiempo de desmonte);
- y la duración de todas las rotaciones del parcelario.

Por lo tanto, se redujo las superficies y producciones, en particular las cereales. Para seguir produciendo durante la temporada lluviosa, los agricultores-trabajadores del archipiélago redujeron sus tiempos de barbecho y concentraron su trabajo en unas parcelas cercanas. Explotaron prioritariamente las orillas del río, más cercas y sin hacer rotaciones. Diversificaron las especies cultivadas dentro de cada parcela en sistemas agroforestales complejos, para reducir el tiempo de limpieza y trayecto.



Ilustración 51: Lancha turística en el puerto de Cartí Tupile (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

3.3.2. Impactos sobre los jóvenes y las mujeres

3.3.2.1. La escuela y la emigración

En las décadas de 1960 a 1980 llegaron las escuelas primarias y secundarias en muchas comunidades. Se puede suponer que fue un resultado de la política de soporte de la educación por parte del gobierno panameño. También se promovió en gran medida el acceso a la educación mediante la introducción gradual de becas de educación (detalle de las becas y políticas educacional en el Apéndice 8.16).

Esto significó que casi todos los niños fueron a la escuela todo el día, dejando de trabajar en el campo. La agricultura se volvió exclusivamente masculina, con variaciones temporales entre las comunidades. Mandi Ubgigandub contó con una escuela primaria desde 1967, mientras que Gangandi la obtuvo en 1987. La escuela secundaria de Cartí Sugdub fue construida en 1997, mientras que las de Mandi Ubgigandub y Gangandi no se establecieron hasta 2020.



Ilustración 52: Escuela primaria de Cartí Yandub (T. Hiblot-Lhoste, 2024)



Ilustración 53: Escuela primaria, secundaria y bachiller de Isberyala (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Las familias de la bahía y la llanura que podían permitírselo enviaban a algunos de sus niños, generalmente el segundo varón, a la escuela secundaria en Cartí. Pero esto implicaba remar para recoger al niño cada fin de semana (entre 2 y 12 horas por ida), y pagar a un acudiente, con un costo mínimo de 20 cajos de guineo a la semana. Estas condiciones explican las bajas tasas de matriculación.

A veces era más fácil enviar al niño directamente a la Ciudad de Panamá si un miembro de la familia estaba establecido allí. Los estudiantes se ausentaban de 15 a 30 años en la ciudad antes de invertir en otros sectores, y eran los grandes ausentes de la agricultura.

La emigración de agricultores masculinos (mayores, sin educación en la escuela) también aumentó y se alargó. En lugar de los trabajos del Canal, fueron a trabajar a las bananeras de Changuinola (provincia de Bocas del Toro). Pero ya no era necesario el permiso del Congreso, y los agricultores solían irse de 5 a 10 años. Ellos regresaban para invertir en la agricultura en la Comarca.

3.3.2.1. Las mujeres participan a los ingresos efectivos familiares

Para cuidar a los niños, que a menudo terminaban al mediodía para los más pequeños, las mujeres también se quedaban en el pueblo: tampoco participaban en la agricultura. Además, las cereales y la producción se redujo, mientras que necesitaban mucho tiempo para transformar y cocinar estos productos, llegando hasta 11 horas/día para una familia de 7 personas.

Esta dinámica liberó bastante tiempo, pero ya que todo no se producía había que comprar comida: el dinero en efectivo era necesario para comer. En particular, muchas mujeres se encontraban "solteras" por las emigraciones de los hombres. Ellas tenían situaciones aún más precarias porque no tenían cayucos, fuentes de agua, de comida, de recursos...

Pero constataron que los turistas occidentales deseaban comprar molas, los dibujos de las camisetas tradicionales. En la época una mola grande valía al menos B/. 50, o a veces B/. 100 o 300. Entonces coser permitió a muchas mujeres mejorar los ingresos de sus hogares, o incluso ser independientes económicamente y mandar a sus hijos a la escuela.

3.3.3. Mercados y diferencias entre las comunidades

3.3.3.1. El archipiélago importa comida

Los alimentos de la producción agrícola en declive se sustituyeron en gran medida por alimentos importados, especialmente en las comunidades del archipiélago y Cartí Sugdub. Dependían de los mercados marítimos y de sus flujos de caja (efectivos) para comprar alimentos fácilmente sustituibles: arroz blanco, azúcar, aceite, carne procesada, etc. Por otro lado, dependían de las importaciones locales para buena parte de los productos frescos: en particular los guineos y las yucas.

Porque la producción no se cayó en todas partes, las comunidades ribereñas y de la bahía seguían siendo mucho más agrícolas. Los agricultores venían a vender sus productos a las tiendas de Cartí, que actuaban como mayoristas. Muchos agricultores también conocían familiares o acudientes quienes compraban directamente sus productos. Podían fácilmente vender 300 cajos en un día.



Ilustración 54: Agricultor de Naranja Chico vendiendo plátano a la tienda-puerto de Cartí Sugdub (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

3.3.3.2. La llanura de Mandinga abastece el mercado del archipiélago

Gangandi no tenía escuela y tenía poco acceso a los mercados marítimos y al turismo. Por otro lado, su numerosa mano de obra agrícola, la proximidad de las parcelas y su gran llanura aluvial le permitían exportar productos agrícolas. Cada padre que llevaba a un hijo a la escuela o iba a comprar mercancía vendía al mismo tiempo las molas de su mujer y sus guineos, plátanos y a veces la yuca.

Era un negocio bastante rentable, y el precio relativo de los guineos iba en aumento. En 1940 un cajo de guineo permitía comprar 1,5 libras de arroz blanco, mientras que en 1980 alcanzaba para 2,5 libras. La creación y remuneración de este gran mercado mantuvo atractiva la llanura, lo que llevó a las comunidades a estructurarse, expandirse y cultivar todas las orillas del río del valle hasta el límite con los cerros. Un agricultor podía cuidar hasta 4 ha de guineo puro en las orillas del río (en vez de 2 a 0,6 ha con barbechos y desmonte) porque el trabajo se repartía a lo largo del año.



Ilustración 55: Llanura ancha del río Mandinga, visto desde una loma cerca de Gangandi (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

En estas comunidades la agricultura siguió siendo diversificada y autosuficiente. Las áreas cercanas se dedicaban al guineo y la caña de azúcar. Las áreas más lejos del río estaban en rotación para cultivar plátanos, maíz y arroz. Parcelas de yuca, que requieren poca limpieza, se rotaban en las lomas de río arriba detrás del pueblo. A veces se sembraba arroz en seguida de la yuca.

Al contrario del archipiélago, la producción de arroz rojo y caña de azúcar era importante, porque tenían escasos fuentes de efectivo (necesarios para comprar azúcar o arroz blanco). Las mujeres y los niños participaban activamente en la agricultura, cada uno en su propio papel (ver los años 1950).

3.3.3.3. La bahía de Mandi Ubgigandub o los síntomas de las migraciones

Las comunidades de la bahía, por su paisaje, dependen principalmente del desmonte. Por lo tanto, se veían particularmente afectados por la competencia temporal del turismo. Muchos hombres iban a pescar, bucear, cocinar o guiar a los turistas en el archipiélago. La región sufrió de la emigración (archipiélago, bananeras, Ciudad de Panamá) y muchas mujeres se quedaron solteras.

Para obtener el mismo rendimiento, se necesita más superficie en el sistema de cultivo de guineos con barbechos, que para el sistema en las orillas del río. El barbecho es el sistema menos productivo por hectárea. Pero para el mismo rendimiento, el tiempo de trabajo es equivalente entre los dos sistemas. En ambos casos, 1 día de trabajo invertido produce alrededor de 18 cajos. Estas condiciones permitieron a Mandi Ubgigandub exportar guineos, pero en menor medida que Gangandi.



Ilustración 56: Lomas detrás del manglar en Mandi Ubgigandub, con barbecho joven (frente) y bosque virgen (fondo) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Las estructuras “colectivas” y “familiares” se debilitaron, pero la necesidad de desmontaje se mantuvo: las estructuras “comunales” obligatorias se impusieron rápidamente (Apéndice 8.15). En la década de 1960, la comunidad colectivizó las parcelas de guineo permanente y de cocos, luego las parcelas de arroz rojo y wagara (similar al pejubo *Carludovica palmata*, para la construcción) en 1970. Gracias a esto, la agricultura en Mandi Ubgigandub se mantuvo autosuficiente y diversificada.

3.4. En los años 1980-2010: mayor dinámica de diversificación de las actividades y llegada de capital externo

Este período histórico se caracteriza sobre todo por una amplificación de todas las dinámicas desarrolladas en el período 1950-1980: los profesionales abandonan la agricultura, los agricultores exportan guineo, las mujeres cosen molas, etc. En este capítulo solo se presentan los nuevos elementos.

3.4.1. Principio de la vida translocal y emigración femenina

La emigración hacia la Ciudad de Panamá siguió aumentando. Muchos niños terminaron sus estudios primarios y se fueron a estudiar a la escuela secundaria o a la universidad. La gran diferencia fue la integración de las mujeres en la emigración: la mayoría viajaba a la ciudad para cuidar a los niños, mientras que algunas lo hacían para estudiar. Sin embargo, los matrimonios y embarazos precoces (de 13 a 16 años) eran legales y muy frecuentes, lo que limitaba la educación de las mujeres, una realidad que persiste hasta hoy.

Comenzó una forma de vida translocal. Familias enteras viajaban entre Guna Yala y la Ciudad de Panamá, durante semanas o meses. A menudo tenían una casa en ambos lugares, a veces compartida entre varias familias nucleares. Esta dinámica también fue mucho más fuerte en las islas del archipiélago y Cartí Sugdub que en otros lugares.

3.4.2. Gestión de la fuerte densidad de población en el archipiélago

Las comunidades del archipiélago ya estaban extremadamente pobladas. La emigración permitió limitar la densidad de población. También influyó en el abandono del fuego. En muchas cocinas, la leña de los manglares fue reemplazada por el gas. Así, pudieron convertir la casa-cocina en un dormitorio. Como los hogares eran menos agrícolas, tenían menos semillas y cultivos para guardar. Las familias extendidas y los vecinos colectivizaron un solo pequeño espacio para ahumar o secar alimentos.

Hoy en día, casi todos los hogares utilizan gas. No obstante, la mayoría de las comunidades de la zona de la bahía utilizan menos gas que en Cartí o en el Corregimiento 2. Gangandi utiliza el fuego casi exclusivamente, ya que sigue siendo muy agrícola y está cerca del bosque para recoger leña.



Ilustración 57: Estufa con gas para cocinar en Acuadub (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Para agrandar su área, las casas costeras amontonaron arena y corales para formar "rellenos". Estos "pólderes artesanales" permiten ampliar las casas, pero requieren mucho trabajo y son propensos a inundarse. En 2009, tres casas sobre rellenos fueron arrasadas por la marea en Cartí Sugdub. A pesar de estas estrategias, fue posible encontrar hasta 24 miembros de la familia por casa en Cartí Sugdub.



Ilustración 58: Rellenos en Cartí Sugdub (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

3.4.3. Cambios en la herencia y tenencia de las tierras

El desmonte de nuevas tierras fue disminuyendo, al mismo tiempo que cambiaron las normas matrimoniales y la movilidad de los hombres. Así, muchos padres decidieron

dividir sus tierras de manera equitativa (“genero-igual”) entre hombres y mujeres, en lugar de transmitirlas solo a sus hijas (“matrilineal”). El objetivo era repartir las tierras ventajosas (diversificadas, cercanas, en las orillas de los ríos) en partes iguales entre los hijos y yernos, especialmente debido a que las familias se estaban diferenciando cada vez más.

Familias enteras o miembros masculinos emigraron a la capital, pero conservaron los derechos sobre su parte de tierras de cultivo. Los que permanecieron en la comunidad a menudo recibían ayuda financiera de aquellos que trabajaban en la ciudad y/o cuidaban las parcelas de sus hermanos y hermanas. Pero tenían que devolver las parcelas a sus dueños si regresaban.

El reconocimiento de los derechos de uso, usufructo y transferencia de la tierra depende únicamente de la transmisión oral generacional. Como resultado, algunas familias migrantes empezaron a abandonar sus tierras e incluso a perder el rastro de sus posesiones. Pero en las comunidades, nadie utilizaba estas parcelas porque todavía se sabía que una vez tuvieron un propietario. La migración ha cambiado los derechos de uso de la tierra.



Ilustración 59: Parcela de guineo diversificada heredada en las orillas del Río Cartí (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

3.4.4. Menores vías comerciales marítimas

Las importaciones ya eran necesarias para la seguridad alimentaria del Corregimiento en las décadas de 1980 a 2010. La demanda de productos frescos de Cartí era tal que solo se satisfacía a costa de las importaciones extranjeras, a pesar de que las rutas comerciales marítimas se redujeron.

Parece que, en la década de 1980, el acceso a la Zona Libre de Colón fue prohibido a muchos pequeños comerciantes. Los barcos de los “Colonenses” no vinieron más, y fueron reemplazados por los “Costeros”: comerciantes privados de la costa colonense. Pero venían con menos frecuencia, principalmente a Cartí Sugdub, y sus precios eran más altos. Las canoas colombianas siempre llegaban, pero sin comercio de coco había que pagarles en efectivo, lo que podía limitar a las familias modestas. Al mismo tiempo, las islas Cartí perdieron sus barcos (menos rentables, averías, naufragios, falta de organización colectiva o desigualdades), reduciendo las vías marítimas aprovechables.

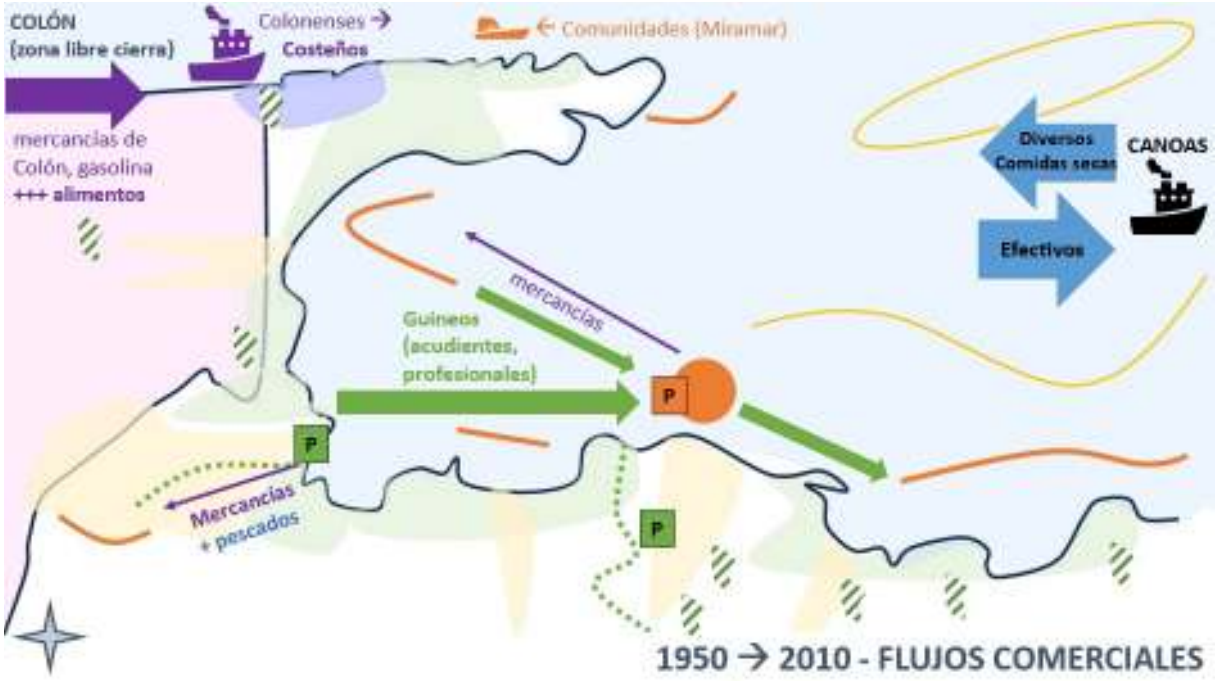


Ilustración 60: Esquema de los flujos comerciales de los años 1980 - 2010 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

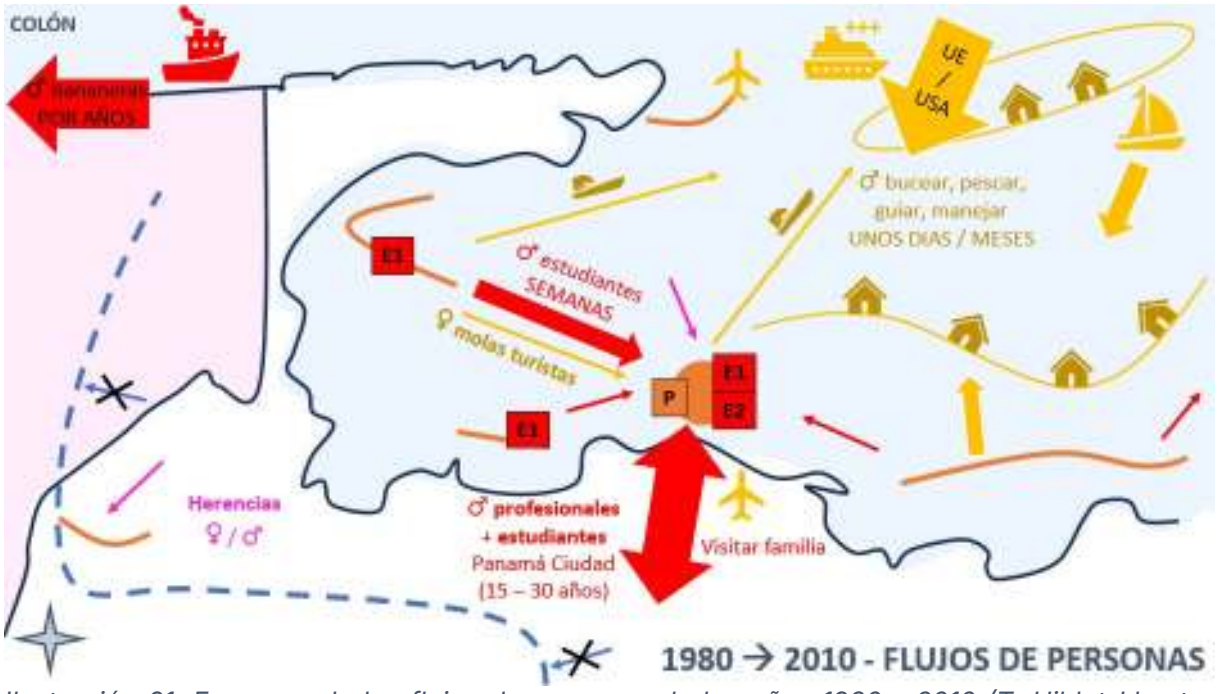


Ilustración 61: Esquema de los flujos de personas de los años 1980 - 2010 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)



Ilustración 62: Leyenda de los esquemas de los flujos de los años 1980 - 2010 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

3.5. En 2010: Carretera Llano-Cartí e infraestructuras asociadas

3.5.1. Apertura de la carretera de Llano-Cartí

En el Corregimiento, y en particular en el archipiélago, se identificaron 3 necesidades: debían transportar mercancías hacia la Comarca, trasladar personas en ambos sentidos, y si fuera posible hacerlo controlando las fronteras y liberando un presupuesto gubernamental (que por el momento era limitado).

El Congreso General Guna tomó la decisión de abrir una carretera para conectar la Comarca con la Interamericana. Esto coincide con una voluntad política panameña y Cartileña de larga data (la "Conquista del Atlántico"). Cartí Sugdub ya habían hecho una zanja entre las décadas 1950 – 1970.



Ilustración 63: Agricultor que se va al campo por la carretera desde Isberyala (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

La carretera fue inaugurada y asfaltada en 2010. Es el mayor evento disruptivo en la historia del área de estudio. Concentró aún más los flujos monetarios, comerciales y las personas en Cartí Sugdub. Las islas Cartí proporcionaron puertos, muy rentables para las comunidades. El Congreso organizó el control fronterizo y de mercancías, que se convirtió en una importante fuente de ingresos. Casi al mismo tiempo, se aumentaron las tasas de entrada para las embarcaciones comerciales y turísticas.

3.5.2. Cambio en el tipo de turismo

El aumento de las tasas, y ciertamente otros factores económicos internacionales, redujeron el número de cruceros que ingresaban a la Comarca (ver Apéndice 8.17). Las avionetas también dejaron de funcionar casi por completo, las aerolíneas perdiendo a la mayoría de sus clientes por la carretera.

La naturaleza del turismo cambió: los excursionistas latinoamericanos, descritos anteriormente, llegaron en grandes cantidades y con mayor regularidad. Hoy el turismo no se limita a la estación seca, pero las excursionistas gastan menos.

Este nuevo modelo ha perjudicado en gran medida los ingresos del turismo, especialmente las actividades accesibles a toda la población como la venta de molas. Por lo tanto, los ingresos del turismo se concentraron más hacia los profesionales (cabañas, guías y transportistas). Hoy en día, el turismo es la mayor actividad económica del Corregimiento, en términos de ingresos totales como de costos de oportunidad individuales (véase el Anexo 8.17).

3.5.3. Cambio en el tipo de comercio

Las importaciones por carretera florecieron (Apéndice 8.2), ya que son más baratas que el comercio marítimo. El número de barcos comerciales disminuyó, de 10 canoas por mes antes de 1980 a 2 por mes hoy en Mandi Ubgigandub. A las canoas se compran más equipo (machete, hamaca, etc.) que comida. Las importaciones por carretera parecen ser realizadas principalmente por comerciantes y transportistas cartileños, en asociación con mayoristas panameños.

Unos pocos casos de exportaciones existen también:

- Las familias trayendo productos agrícolas (guineo, yuca) a Panamá cuando viajen;
- la venta de mariscos a restaurantes o hoteles de la cuidad por comerciantes;
- un empresario Guna que exporta unos miles de cocos de la Comarca por mes.

Estas exportaciones son importantes por su naturaleza, pero parecen estar fuera de toda proporción con las importaciones en orden de magnitud.



Ilustración 64: Productos importados por la carretera (repollo, zanahoria, piña, naranja) con un carro, en el puerto Niga Kantule (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Las comunidades más aisladas han recurrido a organizaciones colectivas frente a las llegadas escasas de mercancías. Por ejemplo, Gangandi y Mandi Ubgigandub invirtieron en un motor de 15 CB, un gran cayuco, y una tienda comunal. Permitió colectivizar la inversión, que era demasiado costosa para las familias solas. Esos cayucos se utilizan para recoger y vender mercancías de Cartí o directamente en la costa de Colón.

3.5.4. Evolución del precio del guineo

Hoy, la producción local de guineo sigue siendo competitiva con las importaciones (B/. 0,5 local frente a B/. 0,75 importado por 1 cajo). No tiene problema de éxito, la demanda siempre es mayor. Pero desde la creación de la carretera, el arroz blanco ha sido generalmente más caro que los guineos: hoy con un cajo solo se puede comprar 0,75 libras. La rentabilidad del cultivo está disminuyendo: los agricultores ya no pueden comprar tanto arroz como antes gracias a su producción de guineos.

Los precios del guineo también varían de un mes a otro. Suben hasta estar iguales al precio de los bananos importados en la estación seca (ver el detalle en los Apéndices 8.3 y 8.2).

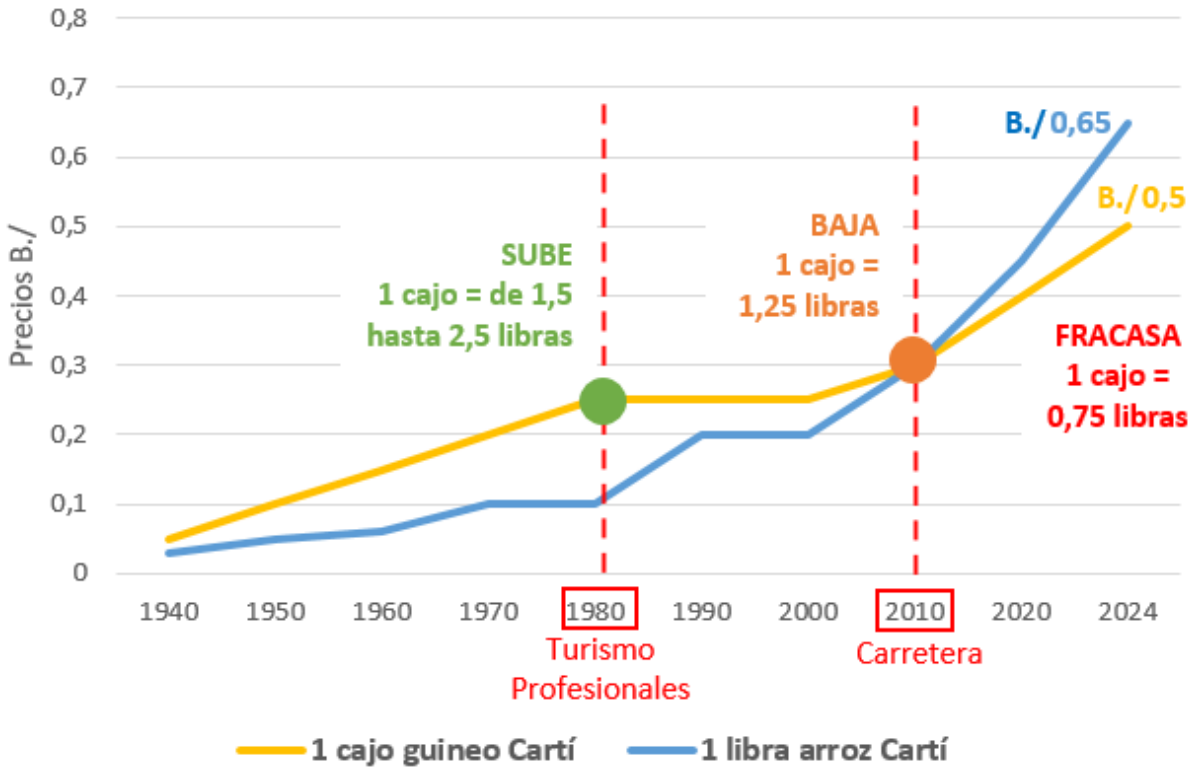


Ilustración 65: Evolución de los precios relativos del guineo con arroz blanco, datos de las entrevistas (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

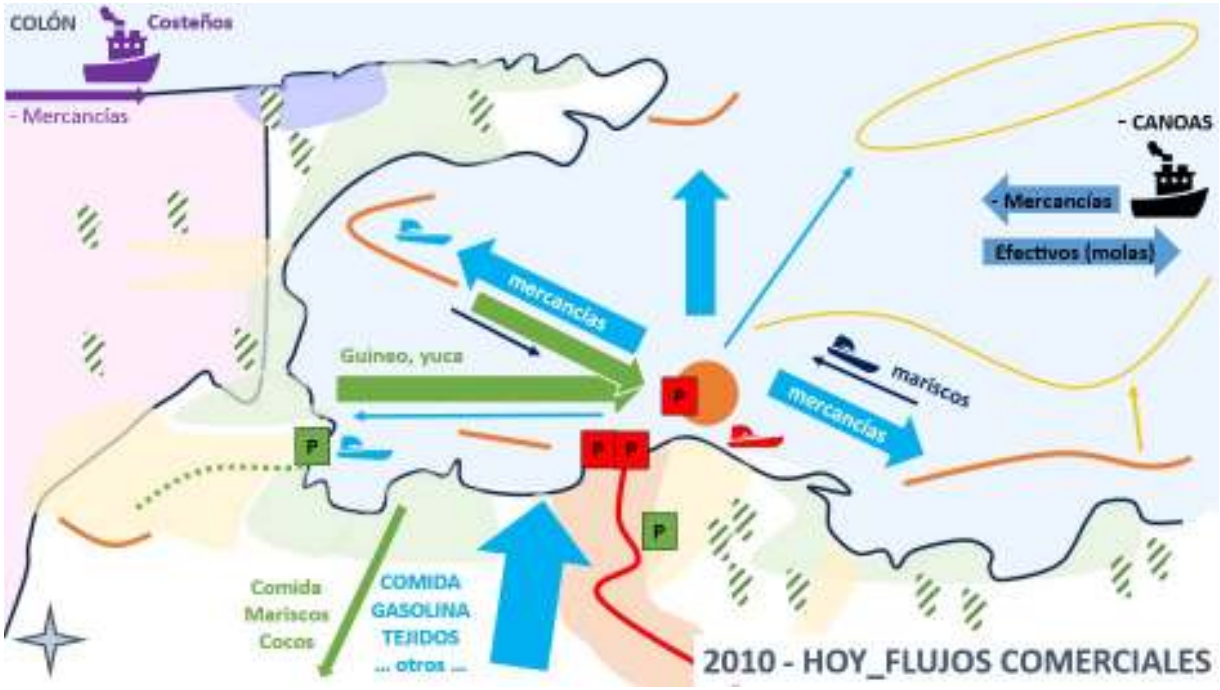


Ilustración 66: Esquema de los flujos comerciales desde 2010 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

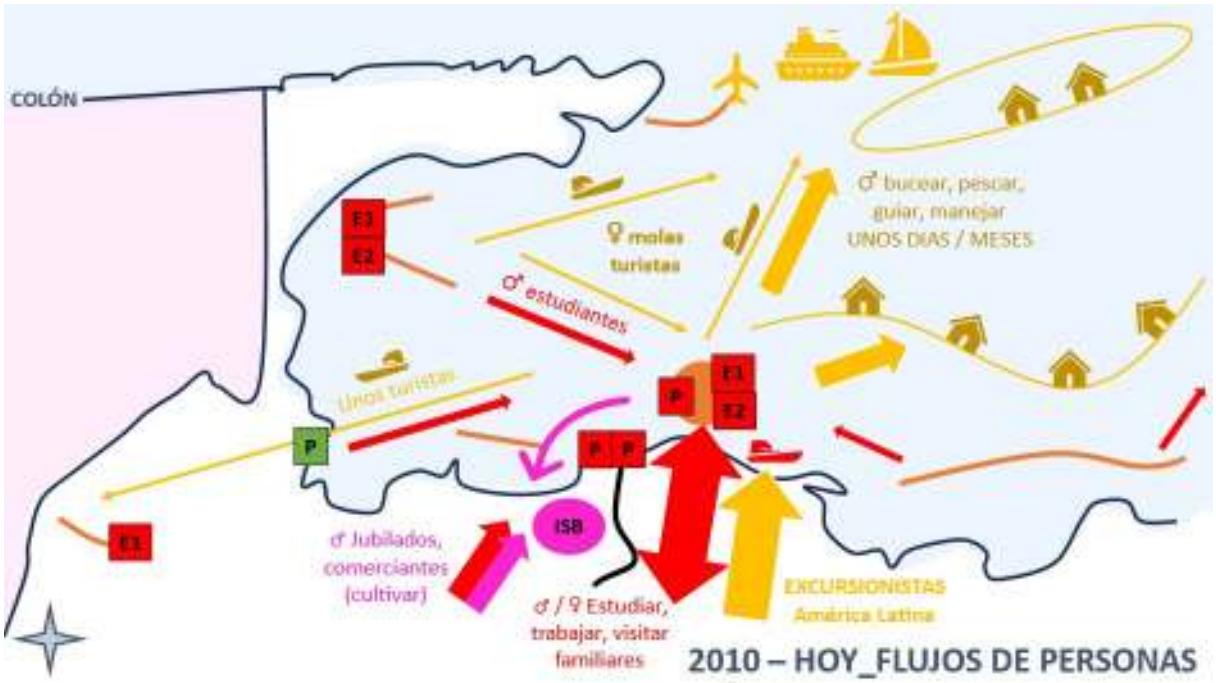


Ilustración 67: Esquema de los flujos de personas desde 2010 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)



Ilustración 68: Leyenda de los esquemas de flujos desde 2010 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

3.6. Hoy en día: Una agricultura especializada, pico de comercio e inmigración centralizada hacia Cartí Sugdub

3.6.1. Dinámicas y adaptaciones actuales del sector agrícola

Las siguientes dinámicas son descritas por cada comunidad porque son características o representativas de ciertas zonas, pero pueden encontrarse en menor medida en las otras zonas.

3.6.1.1. Las orillas del río, especialización agrícola en los guineos en Gangandi

Gangandi tiene una agricultura productiva, pocos "profesionales" y poca emigración. El pueblo se ha especializado en la exportación de guineos, sobre todo gracias a su acceso a parcelas a orillas del río, y ahora su agricultura está relativamente menos diversificada. Aunque la caña de azúcar sigue estando bastante cultivada porque permite el uso de parcelas fangosas cercanas, ahorra sobre las importaciones de azúcar. Por lo contrario, el cultivo de cereales ha disminuido: el arroz rojo casi ha desaparecido, y el maíz se ha reducido. Solo se cultivan en periodos o casos desfavorables (alquiler o desmonte lejos por falta de tierra, falta de ingresos efectivos).

La exportación de guineos es una actividad rentable, pero enfrenta limitaciones:

- El transporte es caro (tiempo, gasolina);
- hay que ser capaz de producir muchos guineos a la vez (al menos 300 cajos);
- los precios están cayendo, por lo que se debe limitar los gastos y producir los demás alimentos.

Por lo tanto, 3 tipos de estructuras grupales se organizan para mejorar los ingresos de las ventas (detalle disponible en Apéndice 8.4). Resultan 3 estrategias de venta diferenciadas:

- Las familias de **revendedores** (mejor ingreso). Tienen capital, muchas parcelas a orillas del río y mano de obra abundante. Compran, producen y venden guineos regularmente y en cantidad con cayucos motoras personales.
- Los productores organizados en **grupos "colectivos"** (ingreso intermedio). Producen y venden guineos remando hasta Cartí, menos frecuentemente y con cuantidades por persona menores.
- Les **productores individuales** (menor ingreso). No pueden producir suficientemente guineos a la vez solos, así que tienen que venderlos a los revendedores a solamente B/. 0,33 por cajo.

3.6.1.2. La bahía, grupos comunales y herencia en Mandi Ubgigandub

Para Mandi Ubgigandub, producir tantos guineos como Gangandi es imposible (tiempos de viaje, desmonte), y la escuela es más accesible. Entonces el pueblo ha tenido una mayor tasa de emigración y muchos abuelos o mujeres solteras se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Las inversiones en botes y motores se destinan más al turismo y la pesca que a la agricultura. La brecha entre los ingresos de las familias con actividades agrícolas o actividades diferenciadas se está ampliando.

Sin embargo, la emigración ha tenido la ventaja de ralentizar el proceso de desmonte del bosque virgen, y entonces de alejamiento de las nuevas parcelas libres para cultivar, que se observaba en otros lugares (Cartí en el pasado, o Playón Chico hoy, ver Hiblot-Lhoste, 2024). La herencia de la tierra ha evolucionado de nuevo: todas las parcelas se transmiten al hombre que quiere ser agricultor ("al agricultor"). Como la superficie es grande, el heredero suele abandonar las tierras más lejanas o desfavorables. Por otro lado, cultivará otras UAF favorables o cercanas con los grupos "comunales". Son un paliativo para los grupos familiares y permiten diversificar la agricultura.

Es la comunidad visitada que produce la mayor cantidad de cereales (especialmente arroz rojo) debido a su paisaje, la necesidad de desmonte y los bajos ingresos de los hogares agrícolas. Es importante destacar que el uso de las tierras en la provincia de Colón es esencial para todas las familias agrícolas para las rotaciones. Además de que estas comunidades cumplen con muchos criterios económicamente desfavorables, hoy



Ilustración 69: Extracto de un video tomado por la delegación de agricultores de Mandi Ubgigandub enviado en noviembre a ver los daños en la frontera, se ve la carretera, la cabaña permanente y las trincheras (izquierda); bosque desmontado con motosierras (derecha) (Alencio Barraza, 2024)

la reciente reactivación del conflicto (Apéndice 8.12) es un peligro adicional para los agricultores y la sostenibilidad de sus sistemas de producción.

3.6.1.3. El archipiélago, la agricultura como actividad secundaria en Cartí Sugdub

Para terminar, hoy la agricultura de Cartí Sugdub se reduce a una actividad secundaria. A lo largo de la historia, se han concentrado tantos flujos y oportunidades extra agrícolas

en torno a esta comunidad que pocos hogares se dedican a tiempo completo a la agricultura. A menudo se trata de personas mayores y/o desfavorecidas. Son los únicos que practican la agricultura en UAF diversificadas. Están en situaciones precarias porque el uso de la tierra y los patrones de trayecto han cambiado mucho, y todos los tipos de grupos sociales se han debilitado sin excepción.

Ciertamente, la carretera facilita la emigración a la ciudad, pero sobre todo se hace ventajoso para Gunas emigrar a Cartí Sugdub. Condujo a la creación de la nueva comunidad de Isberyala (decisión en 2010). Las Islas Cartí, ya superpobladas, no pudieron absorber la inmigración y la falta de emigración. Las familias de Isberyala ahora tienen de 2 a 3 casas: en Cartí, en Isberyala, y a menudo en la Ciudad de Panamá (vida translocal). Los viajes frecuentes no permiten invertir establemente en la agricultura. La cocina con gas en tierra firme supone condiciones difíciles para conservar las semillas agrícolas.

De las otras islas, así como de la ciudad, vienen comerciantes y jóvenes. A veces trabajan en algunas parcelas a la par o participan en los grupos comunales. Estos últimos siguen estando en dificultad debido a la heterogeneidad de los ingresos de sus miembros y a la variabilidad de la mano de obra masculina.

Más aún desde la aparición de las pensiones de jubilación (MIDES, 2021), los ancianos vienen a cultivar de nuevo las tierras que habían abandonado hace 15-30 años para ir a la ciudad. Los productos agrícolas permiten compensar sus bajos ingresos (Apéndice 8.17).

Unos también cultivan para obtener prestigio social. De hecho, se atribuye un valor social a la agricultura por su importancia cultural, especialmente el desmonte y el arroz rojo. En este caso, ellos trabajan a tiempo parcial, a menudo en grupos comunales, y están equipados con motosierras o incluso conducen con carro a sus parcelas.



Ilustración 70: Cabaña y parcela diversificada de guineo en una quebrada adyacente a la carretera de Llano-Cartí (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Los pluri-activos (“profesionales” y agricultores) tienen poca mano de obra que dedicar a la agricultura. Entonces establecieron sistemas agroforestales diversificados, principalmente en zonas fácilmente accesibles, a lo largo de los ríos o la carretera. Intensifican su trabajo en parcelas individuales cercanas para cosechar todos sus alimentos en un solo lugar. La yuca y los frutales de largo plazo se adaptan mejor a las

lomas con suelo rojo cerca de la carretera, mientras que los guineos y cítricos se producen más cerca del río. Abandonan sus parcelas remotas, que se cubren con bosques de nuevo.

Los jóvenes o las mujeres no pueden empezar a cultivar sin heredar, porque no hay un grupo para desmontar el bosque lejano, la tierra es cara, y no tienen herramientas.

3.6.2. Amenazas de orígenes externas a la Comarca

3.6.2.1. La pandemia de Covid-19, un choque de aislación

El Covid-19 fue un choque de aislamiento. Sin empleos ni ingresos, la mayoría de los Gunas que vivían en la ciudad regresaron a la Comarca. Sin medios de transporte, muchos tuvieron que caminar desde la capital en condiciones difíciles. Pero la agricultura ya no estaba suficiente para alimentar a la población actual, y no hubo muchas posibilidades para importar alimentos cuando se cerraron las fronteras.

Toda la población empezó a trabajar de nuevo en la agricultura, porque los comerciantes y empresarios turísticos ya no tenían más negocio. Incluso unas mujeres y niños trabajaron: no había escuela, no se podían vender molas. Las familias monoparentales femeninas estaban en una situación de precariedad peligrosa. Además, el miedo de contractar la enfermedad debilitó las estructuras de soporte social.



Ilustración 71: Debate en Cartí Tupile con un grupo de cabezas de familias monoparentales que piden los medios para empezar a cultivar, porque faltaba comida durante el Covid-19 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

En general, la producción agrícola aumento de manera tremenda. Los comuneros fueron capaces de adaptarse, pero muchos estaban desnutridos o malnutridos. Las distribuciones alimentarias no fueron suficientes y los centros médicos no pudieron tratar a todos los pacientes. Las comunidades del archipiélago fueron las que sufrieron más de esa situación, porque eran más pobladas y no agrícolas.

Se ha aprendido la lección de la soberanía alimentaria. La actividad agrícola ha adquirido una imagen social y cultural aún más valorada que antes. A pesar de ello, cuando se reabrieron las fronteras, todo volvió a empezar como antes: comercio, emigración, turismo... La producción agrícola cayó, las importaciones reanudaron. Pero bastante inmigrantes que venían de la cuidad se quedaron.

3.6.2.2. El comercio de las molas se debilita

Si los años de Covid-19 fueron un golpe brutal para los ingresos de las mujeres, la década 2020 es una agonía lente. Los costos han aumentado, mientras que la rentabilidad y las demandes han disminuido (Ilustración 72). Además, las mujeres que todavía tienen que procesar productos agrícolas para el consumo familiar cosen menos molas. Se encuentran en zonas con bajos ingresos, alta emigración, y acceso al mercado desfavorable como en la bahía. En estas zonas hay muchas mujeres solteras.

Esta combinación de factores hace que muchas mujeres se encuentren en situaciones precarias: las que completaban los ingresos de las familias con una baja producción agrícolas, y las familias femeninas monoparentales. Estas mujeres suelen estar desnutridas. Pero, de todos modos, la mayoría de las veces sus hijos van a la escuela, gracias a las becas y porque se hace distribuciones de alimentos.



Ilustración 72: Resumen de los factores de debilitación diferenciada de la rentabilidad de las molas desde 2010 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

3.6.2.3. El cambio climático se nota

En el Corregimiento 1, ya se han observado algunos efectos del cambio climático. En 2009 se produjeron grandes inundaciones. Partes de Cartí Sugdub, construidas sobre rellenos, fueron arrastradas por la marea. Ese mismo año, la comunidad de Gangandi se inundó, y tuvo que trasladarse. Las inundaciones son al parecer cada vez más frecuentes y violentas (datos de actores).

Las orillas de los ríos son las más cultivadas y exportadoras, pero también las más vulnerables a este fenómeno. En 2024, las inundaciones causaron la destrucción de la mayoría de las cosechas de Gangandi. Esos eventos afectan la seguridad alimentaria tanto de los exportadores (agricultores) como de los importadores ("profesionales"). Al mismo tiempo, la carretera de Cartí se cerró por varios días. Isberyala se quedó aislada sin electricidad, agua o suministro. Este eje se bloquea o daña frecuentemente por fenómenos climáticos (inundaciones, erosión, viento, etc.).

Es posible concluir que, el cambio climático conlleva riesgos de inundación a medio plazo para las islas, pero también consecuencias de corto plazo para las comunidades costeras. La seguridad alimentaria se ve amenazada tanto en las zonas de producción como en las zonas importadoras. Por lo tanto, es preocupante que la infraestructura y las inversiones continúen concentrándose en la única carretera y una sola comunidad, Cartí, en vez de diversificar las vías de comercio.



Ilustración 743: Mandi Ubgigandub inundada durante una lluvia y marea alta coincidente (T. Hiblot-Lhoste, 2024)



Ilustración 734: Ejemplos de riegos climáticos en 2024: erosión alrededor de la carretera de Cartí (izquierda, V. Gonzáles, 2024); inundación de las parcelas de guineos del río de Gangandi

3.7. Conclusiones de las dinámicas históricas

El paisaje ha influenciado fuertemente los tipos de agricultura que se practican hoy en día, y las oportunidades accesibles para salir de la agricultura. El turismo, la emigración, la educación y el comercio fueron determinantes en la historia. Hoy en día las zonas de producción son separadas de las zonas de consumo, y el transporte de las mercancías es uno de los grandes retos del Corregimiento.

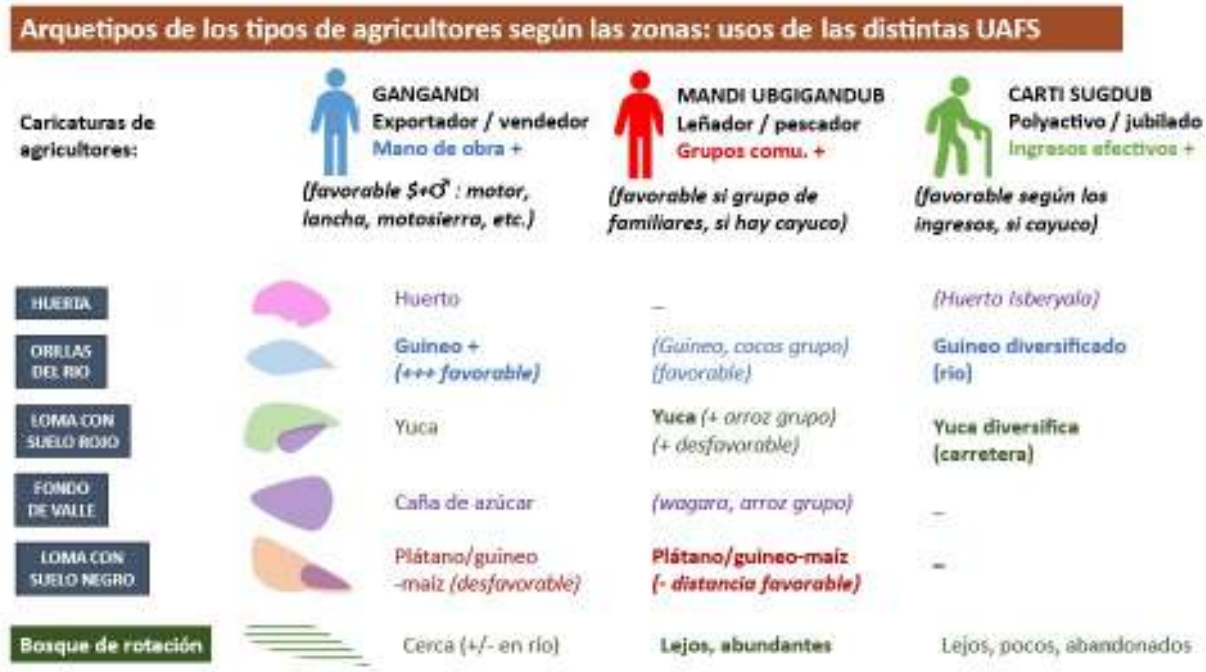


Ilustración 75: Arquetipos de los agricultores y sus usas de las distintas UAF según las zonas (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Todas las zonas tienen representantes de cada “arquetipos” de productores con sus matices. Pero las diferencias entre las zonas (bahía/archipiélago/orillas del río) han favorecido evoluciones específicas. Entonces los sistemas de producción y unos sistemas de cultivo recientes son típicos de unas zonas.

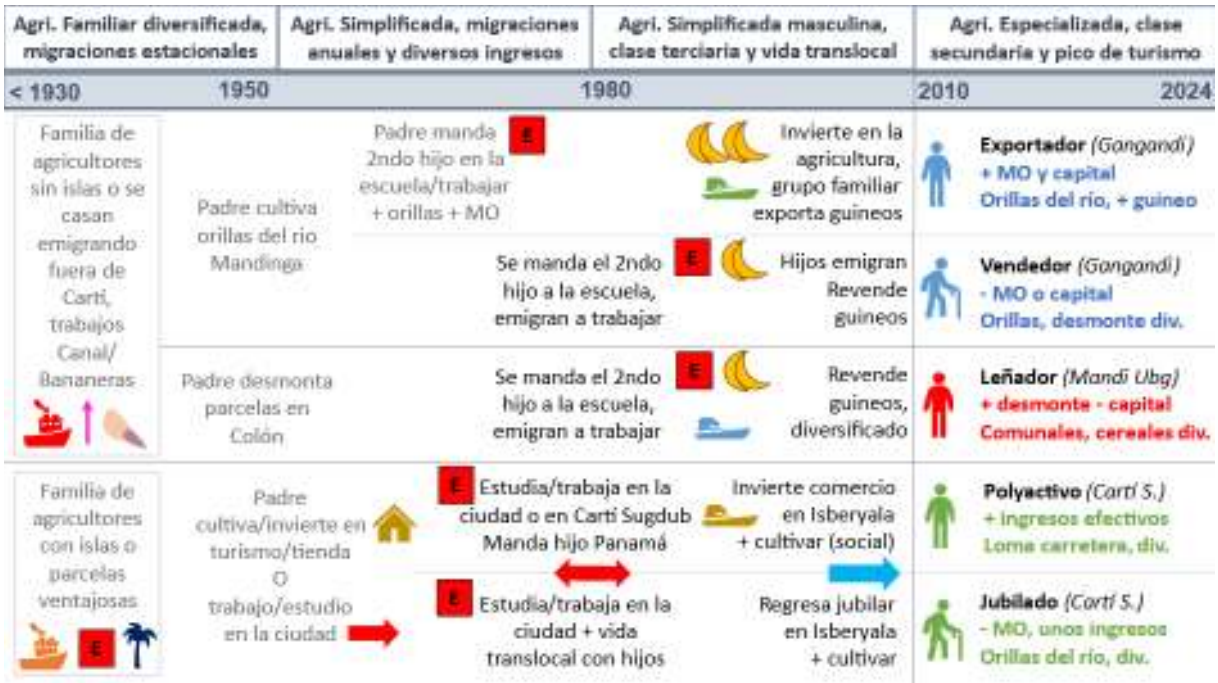


Ilustración 76: Arquetipos de los agricultores y su evolución típica en la historia (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Todos los hogares del Corregimiento son vulnerables frente a amenazas exteriores globales (cambio climático, baja rentabilidad de molas y guineos), que tienen impactos específicos según los casos. Unas situaciones familiares típicas surgieron debido a las dinámicas locales, y últimamente han puesto hogares en situaciones de pobreza preocupantes. En particular, los casos de mujeres o abuelos aislados en zonas agrícolas, o de jóvenes sin tierra en el archipiélago, demandan vigilancia y apoyo.



Ilustración 77: Arquetipos de situaciones de pobreza para poblaciones vulnerables (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

4. Sistemas de producción

Zonas de producción y fuentes de ingresos



Ilustración 78: Puente del puerto de Cartí Tupile con la carretera para cargar mercancías importadas (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

4.1. Presentación general

4.1.1. Descripción de los criterios utilizados

4.1.1.1. Prerrequisitos

La reciente historia de la Comarca de Guna Yala da como resultado una diversidad relativamente limitada entre los hogares agrícolas. Las diferencias son el resultado de la desigualdad de acceso a los factores de producción agrícola y oportunidades de ingresos externos. Los determinantes mayores son el acceso a las tierras (cantidad por UAF, distancia al pueblo), el ciclo de vida (edad, migraciones, género) y los ingresos externos (jubilado, profesional, educación, molas).

En primer lugar, la mayoría de los hogares y agricultores tienen varias actividades. Incluso los agricultores pescan, cazan, a veces tienen un trabajo extra agrícola... Por lo tanto, la distribución del trabajo y del capital familiar está determinada en gran medida por los costos de oportunidades cambiantes, y no solamente por los resultados técnico-económico de los sistemas de producción. En segundo lugar, existe una importante diversidad de explotaciones agropecuarias, y los sistemas de producción aquí representados son sólo arquetipos elegidos para ilustrar las dinámicas agrarias. No pretenden reflejar toda la realidad, son modelos claros y por tanto extremos.

Para cada tipo de cultivos pueden existir particularidades de manejo: uso de mano de obra asalariada, uso de motor o de motosierra, distancia a la parcela... Para cada cultivo se presenta la manera más general de cultivarlo, en la zona más representativa. A veces se detallan particularidades que son características de dinámicas o límites de sistemas de producción en forma de variantes.

El tiempo de trabajo representado en los cálculos es exclusivamente masculino. En general, las mujeres no participan en las labores agrícolas de campo, salvo en la huerta (no se ha tomado en cuenta). Ellas no manejan los botes, ni tienen herramientas agrícolas, casi no van a la tierra firme (a veces para recoger agua o leña). Entonces cada hombre tiene que proveer comida e ingresos para las mujeres y los niños de su familia. La proporción de varones por familia es determinante. La educación de los jóvenes y las oportunidades de trabajo determinan si participan en las tareas agrícolas. Los ancianos y los profesionales tienen menos mano de obra que invertir que los jóvenes.

4.1.1.2. Factores de producción

- **Tierra:** La tierra es un factor limitante por su distancia (tala de sierra más lejos para nuevas parcelas) y las dinámicas de herencia (división entre herederos). Aunque hay presiones sobre ese recurso según las UAF (islas, orillas), también hay parcelas abandonadas debido a la pluriactividad y emigración. Además de la cantidad de tierra cultivada, el tipo de tenencia de la tierra (individual, familiar, comunal) influye mucho en los sistemas de cultivo implementados. Para simplificar, se describen las parcelas colectivas, pero en los cálculos se cuentan como parcelas individuales (en función del cultivo).
- **Mano de obra:** La cantidad de mano de obra disponible influye en los sistemas de cultivo posibles. La cantidad de mano de obra familiar evoluciona según el ciclo de vida del hogar.
- **Capital:** El capital acumulado, ya sea en efectivo o en equipos agrícolas, también influye en la tipología de los sistemas de producción. Cuantas más herramientas dispongan, más eficiente van a ser las tareas agrícolas. Las diferencias son pocas en esta zona porque mucho capital se invierte en actividades no agrícolas. Aquí se representa solamente el capital de uso agrícola, como el bote para exportar productos (no pescar) o la motosierra para talar bosque.

- **Tesorería:** La disponibilidad de efectivo sirve en primer lugar a comprar comida, pero también permite disponer de trabajadores temporales. Los últimos no se han integrado en los modelos.
- **Comercialización:** Los sistemas más orientados hacia la agricultura de sustento con venta de excedentes tienen que proveer comida diversificada. Al contrario, los productores de los sistemas de producción más orientados hacia la comercialización venden una mayor cantidad de su producción, y tienen una lógica más determinada por el resultado económico.

Tabla 3: Presentación de los diferentes sistemas de producción (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Criterios	SP1: Exportador	SP2: Vendedor	SP3: Leñador	SP4: Jubilado	SP5: Pluri-activo
Zona principal	**Gangandi**	**Gangandi**	**Mandi Ubgigandub**	**Cartí Sugdub**	**Cartí Sugdub**
Tierras	Sembrada: 3,05 ha (25%) En barbecho: 9 ha (75%) Abandonada: + (lejos)	Sembrada: 1,95 ha (13%) Barbecho: 12,6 ha (87%) Abandonada: + (lejos)	Sembrada: 1,7 ha (10%) Barbecho: 13,5 ha (90%) Abandonada: - (sobran)	Sembrada: 0,4 ha (30%) En barbecho: 0,9 (70%) Abandonada: ++ (rotación)	Sembrada: 0,4 ha (30%) En barbecho: 0,9 (70%) Abandonada: ++ (rotación)
Herramientas	Herramientas básicas + **capital familiar (cayuco grande, motor 15 CB,** motosierra, escopeta)	**Herramientas básicas** = coa, machete, hacha, botas, lima	Herramientas básicas + **cayuco pequeño** + escopeta	Herramientas básicas + **cayuco grande + motor 15 CB + escopeta**	Herramientas básicas
Mano de obra	**Individual y familiar** importante (emplean ayudantes "vendedores" a veces para limpiezas)	**Individual (limitado) y colectivo** (para vender guineos y desmontar)	**Individual y comunal** (para diversificar en UAF raras y picos de trabajos, ver Apéndice 15)	**Individual** (limitado) y a veces comunal (social) (emplean ayudantes agricultores a veces, para desmonte físico)	**Individual** (limitado) y a veces comunal (social) (emplean a ayudantes agricultores a veces, para reemplazarlos)
Sistema de cultivo	**Guineo permanente**, yuca, guineo rotación, **caña de azúcar** (individual y familiar)	Guineo permanente, yuca, **caña de azúcar** (individuales), **guineo rotación** (colectivo), **maíz individual (alquilado)**	Yuca, **guineos con maíz** (individual) **+ comunales** (guineo permanente, yuca con arroz, cocales, etc.)	**Guineo diversificado** (individual), yuca con arroz (comunal)	**Yuca diversificada** (individual), guineo rotación (colectivo)
Sistema de	**Agricultura** principal	**Agricultura** principal	**Agricultura** principal	**Jubilación** y otros	**Comercio** (turismo,

actividad	+ diversificación (caza, molas)	+ diversificación (pesca, caza, molas)	+ diversificación (pesca, buceo, caza, molas)	ingresos (comercio, etc.)	tienda, negocio, política)
Tipo de agricultor	Familiar tipo 2	Familiar tipo 1 o 2	Familiar tipo 1 o 2	Familiar tipo 1 (o agricultura patronal)	Familiar tipo 1 (o agricultura patronal)
Descendencia	Hijos estudian y emigran o **invierten en agricultura**	Hijos estudian y emigran o **invierten en agricultura**	Hijos o familiares en la cuidad o **empleados en el turismo** (pescadores, buceadores, etc.)	Hijos en la cuidad o **profesionales** en la Comarca (Cartí)	Hijos en la cuidad o **profesionales** aquí

4.1.2. Clasificación de los agricultores familiares

La Ley N°127 de 3 de marzo de 2020 dicta medidas para el desarrollo de la agricultura familiar en Panamá. En el artículo 2, la Asamblea Nacional declara la agricultura familiar "como un asunto de interés nacional debido a su contribución a la economía, a la soberanía y a la seguridad alimentaria y nutricional, a la identidad cultural, al manejo y conservación del ambiente y al mejoramiento de la calidad de vida de los agricultores en las áreas rurales, peri-urbanas y urbanas de maneras sostenible.". La ley distingue 3 tipos de agricultura familiar, detalladas en la ilustración siguiente:

Requisitos/Características	Agricultor familiar Tipo 1	Agricultor familiar Tipo 2	Agricultor familiar Tipo 3
Destino de la Producción	100 % Consumo Familiar	Hasta 75% Consumo Familiar Hasta 25% Venta	Hasta 25% Consumo Familiar Hasta 75% Venta
Ingreso bruto familiar proveniente de la finca/actividad familiar	$0.00	menor o = que un salario mínimo/mes	menor o = que tres salarios mínimos/mes
Ingresos familiares de actividades no agrícolas (incluye trabajo agrícola en otras unidades productivas)	100 %	Hasta el 50%	Hasta el 50% de sus ingresos
Mano de Obra Eventual	0	1 jornal/semana	Hasta 3 jornales/semana
Mano de Obra Permanente	0	0	0

Ilustración 79: Clasificación de los agricultores familiares según la Ley N°127 de 3 de marzo de 2020

La mayoría de los productores del territorio trabajan solamente con mano de obra familiar, excepto para eventuales picos de trabajos anuales cuando hay suficientemente tesorería para pagar un ayudante (limpieza para SP 1, desmonte para SP 2 o SP 3). Los productos agrícolas siempre son destinados al consumo familiar en primer lugar, y se venden los excedentes. Pero los SP 1 y SP 2 también se componen de parcelas dedicadas principalmente a cultivos de la venta.

Los SP 4 y 5 siempre tienen tesorería, pero la agricultura no es su ingreso principal. Puede ocurrir que pagan ayudantes. Existen en sus versiones de agricultura familiar patronal, con ayudantes permanentes para cuidar las parcelas, pero no son detalladas aquí. Los sistemas de cultivo y herramientas de SP 4 y 5 están determinados principalmente por las UAF cercanas disponibles.

Tabla 4: Representación de las superficies de los SP, con los códigos de colores (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Superficies (ha)	SP1-Exportador	SP2-Vendedor	SP3-Leñador	SP4-Jubilado	SP5-Pluri-activo
SC1-Yuca	4	4	4		
SC2-Arroz+Yuca			1	1	
SC3-Maíz indiv		0,2			
SC4-Maíz+guineo			10		
SC5-Guineo permanente	2	0,2	0,2		
SC6-Guineo rotación	6	10			1
SC7-Caña de azúcar	0,05	0,15			
SC8-Yuca diversificado					0,3
SC9-Guineo diversificado				0,3	
SAU TOTAL	**12,05**	**14,55**	**15,2**	**1,3**	**1,3**
Parte en barbecho	*9*	*12,6*	*13,5*	*0,9*	*0,9*

Tabla 5: Información general de los sistemas de actividad (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

	Criterios de diferenciación										
	Primarios			Segundarios							
SP y SA	**Agricultura familiar**	**Agricultura familiar patronal**	**Empresa**	**Acceso a la tierra**	**Acceso al mercado**	**Capacidad de inversión**	**Pluriactividad e importancia del sistema de actividad**	**Auto-consumo**	**Nivel de diversificación o de especialización**	**Sustitución de la mano de obra**	**Estrategia y finalidad de la actividad agrícola**
SP1: Exportador	X			Derechos de uso, usufructo y transferencia Cerca	Mercado local	Mediana	Pluriactividad - : caza o negocio	Si, una poca parte de la producción	Relativamente especializado	Familiar (y jornaleros)	Ingreso principal + autoconsumo
SP 2: Vendedor	X			Derechos de uso, usufructo y transferencia + alquilar	Mercado local	Reducida	Pluriactividad +: jornalero, caza o pesca	Si, una gran parte de la producción	Diversificado inter-parcelas (UAF diversas)	Familiar (y grupos colectivos)	Prioridad autoconsumo + ingreso puntual
SP3: Leñador	X			Derechos de uso, usufructo y transferencia Lejos	Mercado local	Reducida	Pluriactividad +: jornalero, caza, pesca o buceo	Si, una gran parte de la producción	Diversificado inter-parcelas (UAF diversas)	Familiar (y grupos comunales)	Prioridad autoconsumo + ingreso puntual
SP4: Jubilado	X	(X)		Derechos de uso, usufructo y transferencia Cerca	(Ingresos nacionales)	Mediana o elevada	Pluriactividad +++: otro negocio y jubilado	Si, toda la producción (o caritativo)	Diversificado intra-parcelas (policultivos)	Familiar (y grupos comunales)	Autoconsumo + valor sociocultural
SP5: Pluri-	X	(X)		Derechos de uso, usufructo	(Ingresos nacionales e	Elevada	Pluriactividad +++:	Si, toda la	Diversificado intra-	Familiar (y grupos	Autoconsumo + valor

activo				y transferencia Cerca	internacionales)		otro negocio	producción (o caritativo)	parcelas (policultivos)	comunales)	sociocultural



4.2. Presentación de cada sistema de producción

4.2.1. SP1: Exportador

Los productores del SP1 Exportador tienen en mayoría parcelas de guineo, para vender y consumir, incluso muchas parcelas con fertilidad aluvial. Los otros rubros son para el consumo familiar. Se compran las cereales, proteínas (cuando no se caza) y grasas en Cartí Sugdub. La alimentación es parcialmente local, y la mayoría de las parcelas fueron heredadas de manera igual entre hombres y mujeres (para aumentar la mano de obra, conservar las orillas del río y porque hay bastante tierras). Se trabaja mucho en grupo de familiares, así que no todas las parcelas son divididas individualmente (en este sistema de producción, los sistemas de cultivo podrían ser una porción de una parcela de grupo familiar más grande). La amortización de los equipos se reparte entre 5 activos agrícolas de una misma familia que invirtieron juntos.

El agricultor adulto y la mano de obra es familiar. En raras ocasiones puede contratar a un ayudante para superar picos de trabajo. Además de la agricultura y la caza, recibe ingresos de familiares empleados. Los ingresos externos permitieron desarrollar un negocio de reventa de guineos, a veces una tienda o panadería, y proponer un servicio de transporte (ingresos no incluidos aquí). Sus hijos estudian, los mayores trabajan con él. La mujer transforma pocos alimentos, pero administra el negocio y cose molas.

Mano de obra:

1 activo familiar adulto: 100% Hd (**Grupo de familiares** para invertir)

Ubicación: Comunidades del Río Mandinga

Uso de **varias** UAF: muchas parcelas cercanas en **fondo de valle** de la llanura (caña de azúcar) y las **orillas del río** (guineo permanente). Desmonta **bosque** de **lomas con suelo negro** (guineo) y **rojo** (yuca).

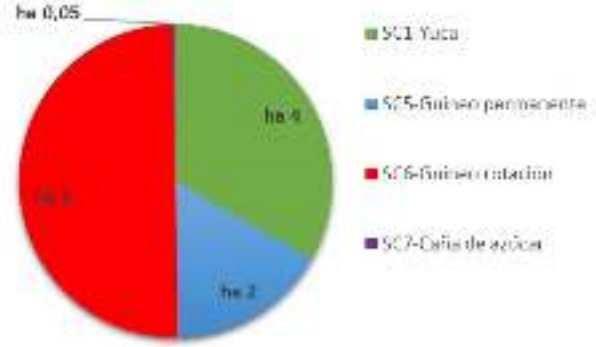


Ilustración 80: Parcelario máximo del SP1 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Historia:

En la comunidad de origen, el bosque virgen ya estaba lejos. Allá, la familia tenía pocas parcelas o mucha mano de obra agrícola.

Su padre emigró muy joven en Gangandi o Mandiyala con familiares para desmontar parcelas a la orilla del río y crear la comunidad. Trabajaba con familiares (parcela a la orilla del río) y cuadrillas colectivas (en el bosque).

El nació en la comunidad, como primer hijo. Lleva a su hermano a la escuela en Cartí, con guineos para vender y pagar el acudiente. Un familiar trabaja unos años en un empleo no cualificado, y le manda dinero. Los varones y el padre trabajan juntos, e invierten en un motor

Herramientas: B/. 620 de amortización/pers

Capital familiar (motor 15 CB, cayuco

Estrategia: La familia tiene suficientemente ingresos regulares para comprar parte de su comida. La mano de obra masculina aumenta, se reúsan o compran parcelas en el río. Este productor se dedica en prioridad al trabajo y la comercialización del guineo (B/. 0,5-

0,75 por cajo). Los productores de la familia se reparten el trabajo dedicado a los cultivos de subsistencia en común (caña de azúcar, yuca). Los costos de transporte se compensan por las ventas y los márgenes de reventa. Se invierte en herramientas (motor, lancha) e infraestructuras (tienda, estufa). El acceso al mercado de Cartí Sugdub permite obtener precios bajos para comprar comida, y revender mercancías (transformadas o no).

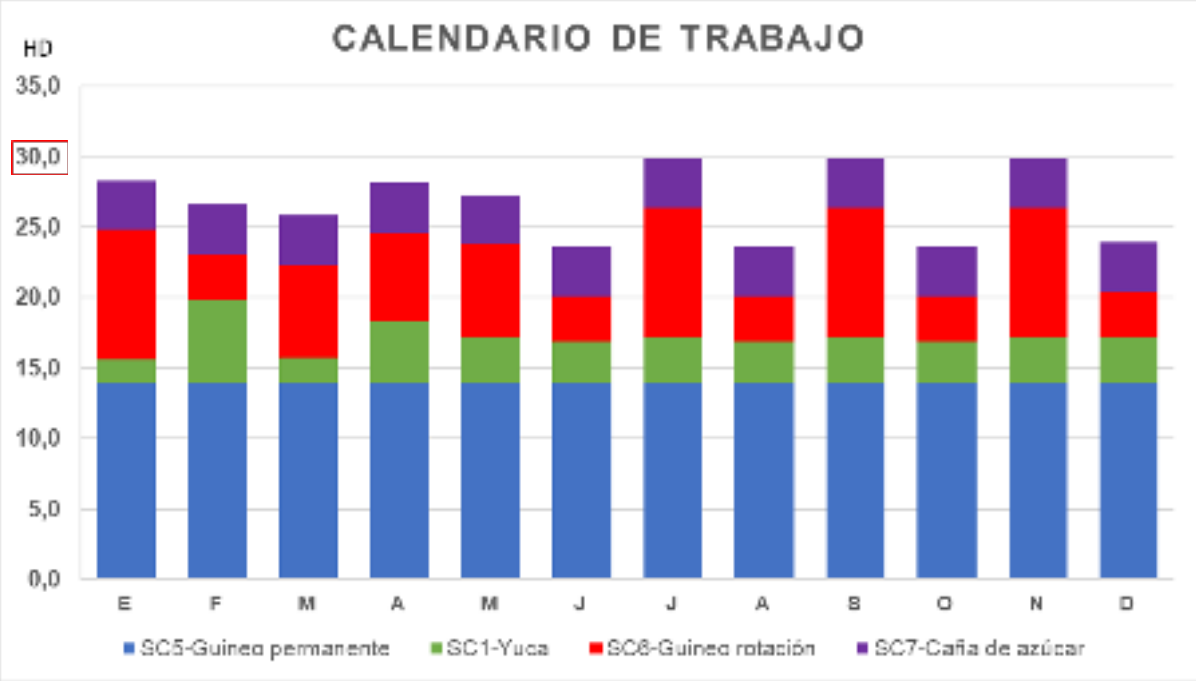


Ilustración 81: Calendario de trabajo máximo del SP1 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Ventajas:

Mucha mano de obra masculina, fuerte estructura social familiar, emigración limitada

Muchas parcelas ventajosas a orillas del río, bosque virgen relativamente cercano

Acceso al mercado de la carretera, propiedad familiar del transporte (bastante capital, inversiones), ventas

Problemas:

Vulnerable a las inundaciones (parcelas a orillas del río)

Depende de importaciones de comida por la sola carretera, no mercado marítimo accesible

Baja del precio relativo del guineo, mientras es bastante especializado y capitalizado

Resultados técnico-económicos	Ámbito mínimo de existencia	Ámbito máximo de existencia
Determinado por	Umbral de reproducción bajo	Mano de obra máxima de 1 activo
Superficie agrícola útil (ha)	6,6	12,05
Trabajo (hombre-día/año)	176	321
Consumos intermedios (B/. por año)	4	7
Valor añadido bruto (B/. por año)	1.307	2.387

Ingreso agrícola (B/. por año)	690	1.766
Parte en efectivo	28 %	

4.2.2. SP2: Vendedor

Los productores del SP2 Vendedor tienen parcelas diversificadas. Producen para consumir en prioridad y vender el guineo que sobra. Tienen parcelas con fertilidad aluvial y rotacional, cultivan en parcelas de UAF diversificadas para tener de todos los rubros. Se compran pocos alimentos en el hogar porque tiene ingresos en efectivo bajos e infrecuentes. La alimentación es mayoritariamente producida, las proteínas se proporcionan con la pesca o la caza, y se compran unas cereales. Las parcelas casi no fueron heredadas (división matrilineal), la mayoría fueron taladas. Como les falta parcelas en la orilla del río, alquilan unas para cultivar guineo y a veces maíz (ciclos de corto plazo, pago en cosechas).

Se trabaja mucho individualmente, y en grupos colectivos para desmontar parcelas de venta de guineos (las tierras se dividen después de la tala). El agricultor es adulto, la mano de obra es enteramente familiar (no tesorería para pagar ayudantes). Cuando el productor es joven puede ocurrir que trabaja como jornalero. En el caso de una persona mayor y si sus hijos emigran (no productor heredero), el número de personas que alimentar con el sistema de producción aumenta sin que aumente la cantidad de trabajo agrícola disponible. La superficie y los ingresos están estancados, y por lo tanto el hogar se puede encontrar en una situación vulnerable. Las mujeres cosen molas, que a veces es el único ingreso en efectivos para comprar comida. Pero ellas no tienen mucho tiempo para coser porque tienen que transformar muchos alimentos (caña, maíz, etc.), y el acceso al mercado turístico está limitado.

Ubicación: Comunidades del Río Mandinga

Uso de **varias** UAF: Desmonta bastante **bosque virgen** de **lomas con suelo negro** (guineo) y **rojo** (yuca). Tiene poco acceso a parcelas en **fondo de valle** de la llanura (caña de azúcar) y a las **orillas del río** (guineo permanente), **alquila** una parcela de maíz en las orillas del río, que trabaja individualmente.

Puede tener pocas parcelas

Mano de obra: 1 activo familiar adulto: 100% Hd (**grupo colectivo**, y puede trabajar como jornalero

Herramientas: B/. 171 de amortización/pers

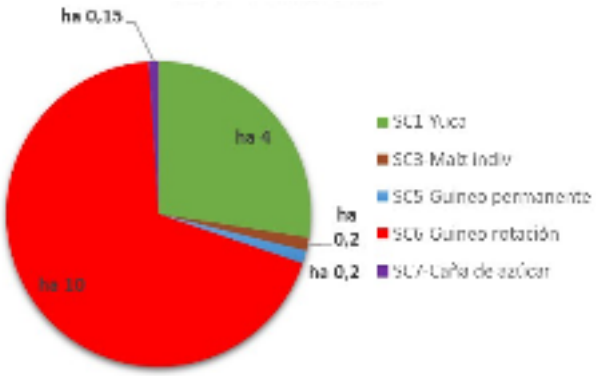


Ilustración 82: Aparcelamiento máximo del SP2 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Historia:

Tiene una situación más desfavorable que el SP1. Su padre emigró a Gangandi sin mucha mano de obra masculina, o bien su padre se casó aquí pero no heredo parcelas a orillas del rio. O bien el mismo se casó aquí tarde, y todas las orillas cercanas ya tenían dueños.

Que nació aquí o no, el productor no fue a la escuela. Trabaja solo o con yernos (río) y con grupos colectivos (lomas). Sus hijos trabajan con sus suegros o emigran para estudiar (porque no tienen parcelas ventajosas o capital agrícola).

Es una situación viable en condiciones tradicionales, pero puede encontrarse

Estrategia: Este SP no tiene muchas fuentes de ingresos efectivos, y comprar comida es caro en una comunidad aislada. Así que reparte su trabajo para diversificar su alimentación en prioridad. Va al campo todos los días, rotando entre las parcelas para llevar un producto diferente regularmente. Mantiene sus parcelas permanentes

individuales para la seguridad alimentaria de la familia en la época seca, e invierte su trabajo suplementario en parcelas alquiladas o en el desmonte del bosque con grupos colectivos (5-10 personas) para vender guineos. Reduce los gastos, así que paga el alquiler con la próxima cosecha, y rema hacia Cartí una vez al mes o vende en el pueblo (B/. 0,5-0,33 por cajo).

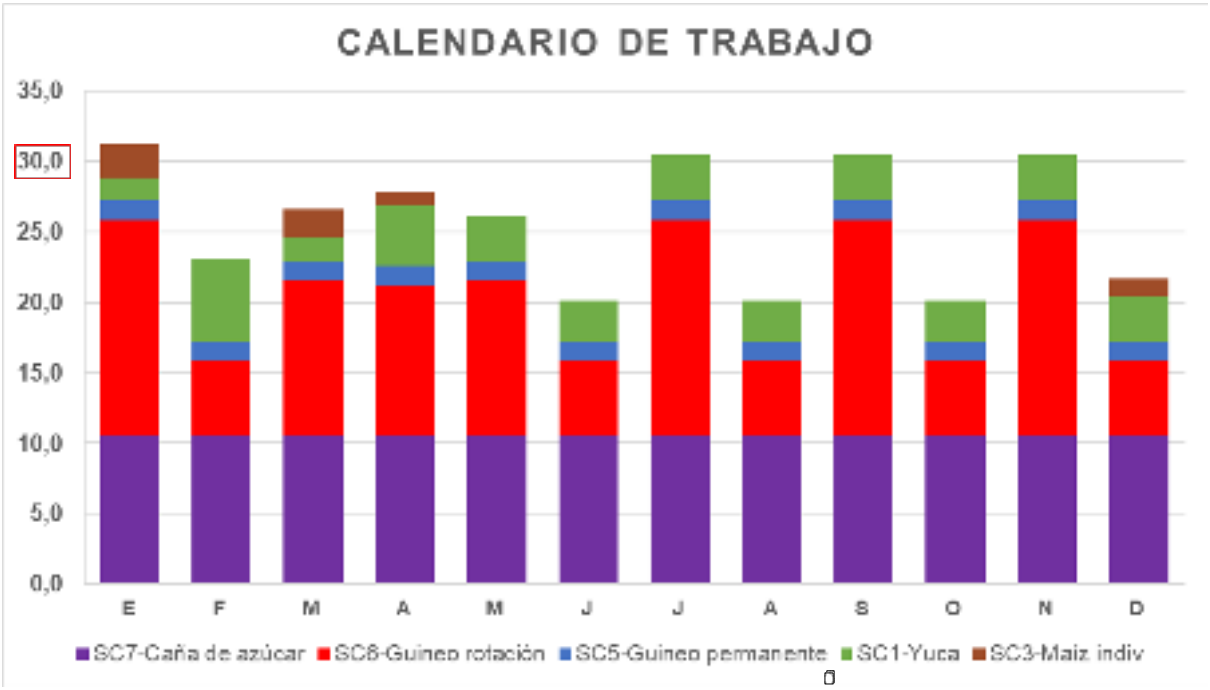


Ilustración 83: Calendario de trabajo máximo del SP2 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Ventajas:

Agricultura diversificada casi autosuficiente y muy productiva

Estructuras sociales colectivas

Bosque virgen cercano

Revendedores siempre compran, hay mercado para guineo o yuca

Problemas:

Falta de ingresos efectivos, baja del precio relativo del guineo

Falta de acceso a los mercados, precio alto de las mercancías, venta y transporte difícil, no tiene mucho capital o tesorería

Alejamiento progresivo del bosque

Resultados técnico-económicos	Ámbito mínimo de existencia	Ámbito máximo de existencia
Determinado por	Umbral de reproducción bajo	Mano de obra máxima de 1 activo
Superficie agrícola útil (ha)	4,9	14,55
Trabajo (hombre-día/año)	104	308
Consumos intermedios (B/. por año)	2	7
Valor añadido bruto (B/. por año)	860	2.539
Ingreso agrícola (B/. por año)	690	2.368
Parte del ingreso en efectivo	15 %	

4.2.3. SP3: Leñador

Este sistema se denomina "leñador" porque el 99% de su superficie está en rotación con el bosque. Tiene que desmontar todos los años y el barbecho representa el 89% de su superficie agrícola útil. Los productores tienen parcelas diversificadas en varias pequeñas cuencas hídricas apartadas a lo largo de la costa de manglar de la bahía. Cultivan para el consumo en prioridad y venden el guineo si sobra. Tienen una mayoría de UAF de lomas. Para ser autosuficiente, colectiviza con grupos comunales las UAF raras y los rubros con picos de trabajo importantes (aquí sus SC 5 y 2 son porciones de parcelas de grupos).

Compra pocos alimentos porque tiene ingresos en efectivo bajos e infrecuentes. Tiene que ir a recoger leña y agua en tierra firme cada 2-4 días. Si hay electricidad comunal, funciona solamente periódicamente. A menudo recibe ayuda de familiares empleados en la ciudad o en el turismo en el archipiélago. Se pesca, bucea y caza, y el hogar compra unas cereales y grasas. Muchas parcelas fueron heredadas (transmisión "al agricultor"), y nuevas parcelas fueron taladas. Necesita un cayuco y el tiempo de trayecto es muy importante, por lo que puede pernoctar en el campo durante el desmonte.

El agricultor es adulto, la mano de obra es familiar (se trabaja individualmente cuando no hay familiares). Puede prestar su mano de obra con cuadrillas, y en grupos comunales que desmontan o entretienen zonas específicas (fondo de valle, orillas del río, costa de arena para cultivar cocos, guineos permanentes, arroz rojo). Si es joven tala nuevas parcelas muy lejanas en cuadrillas. Muchos machos emigran, así que, si es mayor, el productor y las mujeres que dependen del sistema de producción se encuentran en una situación vulnerable. La mujer cose molas, que a veces es el único ingreso en efectivo para comprar comida, pero no tienen mucho tiempo porque tienen que transformar

Mano de obra: 1 activo familiar adulto: 100% Hd (**grupo de comunales** para cultivar)

Ubicación: Comunidades de la bahía

Uso de **todas** las UAF: Desmonta mucho **bosque virgen** de **lomas con suelo negro** (guineo y maíz) y **rojo** (yuca) y usa sus **fondos de valle** (yuca y arroz). Tiene poca superficie en **orillas de ríos** (guineo permanente). En **grupo** usa todas las UAF, fondo de valle de la llanura, costa arenosa, orillas de río, etc.

Puede tener **pocas parcelas**

Historia:

Su abuelo o su padre emigró en la comunidad al casarse, y para desmontar parcelas. En la comunidad de origen, el bosque virgen ya estaba lejos. La familia tenía pocas parcelas o mucha mano de obra agrícola. El abuelo fue a trabajar en el Canal, el padre o él mismo en las bananeras, e invirtieron en herramientas agrícolas. Se trabajaba entre familiares y comuneros.

Él es el primer hijo, fue a la escuela primaria o no. Sus hermanos que estudiaron emigraron y trabajan en la ciudad o en el archipiélago, a menudo mandan dinero en efectivo. Él heredó de todas las parcelas. Sus hijos estudian con la ayuda de la familia, y emigran si pueden.



Ilustración 84: Parcelario máximo del SP3 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Herramientas: B/. 179 de amortización/pers

Herramientas básicas, **cayuco**

Estrategia: Este SP necesita mucha superficie, y tiene picos de trabajo debidos al desmonte y las cereales. Sus parcelas son muy lejanas y apartadas. Para reducir los trayectos, intenta concentrar su trabajo individual en una sola quebrada unos años, usando todas las UAF verticales, antes de cambiar. Rota entre los rubros para llevar productos diferentes para comer. En grupo comunal venden los productos, es una fuente de comida seca e ingresos. Puede individualmente vender pequeñas cantidades de productos diversificados. Tiene que transformar y conservar los alimentos porque no va al campo todos los días, ya que tiene que buscar proteínas (cada 2-4 días) o trabajar en grupos (cada semana). Para obtener ingresos efectivos, trabaja como empleado o para la comunidad cuando tiene la oportunidad, pero compite con la seguridad alimentaria de su familia: las mujeres no manejan los cayucos, el macho tiene que ir a buscar agua, leña y comida cada 2-4 días.

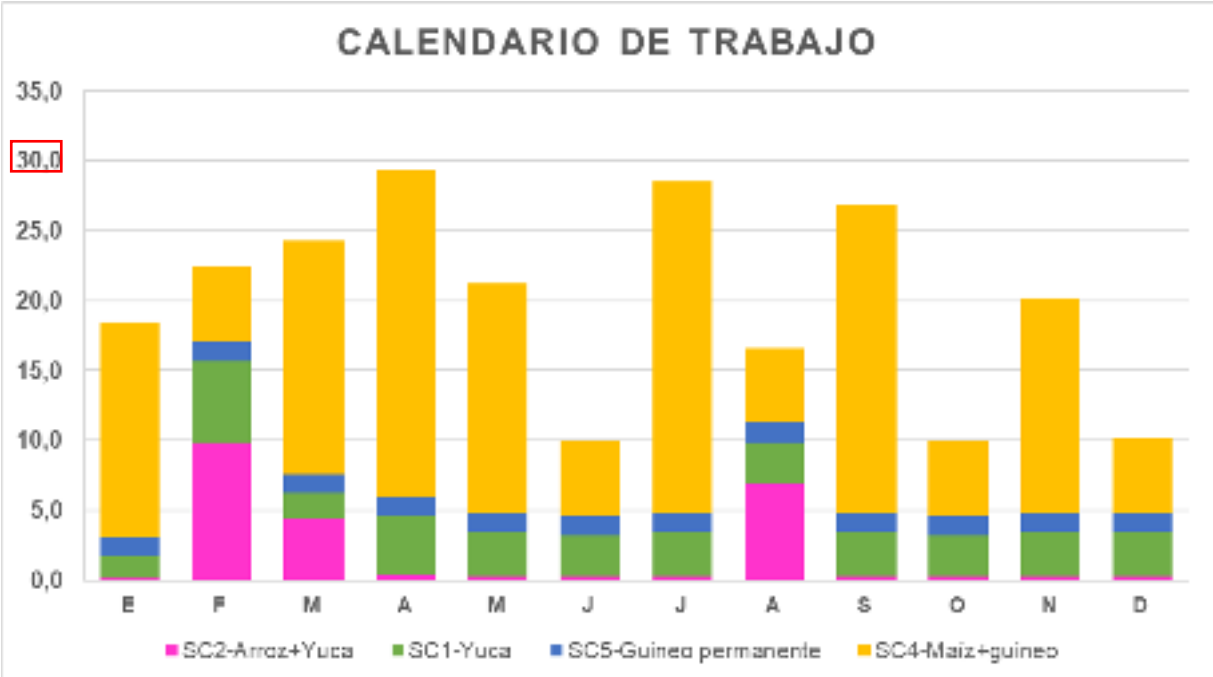


Ilustración 85: Calendario de trabajo máximo del SP3 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Ventajas:

Agricultura diversificada casi autosuficiente

Estructuras sociales comunales

Hereda de bastantes parcelas (otros emigran)

Revendedores siempre compran, hay mercado para guineo o yuca

Problemas:

Parcelas en el distrito de Santa Isabel

Para las mujeres: sin acceso a infraestructuras (agua, estufa, hospital) y bajo precio de molas

Pocas fuentes de ingresos, oportunidades locales compiten con el desmonte

Alejamiento progresivo del bosque

Resultados técnico-económicos	Ámbito mínimo de existencia	Ámbito máximo de existencia
Determinado por	Umbral de reproducción bajo	Mano de obra máxima de 1 activo
Superficie agrícola útil (ha)	8,7	15,2
Trabajo (hombre-día/año)	137	240
Consumos intermedios (B/. por año)	5	8
Valor añadido bruto (B/. por año)	869	1.507
Ingreso agrícola (B/. por año)	690	1.328
Parte del ingreso en efectivo	25 %	

4.2.4. SP4: Jubilado

Estos productores tienen pocas parcelas, cultivan solo para consumir y posiblemente regalar. Tienen una parcela diversificada con fertilidad aluvial, y abandonan las parcelas lejanas o en otras UAF. Participan en un grupo comunal para producir arroz rojo, un producto de fuerte valor social y cultural (en este caso el SC2 es una porción de una parcela grupal). Permite comer un poco, pero en prioridad conservar esas semillas y destacar la importancia (política) de la agricultura.

El agricultor es anciano, y tiene ingresos adicionales como la jubilación, y frecuentemente otra renta (negocio, ayuda de hijos, alquiler, etc.). No dedica mucha mano de obra a la agricultura, y usa el motor para facilitar el transporte. Su única parcela individual tiene varios rubros para diversificar la alimentación con el mínimo desplazamiento y trabajo posible. Frecuentemente contrata jornaleros para los trabajos físicos como la limpieza. Compra la mayoría de su comida por la carretera (Isberyala o Cartí Sugdub), y pesca menos que los otros productores. Las parcelas cercanas fueron heredadas, las parcelas lejanas taladas fueron abandonadas porque los hijos no trabajan más en la agricultura. Un prestigio social puede derivar del préstamo de estas parcelas a la comunidad, a grupos o a jóvenes. La mujer tiene mucho tiempo para coser y vender molas, o bien administrar el negocio o el hogar.

Mano de obra:

1 activo familiar **anciano**: 0 - 70% Hd

Ubicación: Islas del archipiélago

Uso de **pocas** UAF **cercanas**: las **orillas del río** (guineo diversificado). Participa en grupo a desmontar un poco de **bosque** de **lomas y fondo de valle** (yuca y arroz).

Historia:

A menudo el abuelo era curandero o su padre tenía ingresos efectivos, por ejemplo, muchos cocos (300 – 1.000 cocos/semana en las islas) y/o su madre vendía caro muchas molas.

Él nació o se casó en Cartí. Creció cultivando con su suegro, taló parcelas, y fue a trabajar en el Canal o en las bananeras. Fue unos de los primeros en estudiar (2ndo hijo) hasta la 2ndaria por lo menos. Trabajó en la ciudad por 15-30 años (beneficia de una cédula y cotizaciones de jubilación) o tuvo un papel político mayor. Regresó a su comunidad después de los 60 años y recuperó parcelas abandonadas para completar su jubilación.

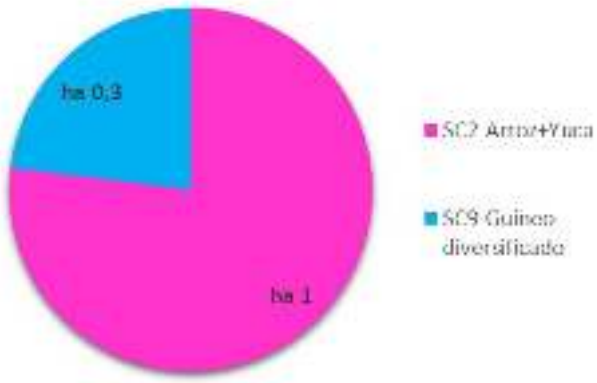


Ilustración 86: Parcelario máximo del SP4 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Herramientas: B/. 453 de amortización/pers

Herramientas básicas, **cayuco grande,**

Estrategia: Las parcelas abandonadas se conservan para poder transmitirlas a los hijos como capital (valor monetario) o si quisieran volver a la agricultura. La diversificación de la única parcela individual se basa en diferentes niveles de vegetación (agroforestería con frutales) repartidos según una micro-topografia precisa (ver SC9). Se intenta cultivar varios rubros, cada uno pidiendo poco tiempo, para diversificar la alimentación, incluso a veces unos con poco éxito (pruebas, pérdidas, poca producción). Es una intensificación del uso del espacio en una pequeña superficie. Cultiva rubros de alimentación básica (caña de azúcar, guineo) y cultivos perenes (cacao, piña, coco, cítricos, otros) que se transmitirán. El desmonte con el grupo se hace con retraso (abril) para adaptarse a las actividades turísticas. La producción agrícola sirve para necesidades de socialización, política y alimentación.

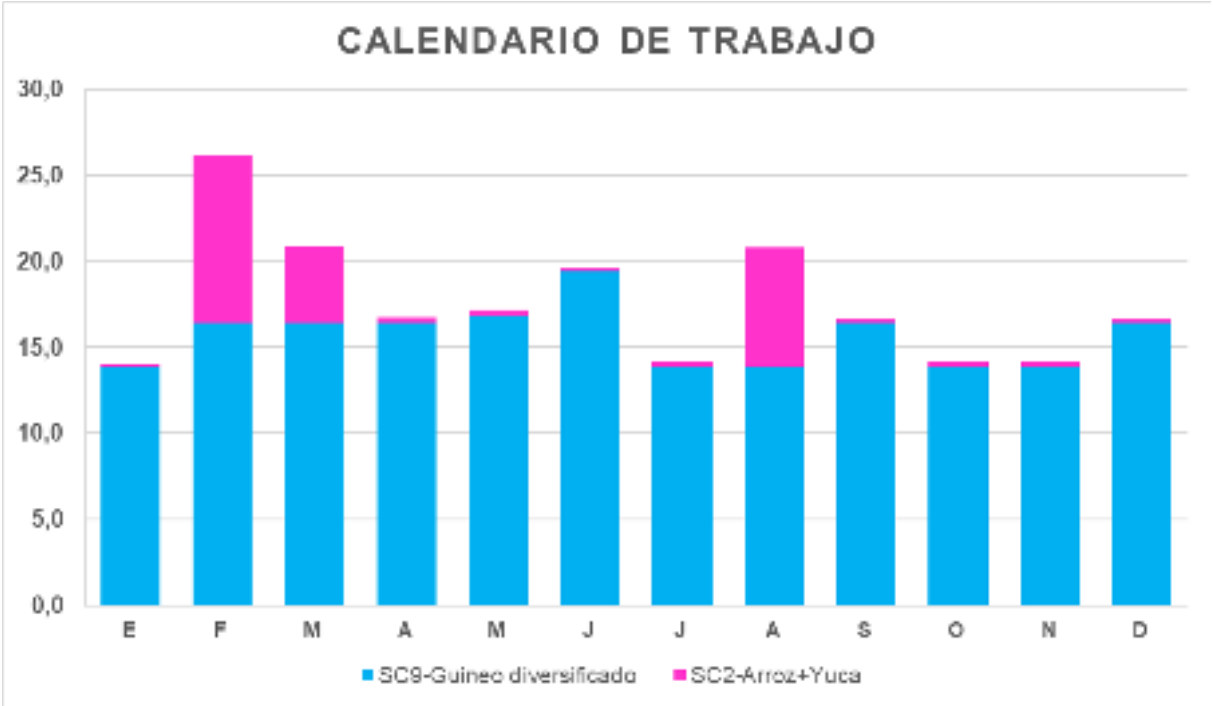


Ilustración 87: Calendario de trabajo del SP4 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Ventajas:

Ingresos diversificados, acceso a los mercados y oportunidades en los 3 lugares (translocal)

Acceso a buenas infraestructuras (agua, salud)

Alimentación diversificada, capital

Problemas:

Poca mano de obra agrícola, no heredero

Dependencia al mercado, las infraestructuras de la carretera, y las importaciones

Jubilación sola insuficiente para

Resultados técnico-económicos	Ámbito máximo de existencia
Determinado por	Mano de obra medio-reducida, intercambiable con SP5 (no tiene mínimo porque no es el ingreso principal)
Superficie agrícola útil (ha)	1,3
Trabajo (hombre-día/año)	211
Consumos intermedios (B/. por año)	1
Valor añadido bruto (B/. por año)	2.153
Ingreso agrícola (B/. por año)	1.700
Parte del ingreso en efectivo	0 %

4.2.5. SP5: Pluri-activo

Estos productores usan pocas parcelas, para consumir y posiblemente regalar. Tienen una parcela diversificada con fertilidad agroforestal o rotacional, y abandonaron las parcelas lejanas o en otras UAF. Participan en un grupo comunal para producir guineo, permite comer un poco pero también socializar y destacar la importancia (política) de la agricultura (en este caso el SC6 podría ser una porción de una parcela de grupo). El agricultor es un adulto (40-60 años) "empresario". Tiene una tienda o cabañas, invierte para transportar mercancías o turistas (lancha, motor, carro). Tiene suficientes márgenes en sus actividades extra agrícolas para emplear, así que tiene tiempo libre para cultivar.

La única parcela individual en producción del agricultor tiene varios rubros, para diversificar la alimentación con el mínimo trayecto y trabajo posible. Generalmente contrata jornaleros para los trabajos largos como la limpieza, o cuando él trabaja en vez de participar en el grupo comunal. Puede pasar que construya una cabaña o casa a lo largo de la carretera, y pague empleados permanentes o temporales para vivir allá y cuidar su parcela.

Se compra la gran mayoría de su alimentación por la carretera (Isberyala o Cartí Sugdub). A veces pesca o caza. Las parcelas fueron todas heredadas, y muchas fueron abandonadas porque los hijos no trabajan en la agricultura. Un prestigio social puede derivar del préstamo de las parcelas o herramientas a la comunidad o a grupos. La mujer administra el negocio o el hogar, o puede coser molas.

Mano de obra:

1 activo familiar **pluri-activo**: 0 – 70%

Ubicación: Islas del archipiélago

Uso de **pocas** UAF **cercanas**: las **lomas con suelo rojo** de la carretera (yuca diversificada). Participa en grupo a desmontar **bosque** de **lomas con suelo negro** (guineo rotación).

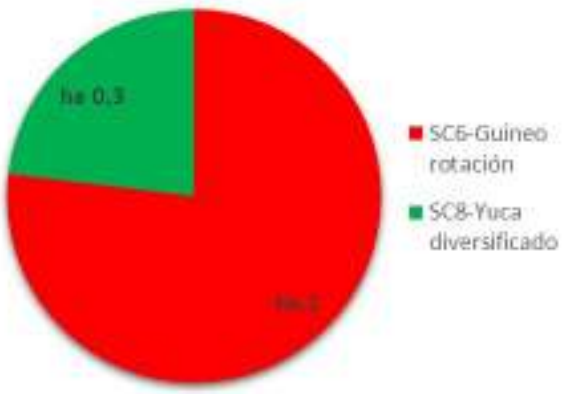


Ilustración 88: Aparcelamiento máximo del SP5 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Historia:

A menudo el abuelo era curandero o tenía ingresos en efectivos (cocos, Canal). Su padre estudió y trabajó, su madre vendía molas.

Él puede haber crecido en la Ciudad de Panamá, o bien nació y se casó en Cartí. Cultivó con su abuelo, pero estudió rápidamente. Trabajó en la ciudad por 15 años, tuvo empleos calificados. Tiene una vida translocal y sigue invirtiendo en la Comarca. Tiene un negocio de turismo, comercio, o transporte, y a veces un papel político.

Regresó vivir a su comunidad después de su apertura (carretera, Isberyala, Covid-19). Vive entre la isla e Isberyala, mientras que sus hijos (0 – 5) y mujer quedan entre la Comarca y la ciudad. Capitaliza en lanchas, carro, motores

Herramientas: B/. 60 de amortización/pers

Estrategia: Las parcelas abandonadas se conservan para poder transmitirlas a los hijos como capital (valor monetario) o si quisieran volver a la agricultura. La diversificación de la única parcela individual se basa en diferentes niveles de vegetación (agroforestería con frutales) repartidos según una micro-topografia precisa (ver SC8). Se intenta cultivar varios rubros, cada uno pidiendo poco tiempo, para diversificar la alimentación,

incluso a veces unos con poco éxito (pruebas, pérdidas, poca producción). Es una intensificación del uso del espacio en una pequeña superficie. Cultiva rubros de alimentación básica (guineo, yuca) y cultivos perenes (piña, coco, otros). El desmonte con el grupo se hace con retraso (abril) para adaptarse a las actividades turísticas. La producción agrícola sirve para necesidades de socialización, política y alimentación.

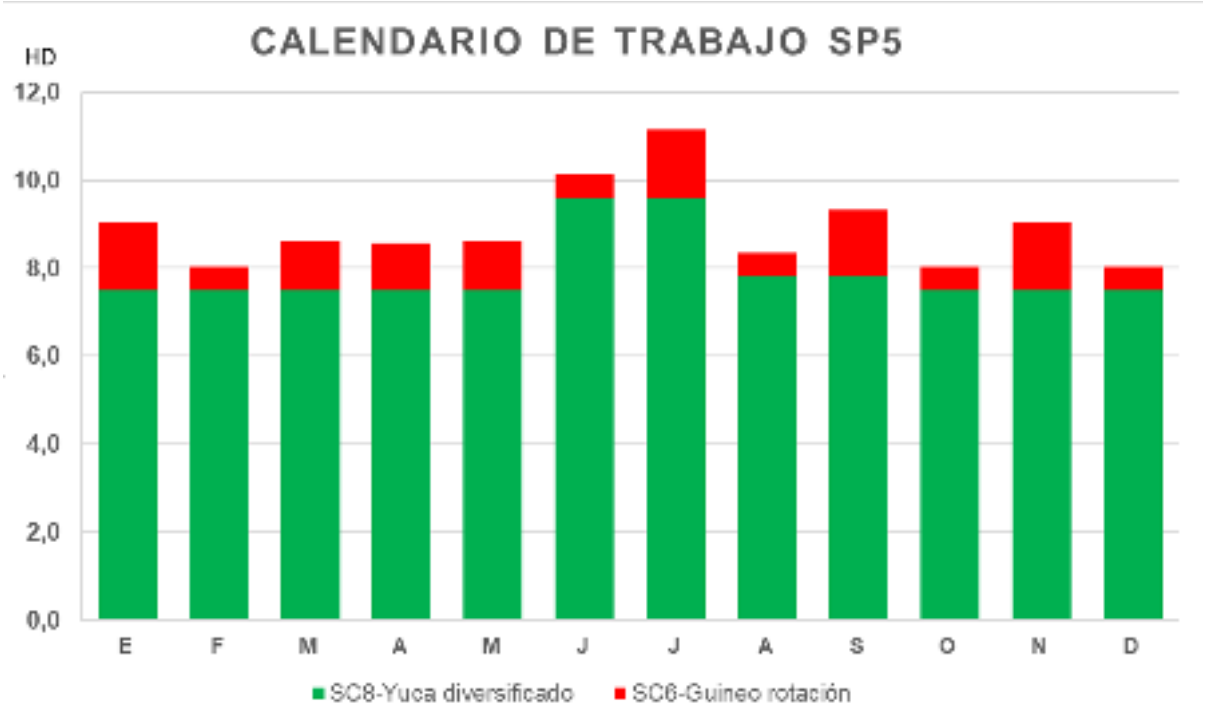


Ilustración 89: Calendario de trabajo del SP5 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Ventajas:

Ingresos no agrícolas importantes y diversificados, acceso a los mercados y oportunidades en los 3 lugares (translocal)

Acceso a buenas infraestructuras (agua, salud)

Problemas:

Poca disponibilidad de mano de obra agrícola, generalmente no heredero

Dependencia al mercado y las infraestructuras de la carretera, a las importaciones

Debilitación de los grupos por la

Resultados técnico-económicos	Ámbito máximo de existencia
Determinado por	Mano de obra medio-reducida, intercambiable con SP4 (no tiene mínimo porque no es el ingreso principal)
Superficie agrícola útil (ha)	1,3
Trabajo (hombre-día/año)	107
Consumos intermedios (B/. por año)	0
Valor añadido bruto (B/. por año)	505
Ingreso agrícola (B/. por año)	446
Parte del ingreso en efectivo	6 %

4.3. Resultados de los sistemas de producción

4.3.1. Resultados agroecológicos

4.3.1.1. Presentación del indicador utilizado y sus limitaciones

Para tratar de representar los resultados agroecológicos de los sistemas, se utiliza una herramienta desarrollada por el Grupo de apoyo a la Transición Agroecológica (GTAE): el agroecoloscore. Se trata de medir con notas el nivel agroecológico de los sistemas, tomando en cuenta todos los niveles de observación (parcela, conjunto de parcelas, rebaño, explotación agropecuaria, hogar, territorio).

En cuanto a la biodiversidad y las sinergias, la ganadería no se ha tenido en cuenta, como suele ocurrir en este indicador, ya que las proteínas proceden principalmente de la naturaleza (caza, pesca, buceo).

Como el agroecoloscore es una herramienta estándar, es útil compararlo con otros diagnósticos que lo utilicen. Pero no permite discernir bien las diferencias entre estos 5 sistemas de producción relativamente homogéneos, en comparación con la diversidad de sistemas existentes en el mundo.

4.3.1.2. Principales resultados comentados

Todos los sistemas de producción agrícola estudiados se consideran como "**altamente agroecológicos**".

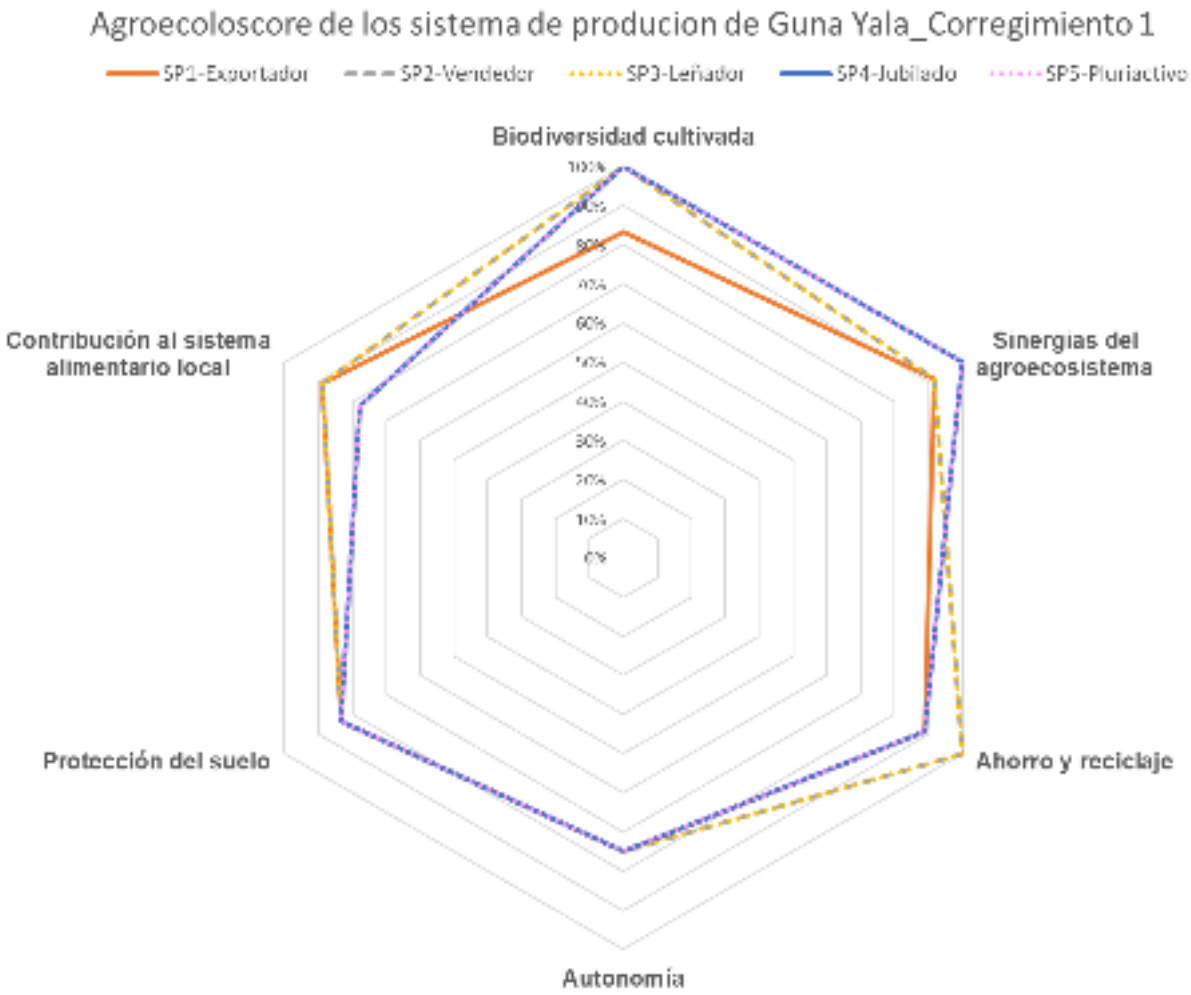


Ilustración 90: Agroecoloscore de los sistemas de producción (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

De manera general, todos los sistemas son muy diversificados y presentan una amplia agro**biodiversidad**. Incluso las parcelas categorizadas como “monocultivos” cuentan en realidad con una amplia variedad de usos y de especies vegetales. El SP1 tiene una menor biodiversidad cultivada, porque está especializado en guineos y depende menos del autoconsumo que los SP2 y 3. Los últimos tienen varios rubros en parcelas diversificadas, mientras que los SP 4 y 5 tienen más diversidad intra parcelas.

Esto mejora la nota de **sinergias** de los SP4 y 5 porque el 100% de la superficie tiene rotaciones o policultivos. Pero considerando que se dedican menos a la agricultura y usan menos UAF y superficies, no parece pertinente. Las parcelas que tienen una nota de sinergia menor son los “monocultivos” de guineos a orillas del río. Pero tienen árboles agroforestales, flora y fauna especificas importantes, y contribuyen a la seguridad alimentaria. Esa diferencia entre los dos grupos se refleja en la **contribución al sistema alimentario local:** los SP 4 y 5 dependen más de las importaciones de alimentos que los otros.



Ilustración 91: Diversidad elegida en un "monocultivo" de guineo a orillas del río (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

La puntuación de **ahorro y reciclaje** es una indicación del transporte y acceso a los mercados. Los SP 2 y 3 tiene una nota máxima porque no tienen motores o acceso individual a la electricidad. Si no consumen mucha energía, tampoco tienen acceso a infraestructuras y servicios básico, y es difícil para ellos comprar comida o vender sus productos. Los otros SP utilizan electricidad (solar, generadoras, fuente desconocida en Isberyala) y gasolina para motores fuera de borda y motosierras. Las cantidades de gasolina utilizadas siguen siendo mucho más bajas, sino insignificantes, en comparación con la mayoría de las explotaciones agrícolas de los países “industrializados” o “desarrollados”.

Del mismo modo, los insumos sintéticos utilizados son inexistentes, aparte del Hormitox. Este se usa sistemáticamente contra las hormigas que atacan la yuca, así que baja un poco la nota de **autonomía** de todos los SP. Importar insumos se vuelve fácil con la carretera y útil con la disminución del desmonte, por lo que esto es algo que monitorear y tomar en cuenta en el futuro.



Ilustración 92: Exportador de Gangandi recargando en gasolina al puerto-tienda de Cartí Sugdub (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Por último, todos los sistemas de producción tienen un grado de **protección del suelo** de 75%. La tala forestal sostenible no puede asociarse automáticamente con la degradación del suelo, y la agricultura razonada que se practica aquí garantiza que esto no ocurra gracias a un gran número de prácticas: cubertura arbórea, cultivo permanente o rotacional con barbechos boscosos, toma en cuenta de la pendiente, siembra de cultivos perennes, árboles y cortavientos dejados en las cimas, cultivos con baja cobertura del suelo sembrados, etc.

Se constataron más daños en zonas de construcción de infraestructuras. La apertura de la carretera, el uso intensivo de las orillas de los ríos y los episodios recientes de precipitaciones extremas podrían favorecer la erosión de los suelos. Los cultivos en lomas con suelo rojo son el testimonio de la oxidación y erosión de los suelos donde se cultiva pura yuca.

Todas estas notas pueden considerarse como excelentes, y dan testimonio de un sistema agrario ecológicamente sostenible. Sin embargo, es necesario estar atentos a la posible evolución de estos criterios con las dinámicas actuales:

- ¿La protección del suelo podría disminuir con el cambio climático, el incremento de los cultivos permanentes y/o los usos de las orillas de los ríos?
- ¿La dependencia a los combustibles fósiles podría aumentar si se apoya la comercialización para mejorar los ingresos agrícolas y bajar la dependencia a las importaciones?
- ¿Se importarían más insumos si la agricultura se volvía más rentable?
- ¿Se justificaría apoyar los sistemas “menos ecológicos” de guineos sin rotaciones, ya que son la base alimentaria de la Comarca y de la rentabilidad de la agricultura hoy en día?



Ilustración 93: Caída de árboles, suelo y guineos a orillas del río Mandinga después de la crecida importante de 2024 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

4.3.2. Resultados económicos

4.3.2.1. Indicadores utilizados y sus limitaciones

Para cada tipo de explotación se realizó un análisis del resultado económico, considerando los ingresos generados por agricultor para todos los sistemas de cultivo. El siguiente gráfico muestra la evolución de los ingresos agrícolas en función de la superficie total de la explotación, teniendo en cuenta las superficies de barbechos. La zona de existencia de cada SP se detalló en la sección anterior.

El gráfico muestra umbrales de reproducción social, que indican la renta mínima anual que debe generar un hogar para cubrir las necesidades mínimas de la familia (detalle en Apéndice 8.19). Pero en el Corregimiento, se notó dos casos distintos.

Hay “hogares productores” que representan una familia nuclear amplia de 18 personas en total, con 5 productores. Cada productor tiene que proveer ingresos para 3,6 personas. Generalmente tienen numerosos hijos, hay herederos y bastante mano de obra masculina. Consumen en mayoría alimentos de sus fincas, entonces los precios locales parecen baratos. Representan la mayoría de las familias Gunas, la vivienda “tradicional” con autoconsumo y pocas compras.

Por otra parte, los “hogares consumidores” representan un tipo de familia nuclear reducida, de 6 personas, con solamente 1 productor. Entonces él tiene que proveer comida e ingresos para 6 personas: la proporción es desfavorable. Compra una gran parte de su alimentación, los precios son mayores (que los de los productos locales). Este ejemplo sirve a ilustrar los casos de fuerte emigración o diversificación de las

actividades de los jóvenes (no mano de obra agrícola masculina, no heredero), o de familias con una alta proporción de mujeres. Estos hogares se multiplican hoy en día (como los SP4 y 5).

Tabla 6: Estimación del umbral de reproducción en función de la composición del hogar (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Composición de los hogares	Umbral reproducción **por hogar**	Umbral reproducción **por productor**
Hogar productor: 18 personas, 5 cultivadores *(2 ancianos, 4 adultas, 2 jóvenes, 5 niños / 3 cuñados, 1 adulto, 1 joven mayor)*	**B/. 3.450** por año *(B/. 190 por persona)*	**B/. 690 por año** *(equivalente 3,6 personas)*
Hogar consumidor: 6 personas, 1 productor *(1 anciana, 2 hermanas, 2 niños / 1 yerno)*	**B/. 2.650** por año *(B/. 440 por persona)*	**B/. 2.650 por año** *(equivalente 6 personas)*

La Ilustración 94 muestra la línea de ingreso de un jornalero agrícola. Este caso teórico considera el salario real de un "ayudante": un día de trabajo pagado B/. 11,5 (considerando B/. 10 /día además del almuerzo). Pero es calculado con 5 días de trabajo a la semana, lo que no existe. Es un ingreso puntual de diversificación durante periodos con menos trabajo, así que solo sirve de punto de referencia.

4.3.2.2. Poner las cosas en perspectiva

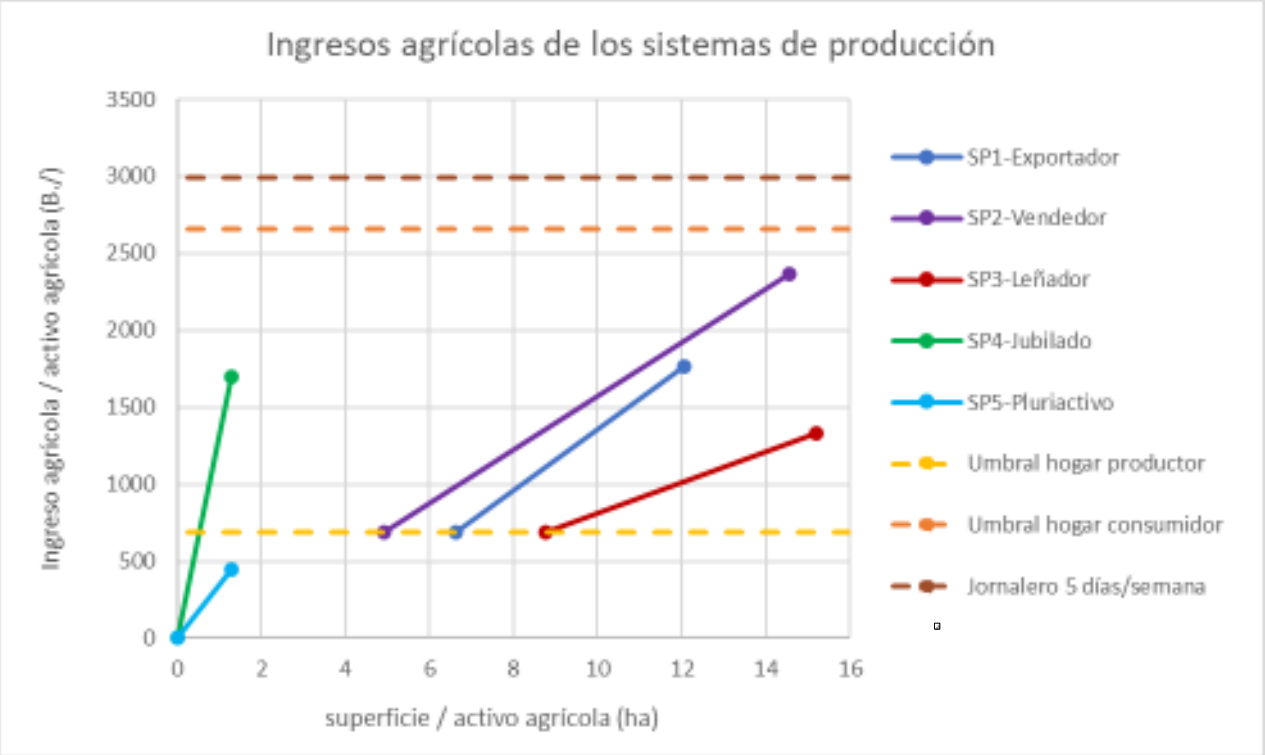


Ilustración 94: Ingresos agrícolas de los sistemas de producción (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

En primer lugar, se nota que un agricultor no puede usar mucha superficie en comparación con otras zonas del mundo. Esto muestra las limitantes inherentes al

cultivo manual sin mecanización. Los SP con las mayores superficies por activo son los que tienen una mayor proporción de superficie en barbecho.

También traduce el límite del pico de trabajo del desmonte en la época seca: si un productor trabaja plenamente en la agricultura durante la estación seca, todavía tendrá tiempo para otras actividades en la estación lluviosa (ejemplo del SP3). Entonces es interesante y necesario diversificar las actividades o aumentar su superficie permanente. Para una misma superficie, los sistemas con menos parcelas en rotación (más parcelas a la orilla del río) tienen una mayor productividad (SP1 y 2 > SP3).

Las amortizaciones (intersecciones teóricas con el eje x), es decir, la cantidad de capital invertido en la actividad agrícola, son similares y relativamente bajas en comparación con otras zonas del mundo.

4.3.2.3. Comparación con los umbrales

Se nota que trabajar como jornalero es atractivo teóricamente (B/. 11,5 por día x 5 días por semana, pero trabajar 5 días a la semana todo el año no es posible en realidad). El uso de mano de obra asalariada se concreta principalmente en periodos de alta carga de trabajo como el desmonte. Para los que tienen tesorería, permite sobrepasar el pico de trabajo, y así extender la superficie cultivada. Para los productores asalariados, vale la pena por ser una fuente de ingresos en efectivo y producir más riqueza que la misma producción.

Explica porque solo los profesionales pueden emplear permanentes, y porque es interesante trabajar a tiempo completo como obrero: sobrepasa los umbrales de reproducción social.

Se observa que todos los hogares agrícolas se encuentran por debajo del umbral de reproducción social de los "hogares consumidores". Este umbral solo tiene como interés de demonstrar que no es viable para los hogares agrícolas, con los sistemas actuales, comprar una gran parte de su comida y/o tener una baja proporción de hombres productores. Deben tener otros ingresos (pluri-actividad o recibir dinero) si se encuentran en situaciones de fuerte emigración de los jóvenes, si envejecen solos, o si son parte de familias altamente femeninas (grande proporción de mujeres).

Explica la diversificación de ingresos, y también la de los cultivos (para reducir los gastos de alimentación). Un agricultor casi siempre cultiva caña de azúcar en Gangandi, o cereales en Mandi Ubgigandub: no pueden substituir todo. Ha protegido la producción agrícola, pero es una situación alarmante en el contexto actual. Las molas de las mujeres podían compensar antes. Pero hoy si los emigrantes y profesionales no mandan dinero, no se pueden mantener los productores o ancianos de los "hogares consumidores", aunque se multipliquen.

Un otro umbral alarmante es el salario mínimo panameño. No aparece en el grafico porque invariablemente supera los ingresos agrícolas. En Panamá, la línea de pobreza equivale a B/. 6.000 por año y por hogar; y a B/. 3.500 por año y por hogar para la pobreza extrema. Si sólo se tienen en cuenta los ingresos agrícolas, se pueden considerar que todos los hogares están en situación de pobreza extrema.

La producción diaria de guineos se compara con varios costos de oportunidades (salario mínimo, jubilación, otros) en el apéndice 8.178.10. Las desigualdades de ingresos entre los hogares son bajas en términos absolutos y en comparación con otras zonas del mundo, aunque son bien visibles en el terreno.

4.3.2.1. Comparación entre los SP

En detalle, los SP4 y 5 tienen una mayor creación de riqueza por superficie (pendiente). Se debe a a los sistemas de cultivo permanentes, y especialmente los frutales. Esta alta productividad por superficie subraya las ventajas de intensificar pequeñas superficies sin rotaciones. Pero en el terreno, este sistema jamás es estable o plenamente productivo, y los frutos tampoco se venden. La producción de guineo diversificado a orillas de los ríos es más productiva que la producción de yuca diversificada en lomas rojas, pero los productores de estos SP son "oportunistas" según las UAF accesibles (río o carretera).

El SP1 tiene un ingreso por superficie menor que el SP2 debido a sus amortizaciones (tiene más equipos). Significa que el beneficio de invertir es para revender con márgenes, y acceder más fácil y frecuentemente al mercado de Cartí. Pone en perspectiva un límite mayor, el transporte para la comercialización. Pero el cultivo especializado en guineo a orillas del río no es en si misma más productiva que la agricultura diversificada (SP2).

La curva del SP3 es uno de los factores de explicación de la emigración en la bahía. Apenas supera el umbral de reproducción social, usando bastante superficie agrícola. Es la forma menos productiva por superficie: los jóvenes no pueden producir si no heredan o desmontan muchas tierras. Por otra parte, si emigran (estudios, trabajo), el sistema no puede sostenerse sin otros ingresos (“consumidores”).

4.3.2.1. Población invisible excluida de la agricultura

Cabe señalar la ausencia de las mujeres y de muchos jóvenes como productores. En estas condiciones, sin parcelas favorables o cercanas y herramientas, simplemente no podrían alcanzar el umbral de reproducción social. Los que no van a heredar de parcelas con buenas condiciones no pueden empezar a cultivar sin apoyo. Si las mujeres o los jóvenes que salieron de la agricultura se quieren reintegrar para compensar la pérdida de mano de obra y fortalecer la producción, van a necesitar ayuda.

Pero los arquetipos representados aquí son agricultores que ya ganan menos que la mayoría de las familias diversificadas en otras actividades. **Hay que acordarse de que, si las desigualdades entre agricultores no son muy importantes, las en las comunidades han aumentado fuertemente.**

4.3.2.2. Conclusiones sobre esas dinámicas

En conclusión, no hay grandes excedentes de producción por hogar, especialmente desde que la emigración pone más responsabilidad de productividad por hombre agricultor. Los productos no son exportables y transportables fácilmente. Pero tampoco son producidos en cantidades que permiten alcanzar la reciente explosión de la demanda, que hoy se compensa con más importaciones.

Es necesario preguntarse si es realístico pedir a una población agrícola en disminución de proveer a todas las necesidades de una creciente población diferenciada. La carretera fue construida con la intención de exportar productos agrícolas Gunas, pero hoy en día la prioridad parece ser asegurar las importaciones alimentarias, incluso para los mismos agricultores.

Ambos mercados no compiten en todo. Las estrategias y los resultados de los diferentes SP son la consecuencia de las oportunidades de mercado de los cultivos. Ahora, es necesario examinar los sistemas de cultivo y sus resultados técnico-económicos.

5. Prácticas agrícolas

Manejo de cada sistema de cultivo



Ilustración 95: Agricultor en su parcela de guineo permanente a orillas del río Mandinga (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

5.1. Introducción, decisiones e indicadores

Los datos se obtuvieron con **entrevistas técnico-económicas** en el campo. Se han tomado decisiones para poner de relieve prácticas de particular importancia o interés. Los datos representan el modelo técnico dominante o un promedio razonado entre la diversidad de los datos de prácticas.

El primer objetivo es comparar la **riqueza producida por unidad de superficie** (VAB/ha) y **por día de trabajo** (VAB/Hd, con 1 Hd = 8 horas de trabajo) de los sistemas de cultivo. Los cálculos se realizaron con los precios locales (disponibles en Apéndice 8.20). Para evaluar la riqueza de los productos auto consumidos, se utiliza el precio del mercado local adaptado.

Debido a la alta biodiversidad, ciertos **cultivos asociados** no se pudieron medir precisamente: cacao, piña, cocos, cítricos, otros árboles frutales y maderables, zapallo, otoe, ñame, plantas medicinales, etc. Unos son integrados con rendimientos imprecisos en los sistemas diversificados de guineo y yuca, porque estos sistemas son instables y sin venta.

A continuación, se detallan unas otras decisiones tomadas para la modelización:

- Los **periodos de barbecho** se han homogeneizado porque son muy variables y hubieran ocultado las diferencias de productividad entre los sistemas con barbechos.
- Los **tiempos de trayecto** se tienen en cuenta en los tiempos de trabajo, y se homogeneizaron para representar la distancia general de la UAF al cultivo en cuestión.
- Las **ventas** de productos representan la tendencia general observada, pero no son muy precisas porque varían mucho de una SP a otra.
- Hay diferentes **variantes de desmonte**, ya que no todos los cultivos requieren la misma limpieza (tiempo de trabajo) o fertilidad (tiempo de rotación): son descritas en el Apéndice 8.21.
- Las **semillas y los plantones** generados por el cultivo se utilizan al año siguiente o se regalan, por lo que no se monetizan en los productos a pesar de la riqueza creada.



Ilustración 96: Desmonte de una loma para sembrar yuca, a orilla de la carretera (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Tabla 7: Presentación de los sistemas de cultivo y sus principales características (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

N°	Sistema	Fertilidad	UAF	Distancia	Años cultivo (A) o de Barbecho (B) de la rotación	Años de barbecho	Productos	Destino
SC1	**Yuca**	Barbecho	Loma con suelo rojo	Media	3 (A1/A2/A3/27B)	27	Brazas y semillas de yuca	100% Autoconsumo
SC2	**Yuca y arroz**	Barbecho	Loma con suelo rojo + Fondo de valle	Media	3 y 1 (A1 yuca+arroz / A2 yuca / A3 yuca / 27B)	27	Brazas y semillas de yuca, puños de arroz rojo	100% Autoconsumo
SC3	**Maíz individual**	Aluvial + agroforestal	Orilla del río	Cerca	A1	_	Granos de maíz	65% Autoconsumo 35% Venta
SC4	**Guineo y maíz**	Barbecho	Loma con suelo negro	Lejos	3 y 1 (A1 guineo+maíz / A2 guineo / A3 guineo / 27B)	27	Cajos y plantones de guineos, granos de maíz	100% Autoconsumo
SC5	**Guineo permanente**	Aluvial + agroforestal	Orilla del río	Cerca	Permanente	_	Cajos y platones de guineos	70% Autoconsumo 30% Venta
SC6	**Guineo rotación**	Barbecho	Loma con suelo negro	Lejos	3 (A1/A2/A3/27B)	27	Cajos y platones de guineos	70% Autoconsumo 30% Venta
SC7	**Caña de azúcar**	Aluvial + agroforestal	Fondo de valle	Cerca	Permanente	_	Brazas y platones de caña de azúcar	100% Autoconsumo
SC8	**Yuca diversificada**	Aluvial + agroforestal	Loma con suelo rojo	Cerca o media	Permanente	_	Yuca, guineo, piña, coco,	100% Autoconsumo

							aguacate, mamey	
SC9	**Guineo diversificado**	Aluvial + agroforestal	Orilla del río	Cerca o media	Permanente	_	Guineo, cacao, piña, coco, cítricos, frutales, caña	Autoconsumo y venta (cítricos, cacao)

5.2. Sistema de cultivo con periodo largo de barbecho

5.2.1. SC1 – Yuca

La yuca es un cultivo muy común que se encuentra en las lomas con suelo rojo. Tiene bajos requerimientos de nutrientes, puede crecer incluso en suelos desgastados, con pendiente, y tolera la reducción del periodo de barbecho en las rotaciones. Permite adaptar el parcelario global, en términos de parcelas como en la repartición del tiempo: no presenta picos de trabajo altos a parte del desmonte, y puede crecer entre las malezas.



Ilustración 97: Cultivo de yuca en una loma con suelo rojo en Gangandi (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Por otra parte, tiene que ser relativamente cerca de la comunidad, a unos 30 min de camino. Hay que cosechar regularmente porque es un alimento básico, así que el productor limita el tiempo de viaje. Además, las cazas (saínos, puercos) comen frecuentemente los tubérculos. Son menos números cerca de la comunidad, y cuando productores visitan frecuentemente la parcela. A menudo, se reúnen en hordas si se hacen muchas parcelas de yuca cercanas o varios años seguidos.

Cuando no hay suficientemente rotaciones, también se daña la yuca por las hormigas arrieras. Era probablemente una limitante antes. Hoy, se pueden reunir las parcelas o disminuir rotaciones gracias al uso sistemático del insecticida Hormitox, un insecticida.

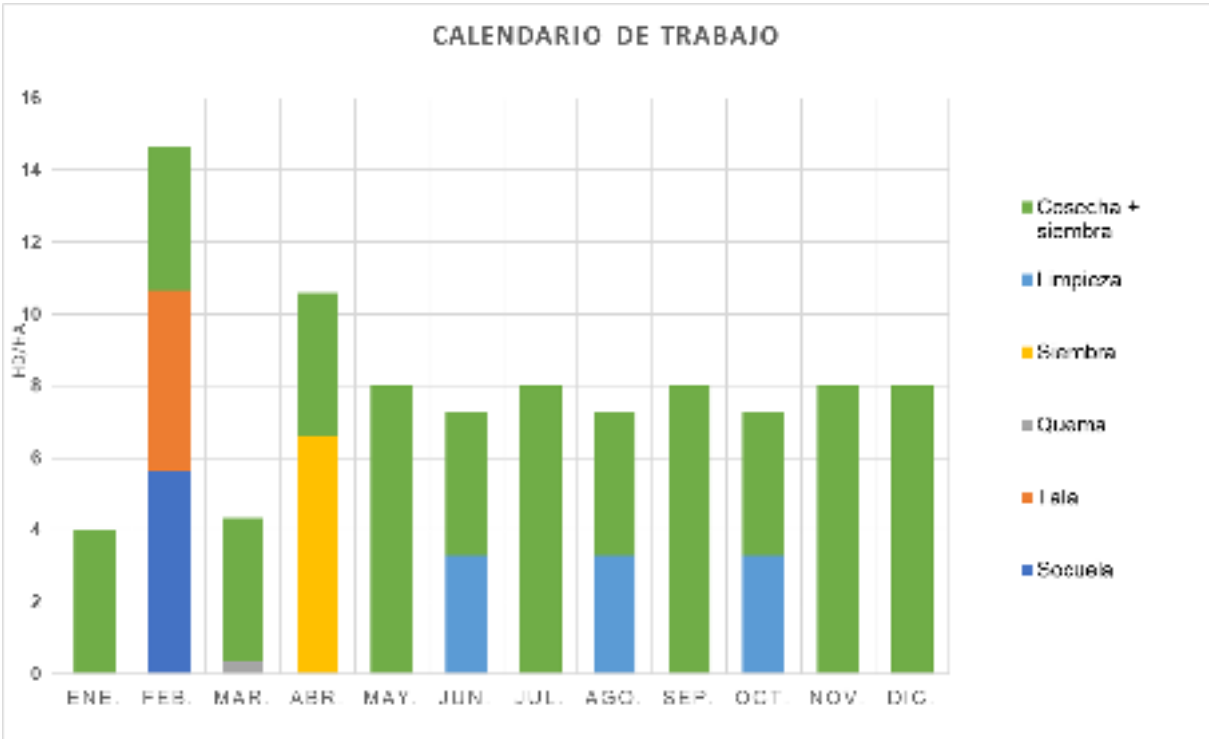


Ilustración 98: Calendario de trabajo de un año productivo promedio de yuca (1 año de siembra, 2 años de cosecha) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

La cosecha empieza 7 meses después de la primera siembra. Densidades de plantaciones muy diferentes existen, ya que la socuela no tiene que ser muy precisa. A partir del principio de la cosecha, se trabaja de manera continúa: se limpia alrededor de unas matas, se cosecha unas raíces, y se siembran enseguida los tallos al lado. Diferentes variedades permiten escalonar la cosecha y conservar una diversidad genética, así que una parcela se constituye matas en zonas rotando a diferentes estadios.



Ilustración 99: Ejemplo de la diversidad de especies de yuca, desde la izquierda hacia la derecha: blanco, amarillo, rojo (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Se pueden cosechar en promedio 170 brazas (raíz de más o menos 1 metro) por hectárea y por mes durante los 3 años de cultivo (2 años de cosecha), así que es altamente productivo por superficie productiva. Cuando se integra la rotación de 27 años de barbecho, la productividad de la tierra baja porque se integran los años de bosque.

Es relativamente productivo por día, ya que no requiere mucho trabajo por hectárea. Es un alimento básico accesible, así que parece importante para la seguridad alimentaria de los agricultores de la zona.

Los datos siguientes son calculados por 1ha

Producto Bruto	679,54	B/.
Incluido Venta	*0,00*	B/.
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*679,54*	B/.
Costo Insumos	18,00	B/.
Costo MOT	0,00	B/.
VAB/ha	662	B/.
Hombre-dias totales	95,5	Hd
Incluido Mano de obra temporal	*0,00*	Hd
VAB/Hd totales	7	B/.
VAB/Hd familiar	*7*	B/.

Ilustración 100: Resultados económicos del sistema de cultivo 1 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

5.2.1. SC6 - Guineo rotación

El guineo y el plátano son cultivos que se hacen con el mismo esquema de rotación que la yuca (3 años de cultivo / 27 años de barbecho), pero son más exigentes. Producen en las lomas con suelo negro. Parece que la frescura, la sombra y las lluvias más importantes de la sierra favorecen su crecimiento. Al revés, no aguantan los vientos de las cimas o la erosión. Se evitan los fondos de valle porque se arrancan cuando crecen los riachuelos, en su lugar se pueden sembrar otoe o ñame en las partes bajas.



Ilustración 101: Guineo con rotación en una loma con suelo negro de Mandi Ubgigandub (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Por esas condiciones, las parcelas de cultivo son muy lejanas, hasta más de 5 horas de caminata (1h30 en el modelo). Las densidades de plantación varían de 2.000 a 3.000 matas/ha. Una mata produce un solo racimo antes de cortarla. La carga humana máxima es de unos 20 cajos (B/. 10), y de 300 cajos por pequeño cayuco.

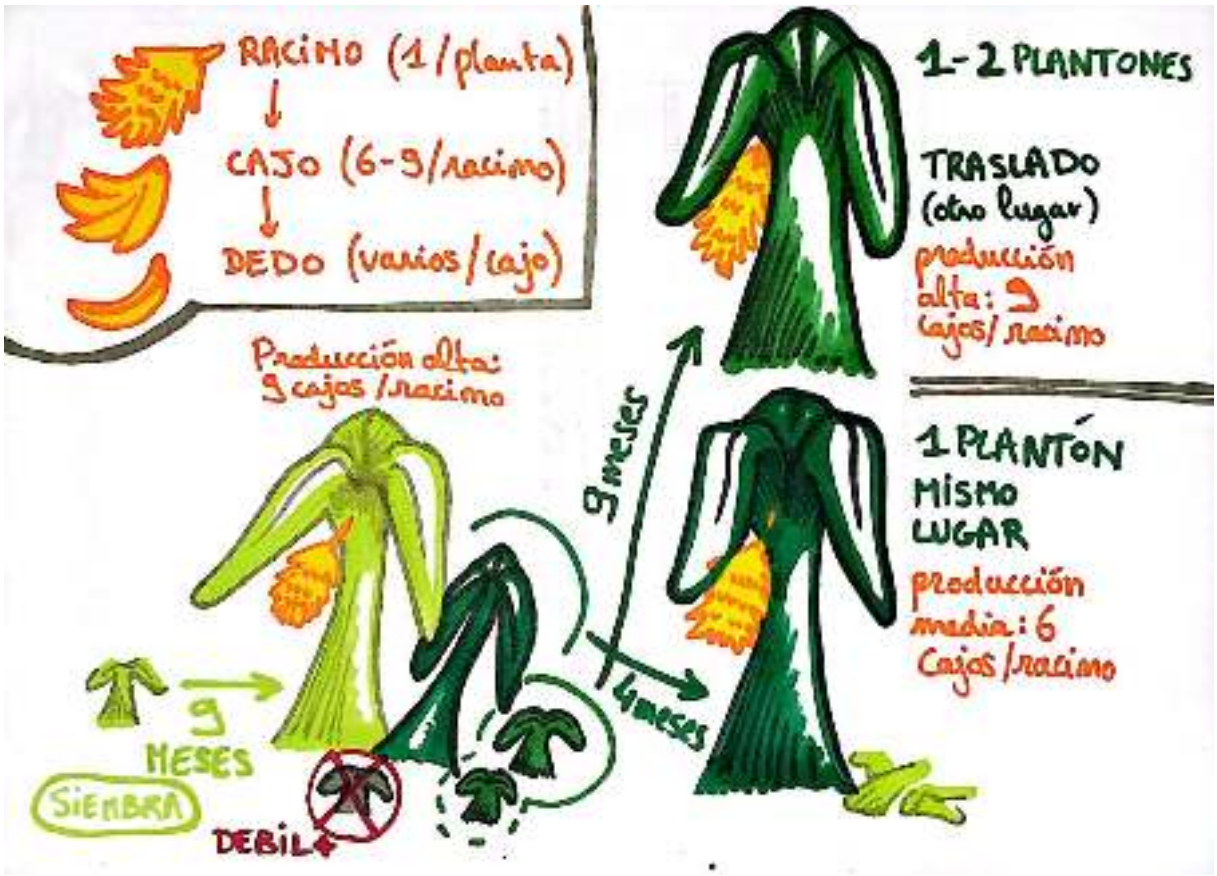


Ilustración 102: Representación de la producción de plantones de guineo según su plantación (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Se siembran en mayo, con las primeras lluvias, muchas variedades a la vez en la misma parcela. Permite diversificar la alimentación y la genética. La distancia hace que generalmente se concentra el trabajo pesado de la limpieza en unos días, si posible con familiares o pernoctando en el campo.

La cosecha empieza después de 9 meses, en febrero. Cuando una mata se cosecha, se corta, y ya tiene plantones creciendo al pie. Generalmente se cortan los plantones débiles, y se deja el plantón más grande. Fructificará en solamente alrededor de los 4 meses. Se traslada 1 otro plantón al lado para densificar la plantación, que producirá en 9 meses de nuevo. En promedio se deja la parcela después de 2 años productivos, pero esto varía mucho. No hay que demorar demasiados años, porque el cultivo no producirá ni muchos cajos ni muchos plantones: se pierden las semillas necesarias.

La primera mata produce alrededor de9 cajos/racimo. Gracias a la densificación de la plantación, se alcanza un pico de cosecha entre los meses 13 y 18. Posteriormente la producción baja de nuevo porque las segundas matas generan solamente 6 cajos/racimo.



Ilustración 103: Unas variedades comunes de guineos mixtos sembrados juntos (desde la izquierda hacia la derecha): felicita, guayakir, banano (waimadun), plátano (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

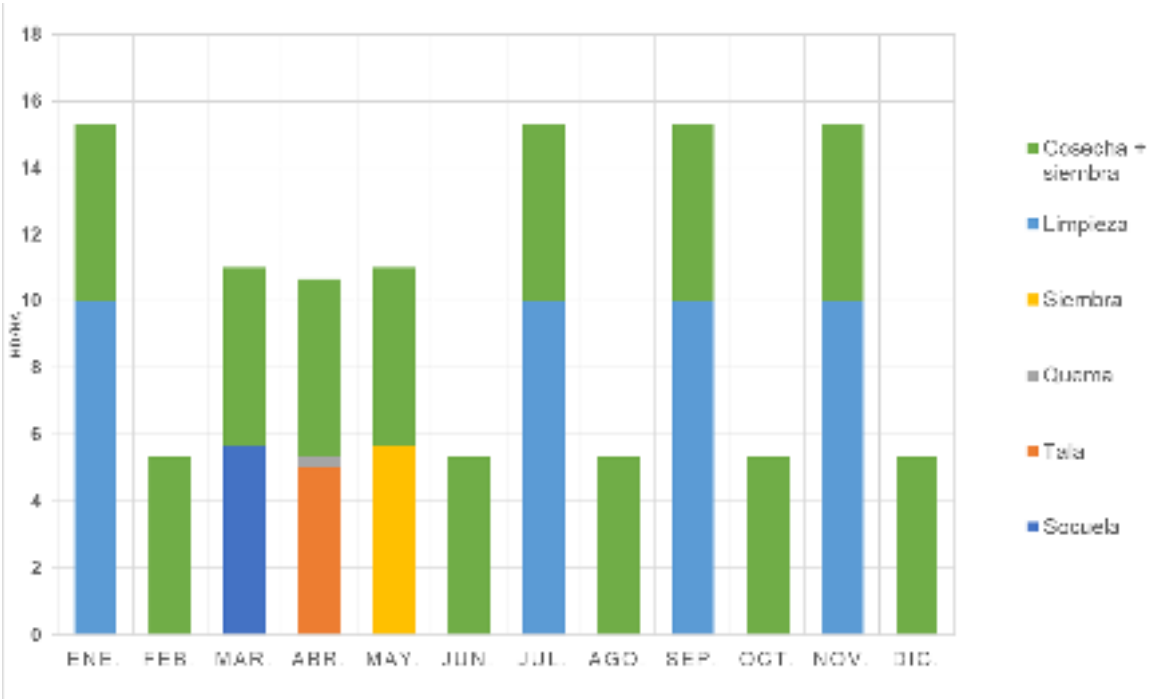


Ilustración 104: Calendario de trabajo de un año productivo promedio de guineo con rotación (1 año de siembra, 2 años de cosecha) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Produce en promedio 280 cajos por hectáreas y por mes, es decir 18 cajos/día de trabajo. Con el barbecho largo no es un sistema muy productivo por superficie, pero remunera bien el trabajo. Produce suficiente para tener excedentes, y es el primer producto agrícola de venta en el territorio. Se ha incrementado un 30% el precio de ventas, pasando a B/. 0,5 en Cartí, mientras que el autoconsumo vale B/. 0,33 (precio en la compra-reventa y mercado local).

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion

Producto Bruto	84,73	B/.
Incluido Venta	*33,36*	*B/.*
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*51,37*	*B/.*
Costo Insumos	0,00	B/.
Costo MOT	0,00	B/.
VAB/ha	85	B/.ha
Hombre-dias totales	12,1	Hd
Incluido Mano de obra temporal	*0,00*	*Hd*
VAB/Hd	7	B/.Hd

Ilustración 105: Resultados económicos del sistema de cultivo 2 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

5.3. Sistemas de cultivo con cereales

5.3.1. SC2 – Yuca con arroz

Los tiempos de trabajo requeridos para el arroz parecen ser muy elevados en comparación con el resto de la bibliografía. Sin embargo, los datos más elevados recogidos se descartaron de antemano (muchos eran atípicos). Parte de la explicación queda en los larguísimos tiempos de viaje. Pero otra parte se debe probablemente a la debilidad de los propios datos. Estos sistemas de explotación son pocos comunes e inestables en la actualidad, y generalmente se implementan en grupos.



Ilustración 106: Arroz rojo sembrado en un fondo de valle debajo de una loma con suelo rojo, con detrás yuca sembrada en la loma, en Gangandi (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Se ha incluido un modelo de sistema de cultivo con la yuca porque hoy en día es poco común talar parcelas específicamente para el arroz, pero podría ser con guineo que tiene el mismo esquema de rotación. Generalmente se siembra en una pequeña parte de una parcela, y será reemplazado con su cultivo asociado después de su cosecha. El sistema descrito corresponde al 100% de su superficie con arroz. Pero en la realidad, en una parcela se encuentra este sistema al pie de una loma sembrada con el SC 1 (o a veces el SC 6): los dos sistemas se combinan.

Tradicionalmente el desmonte lejano y la producción de cereales (ciclo corte, trabajo pesado) se hacen en grupos. Entonces, las parcelas de cereales se dividen entre los productores solo después de la cosecha de arroz y antes de sembrar cultivos de más largo plazo (guineo, yuca).

El arroz rojo es una cereal muy exigente en el tema del desmonte. La cantidad de trabajo limita las parcelas a muy pequeñas superficies, entre 0,15 y 0,01 ha por persona. Se tiene que trabajar alrededor de 400 días/ha durante la época seca para: hacer socuelas y talas

integrales, quemar integralmente los restos, sacar todos los pequeños palos de la parcela, y cortar toda la hierba verde. Son tareas específicas y pesadas, el suelo tiene que ser plano e impecable. El alto pico de trabajo que resulta limita el sistema y compite con los demás, ya que es el periodo del desmonte y de la siembra para varios cultivos.

El arroz necesita parcelas muy fértiles en fondos de valle, con materia orgánica y coluviones o aluviones. Aprovecha bien el agua y los suelos fangosos. La mayor limitante técnica es que necesita parcelas sin malezas, pero no se puede limpiar con machetes. Por lo tanto, se necesita rotaciones largas con una cobertura arbórea total para limitar las adventicias, y se hace un solo ciclo de arroz.

La cosecha se hace tallo por tallo 4 meses después de la siembra. El arroz rojo madura de manera heterogénea y los rendimientos son muy variables. Una persona puede cosechar al máximo 3 puños/día, a razón de 600 puños/ha. La medida “puño” es muy variable según las comunidades y los rendimientos (granos vacíos), se ha elegido que en promedio 1 puño lleva 7,5 libras de arroz rojo.

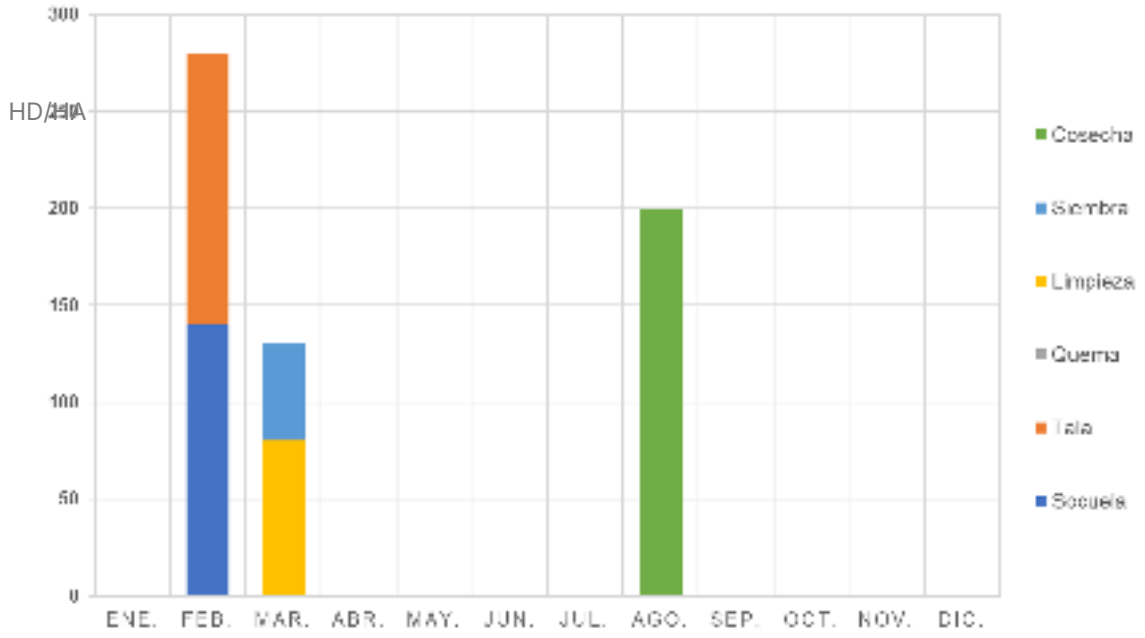


Ilustración 107: Calendario de trabajo teórico de un año productivo de arroz rojo solo (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

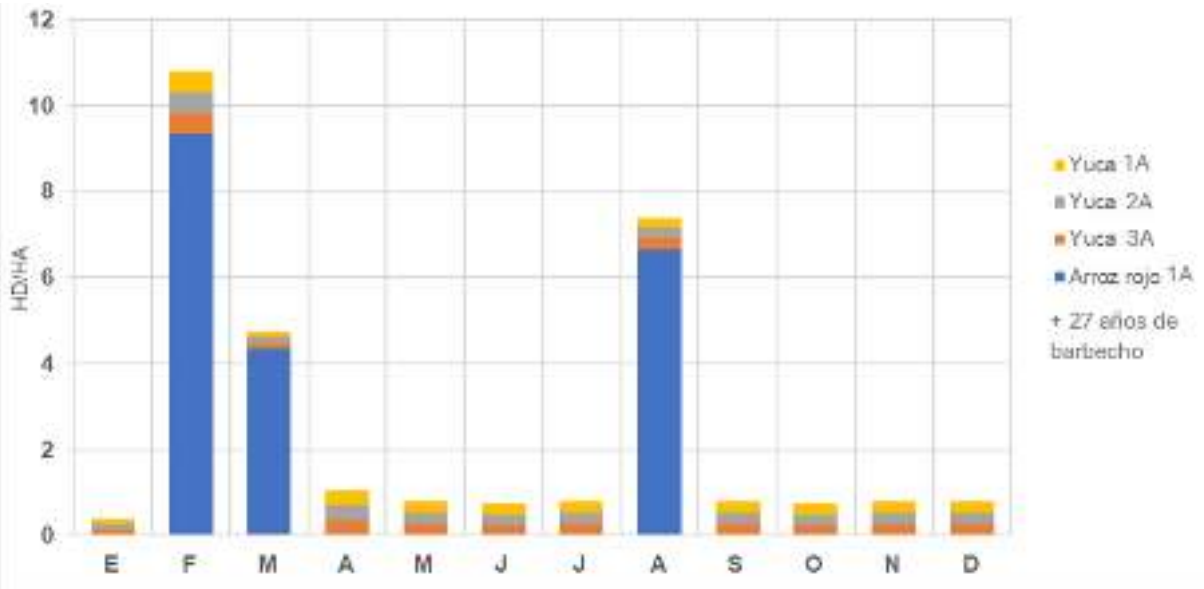


Ilustración 108: Calendario de trabajo de un año promedio de yuca (cada año en gris, naranja y amarillo) con arroz rojo (una siembra en azul) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Si no se siembran las semillas cada año, germinan o se pudren. Se necesita secar al fuego o al sol las semillas todos los días. Las familias que no usan más el aila o el fuego conservan sus semillas en cubos de plástico, con un éxito variable. Fue un cultivo muy vulnerable a la reducción de la tala y a las emigraciones. En aquella época, había muchas variedades diferentes, al menos 5, pero hoy su número se ha reducido.



Ilustración 109: Matas de arroz rojo en suelo negro cerca de una quebrada, abajo de la yuca en Gangandi (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Los datos siguientes son calculados por 1ha

Producto Bruto	6000,00 B/.
Incluido Venta	*0,00 B/.*
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*6000,00 B/.*

Costo Insumos	0,00 B/.
Costo MOT	0,00 B/.

VAB/ha	6000 B/.
Hombre-dias totales	610,0 Hd
Incluido Mano de obra temporal	*0,00 Hd*
VAB/Hd totales	10 B/.
VAB/Hd familiar	*10 B/.*

Ilustración 110: Resultados económicos teóricos del arroz solo (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion

Producto Bruto	222,65 B/.
Incluido Venta	*0,00 B/.*
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*222,65 B/.*

Costo Insumos	0,60 B/.
Costo MOT	0,00 B/.

VAB/ha	222 B/.ha
Hombre-dias totales	23,5 Hd
Incluido Mano de obra temporal	*0,00 Hd*
VAB/Hd	9 B/.Hd

Ilustración 111: Resultados económicos del sistema de cultivo 2 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Los precios del arroz rojo son altos, por su valor cultural: B/. 10-15 por puño, o B/. 1,33 por libra (mientras el arroz blanco vale alrededor de B/. 0,7 por libra). Permite una buena productividad del trabajo, pero hace del arroz rojo un producto de lujo que pocos compran, por lo que casi no hay mercado.

El arroz también representa mucho trabajo de procesamiento y conservación, que no se ha considerado en este modelo. Pilar 2 puños requiere 2h30, y alimenta una familia de 6 personas durante 1 día. Para el consumo, 1 día de trabajo (con transformación) permite producir alrededor de 6,5 libras. Apenas alcanza para permitir a una familia comer 1 día. Para reemplazar esta cantidad con arroz blanco comprado, sería suficiente vender 9 cajos de guineos (que se producen en 0,5 día de trabajo).

Antes toda la mano de obra familiar, niños y mujeres, participaban en la limpieza, cosecha y siembra, mientras que los hombres se dedicaban a la tala. Hoy en dia no hay tanta mano de obra disponible, y el arroz blanco mucho más barato, puede reemplazar el arroz rojo. Hay un gran mercado para el guineo, y vender un día de trabajo de guineo (18 cajos) permite comprar 13 libras de arroz blanco. Podría deducirse que la venta del guineo permitió reemplazar el cultivo de arroz.

5.3.2. SC4 - Guineo y maíz

Este sistema de cultivo es solamente una variante histórica, y ahora relativamente rara, del guineo con rotación. En este caso, el maíz se planta como “cultivo intermedio”. Se siembra a muy baja densidad (2 × 2 m como máximo) para no interferir con el guineo. Simplemente diversifica un poco la alimentación y permite aprovechar el espacio mientras se desarrolla el guineo. Requiere muy poco trabajo, pero también produce muy poco por hectárea: los sistemas de cultivo de maíz puro suelen producir entre 2.000 y 4.000 libras por hectárea en esta área del mundo.

El maíz es una cereal exigente, típicamente asociado con el plátano o guineo en las lomas con suelo negro. Tradicionalmente, el desmonte lejano y la producción de las cereales (ciclo corto, trabajo pesado) se hace en grupos familiares. Pero a diferencia del SC2 Arroz, se decide de la futura división de las parcelas individuales antes de la cosecha, porque hay que sembrar el guineo casi simultáneamente (limita los trayectos, maximiza la luz).



Ilustración 112: Granos de maíz secando en la calle de Mandi Ubgigandub (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Se cosecha en 3 meses, justo después de la limpieza necesaria para el guineo (cada 3 meses). Se hace un solo ciclo de maíz, y el espacio libre permite doblar la densidad de guineo cuando se trasladan los plantones después de la primera cosecha (después de 9 meses, como en el SC6). No se puede hacer un segundo ciclo de maíz, ya que hay demasiado sombra por el guineo.

Los pájaros comen mucho maíz, así que se tienen que cosechar todo rápidamente en pocos días cuando se madura. Al parecer pueden dañar 15 a 50% de la cosecha, según las estaciones.

Como el arroz, también representa mucho trabajo para transformar y conservar, un aspecto que no se ha considerado en este modelo. Las semillas tienen los mismos problemas de conservación. Se puede pedir prestado de semillas en la comunidad, que se devuelven después del corto ciclo. Desgranar las mazorcas y moler los granos (2,4 libras) para una chicha de maíz para 7 personas (3 galones, 1 día), requiere 4 h de trabajo

para las mujeres. La disminución de este cultivo ha liberado tiempo para coser. El consumo de maíz fue reemplazado por pan y avenas secas en la mañana para desayunar.

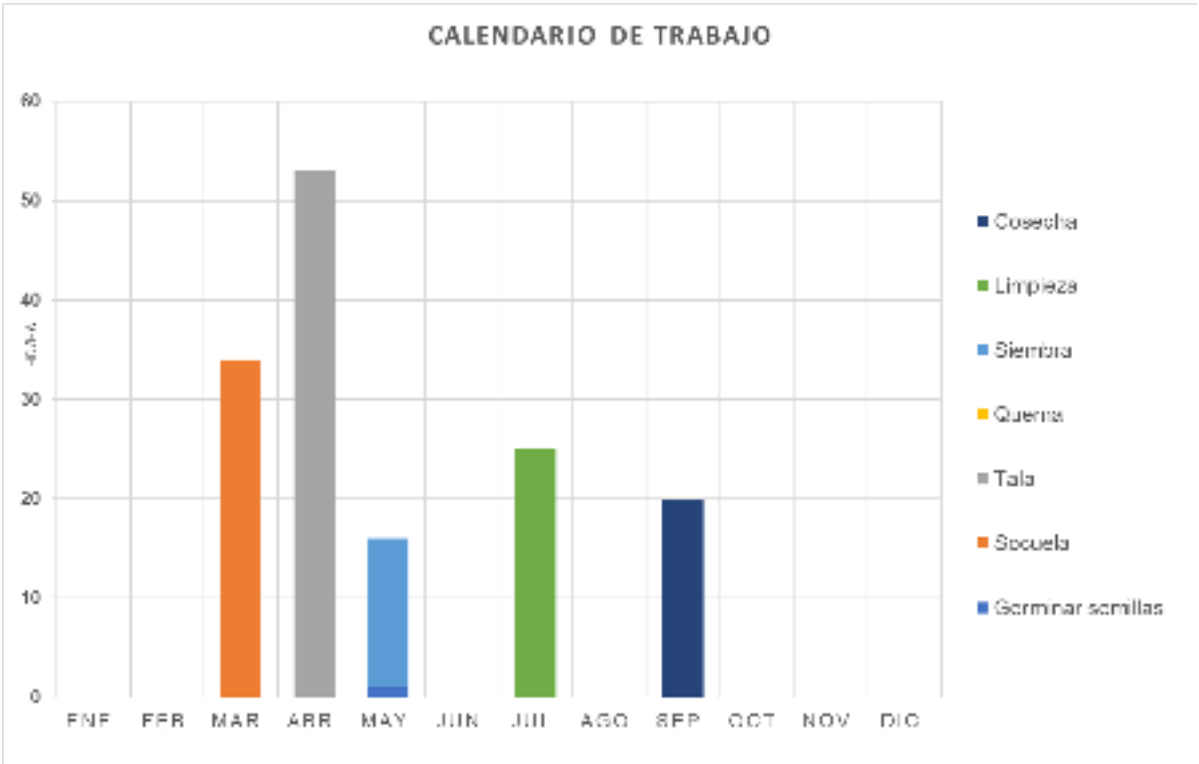


Ilustración 113: Calendario de trabajo teórico de un año productivo de maíz con rotación solo (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

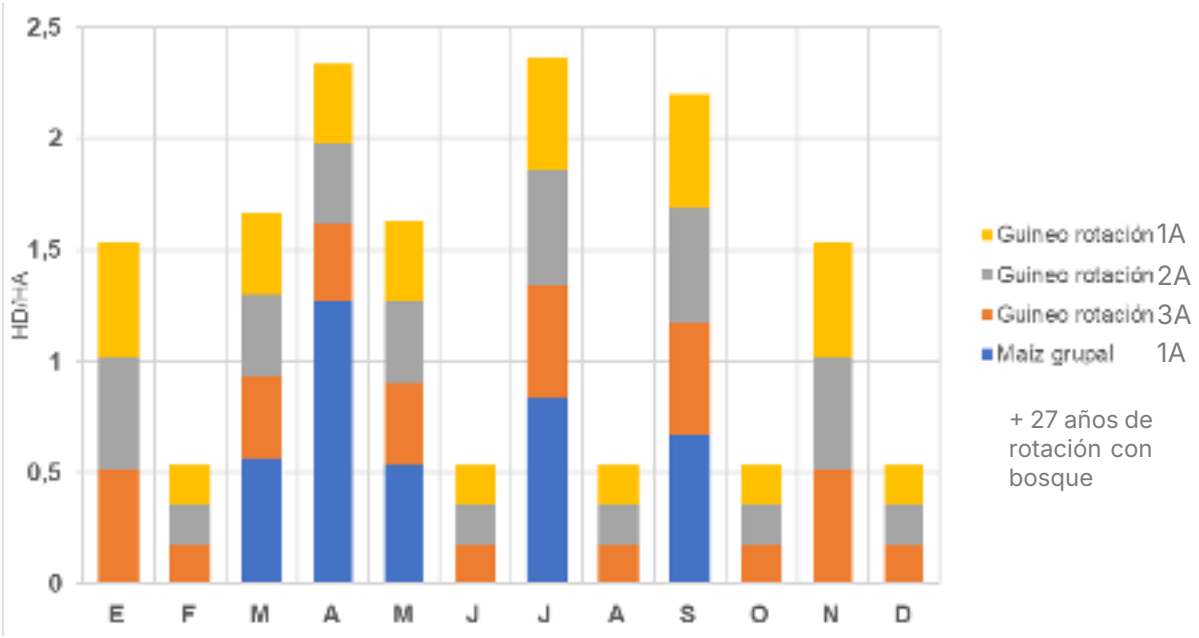


Ilustración 114: Calendario de trabajo de un año promedio de guineo con rotación (cada año en gris, naranja y amarillo) con maíz (una siembra en azul) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

La productividad por superficie es muy débil, solamente 1.300 mazorcas por hectárea en promedio, o más bien 130 a 325 libras/ha de granos. También es muy variable, según los datos colectados puede producir entre 90 y 575 libras/ha según la densidad, los daños, la fertilidad (cantidad de granos, tamaño de las mazorcas). El precio accesible de B./ 1 a 1,5 por libra hace que hay un pequeño mercado en cada comunidad, pero como la producción es baja, se consume generalmente en familia.

No siempre se siembra maíz cuando se tala una nueva parcela de guineo porque se nota que no está tan productivo. Entonces en comparación con el SC6, mejora la productividad por superficie, pero disminuye la productividad del trabajo. Ha disminuido recientemente el maíz porque se puede reemplazar con alimentos importados y se concentra la mano de obra sobre el guineo, más productivo.

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion

Producto Bruto	90,15	B/.
Incluido Venta	*33,36*	*B/.*
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*56,79*	*B/.*
Costo Insumos	0,00	B/.
Costo MOT	0,00	B/.
VAB/ha	90	B/.ha
Hombre-dias totales	15,9	Hd
Incluido Mano de obra temporal	*0,00*	*Hd*
VAB/Hd	6	B/.Hd

Ilustración 115: Resultados económicos del sistema de cultivo 4 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

5.3.3. SC3 – Maíz individual

El monocultivo de maíz es un sistema poco común por todas las razones expuestas anteriormente: es incierto, poco productivo y sólo sustituye al guineo cuando la situación es desfavorable. Solamente se detalla aquí porque subraya dinámicas interesantes, pero no es un sistema común, deseado o rentable.

El puro maíz se siembra en las orillas del río, frecuentemente en las zonas que se inundan demasiado frecuentemente. Estas tierras fértiles son generalmente dedicadas al guineo, pero en este caso la parcela se alquila por un año. Generalmente se trata de un familiar ausente que las deja a otro miembro de la comunidad. O bien un abuelo tiene bastante tierras cerca del río, y no las cultiva todas porque no tiene heredero.

Por ese riesgo y por la incertitud de tenencia de la tierra, el agricultor que alquila siembra maíz. Los granos permiten pagar el alquiler anual y vender en la comunidad para tener unos ingresos. El productor generalmente tiene pocas parcelas, o al menos pocas cercas del río. Necesita alquilar. Puede corresponder a un hogar con esquemas de migraciones o uniones sin éxito, a todas edades. El denominador común es que son situaciones transitorias (mientras se compra o poda parcelas, o se cambia de actividad), y corresponden a hogares en una situación económica vulnerable.



Ilustración 116: Siembra de maíz con guineos a orillas del río Mandinga (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

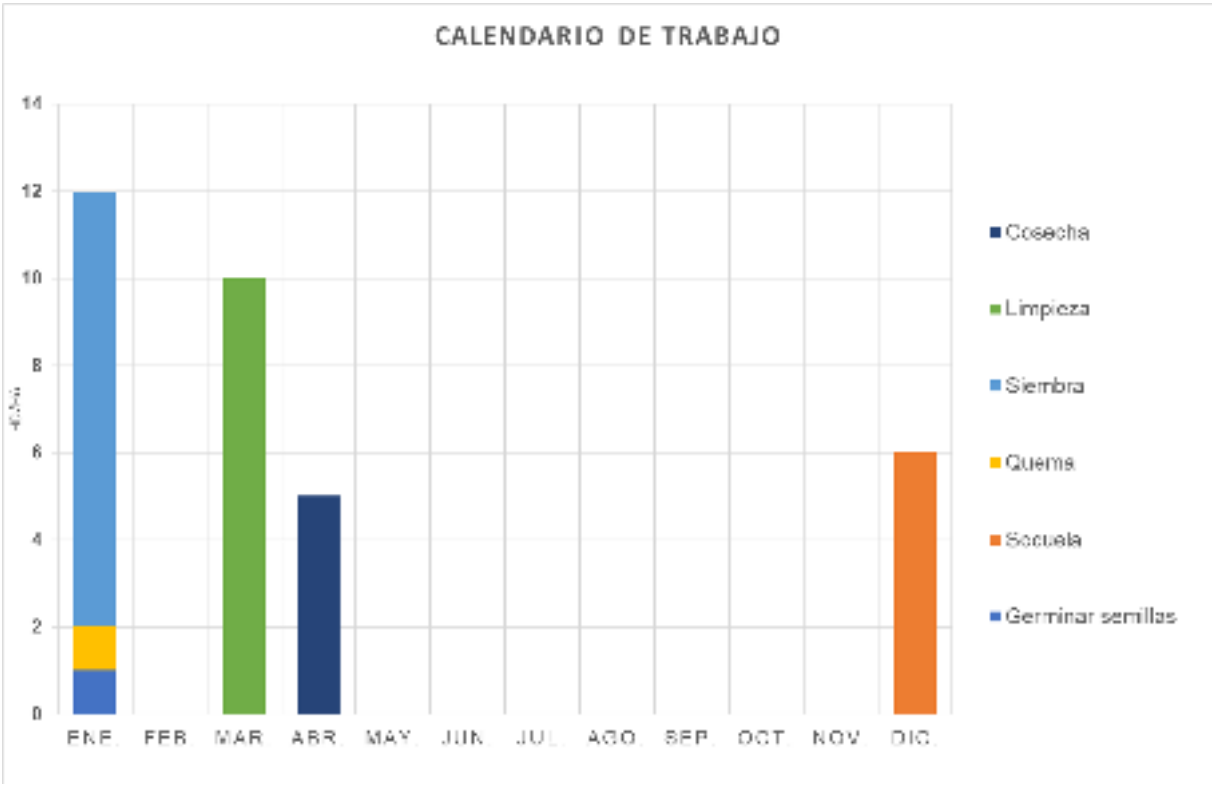


Ilustración 117: Calendario de trabajo de un año promedio de maíz en una parcela alquilada (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Además de los riesgos expuestos en el SC4 (pájaros, variabilidad, productividad muy baja) se añade aquí el riesgo de inundación y el trabajo de desmonte. Hay que talar el bosque (reciente, árboles pequeños) muy temprano para poder sembrar y cosechar antes de las lluvias de mayo. Si aumentan o varían las lluvias, la cosecha fracasa.

En el modelo los precios y la productividad de la tierra (para el maíz) son similares al SC4, porque este sistema es raro e instable. Se ha elegido un promedio porque varía mucho. Los precios bajos y los importantes riesgos e incertidumbres no son favorables al desarrollo de este sistema, que es un paliativo a la falta de tierras favorables y/o de dinero en efectivo para comprar cereales.

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion

Producto Bruto	162,50 B/.
Incluido Venta	*56,88 B/.*
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*105,63 B/.*

Costo Insumos	0,00 B/.
Costo MOT	0,00 B/.

VAB/ha	163 B/.ha
Hombre-dias totales	33,0 Hd
Incluido Mano de obra temporal	*0,00 Hd*
VAB/Hd	5 B/.Hd

Ilustración 118: Resultados económicos del sistema de cultivo 3 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

5.4. Monocultivos sin barbecho

5.4.1. SC5 - Guineo permanente



Ilustración 119: Parcela de guineo permanente a la orilla del río Mandinga (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

El guineo permanente es el cultivo preferido para las parcelas cercanas y a la orilla de los ríos. Generalmente no se hace con rotaciones, y el cultivo puede demorar de 6 a más de 30 años.

Pero cuando un joven hereda de una parcela abandonada (ciclo familiar de la mano de obra), el productor puede desmontar y hacer una sola siembra de maíz SC3. Le permite analizar el riesgo de crecida del río y diversificar sus rubros.

Aunque no se cultivan en zonas que se inundan frecuentemente, las crecidas de río excepcionales infligen enormes daños. Las inundaciones son inevitables y forman parte del proceso de renovación de la fertilidad. Al parecer serían más frecuentes en los últimos años (testimonios).

Se instala y densifica la plantación en los primeros años como en los SC6 o 4, pero después se mantiene la producción a niveles medio-bajos. Significa que no se densifica mucho más porque no da muchos plantones y se producen unos 6 cajos/racimo. En vez de hacer el desmonte, se gasta mucho tiempo en la limpieza continua. La producción es muy regular y estable en el año, lo que es una seguridad alimentaria esencial y permite repartir el trabajo sin pico a lo largo del año. Sirve aún más en la época seca, porque hay poco tiempo disponible y las parcelas de guineo con rotaciones ya producen menos.



Ilustración 120: Cabaña en una parcela de guineo permanente a orillas del río Mandinga (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

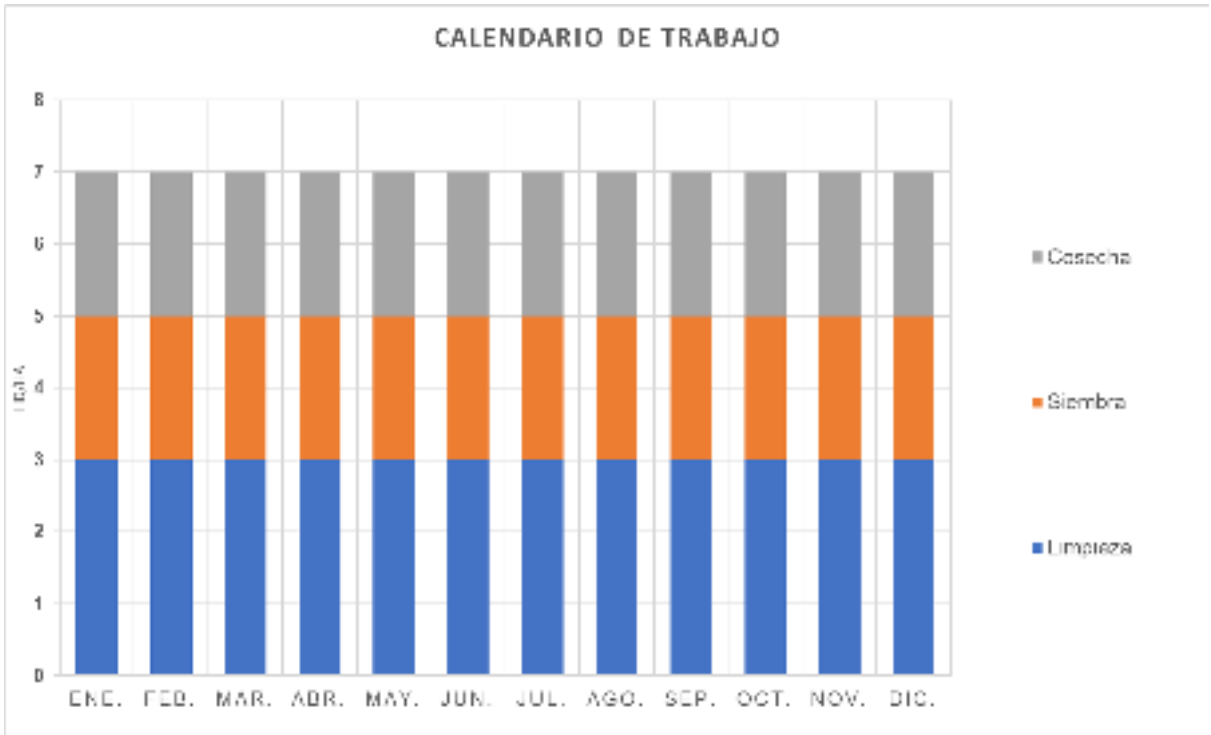


Ilustración 121: Calendario de trabajo de un año promedio de guineo permanente (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Este sistema no permite alcanzar una productividad por día mayor que la de los sistemas de cultivo con largas rotaciones: también es de 18 cajos/día. Pero permite usar muchas más hectáreas por persona, hasta 4 ha en vez de 2, porque no hay pico de trabajo. También es mucho más productivo por superficie, ya que no necesita periodo de barbecho. Las dinámicas actuales y la baja mano de obra han favorecidos ese sistema productivo.

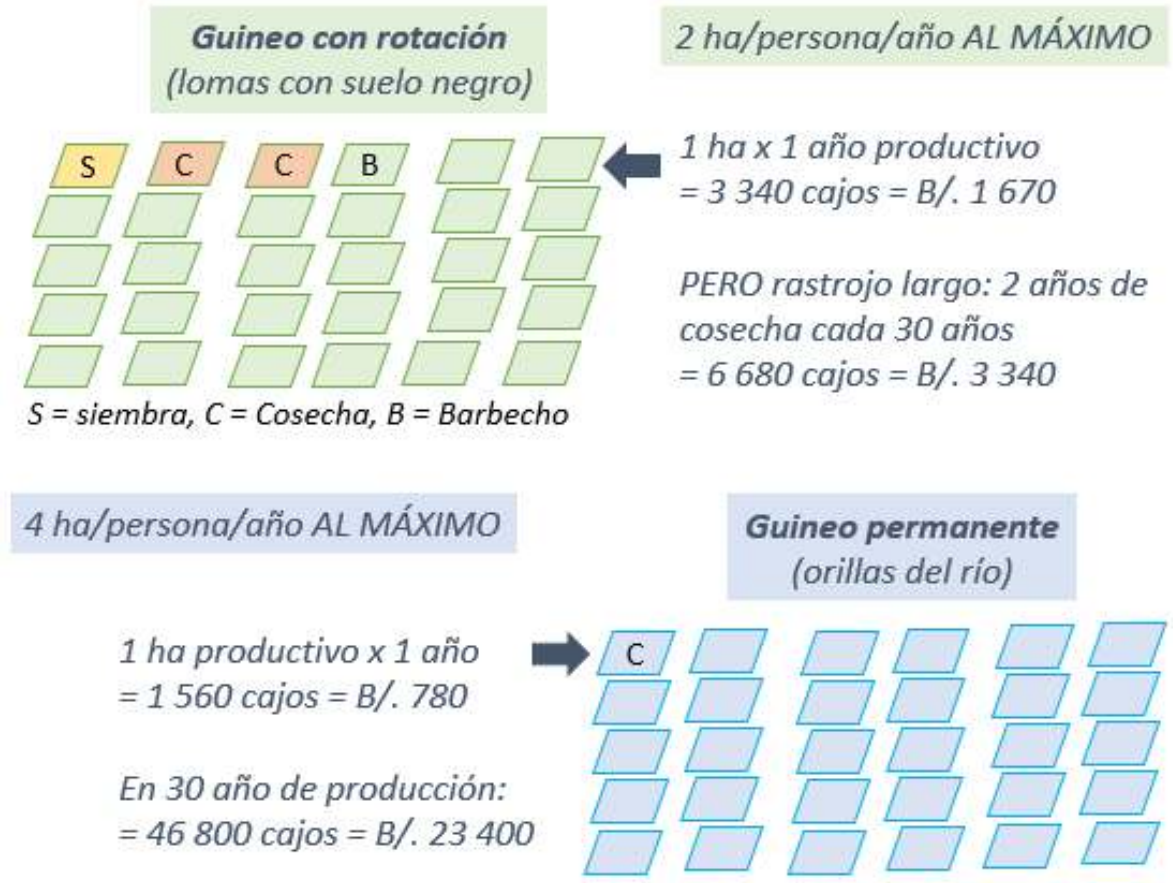


Ilustración 122: Ilustración grafica de las ventajas de las orillas del río en el caso del guineo, en comparación con un sistema rotativo con barbecho (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion

Producto Bruto	594,36 B/.
Incluido Venta	*234,00 B/.*
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*360,36 B/.*

Costo Insumos	0,00 B/.
Costo MOT	0,00 B/.

VAB/ha	594 B/.ha
Hombre-dias totales	84,0 Hd
Incluido Mano de obra temporal	*0,00 Hd*
VAB/Hd	7 B/.Hd

Ilustración 123: Resultados económicos del sistema de cultivo 5 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

5.4.2. SC7 – Caña de azúcar



Ilustración 124: Siembra de caña de azúcar en la llanura del río Mandinga (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

La caña de azúcar es un cultivo tolerante que se puede implementar a orillas de los ríos, las llanuras, o los fondos de valle. Generalmente se siembra cerca de otros cultivos como el guineo o el arroz, para aprovechar el trayecto y utilizar las zonas desfavorables. Crece más rápidamente y con menos adventicias en suelos fangosos, los que permite aprovechar esas zonas generalmente difíciles de cultivar con otros cultivos (excepto el

arroz). En las zonas bajas se puede cultivar permanentemente, sin barbechos, y la caña de azúcar resista a la inundación.



Ilustración 125: Prensa de caña de azúcar, un palo flexible en el tronco de árbol de fruta de pan en Acuadub, el cubo al suelo para recolectar el jugo (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

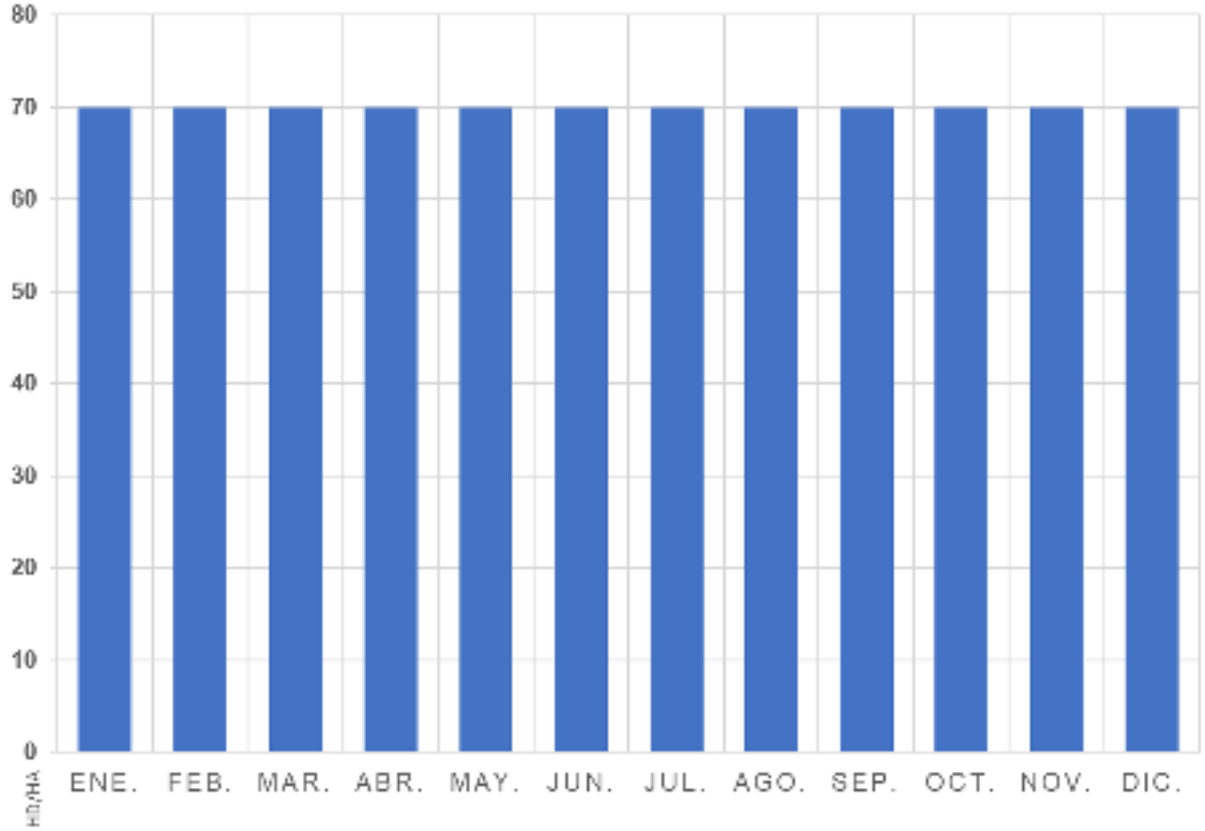


Ilustración 126: Calendario de trabajo de un año promedio de caña de azúcar (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

El trabajo se reparte a lo largo del año, y es pesado debido a la limpieza continua necesaria. Las parcelas son pequeñas, pero densamente sembradas. Se encuentran de unas matas entre otros cultivos hasta 0,2 ha por familia al máximo. Las parcelas suelen ser cercanas, para cosechar todos los días en vez de usar azúcar. Como se usa también para las fiestas de “chicha fuerte”, a veces los cultivos de caña son de grupos comunales o colectivos.

Generalmente no se pueden quemar esas parcelas antes de sembrar. Se siembran 2.000 a 6.600 matas/ha. Hay varias especies de caña de azúcar (al menos 4), con diferentes rendimientos en azúcar y jugo. Permite escalonar la cosecha, preferir unos usos a otros, y conservar una diversidad genética. La primera cosecha es después de 6 a 18 meses según las variedades y la humedad del suelo. Cuando una mata se cosecha, se corta el tallo para consumir, y se poda la cabeza para sembrarla de nuevo enseguida. Al pie también se multiplican nuevos plantones.

0,1 ha permite cosechar 10 tallos por día todo el año. Pero no se conserva bien, y un tiempo de trabajo no aparece en la modelización: la prensa. Manualmente, se necesitan 3 personas durante 1 h para prensar 10 palos (equivalente de 1 chicha para 7 personas). Antes también se hacía raspadura con el fuego, lo que demanda 1 día completo (alrededor de 17 h de trabajo en total).

Este cultivo es uno de los primeros en disminuir cuando los agricultores tienen fuentes de ingresos, porque se necesita ir al campo todos los días para consumirlo, requiere mucho trabajo de las mujeres, y se reemplaza fácilmente con azúcar importado. Pero nunca desaparece, porque es necesario para las familias en situación económica vulnerable y se usa para la tradicional fiesta de la chicha fuerte.

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion

Producto Bruto	8505,00	B/.
Incluido Venta	*0,00*	*B/.*
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*8505,00*	*B/.*
Costo Insumos	0,00	B/.
Costo MOT	0,00	B/.
VAB/ha	8505	B/.ha
Hombre-dias totales	840,0	Hd
Incluido Mano de obra temporal	*0,00*	*Hd*
VAB/Hd	10	B/.Hd

Ilustración 127: Resultados económicos del sistema de cultivo 7 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

5.5. Cultivos diversificados sin barbecho

5.5.1. SC9 – Guineo diversificado

El sistema de cultivo de guineo diversificado no es nuevo. Ya en la historia los abuelos diversificaban una parcela cercana para reducir su trabajo y proveer una alimentación diversa a la familia. El guineo es la base de la alimentación, y puede producir permanentemente en zonas de aluviones y coluviones, mientras aguanta la sombra. Entonces es lógico densificar esa plantación con árboles diversos. Sirve al autoconsumo, y permite intensificar la productividad de la superficie y del trabajo en parcelas pequeñas.

Nombre del producto	Utilizacion	Unidad	Precio unit.
Cacao (20 matas)	Consumo de la familia.	libra	B/. 2,00
Guineo (645 matas)	Consumo de la familia.	cajo	B/. 0,33
Piña (100 matas)	Consumo de la familia.	piña	B/. 1,00
Coco (35 matas)	Consumo de la familia.	coco	B/. 0,45
Límon (3 matas)	Consumo de la familia.	límon	B/. 0,25
Naranja (3 matas)	Consumo de la familia.	naranja	B/. 0,50
Caña de azúcar (0,08 ha)	Consumo de la familia.	mata	B/. 0,23

+ 3 calabazas + 8 aguacate + 10 pifa

+ 1 guaba + 1 guanabana = improductivos

Ilustración 128: Ejemplo de la composición de la parcela de guineo diversificado (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

El sistema no es estable. Varía mucho en el tiempo, y entre las familias y las comunidades. Muchos árboles fueron sembrados por los predecesores, muchos plantones mueren a la siembra (hasta el 90%), y otros ya no producen. La densidad de árboles aquí presentada es relativamente alta. A veces se venden cacao, limones, guineos, cocos o piñas en la comunidad si se necesita efectivo, pero la mayoría de los frutos se regalan. La productividad elegida aquí es relativamente alta.

Todos los cultivos se siembran según una micro-topografía precisa (ver ilustración SC8). El cacao y la caña se adaptan a los fondos de valle fangosos, mientras que los cocos y calabazas (varias especies, del tipo de *Amphitecna latifolia*, *Crescentia alata o C. cujete*) prefieren suelos arenosos drenantes. Los cítricos, aguacates y la piña requieren luz y fertilidad. Las piñas son reunidas en la cima o la pendiente, para poder limpiar cuidadosamente el suelo abajo. Los árboles tolerantes de largo plazo como las guabas, guanábanas o pifas son sembrados en los límites para marcar el límite de la parcela.

Muchas veces se intentan nuevas prácticas en esas parcelas como pruebas, especialmente cuando los dueños no viven solamente de la agricultura. Remunera muy bien el trabajo.



Ilustración 129: Parcela de guineo diversificado en la llanura de Cartí Sugdub (T. Hiblot-Lhoste, 2024)



Ilustración 130: Parcela de guineo diversificado en el río Cartí Grande (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

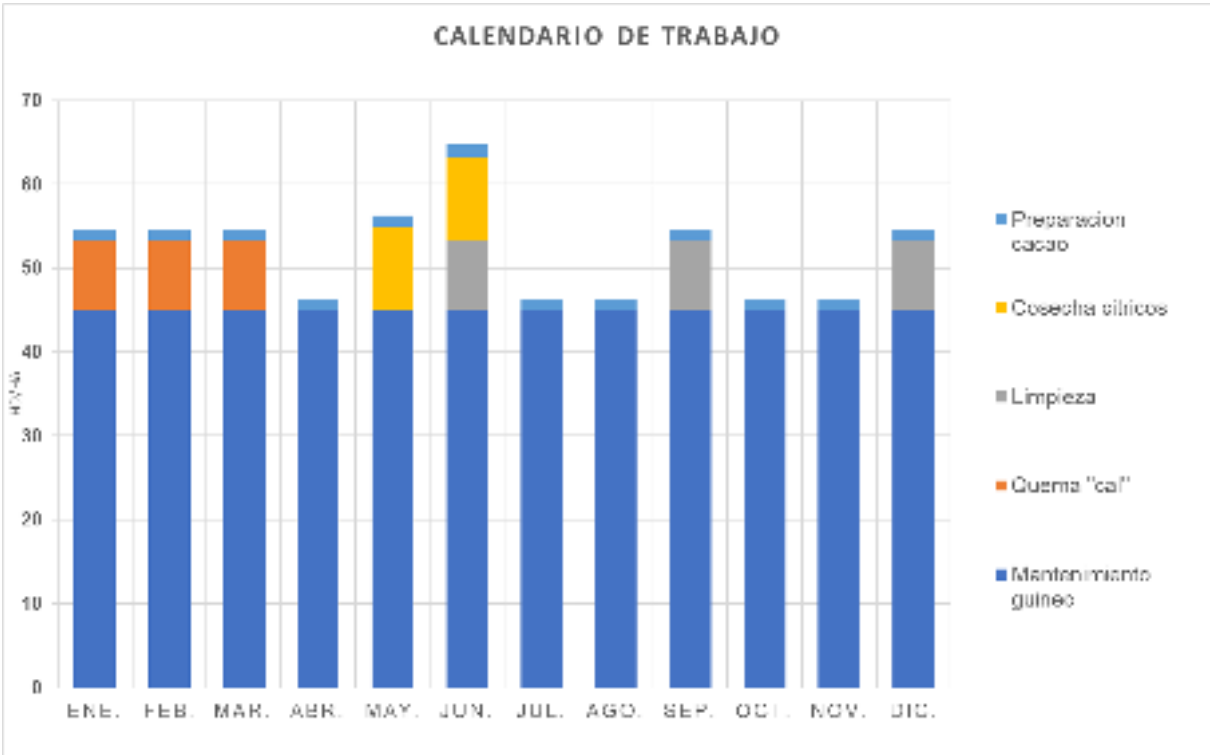


Ilustración 131: Calendario de trabajo de un año promedio de guineo diversificado (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Los datos siguientes son calculados por 1ha en un año promedio de rotacion

Producto Bruto	6437,70	B/.
Incluido Venta	*4988,40*	*B/.*
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*1449,30*	*B/.*
Costo Insumos	0,00	B/.
Costo MOT	0,00	B/.
VAB/ha	6438	B/.ha
Hombre-dias totales	626,0	Hd
Incluido Mano de obra temporal	*0,00*	*Hd*
VAB/Hd	10	B/.Hd

Ilustración 132: Resultados económicos del sistema de cultivo 9 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

5.5.2. SC8 – Yuca diversificada

Este sistema de cultivo de yuca diversificada parece similar al precedente, pero se ha desarrollado recientemente. Representa la necesidad de hacer sistema de cultivo diversificado cerca del hogar, pero fuera de las zonas aluviales, en las lomas. Se observa mucho cuando se instalan cabañas alejadas de las comunidades: desplazamiento de Gangandi, Isberyala, cabañas de la carretera Llano-Cartí...



Ilustración 133: Cabaña y parcela de yuca diversificada adyacente a la carretera de Llano-Cartí (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Nombre del producto	Utilizacion	Unidad	Precio unit.
Yuca (1340 matas)	Consumo de la familia.	braza	B/. 0,33
Guineo (645 matas)	Consumo de la familia.	cajo	B/. 0,33
Piña (160 matas)	Consumo de la familia.	piña	B/. 1,00
Coco (30 matas)	Consumo de la familia.	coco	B/. 0,45
Aguacate (3 matas)	Consumo de la familia.	aguacate	B/. 0,50
Mamey (3 matas)	Consumo de la familia.	mamei	B/. 0,00

Ilustración 134: Ejemplo de la composición de la parcela de yuca diversificada ejemplo (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

En este sistema de cultivo, no se puede sembrar guineo en la pendiente por el viento y los suelos pobres. Se reúnen abajo, cerca de una quebrada, donde hay un poco de fertilidad aluvial y coluvial. La yuca cubre la loma y necesita sol, así que la densidad de árboles es baja. Los frutales son apartados cerca de la cabaña y/o en los límites de la parcela. Las piñas están en las cimas como explicado en el SC9.



Ilustración 135: Parcela de yuca diversificada en las lomas con suelo rojo de Gangandi (T. Hiblot-Lhoste, 2024)



Ilustración 136: Descripción de la micro-topografia y de los diferentes paisajes entre los dos sistemas permanentes diversificados (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

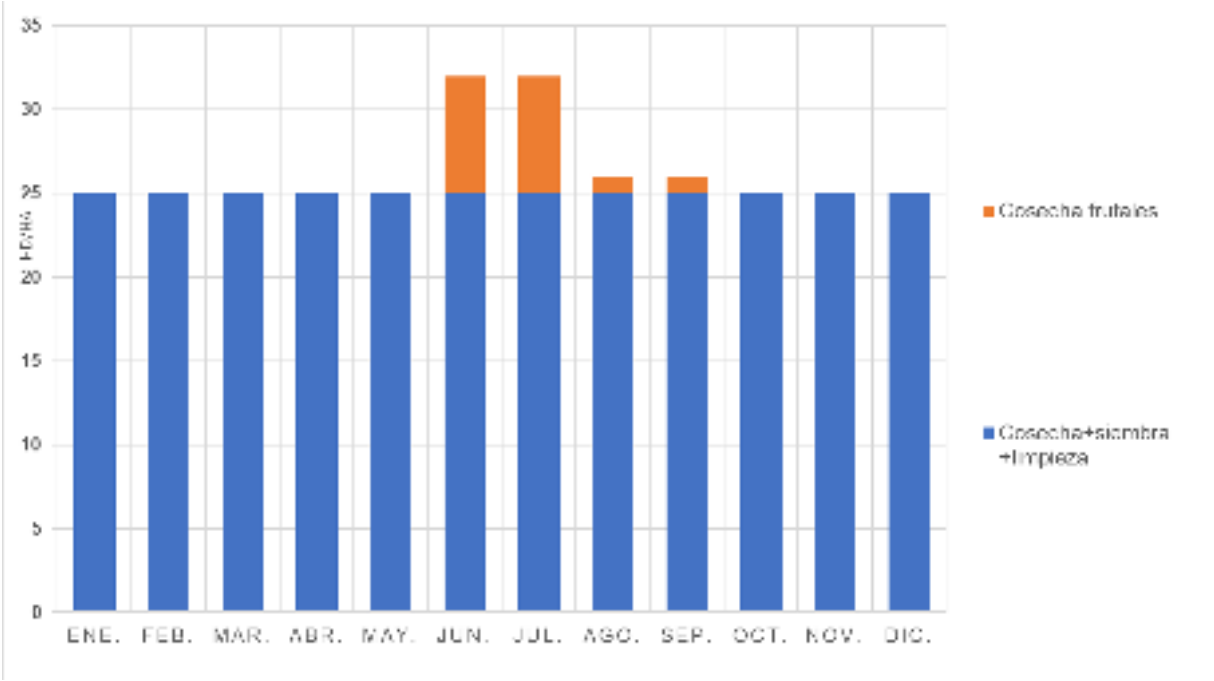


Ilustración 137: Calendario de trabajo de un año promedio de yuca diversificada (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Este sistema no necesita tanto trabajo como el SP9, pero tampoco produce tanto valor agregado bruto porque no integra muchos árboles frutales. Explica la baja productividad del trabajo.

En Gangandi, aprovechan este sistema de cultivo para diversificar los alimentos producidos en una zona accesible que atraviezan frecuentemente (tipo de grande huerta, o para los ancianos con poca mano de obra). En Cartí, se observa alrededor de Isberyala o en parcelas de profesionales que tienen tierra por la carretera. A veces van a vivir allá, cultivan como actividad secundaria, o incluso contratan ayudantes permanentes. No se encuentra en Mandi Ubgigandub porque las lomas son lejanas.

De este nuevo sistema surge preocupaciones técnicas sin respuestas a propósito de la renovación de la fertilidad al medio y largo plazo, así que la gestión de los devastadores a corto y medio plazo. No es claro si los árboles en baja densidad serán suficientes para renovar la fertilidad, o si los puercos del monte y las hormigas arrieras no se concentrarán en esas zonas en el futuro.

Los datos siguientes son calculados por 1ha

Producto Bruto	1400,29	B/.
Incluido Venta	*0,00*	B/.
Incluido Autoconsumo o Intraconsumo	*1400,29*	B/.
Costo Insumos	0,00	B/.
Costo MOT	0,00	B/.
VAB/ha	1400	B/.
Hombre-dias totales	316,0	Hd
Incluido Mano de obra temporal	*0,00*	Hd
VAB/Hd totales	4	B/.
VAB/Hd familiar	*4*	B/.

Ilustración 138: Resultados económicos del sistema de cultivo 8 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

5.6. Comparación de los resultados económicos de los sistemas de cultivo

El siguiente gráfico muestra los resultados económicos de los sistemas de cultivo por hectárea. El valor agregado bruto de los distintos sistemas de cultivo se indica en balboas por hectárea y por año.

Es necesario considerar que este método permite comparar ordenes de magnitud y no valores exactos. Las mediciones de superficies son a la vez imprecisas (mediciones manuales a pequeña escala sin seña, realización de una extrapolación) y poco fiables, ya que los cultivos rara vez cubren toda la superficie (quebradas, árboles, taludes, residuos quemados, etc.). En esta zona, la mano de obra (capacidad de desmonte, de limpiar) suele ser más limitante que la superficie disponible (excepto quizás en las orillas del río, donde hay presiones de uso).

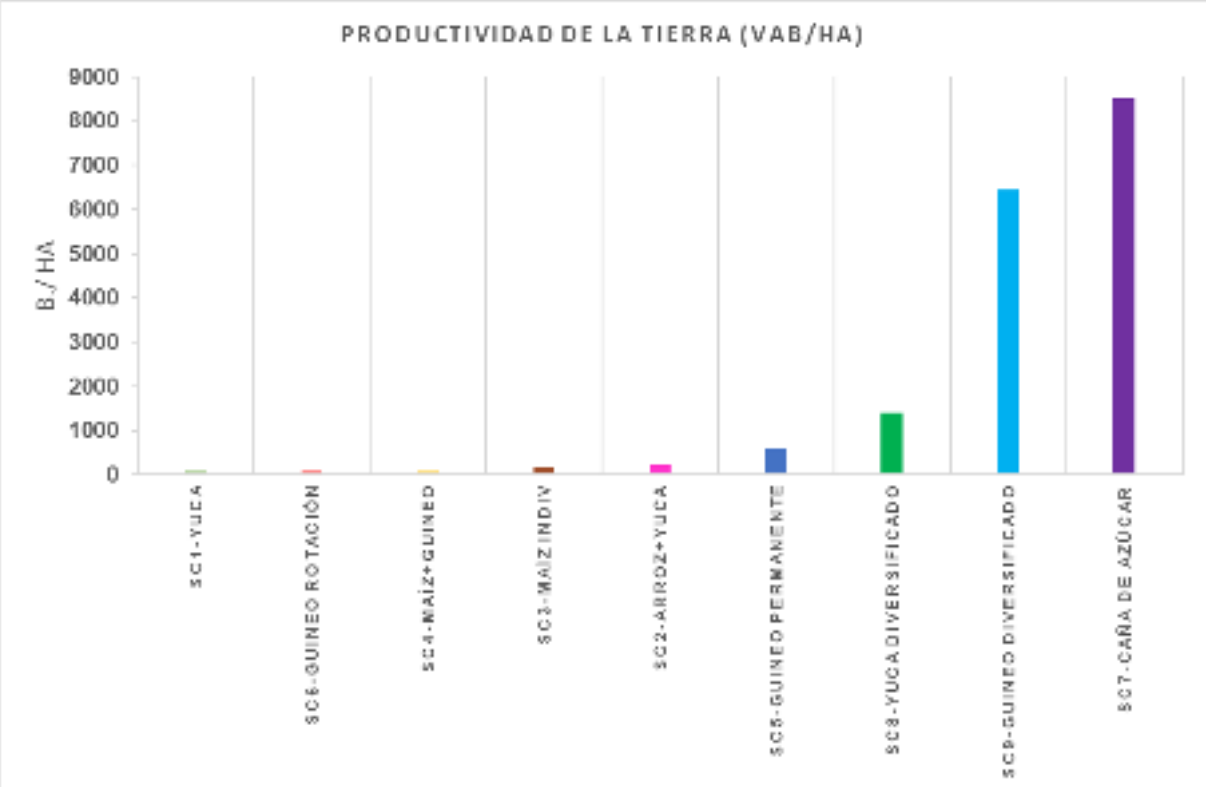


Ilustración 139: Productividad de la tierra (VAB/ha) en B/. por año y por sistema de cultivo (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

La caña de azúcar es claramente la más productiva por superficie, junto con el guineo diversificado y después la yuca diversificada. Ambos sistemas concentran mucha mano de obra en pequeñas superficies adaptadas, más precisamente en suelos fértiles y con agua. Son sistemas de cultivo permanentes, sin periodo de barbecho. Densifican las matas y especies, y concentran el trabajo en una misma parcela. Tienen sentido en un contexto de disminución de la mano de obra, de pluriactividad o en UAF pocas disponibles. Hay que acordarse de que un hombre solo no puede cultivar una parcela de 1 ha de esos sistemas, ya que requieren mucho trabajo.

De los otros sistemas de cultivo, todos tradicionales, el guineo permanente tiene la mejor productividad por superficie. Subraya la ventaja del guineo permanente sobre al guineo con rotación. Los monocultivos con largas rotaciones tienen las productividades más bajas.

Todas las cereales tienen bajas productividades por superficie, y especialmente el maíz. Es el único cultivo sin barbecho con una menor productividad que los cultivos con barbechos. Pero añadir estos cultivos a las rotaciones mejora un poco la productividad.

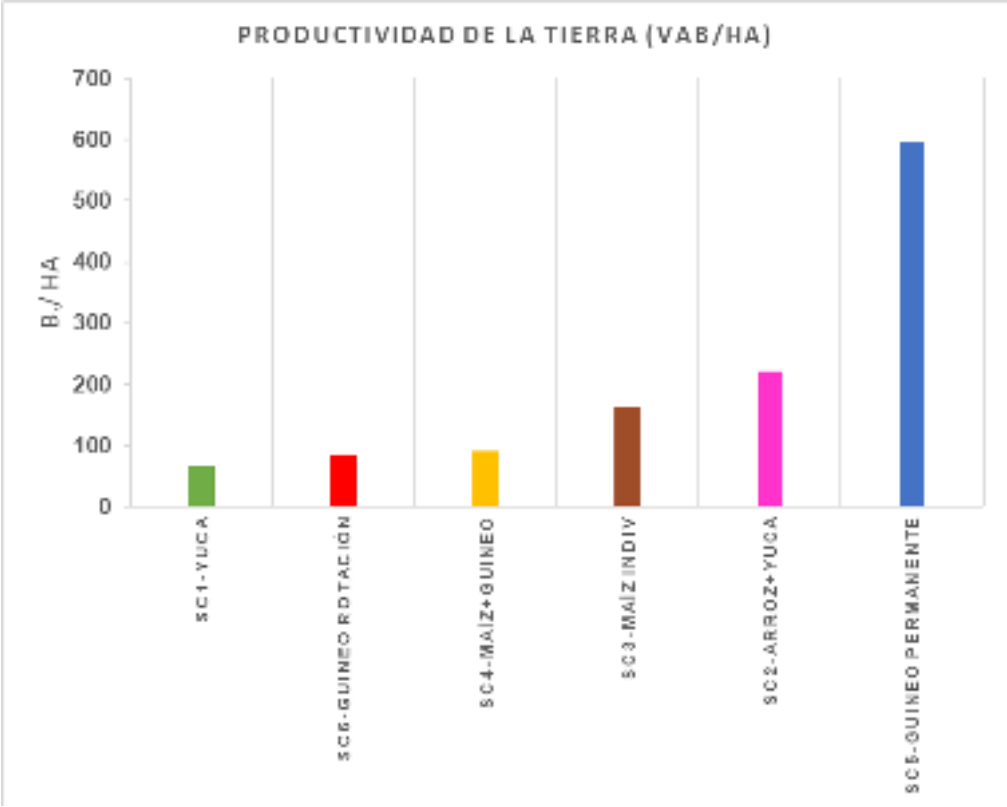


Ilustración 140: Productividad de la tierra (VAB/ha) en B/. por año para los sistemas de cultivo con productividades más bajas (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Se nota que a orillas de los ríos (SC5, 7 y 9) y cerca de la carretera Llano-Cartí (SC8), se eligen sistemas con altas productividades por superficie. Probablemente porque son muy cultivadas, no permite usar de mucha superficie para hacer barbecho. Pero muchos sistemas frecuentes tienen bajas productividades de la tierra (SC1 y 2). Significa que, de manera general aquí, la mano de obra es el criterio más determinante para el agricultor, que tiene que optimizar la remuneración de su trabajo.

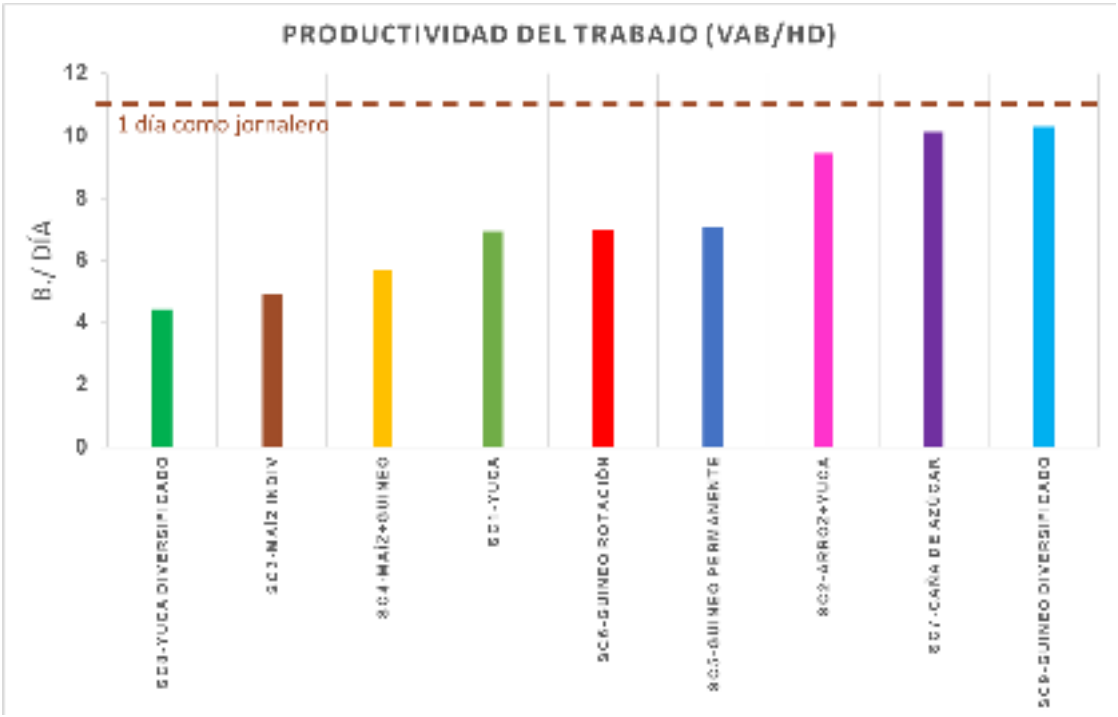


Ilustración 141: Productividad del trabajo (VAB/Hd) en B/. por día para los sistemas de cultivo (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Primero se nota que las productividades de un día de trabajo son bastante homogéneas, en comparación entre ellas como a otras zonas del mundo.

Entre los cultivos, una vez más la caña de azúcar y el guineo diversificado tienen buenas productividades. Justifica que los abuelos y pluriactivos concentran su poca mano de obra en el guineo diversificado cuando pueden, en parcelas a orillas del río. Como no se identifican otras limitantes, se supone que la caña de azúcar no se cultiva tanto como se podría porque demanda mucho tiempo de transformación (prensar o calentar no está contabilizado aquí), demanda regularidad (1 día de cosecha para 1-2 día de consumo) y no hay mercado porque se importa azúcar barato (alrededor de B/. 0,7 por libra, frente a B/. 0,23 por tallo de caña, en las raras ocurrencias de ventas).

Por su precio alto, el arroz mejora la productividad del trabajo, aunque representa un alto pico de trabajo en la época seca. La repartición ajustada de las tareas en el año es una limitante decisiva.

Se nota después que ambos bases de la alimentación, el guineo y la yuca, tienen relativamente buenas productividades del trabajo. Justifica que vale la pena talar nuevas parcelas para mantener los rendimientos de los cultivos en el SC6. La mayor ventaja del guineo permanente es evitar el pico de trabajo de la época seca para cuidar más superficie a la vez. La yuca sería un producto comercial muy interesante si había un mercado como el guineo (empieza a ser comercializado a veces). Son ambos importantes para la seguridad alimentaria.

A pesar de que requiere poco trabajo, el maíz reduce la productividad del guineo porque produce muy poco. Confirman la hipótesis que se cultiva en mayoría en casos desfavorables de agricultores con pocos ingresos o pocas parcelas. Confirma porque el maíz individual se hace solamente cuando uno alquila la tierra, ya que no vale la pena en comparación al guineo.

La situación de la yuca diversificada es más sorprendente, porque aparece que este sistema se desarrolla a pesar de su productividad del trabajo muy baja. Podría explicar porque solamente los pluri-activos o jubilados lo practican. Pero parece un poco

desproporcionado, y es posible que el modelo no sea muy preciso porque es un sistema raro, instable y reciente con muchos rubros.

Sin embargo, lo más importante es que ningún cultivo alcanza niveles de productividad del trabajo de un jornalero en agricultura o de cualquier otra oportunidad de trabajo. Significa que hoy en día, aunque permite vivir en muchos casos, la agricultura es la actividad económica menos remunerativa del Corregimiento. El turismo ofrece B/. 20 à 35 por día de trabajo asalariado.

Mientras que el VAB por día de trabajo es muy bajo, muchos productores siguen con sus actividades agrícolas para producir su comida porque no tienen otra fuente de ingresos. En esa situación agrícola y si las oportunidades siguen desarrollándose, es probable que los últimos productores salgan de la agricultura, o transformen fuertemente sus sistemas de cultivo.

6. Discusión y conclusión

Cómo promover un sistema agrario sostenible



6.1. Discusiones y recomendaciones

6.1.1. Sugestiones generales

Los resultados del diagnóstico agrario arrojaron luz sobre las principales dinámicas agropecuarias, que se presentaron durante el taller con productores y dirigentes en Mandi Ubgigandub. Permitieron abordar las preocupaciones de los agricultores y los planes de las autoridades locales con respecto al sector agrícola, y muchos otros sectores relacionados. Esta discusión abajo toma en consideración propuestas de los productores o dirigentes expresadas durante las presentaciones.

Un apoyo al Congreso General Guna en la formulación e implementación de proyectos parece pertinente, y recíprocamente su apoyo para actuarlos es indispensable. Es también necesario trabajar con las autoridades locales de cada comunidad, que son soberanas y que tienen leyes específicas.

En el terreno, las autoridades y los productores se quejaron de que a menudo los proyectos “van y vienen” sin ninguna retroalimentación. Sería importante planificar un proceso de consulta y seguimiento colectivo de los efectos de una política agrícola cuando se implementen proyectos.

Existen puntos de vigilancia en cuanto a la sostenibilidad general de la zona, además de la agricultura:

- No aparece por el momento ninguna solución en cuanto a la dependencia de los medios de transporte a los combustibles fósiles.
- Ninguna solución existe para el tratamiento de deshechos solidos en las islas, aunque aumentan los plásticos con las importaciones.

Las tablas presentadas a continuación sintetizan las recomendaciones, y los sistemas de producción los más interesados en cada una. Cabe destacar que estas recomendaciones no incluyen: las personas excluidas de la agricultura, que podrían proveer mucha mano de obra adicional; ni los sin tierras o capital, que más necesitan apoyo para reintegrarse en la agricultura.

Leyenda: K: Apoyo en *Capital* **AT**: Apoyo con *Asistencia técnica* **M**: Apoyo para el *acceso al Mercado*



Ilustración 143: Isberyala, con la carretera y una tienda reciente en la izquierda (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

6.1.2. Mitigar los impactos de las amenazas exteriores

6.1.2.1. Riesgo climático, la sentencia de la especialización

Problema	Los riesgos climáticos amenazan la principal zona de producción de cultivos comerciales (orillas del río) y la principal vía comercial (carretera Llano-Cartí).
Contexto	- Hoy el Corregimiento depende de importaciones para su seguridad alimentaria. - Los agricultores dependen de las parcelas a la orilla de los ríos para su seguridad alimentaria y sus ingresos. - Podría surgir un riesgo de dependencia a insumos agrícolas exteriores si no se renueva suficientemente la fertilidad en las parcelas en cultivo permanente.
Recomendación	- Apoyar las producciones agrícolas que usan de otras zonas del paisaje (AT + K), promover la diversidad, y monitorear la importación de insumos agrícolas (AT). - Diversificar las vías de comercio y los productos comercializados (M + K).
Adaptación del apoyo	- SP1 es particularmente dependiente de orillas del rio, es el más vulnerables a inundaciones. Beneficiarían de una diversificación de los productos agrícolas comerciales. - SP2 y SP3 faltan de acceso al mercado, producen una diversidad de cultivos sin poder vender muchos productos. Beneficiarían de nuevas vías de comercio. - SP1, 4 y 5 practican pocas rotaciones, y podrían sufrir en el futuro de una reducción de la fertilidad de sus parcelas. Los SP4 y SP5 son cerca del mercado, con más capacidad de inversión. Podrían experimentar nuevos productos o insumos.

Los riesgos climáticos variables, que sean relacionados con eventos extremos preexistentes o con el cambio climático, hacen que sea peligroso especializarse en unos cultivos o en una sola vía comercial. La historia muestra que todos los flujos se concentran hacia Cartí Sugdub y la carretera Llano-Carti, donde entran los alimentos importados de los cuales dependen las comunidades. Sin embargo, esta carretera es sensible a la erosión, inundación y obstrucción, entre otros.

Además, aunque si las zonas agrícolas compran menos productos importados, sus ingresos y alimentos dependen en gran medida del comercio de guineo y de cultivos de orillas de los ríos. Estas zonas también son vulnerables a las inundaciones, y hay presiones de usos de la tierra (poca disponibilidad).

Por lo tanto, parece interesante apoyar los sistemas de cultivo, salvo del guineo, para la diversificación. En particular, son interesantes los cultivos de orillas de los ríos resistentes a las inundaciones (caña de azúcar o árboles frutales), o los utilizando otras zonas de cultivo (yuca o piña). Contribuyen a la seguridad alimentaria del Corregimiento, y sería posible explorar su comercialización para diversificar los ingresos agrícolas (con la caña de azúcar o la yuca, por ejemplo).

También sería relevante diversificar las rutas comerciales y el acceso a los recursos básicos. Descentralizar parte de los flujos de Cartí ofrecería oportunidades de diferenciación en otras comunidades, fortalecería su autonomía y permitiría no aumentar la carga logística que soportan las infraestructuras actuales. Por ejemplo, Gangandi ha expresado su deseo de mejorar sus infraestructuras vulnerables existentes (carretera,

puerto de Molilla) y su reflexión sobre una futura carretera. En cuanto al caso de las islas, se debería alimentar una reflexión sobre el declive del comercio marítimo.

Por otra parte, es fundamental no olvidar que este Corregimiento concentra la mayoría de los flujos a la escala comarcal. Se tiene que ampliar la reflexión a la escala de la Comarca y apoyar a los otros Corregimientos (Hiblot-Lhoste, 2024).

6.1.2.2. Riesgo climático y traslados de comunidades

Problema	Los riesgos climáticos amenazan la comunidad de Isberyala y la principal zona de habitaciones (islas).
Contexto	- Isberyala depende de las infraestructuras de la carretera. - El nivel del mar va subiendo con el cambio climático.
Recomendación	- Asegurar infraestructuras resilientes, adaptadas y diversificadas (K). - Apoyar a las comunidades que desean trasladarse (AT + K).
Adaptación del apoyo	- Las comunidades del archipiélago son más dependientes de las importaciones y de las infraestructuras básicas que las otras zonas (ejemplos SP4 y 5). - Las comunidades de la bahía son vulnerables a la subida del mar (ejemplo SP3). - Las comunidades de la orilla de los rios son aisladas cuando sube el río (ejemplos SP1 y 2).

Los eventos descritos anteriormente tienen un impacto directo en Isberyala, que por el momento casi no tiene fuentes locales de alimentos y depende enteramente de las infraestructuras de la carretera Llano-Cartí. Parece pertinente diversificar o asegurar el acceso a los recursos básicos, e incentivar la producción agrícola.

Tanto las autoridades locales como los observadores internacionales se inspiran en Isberyala para pensar en futuras reubicaciones. Es importante aprender de este ejemplo, comunicar y seguir apoyando a otras comunidades en su proceso de reubicación colectiva. Las reubicaciones individuales son posibles (ver Hiblot-Lhoste, 2024), pero podrían ser desfavorables a los hogares más vulnerables (falta de tierras cercanas, costos de construcción, o falta de mano de obra, etc.).

6.1.2.3. Frontera con Colón, una amenaza urgente

Problema	Los agricultores de las comunidades de la bahía cultivan parcelas en el Distrito de Santa Isabel.
Contexto	- Hay un conflicto sobre la definición de la frontera. - Los agricultores necesitan las tierras en el Distrito de Danta Isabel para mantener sus sistemas de cultivo (rotaciones).
Recomendación	Considerar esta problemática en todos los proyectos en la bahía (AT), incluyendo posiblemente un apoyo financiero para pagar los costos judiciarios (K).
Adaptación del apoyo	Sólo afecta a las comunidades de la bahía, y especialmente a los agricultores con sistema de cultivo con largo periodo de barbechos (ejemplo SP3) y con parcelas lejanas.

La frontera de Nudargana es una zona de conflicto político entre la Comarca y el Distrito de Santa Isabel, en la Provincia de Colón (ver Apéndice 8.12). Este informe aclara el papel clave que juega esta zona en la agricultura de las comunidades de la bahía. Así, demuestra la importancia de mantener una gran superficie por agricultor en un sistema con barbechos largos de bosque, en una zona sin muchas otras oportunidades agrícolas. Además, la bahía no presenta muchas otras oportunidades económicas extra-agrícolas accesibles. Resulta que es esencial considerar este problema para cualquier proyecto en la zona, especialmente si se trata de relocalizar las comunidades o abrir nuevas vías comerciales. También se podría apoyar a las autoridades en los importantes costos judiciarios que esta situación implica.

6.1.3. Reducir la competencia entre la agricultura y las demás actividades y oportunidades

6.1.3.1. Conservación del material biológico y emigración

Problema	- La diversidad de las especies cultivadas se está reduciendo. - La conservación de las semillas está amenazada.
Contexto	La baja mano de obra agrícola, y las emigraciones plurianuales incitan los agricultores a reducir su diversidad de cultivos. La disminución de los sistemas de cultivo con barbechos y desmonte, y la sobrepoblación amenazan los medios de conservación de ciertas semillas.
Recomendación	- Apoyar la conservación de semillas sensibles, en prioridad en las zonas altamente agrícolas (AT + K). - Tomar en cuenta la importancia del papel de las mujeres, de los grupos comunales, y de los intercambios no monetarios (AT) sobre este tema.
Adaptación del apoyo	- SP3, y en menor medida el SP2, son vulnerables a la falta de semillas porque: dependen más de sistemas de cultivo con barbechos y desmonte, cultivan más cereales anuales, sufren bastante de la emigración, y tienen pocos ingresos efectivos (no pueden comprar semillas). - SP1 podría proveer o transportar semillas, es un actor de producción agrícola estable. - SP4 y SP5 son vulnerables a la falta de semillas por la emigración y la pluriactividad, pero tienen más capacidad de inversión para comprar semillas.

El estudio de la historia del territorio de estudio muestra que la diversidad de los cultivos ha relativamente disminuido, de manera diferente en cada zona de estudio. Los medios de conservación de las semillas (fuego, siembra anual y trabajo femenino) están amenazados por las dinámicas actuales. Varios hogares dejan el uso del fuego para usar gas. Además, el material biológico puede perderse en casos de: la sobrepoblación de las islas, la disminución del desmonte, las emigraciones largas, o la debilitación de los grupos familiares.

Primero, es necesario considerar el tema de la conservación de las semillas cuando se consideran proyectos de distribución de nuevo material biológico (Hiblot-Lhoste, 2024) o cuando se traslada una comunidad (Isberyala). También sería lógico concentrar los esfuerzos en las zonas agrícolas actuales: necesitan semillas, conservaron una mayor diversidad genética, y pueden mejorar las variedades en el tiempo cultivándola en su entorno. Además, crearía oportunidades de comercio descentralizadas de Cartí.

En relación con este tema, un potencial proyecto de la Embajada Francesa considera implementar un semillero o vivero en el Corregimiento 1. Se puede aconsejar escalarlo al nivel Comarcal, ya que es una problemática ancha con particularidades y variedades proprias a cada zona.

La evaluación de las especies “vulnerables” debería tomar en cuenta la historia, porque las especies más amenazadas ya casi no se cultivan hoy en día (otoe, ñame, ñampí, camote, zapallo, mamey, guaba, calabazas, guanábana, etc.). Otros criterios de “vulnerabilidad” podrían ser el declive de la producción (por ejemplo, de cereales, mangos, aguacates, cítricos, cacao, pifá, etc.) o la necesidad de siembra anual para la conservación (cereales, otoe, ñame, ñampí, camote, zapallo, etc.).

Finalmente, se tienen que considerar la importancia de las mujeres y de los grupos comunales en este tema. Ambos manejan los principales medios de conservación del material biológico y influyen la diversificación de la alimentación de los hogares con productos locales. Además, sufren menos de la emigración que los hombres o los grupos familiares, entonces podrían ser parte de las soluciones. Ambos mujeres y comunidades buscan nuevas fuentes de ingresos y diversificación de actividades.

6.1.3.2. Limitar la emigración, proveer fuentes de ingresos compatibles con el sector agrícola

Problema	- La emigración reduce la mano de obra agrícola disponible y debilita las estructuras sociales (especialmente familiares y comunales). - Los agricultores necesitan fuentes de ingresos diversificados, para mejorar su renta, ser más resilientes, y como paliativo a las estaciones con menos trabajo.
Contexto	- Las oportunidades no agrícolas remuneran mejor el trabajo que la agricultura. - Unos productores no tienen herederos o faltan ingresos externos para comprar herramientas o comida. - La mayoría de las oportunidades económicas compiten temporalmente con la agricultura o son fuera de las comunidades (dejando mujeres y ancianos sin ingresos).
Recomendación	- Favorecer el desarrollo de ingresos locales en las comunidades (agroturismo, comercio, proyectos) y su repartición equitativa y descentralizada (AT + K). - Favorecer el desarrollo de escuelas locales accesibles para todos (AT + K).
Adaptación del apoyo	- Los SP2 y SP3 (comunidades de la orilla de los ríos y de la bahía) tienen acceso a muy pocas oportunidades económicas o a escuelas, y tienen pocos ingresos. Nuevas oportunidades les ayudaría, ellos y su descendencia, a quedarse en la zona. - Las oportunidades y la educación son más accesibles a los hogares con más capital (ejemplos SP1, 4 y 5), y especialmente a los hogares que están alrededor de Cartí (SP4 y 5). - En las comunidades del archipiélago, el acceso a la educación ya se mejoró, pero la situación es contrastada. Se podrían enfocar los esfuerzos en las mujeres. - Ayudar los ancianos a acceder a la jubilación les aseguraría ingresos.

La agricultura es menos remunerativa que los empleos en los sectores secundario o terciario. Por lo tanto, sin luchar frontalmente contra este differencia, se podría tratar de deslocalizar y distribuir las oportunidades extra agrícolas entre diferentes comunidades, y favorecer aquellas que son compatibles con una actividad agrícola. Permitiría limitar las desigualdades, el debilitamiento de los grupos sociales, mejorar los ingresos totales de los hogares y, por lo tanto, de limitar la emigración. Se trataría de una forma indirecta de apoyar la pervivencia de los productores en la región, tal vez bajo formas con pluriactividad.

Espacialmente, la descentralización de los proyectos de Cartí Sugdub permitirá una mejor distribución de las oportunidades. Desarrollar actividades como el agroturismo o la gastronomía Guna en los pueblos más aislados también podría ser relevante (Banco Interamericano de Desarrollo, 2024).

Las dos poblaciones que más necesitarían nuevas oportunidades de ingresos son las mujeres y las personas mayores aisladas. Las primeras casi no tienen ingresos (no agricultura, menos molas y empleos); los segundos están en dificultad cuando no tienen herederos. Además, ellos podrían complementar los ingresos de los hogares, sin debilitar mucho el trabajo invertido en la agricultura.

Por último, mejorar el acceso de los jóvenes a la educación dentro de la Comarca ayudaría a limitar su emigración. La centralización de las clases en Isberyala ofrece mejores oportunidades educativas, pero por el momento de manera desigual con las

islas alrededor. Muchas otras comunidades no tienen escuelas segundarias, y a veces es más ventajoso ir a estudiar en Panamá que cambiar de comunidad.

6.1.3.3. Apoyar jóvenes y mujeres a empezar una actividad agrícola

Problema	- Los jóvenes no pueden empezar la agricultura sin heredar parcelas favorables. - Las mujeres no tienen fuentes de ingresos suficientes y no pueden cultivar sin medio de transporte o herramientas. - Ambos buscan conocimientos adicionales para cultivar.
Contexto	- Las parcelas favorables para cultivar ya tienen dueños y el bosque virgen está lejos e insuficiente, además ambos grupos sociales no aprendieron todas las prácticas agrícolas locales. - La emigración y diferenciación de actividades favorecen el abandono de parcelas, más o menos ventajosas o accesibles, por los pluriactivos o ancianos. - La venta de mola ya no remunera a las mujeres.
Recomendación	- Organizar talleres y capacitaciones por actores internos a las comunidades (AT). - Animar un dialogo colectivo sobre la tenancia y transmisión de la tierra (AT). - Proponer nuevas oportunidades de ingresos (AT + M) y/o herramientas agricolas básicas a las mujeres que desean cultivar (AT + K).
Adaptación del apoyo	- Las mujeres aisladas de toda la zona de estudio son vulnerables económicamente. Son más numerosas en el archipiélago, o en la bahía (emigración). Pero tienen menos oportunidades extra agrícolas y acceso al mercado en la bahía o a las orillas del río. - Para los jóvenes de las comunidades de la bahía y del archipiélago, las nuevas tierras (bosque virgen) son menos accesible que en a las orillas del río. Además, en el archipiélago, las estructuras sociales agrícolas son menos estables. Ambas condiciones dificultan el acceso a tierras y a un cayuco (para ir a tierra firme).

Es casi imposible que un joven sin herencia empiece una actividad agrícola. En el mismo tiempo, unos agricultores envejecen sin heredero, y abandonan parcelas. Los modos tradicionales de apropiación y transmisión de la tierra se han visto históricamente perturbados y podrían redefinirse colectivamente, como ya se ha hecho en algunas comunidades (Hiblot-Lhoste, 2024).

Ciertos jóvenes y mujeres carecen de conocimientos sobre agricultura. Tienen solicitudes de capacitaciones sobre varios temas agrícolas (suelos, variedades, agronegocio) y otros sectores relacionados (educación financiera, manejo de botes y motores, gastronomía Guna tradicional, coser vestidos). Todas estas capacitaciones se podrían organizar por actores locales o grupos comunales.

Las mujeres también tienen otros frenos. No tienen ingresos suficientes para comprar herramientas básicas (machete, coa, hacha, botas) y tampoco las heredan. No tienen botes, no aprendieron a manejarlos, y no tienen ingresos suficientes para alquilarlos o pagar la gasolina. Algunas mujeres también se quejan de estar excluidas de la política local, debido a las tareas femeninas pesadas.

El Congreso General Guna ya ha comenzado a actuar a favor del acceso al debate público y a los equipos agrícolas para las mujeres. Un punto de vigilancia sería que la agricultura se convirtiera en la única oportunidad de ingresos femenina, ya que es la actividad menos remunerada (después de la costura de molas). Los jóvenes y mujeres que los pueden también diversifican sus actividades y sus ingresos.

6.1.4. Superar las limitantes de la cadena de valor agrícola

6.1.4.1. Proteger la producción local frente a las importaciones, el tema de los precios

Problema	- Los precios relativos del guineo bajan. - La producción local de alimentos no satisface la demanda.
Contexto	- El precio del cajo de guineo es más bajo que la libra de arroz blanco. - Los agricultores como los hogares con actividades no-agrícolas importan comida. - Los precios locales dependen de la competencia con las importaciones.
Recomendación	- Favorecer los productos locales frente a los productos importados, cuando son intercambiable (tasar, incentivar, subvencionar, otra palanca) (M). - Diversificar los productos locales comercializados y/o cultivados (AT + M + K).
Adaptación del apoyo	- SP1 es particularmente impactado por el precio relativo del guineo porque es el más especializado. El bajo precio del guineo impacta en menor medida los SP2 y 3. - SP2 y 3 son más vulnerables porque tienen pocos ingresos efectivos. Beneficiarían más de nuevas vías de comercio para vender sus productos diversificados. - SP4 y 5 compran una mayor proporción de su alimentación, serían impactados por nueva política favorable a producciones locales.

La evolución del precio relativo del guineo con el arroz blanco es preocupante. Este cultivo es la base de la dieta de todos, y de los ingresos en efectivo de la mayoría de los agricultores. Sería interesante planificar, o al menos monitorear, su precio para que no se ponga en competencia directa con los plátanos importados.

Sin embargo, hay que evitar de debilitar la alimentación de los hogares consumidores vulnerables. Si se quiere tasar las importaciones, no debería aplicarse a las necesidades básicas (harina, arroz, aceite, etc.), si no los agricultores y los hogares humildes serían los primeros afectados.

En el mismo tiempo, hay que recordar que hoy la producción local no parece suficiente para satisfacer la demanda interna. La Comarca no podría prescindir de las importaciones a corto plazo. Sin mano de obra adicional, lo más interesante sería diversificar los productos locales comercializados (yuca, caña de azúcar, frutos) para substituirlos a las importaciones. También se podría imaginar diversificar los cultivos para sustituir importaciones (pepinos, tomates, gallinas, repollos, etc.).

6.1.4.2. Transportar y comercializar los alimentos, un límite de costo

Problema	- Las zonas de producción y de consumo son apartadas. - Se producen pocos excedentes por comunidad o por productor. - La producción local no satisface la demanda interna. - Gasolina e inversiones en motores son caros para los agricultores.
Contexto	Hay que recorrer grandes distancias para vender. El mayor mercado de la Comarca es el archipiélago del corregimiento 1. Sin embargo, los agricultores individuales no producen o ganan lo suficiente para invertir en medios de transporte. Además, los árboles maderables faltan para construir nuevos botes.

Recomendación	- Apoyar a los grupos y comunidades para exportar a media escala (M + K). - Estructurar un comercio marítimo comarcal a gran escala (M). - Incentivar la siembra de árboles maderables en las parcelas (AT + K).
Adaptación del apoyo **Adaptación del apoyo**	- SP2 y 3 beneficiarían de un acceso a medio de transporte de media escala, porque hoy tienen poco acceso al mercado. Al contrario, competería con el comercio y servicio de los SP1. - Los profesionales y los pluriactivos (ejemplo del archipiélago, SP4 y SP5) beneficiarían de productos locales. - Todos los productores de la Comarca tendrían un mejor acceso al mercado para comprar importaciones y vender productos locales.

Las inversiones se concentran en torno a Cartí Sugdub, el turismo y el comercio. En proporción, pocos medios de transporte se usan para la agricultura o son la propiedad de los productores. Los pocos que han logrado invertir lo han hecho en grupos familiares, y actúan como revendedores para los pequeños productores. Pero ofrecen precios de compra más bajos, para cubrir sus altos costos, y solo pueden recorrer distancias medianas (dentro del mismo Corregimiento).

Por una parte, los Caciques de la Comarca expresaron su deseo de apoyar a los grandes productores exportadores para fortalecer el comercio. En paralelo, muchas grandes comunidades ya se estructuraron para proveer un cayuco y un motor comunal que se pueden alquilar. Esa solución parece interesante, porque colectiviza los costos y las inversiones, y favorece la formación de grupos de productores. Debilitaría el comercio de los grandes productores, pero fortalecería numerosos productores.

De todos modos, la escala de la comunidad no parece suficiente para tratar este desafío al nivel Comarcal. La agricultura manual genera poco excedentes, y el único mercado interno es el archipiélago. Esta zona necesita una cuenca de abastecimiento. Al mismo tiempo los Corregimientos 2 y 3 son más agrícolas y tienen menos mercado u oportunidades de diversificación. Entonces, barcos comarcales podrían facilitar los intercambios entre las zonas de producción y de consumo alejadas.

Divagando un momento en este tema, cultivar y comerciar en las islas necesita cayucos. Varios productores expresaron la recién falta de árboles maderables para construirlos. Podría ser una situación preocupante en el futuro. Se podría incentivar la siembra y distribuir semillas de árboles maderables.

6.1.4.3. Transformar y conservar los alimentos, un límite de tiempo

Problema	- Conservar y procesar los alimentos toma mucho tiempo. - Alimentos frescos no se pueden transportar fácilmente o comercializar lejos.
Contexto	La transformación manual de los alimentos era un trabajo femenino pesado no remunerado. La conservación de los alimentos con fuego ya no es posible en varias comunidades. El transporte a través de la Comarca es difícil.
Recomendación	- Explorar la posibilidad de plantas de proceso de alimentos en zonas agrícolas altamente productivas y con pocas otras oportunidades económicas (K + M). - Explorar la posibilidad de pequeña mecanización en las comunidades (AT + K).
Adaptación del apoyo	- Las comunidades de la bahía y de la orilla de los ríos, y en mayor medida los Corregimientos 2 y 3, son zonas agrícolas más

	productivas que el archipiélago y tienen menos oportunidades extra agrícolas. Les beneficiaría más procesar sus productos.

El proceso y la conservación de los alimentos manual y con fuego lleva mucho tiempo, mientras el papel de la mujer ha cambiado. Pequeñas herramientas de mecanización podrían facilitar el mantenimiento de producciones de autoconsumo, la diversidad agrícola, y liberar tiempo a las mujeres en zonas agrícolas para otras actividades. Las opciones interesantes observadas en el Corregimiento 2 serían las pequeñas prensas moto-mecanizadas para la caña de azúcar, o molinos de maíz manuales más eficientes. Se podrían comprar a nivel comunal.

Las posibilidades de transporte son limitadas por la conservación de los alimentos y los altos costos de la gasolina. El comercio marítimo siempre se ha enfocado en alimentos secos o conservables (cocos, latas, polvos). Se tiene que considerar transformar los alimentos a grande escala si se desea minimizar los costos, deservir todas las comunidades, y diversificar los productos vendidos.

6.1.4.4. Planificación del Congreso General Guna

Problema	- Voluntad de apoyar la transformación de caña de azúcar al nivel comarcal. - Voluntad de apoyar la producción y consumo del tradicional arroz rojo. - Voluntad de autonomía alimentaria e independencia del mercado colombiano.
Contexto	La mano de obra agrícola, el desmonte y la producción de cereales disminuyeron en las últimas décadas, y siguen disminuyendo. La Comarca depende de la carretera (más Corr.1) o de las canoas (más Corregimientos 2 y 3) para importar arroz y azúcar.
Recomendación	- Localizar las infraestructuras básicas y agrícolas en varias zonas agrícolas (K). - Apoyar el comercio de otros productos (yuca) para reemplazar el arroz (M). - Si se subvenciona el arroz rojo, pagarlo caro directamente a los agricultores (M).
Adaptación del apoyo	- Precios alimentarios altos pondrían en dificultad a los hogares vulnerables económicamente (consumidores, pequeños productores, mujeres y ancianos). - Los productores desfavorecidos y/o aislados del mercado son los que producen más caña de azúcar o yuca (para ser autosuficientes). - Las comunidades de la bahía y de orillas, y también los Corregimientos 2 y 3, tienen un menor acceso a las infraestructuras básicas que el archipiélago.

El Congreso General Guna discutió de un plan para apoyar la agricultura en 2025-2035. Según actores locales, se votó establecer una planta procesadora de azúcar. Beneficiaría de la electricidad e infraestructuras de Cartí-Isberyala. Así, se podría procesar, comercializar y exportar la caña de la Comarca hacia las comunidades y Panamá.

Una planta de proceso parece relevante porque el azúcar se importa masivamente, mientras que el cultivo de la caña de azúcar es muy productivo en la Comarca. Además, se cultiva por un gran número de agricultores, especialmente los con pocos ingresos o aislados de los mercados. El cultivo es resistente a las inundaciones y valoriza las áreas, a menudo descuidadas, de los fondos de valle.

Aunque la tentación de utilizar la electricidad de Cartí es grande, parecería más interesante ubicar esta fábrica en una zona fuertemente agrícola y productora de caña (como el Corregimiento 3 por ejemplo). Esto descentralizaría los beneficios y las inversiones, llevaría nuevas oportunidades e infraestructuras básicas a zonas más aisladas, y diversificaría las vías de comercio. También tendría más sentido en términos de logística, transporte y comercio. Al contrario, Cartí consume mucho pero casi no produce caña de azúcar. Además, hay que preguntarse qué energía se utilizará para cocinar la caña de azúcar, para evitar la deforestación masiva.

El Congreso también quiere apoyar la producción de arroz rojo, para conservar sus cualidades nutricionales y su alto valor cultural, y prescindir de las importaciones. Se propusieron subvencionar la producción de arroz, o emplear trabajadores a producirlo en tierras que pertenecen al Congreso.

Por un lado, parece técnicamente imposible que el arroz rojo alimente a toda la población agrícola y extra agrícola de la Comarca. Eso es por la poca mano de obra agrícola disponible, el enorme pico de trabajo y la baja productividad que tiene este cultivo. Para sustituir las importaciones, podría ser más interesante apoyar otras

alternativas locales con mejores resultados técnico-económicos, como la yuca y el plátano.

Por otro lado, si se quiere subvencionar el arroz, se propone convertirlo en un nicho de mercado que pague mucho (alto precio, compra publica) a los agricultores que lo producen. Apoyaría a los agricultores vulnerables, y fomentaría la recuperación de áreas descuidadas, como los fondos de valle.
Al contrario, si el Congreso gestionaría la producción en sus propias tierras con obreros, sería costoso. Además, pondría en competencia trabajadores asalariados con agricultores desfavorecidos. También se debería adaptar la producción a los suelos comunales más o menos adaptados, y sin opciones de sistema de cultivo con barbechos.

Por último, ya sea para el azúcar o para el arroz, es recomendable promover la accesibilidad local y el comercio comarcal (ya que existe demanda) antes de plantear la posibilidad de exportar a Panamá. La exportación beneficiaría a pocos actores (no solo a los productores), y podría favorecer el aumento de las importaciones (por ejemplo: comer arroz importado barato, y exportar arroz local caro).

6.2. Conclusión

La Comarca Guna Yala es una franja de tierra aislada entre la cadena montañosa de San Blas y el mar Caribe, fronteriza con Colombia. Las comunidades suelen estar ubicadas en islas y acceden al continente con cayuco o piraguas (en los ríos) para cultivar, con excepción de algunas que trasladaron en el continente. Cada comunidad queda independiente.

La mayor parte de los alimentos se produce localmente y proviene de una agricultura familiar ecológica basada en barbechos boscosos o la fertilidad aluvial y agroforestal. Se trata de sistemas agrícolas virtuosos y resilientes desde el punto de vista ambiental. El alto nivel de diversificación indica la prioridad a la producción de alimentos para el autoconsumo Los sistemas de producción no son mecanizados ni subsidiados. Dependen de pocos insumos externos (solo un poco de gasolina).

Por una parte, en las lomas se desmontan y queman nuevas parcelas. Permite usar de nuevas tierras, pero crea un pico de trabajo limitante en la estación seca (diciembre-abril). Los suelos ricos en materia orgánica cerca de las quebradas sirven para guineos, y a veces maíz o arroz rojo; mientras que los suelos oxidados con pendientes sirven para yuca. Se necesitan muchos barbechos para la mayoría de los sistemas de cultivo. El periodo de barbecho disminuye la productividad por superficie y aumenta la superficie por activo. Estos sistemas son aún más presentes en las comunidades de la bahía, que casi no tienen llanuras.

Por otra parte, hay sistemas de cultivo permanentes a orillas de los ríos. Sirven en mayoría para cultivar guineo. Son vulnerables a inundaciones, y pueden albergar zonas de caña de azúcar en suelos fangosos. Estos sistemas son aún más presentes en las comunidades de la llanura de Mandinga, una gran cuenca hídrica.

En el archipiélago aparecen más sistemas diversificados agroforestales a base de guineo, a orillas de los ríos o la carretera. Son manejados por jubilados o pluri-activos porque permiten intensificar el trabajo y la productividad de pequeñas zonas, limitando los trayectos. Las islas del archipiélago históricamente se han orientado hacia el turismo (excursionistas, veleros, cruceros) y el comercio (carretera de Llano-Cartí), mientras el resto de la Comarca trabaja más en la agricultura.

Hasta 1950, todos los miembros de la familia trabajaban en el campo. Se caza, pesca, y el coco era el primer producto de exportación. Muchos hombres emigraban unos meses para invertir en herramientas agrícolas al regresar. El comercio marítimo era floreciente. Cartí Sugdub, altamente poblada, ya se diferenció gracias a sus accesos a la escuela, los mercados y las islas cocoteras. Las comunidades de la bahía y la llanura, pocas pobladas, se colonizaron progresivamente por sus tierras disponibles.

Entre 1950 y 1980, se desarrolló el turismo marítimo y el transporte aéreo en el archipiélago. Creó flujos de personas y dineros importantes. Competía con la agricultura en lugares (islas) y temporadas (época seca) esenciales en los sistemas de cultivo, y ocupaba a las mujeres en la venta de molas. La educación favoreció una emigración masculina de largo plazo hacia la Ciudad de Panamá. Disminuyó la mano de obra agrícola, las estructuras sociales, el desmonte, y la producción de cereales. El archipiélago tuvo que importar guineos de las otras comunidades, y comida seca del comercio marítimo.

Estas dinámicas se consolidaron de los años 1980 a 2000. Los emigrantes mandaron dinero, alojaron otros familiares en la Ciudad, y empezó una forma de vida translocal. Se invirtió mucho en actividades turísticas y en las cabañas, pero poco en la agricultura.

En 2010 la carretera de Llano-Cartí acentuó la concentración de todos los tipos de flujos hacia Cartí Sugdub, y abrió el turismo a excursionistas. Las oportunidades e

infraestructuras asociadas lanzaron una inmigración de comerciantes, jubilados y estudiantes. La agricultura se convirtió en una actividad secundaria y hoy las islas son sobrepobladas. Se creó la comunidad de Isberyala en 2024.

Hoy, las zonas agrícolas aumentan su producción de guineo para exportar, pero no alcanza la demanda y el transporte sigue siendo un límite. El Covid-19 fue un golpe que subrayó la importancia de la autonomía alimentaria. La disminución de los ingresos del turismo, especialmente para las mujeres, hace que se valorice de nuevo la agricultura. La agricultura no es tan rentable como las otras oportunidades no agrícolas. Se baja el precio relativo del guineo, hasta que se noten parcelas abandonadas.

Hoy es muy difícil de cultivar para los jóvenes y mujeres, y unos hogares consumidores también son vulnerables (ancianos). Las autoridades locales se preguntan cómo reactivar la producción e independizarse de las importaciones. Este informe identificó amenazas exteriores a la producción agrícola, como riesgos climáticos, un conflicto fronterizo, o una competencia del mercado interno con precios nacionales e internacionales. Se refuerzan por las debilidades de los sistemas agrícolas como por la relativa especialización en las zonas a orillas de los ríos y en el cultivo del guineo, por las dificultades de conservación de las semillas o por las vías de transporte limitadas.

Parece que se pueden mejorar las oportunidades de trabajo compatibles con la agricultura, incluso dentro de las comunidades aisladas, para mitigar la emigración. Se debería sostener la integración de nuevas partes de la población a la agricultura, como las mujeres, jóvenes, o jubilados. Se podrían también mejorar y diversificar las vías de transportes para sostener la comercialización al nivel cComarcal de otros cultivos, por todos los agricultores, y así reducir la dependencia a la carretera.

Las políticas de precios y el proteccionismo podrían responder a las importaciones que entran en competición con la producción local. También se podrían diversificar los productos comercializados mediante la transformación o la subvención de alimentos accesibles a todos, en otras zonas de cultivo y altamente productivos (caña de azúcar, yuca).

Finalmente, la agricultura fomenta la producción de alimentos, pero también la preservación de recursos, el manejo del medio ambiente, y la creación de empleos en las zonas rurales, entre otros. Dar a los productores los medios para vivir de su trabajo permitiría luchar contra la pobreza multidimensional, y también reconocer el papel central que juega la agricultura familiar en la sociedad.



Ilustración 144: Mujer de Gangandi llegando a casa cargando guineos (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

7. Bibliografía

Banco Interamericano de Desarrollo. 2024. Consultoría para la elaboración de una Estrategia para el turismo indígena en la Comarca Gunayala y de una Hoja de ruta para el turismo (Documento no. 2). Banco Interamericano de Desarrollo, 63 p.

Bistoni C. 2021. DIAGNOSTICO AGRARIO - Dinámicas y estrategias de los productores agrícolas de la Comarca Kuna de Madungandi, Panamá. Agrarian Systems Consulting,

Cochet H. 2011a. L'agriculture comparée. Editions Qu&#xFFFD;DOI : 10.3917/quae.coche.2011.01

Cochet H. 2011b. Origine et actualité du « Système Agraire » : retour sur un concept. Revue Tiers Monde, 207(3), p. 97. DOI : 10.3917/rtm.207.0097

Cochet H. et Devienne S. 2006. Fonctionnement et performances économiques des systèmes de production agricole : Une démarche à l'échelle régionale. Cahiers Agricultures, 15(6), p. 578-583. DOI : 10.1684/agar.2006.0028

Congreso General Kuna. 2006. Ley 16 de 1953. Disponible sur : https://gunayala.org.pa/ley%2016.htm (Consulté le 12 décembre 2024).

Dufumier M. 2004. Agriculture et Paysanneries des Tiers Mondes. , 429-466 p.

Google. 2024. Google Maps. Disponible sur : https://www.google.fr/maps (Consulté le 9 décembre 2024).

Hiblot-Lhoste T. 2024. Diagnostico agrario - Dinámicas y estrategias de los productores agropecuarios en el corregimiento de Ailigandí, Comarca de Guna Yala, Panamá. Agrarian Systems Consulting,

IFARHU. 2024. Historia. Disponible sur : https://www.ifarhu.gob.pa/institucional/historia/ (Consulté le 29 février 2024).

Instituto Nacional de Estadística y Censo. 2010. Censo de 2010. Disponible sur : https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default3.aspx?ID_PUBLICACION=1196&ID_CATEGORIA=17&ID_SUBCATEGORIA=45

Instituto Nacional de Estadística y Censo. 2000. POBLACIÓN DE LA REPÚBLICA, POR PROVINCIA, DISTRITO, CORREGIMIENTO Y LUGAR POBLADO: CENSO 2000. Disponible sur : https://www.inec.gob.pa/Aplicaciones/POBLACION_VIVIENDA/lug_poblados01/KUNAYALA01.htm (Consulté le 24 octobre 2024).

Merry López A. 2019. Gunayala en Resumen. Disponible sur : https://gunayala.org.pa/gunayala_en_resumen.htm (Consulté le 24 octobre 2024).

Meteoblue. 2024. Datos climáticos y meteorológicos históricos simulados para Acuatupu. Disponible sur : https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/acuatupu_panam%c3%a1_3715148 (Consulté le 9 décembre 2024).

MIDES. 2021. Programa 120 a los 65 - Ministerio de Desarrollo Social. Disponible sur : https://www.mides.gob.pa/programas/p-120-a-los-65/ (Consulté le 29 octobre 2024).

Ministerio de comercio e industrias. 2024. Qui sommes-nous ? - Commencer. Disponible sur : https://www.zolicol.gob.pa/quienes-somos/ (Consulté le 12 décembre 2024).

MITRADEL. 2024. El Salario Mínimo en Panamá. Disponible sur : https://www.mitradel.gob.pa/el-salario-minimo-en-panama/ (Consulté le 10 décembre 2024).

Motores Bajo Análisis. 2021. Qué Son Los Caballos De Fuerza En Un Motor - MOTORBA. Disponible sur : https://motorba.com.ar/que-son-caballos-de-fuerza-en-un-motor/ (Consulté le 13 décembre 2024).

Renshaw J., Renshaw G., López B., Navarro D., et Brown E. 2019. Apoyo al traslado de Gardí Sugdub a tierra firme - Plan de reasentamiento. Isberyala, Guna Yala :

WorldClim. 2024. WorldClim. Disponible sur : https://worldclim.org/ (Consultado el 9 décembre 2024).

8. Apéndices

8.1. Tasas de entrada por vía marítima en 2024

1. COBRO POR ACTIVIDAD COMERCIAL MARÍTIMO (modalidad charter)

El cuadro representa el cobro por actividades comerciales marítimo que realizan personas naturales y jurídicas en sus distintas modalidades dentro del espacio mar de Gunayala.

CUADRO 1

	DETALLES	PERMISO DE OPERACIÓN	POR ENTRADA/MES	OBSERVACIÓN
I	**TURISMO NAUTICO**			
	Cruceros		500.00	General - 5.00
	Mini cruceros		300.00	General - 5.00
	Yates de Lujo de 100 – 150 pies		150.00	Extranjeros - 20.00 Nacionales - 5.00
	Yates de lujo de 76 – 99 pies		100.00	
	Yates de lujo de 50 – 75 pies		75.00	
	Yates de lujo de 40 – 49 pies		50.00	
	Yates de lujo de 35 – 40 pies		45.00	
	Veleros, catamaranes 20 – 34 pies		20.00	
	Veleros, yates, catamaranes /Charter		La mensualidad se paga por capacidad de carga	
II	**EMBARCACIONES COLOMBIANAS**			
	Canoas			
	1. Grandes	350.00	20.00	
	2. Pequeñas	250.00	20.00	
	Chalupas Colombianas			
	1. Grandes	150.00	5.00	
	2. Pequeñas	100.00	5.00	
III	**EMBARCACIONES NACIONALES**			
	Costeños			Norte de Colón
	1. Carga	300.00	5.00	
	2. Tres actividades (carga, turismo y pasajeros	380.00	5.00	Pasaje individual
	Barco de cabotaje	500.00	20.00	Norte de Colón
	Lanchas de Pasajeros	10.00		General
	Lanchas de Turismo			
	1. Lanchas de 20 hasta 23 pies	45.00		Se incluye el costo de trámite administrativo
	2. Lanchas de 24 hasta 27 pies	60.00		
	3. Lanchas de 28 hasta 32 pies	110.00		

Ilustración 145: Tasas de entradas a la Comarca por vía marítima (Banco Interamericano de Desarrollo, 2024)

8.2. Datos de las importaciones en Nusagandi en 2024

Datos brutos recogidos:

Tabla 8: Datos originales, unidades y productos importados mensualmente en el puesto de control de Nusagandi, elaboración por T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Categorías	Plátanos, plátano chinos y guineos	Embutidos, carne, huevo, mariscos y pollo	Verduras, tubérculos, frutas y cereales	Alimentos secos	Combustible, lubricante y tropigas
Productos mayoritarios	Bananos, plátanos	Huevos, pollo, salchichas, jamonilla	Papas, tomates, pepinos, limón, naranjas	Arroz blanco, azúcar, lentejas	Tropigas, gasolina, aceite
Unidades posibles	Dedos	Cajas (360 huevos o 50 libras)	Sacos (50 libras) o quintales (100 libras)	Sacos (50 libras)	Galón, tanque (60 galones), bombona
ENERO	54748	15477	4364	4343	2324
FEBRERO	62080	17735	4473	4153	2132
MARZO	-	-	-	-	-
ABRIL	45150	4316	3287	1516	1196
MAYO	21300	5165	1015	1598	1414
JUNIO	20500	3345	1250	1745	1510
JULIO	20100	3550	1345	1875	1700
AGOSTO	21100	3050	1435	1740	1640
SEPTIEMBRE	21500	4045	1350	1680	1550
OCTUBRE	21350	3880	1480	1780	1590

Gráficos usados para estudiar las importaciones por la carretera:

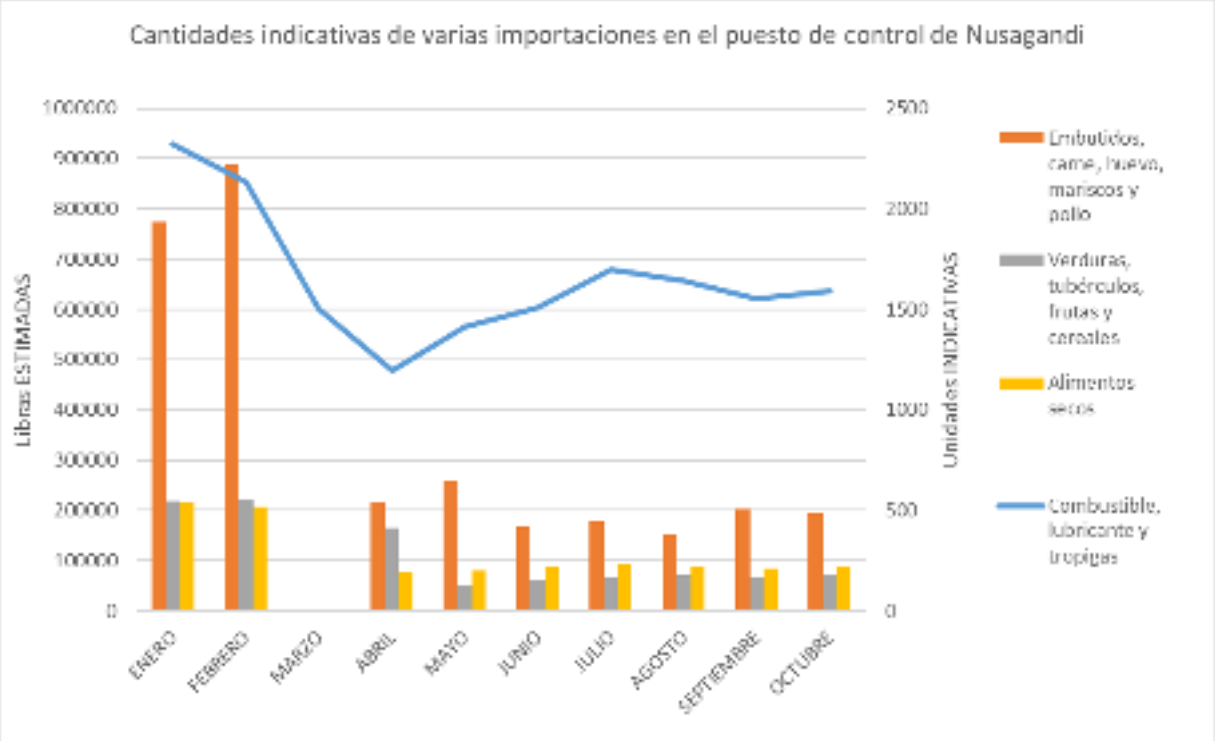


Ilustración 146: Cantidades indicativas de varias importaciones en el puesto de control de Nusagandi (Congreso General Guna, 2024, elaboración por T. Hiblot-Lhoste, 2024)



Ilustración 147: Cantidades indicativas de varias importaciones de plátanos, plátanos chinos y guineos en el puesto de control de Nusagandi (Congreso General Guna, 2024, elaboración por T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Consejos de recogida de datos:

El tema de las importaciones no es recién, pero se han aumentado tremendamente en los últimos años. El sistema de conteo y control de las importaciones en la frontera carece de regularidad. Recién se implementó en 2024, no se lleva a cabo en marzo (no está trabajando ningún funcionario) y aún no se valora realmente. Además, no se lleva a cabo ningún control sobre las rutas marítimas, aparte de iniciativas locales aisladas desde los puertos comunitarios. El control merece ser sistematizado y ampliado.

Además, las unidades utilizadas son variables, no se enumeran y no se muestran en los gráficos. No permiten contabilizar las cantidades tratadas ni compararlas o difundirlas. Sería útil consultar a las autoridades competentes para cuantificar claramente y comunicar mejor sobre estos datos, en caso de que se utilicen como ayuda para la toma de decisiones.

Hipótesis y conclusiones sobre las importaciones:

Las unidades indicadas han sido recopiladas informalmente a partir de consultas con los principales actores del sector, luego ajustadas para homogeneizarlas y poder comparar órdenes de magnitud. Deben considerarse solo como indicadores de tendencias y no como cifras exactas.

Muchos plátanos son importados, a pesar de ser el principal producto local vendido en el Corregimiento 1. Se planteó la hipótesis, luego confirmada por los actores, de que la producción local del Corregimiento 1 no es capaz de satisfacer la demanda. Durante el pico de importación, los precios locales aumentan de B/. 0,5 a 0,75 incluso para los guineos no importados.

A partir de los meses de registros disponibles, se observa que las importaciones aumentan significativamente entre enero y abril. Se presume que esto está relacionado con la estación seca. Puede explicarse por varios factores, cuyas influencias relativas no se conocen y dependen del tipo de producto: una disminución de la producción

agrícola durante la estación seca (menos lluvias, menor disponibilidad de mano de obra, menos tierra); el aumento del turismo; y el regreso de familias gunas no agrícolas durante las vacaciones escolares.

8.3. Detalle de la evolución del precio del guineo

Los precios del guineo también varían mensualmente. Suben hasta estar iguales a los precios de las importaciones en la época seca. El precio del guineo supera el del arroz durante la estación seca: un cajo vale B/. 0,75. Las cantidades importadas suben significativamente (Apéndice 8.2). Se plantea la hipótesis de que en esta estación la producción es menor (cultivo afectado por la sequía y trabajo de desmonte). Además, la demanda local está aumentando debido al turismo y las vacaciones escolares (regreso de las familias de la ciudad). Por lo tanto, esta temporada tiene un doble efecto en función de los hogares agrícolas:

- es favorable para los agricultores con parcelas a orillas de los ríos, ya que pueden vender a buen precio y no tienen que talar;
- pero puede ser peligrosa para los más vulnerables, porque los precios de los alimentos suben mientras tienen que comprar.

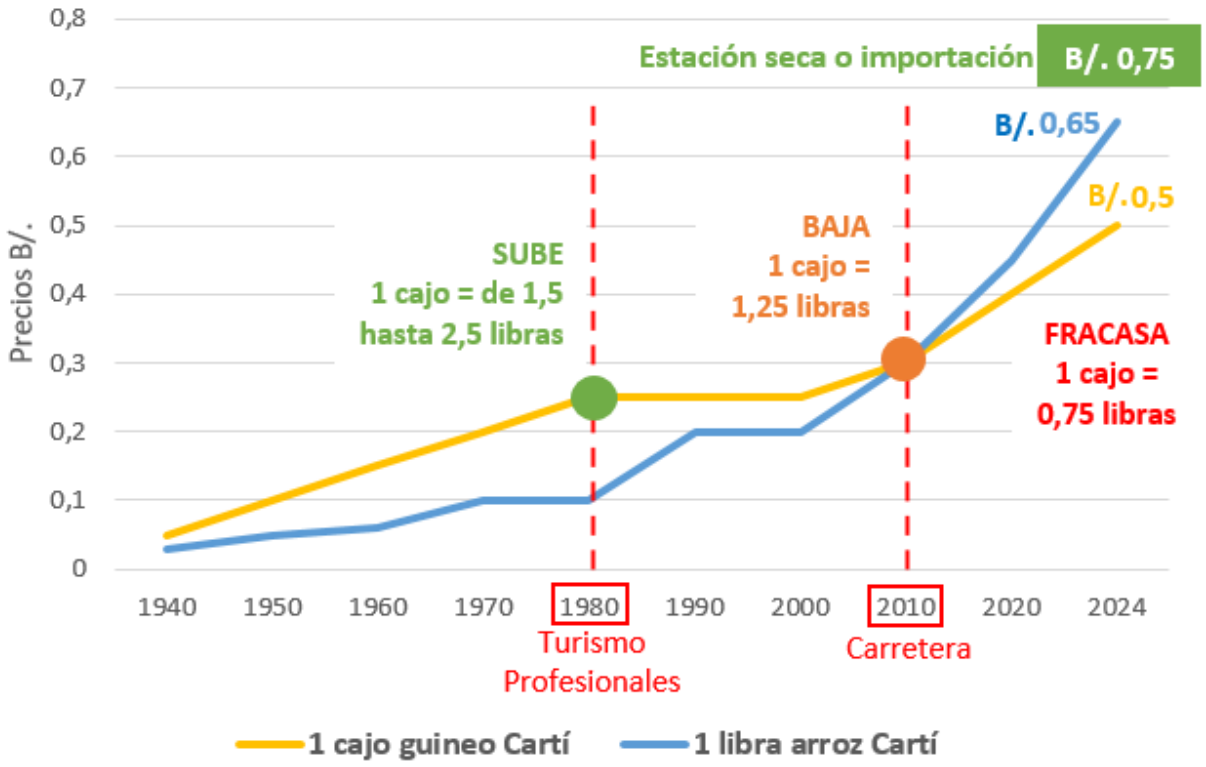


Ilustración 148: Evolución de los precios relativos del guineo con arroz blanco, datos de las entrevistas (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

El precio del plátano supera el del guineo. Un dedo de plátano vale B/. 0,45, un precio similar al de los productos importados de la ciudad de Panamá, donde las tiendas los adquieren a B/. 0,20 a 0,25 antes del transporte. Por esta razón, los productores priorizan la venta de plátanos, aunque eso implique comer más guineos.

A pesar de su éxito comercial, el plátano requiere más trabajo y mayor fertilidad que los guineos (ver Hiblot-Lhoste, 2024). Por eso, es menos apto para los cultivos de orillas del río. Como, además hoy, hay menos desmonte, los agricultores producen menos plátanos que guineos.

8.4. Las 3 estrategias de venta de guineos en las comunidades a orillas del río (Gangandi)

Las pocas familias que han podido enviar a un niño a la escuela y tienen ingresos externos capitalizan en la agricultura. Están en una situación favorable, con mano de obra y grandes parcelas a orillas del río, por lo que sigue siendo rentable cultivar. Se organizan en grupos familiares para exportar guineos varias veces al mes gracias a su motor, su gran cayuco y compran una motosierra. Producen muy pocos cereales, y no cultivan arroz que compran a precios bajos en Cartí Sugdub.

Los otros productores más pequeños se organizan en grupos "colectivos". Todos usan su parcela a la orilla del río para alimentarse, y trabajan parcelas desmontadas para vender. Sus ingresos son más bajos, menos frecuentes, así que tienen que producir más cereales (talan). La comercialización se realiza alquilando el cayuco del pueblo por un costo de B/. 5 y el viaje se hace con rama una vez al mes.

Los agricultores "individuales" tienen que vender sus guineos en el pueblo porque no pueden producir 300 cajos de una sola vez. A menudo son familias modestas, con poca mano de obra agrícola, por ejemplo, abuelos cuyos hijos han emigrado. El cajo se vende B/. 0,33 a las familias con motores para complementar su stock de venta. Esos agricultores suelen desmontar y producir más cereales porque no tienen suficientes ingresos para comprar sus alimentos.



Ilustración 149: Resumen de los criterios de diferenciación entre las diferentes estructuras sociales para exportar guineo en Gangandi (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

8.5. Infraestructuras alrededor de la carretera Llano-Cartí

La carretera fue construida y asfaltada en 2010 (Ilustración 150), aunque la trocha fue abierta progresivamente en el bosque por agricultores de Cartí Sugdub desde 1952. Cruza la frontera Guna en el puesto de control de Nusagandi, donde se miden las importaciones y se pagan las tasas de entradas (B/. 10 de tasa ecológica para los turistas). Los carros necesitan un permiso oficial para entrar y transportar personas o mercancías.

Esta carretera concentra una gran cantidad de infraestructuras, algunas de las cuales son vulnerables a los fenómenos climáticos. Las redes de transmisión de electricidad y agua a la infraestructura costera discurren a lo largo de la carretera. Hay postes de electricidad a la orilla de la carretera, en pendientes regularmente sujetas a deslizamientos de tierra. El camino cruza el río Cartí por un puente, que se inunda con las fuertes lluvias. Esta área también contiene la reserva de agua, pozos y bomba de agua necesarios para suministrar agua corriente a la infraestructura costera. Desafortunadamente, se dañan regularmente y dependen de las redes eléctricas para funcionar. Las colinas empinadas circundantes están cubiertas de vegetación forestal que se mantiene más o menos con árboles grandes. Estos últimos caen regularmente durante las fuertes lluvias o los vientos, cortando el camino o las redes eléctricos.

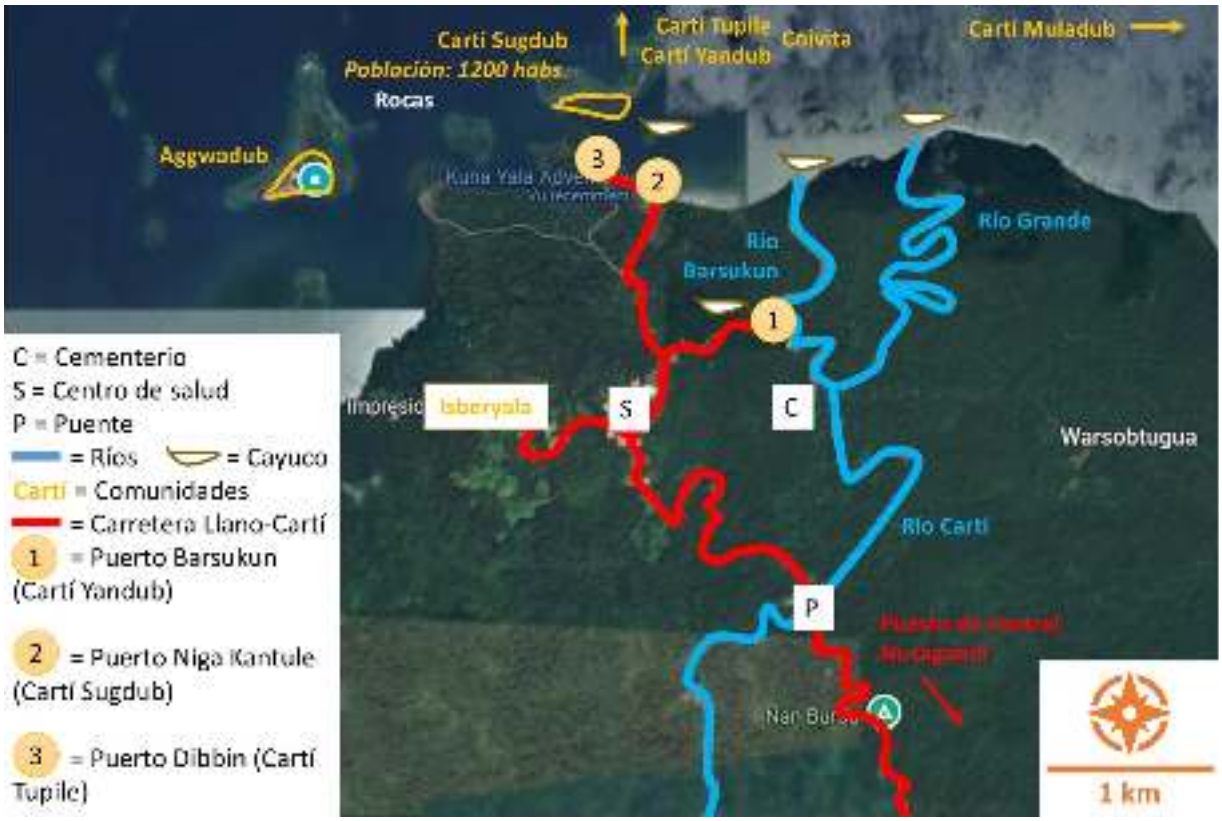


Ilustración 150: Carretera Llano-Cartí y las infraestructuras asociadas cercanas (Google, 2024, anotado por T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Los que se designa como las “infraestructuras asociadas” consisten en varios edificios ubicados a lo largo de la carretera (Ilustración 150), cuyo desarrollo siguió a la apertura de esta vía. Entre ellos, destaca un centro de salud que originalmente formaba parte de un ambicioso proyecto hospitalario, el cual fracasó en los últimos años, aparentemente debido a problemas con la empresa encargada. Aunque los edificios aún existen, se consideran inseguros. En el mismo lugar está construida la Escuela Modelo de Cartí, que ofrece clases de primaria, secundaria, y un bachillerato en turismo. Está abierta desde el

fin de 2024, y acoge a más de 600 estudiantes y cuenta con 52 profesores, además de ofrecer un sistema de pensión.

Los diversos puertos también están en la carretera y pertenecen a diferentes comunidades, que se encargan de su gestión y disfrutan de sus ganancias. Barsukun es pequeño y utilizado principalmente por los lugareños para acceder al cementerio o remontar el río. Niga Kantule es el principal puerto turístico para la llegada de excursionistas, pero también es utilizado por los lugareños para transitar entre las islas y la carretera. Puerto Dibbin tiene la misma función, pero parece haberse especializado en el transporte de mercancías con grandes pontones reforzados y un espacio de almacenamiento.

8.6. Censo de población 2024 de las comunidades relacionadas al centro de salud de Cartí Sugdub

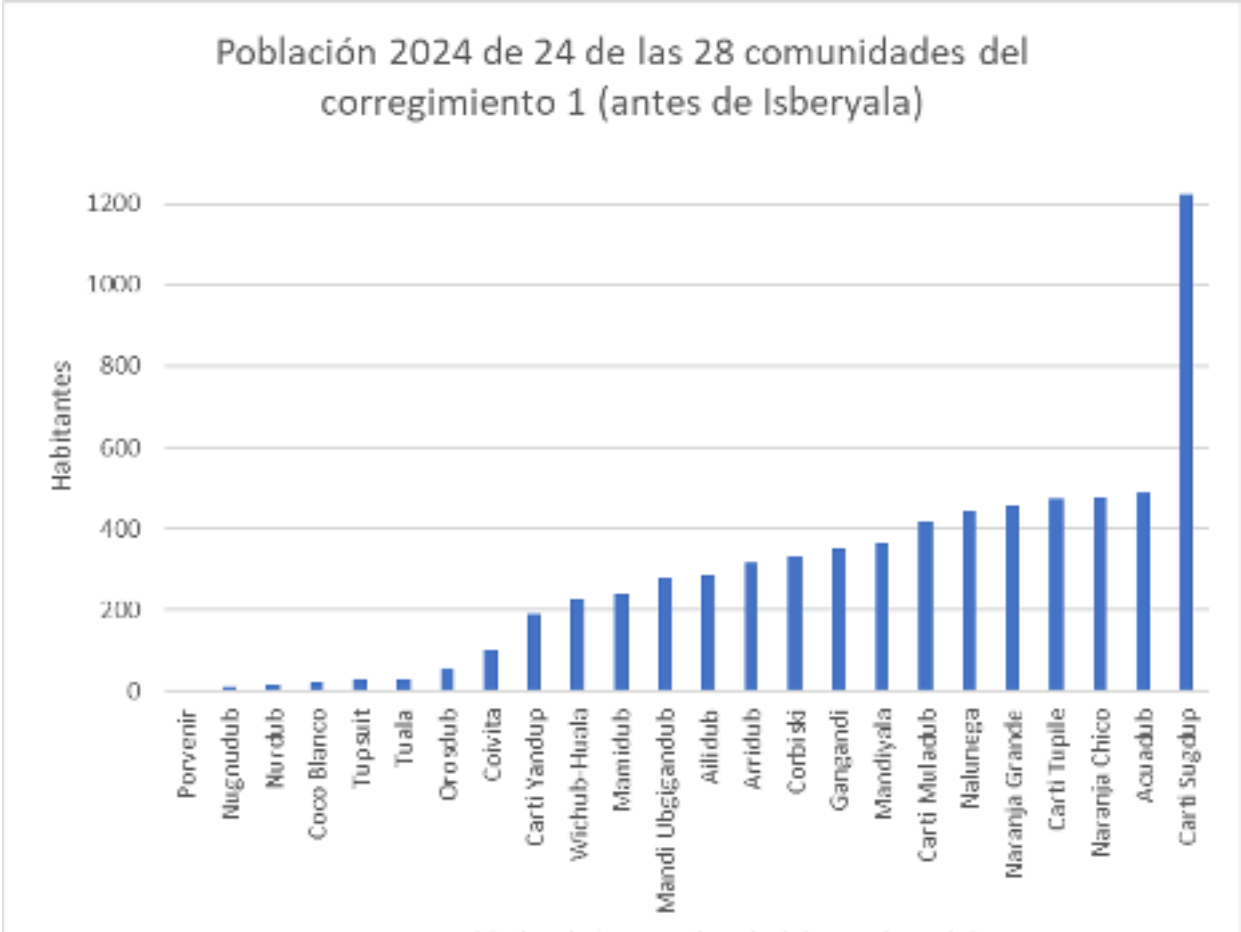


Ilustración 151: Histograma de población 2024 de las comunidades relacionadas al centro de salud de Cartí Sugdub (datos del secretario de Agricultura y Seguridad alimentaria del Congreso General Guna, elaboración por T. Hiblot-Lhoste, 2024)

8.7. Construcción, estructura y transmisión de las casas (datos del Corregimiento 2)

La construcción de casas tradicionales es objeto de un trabajo comunitario porque requiere mucha mano de obra y materiales. Hay que renovarlas cada cinco años, ya que se deterioran rápidamente por la humedad y otros factores. Tradicionalmente, todos estos materiales proceden de la sierra (el bosque virgen) y de los campos (recogidos o sembrados).

La infografía siguiente da una idea del valor monetario de una casa tradicional. Antes, estos materiales no se monetizaban. Cabe señalar que cada núcleo familiar solía tener al menos dos casas, una para dormir y otra para cocinar. Esta riqueza debe compararse con el coste de construcción de una casa de hormigón y hojalata. Una pequeña casa hecha con estos materiales importados cuesta un mínimo de B/. 10.000, y más a menudo B/. 20.000 (datos del Corregimiento de Ailigandí, los precios son aún mayores en el Corregimiento 1). En cambio, duran mucho más.

La construcción de casas de concreto comenzó tras la construcción de la carretera de Llano-Cartí, con una inyección de capital de la ciudad por las familias de “profesionales”. Como financian ellos mismos sus viviendas y ya no trabajan en la agricultura, no pueden o no quieren participar en las labores de construcción de la comunidad. Esta diferenciación debilita el tejido social tradicional y la organización de la comunidad.

Lo hace más difícil para los agricultores construir sus casas tradicionales, porque no tienen la mano de obra o los recursos disponibles. De manera general, las comunidades con un fuerte desarrollo de los sectores terciario y secundario, en el archipiélago de las islas, tienen una mayoría de casas de concreto. Mientras que las comunidades más agrícolas tienen casi únicamente casas tradicionales. Existe excepciones, como Cartí Yandub que prohíbe las construcciones con chapas; o Mandi Ubgigandub que se organizó para producir y construir 4 casas tradicionales por año para los miembros de la comunidad (también venden penca a otras comunidades).



Ilustración 152: Una casa en renovación con palos del bosque, con otoe y albaca a la derecha, en Playón Chico (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

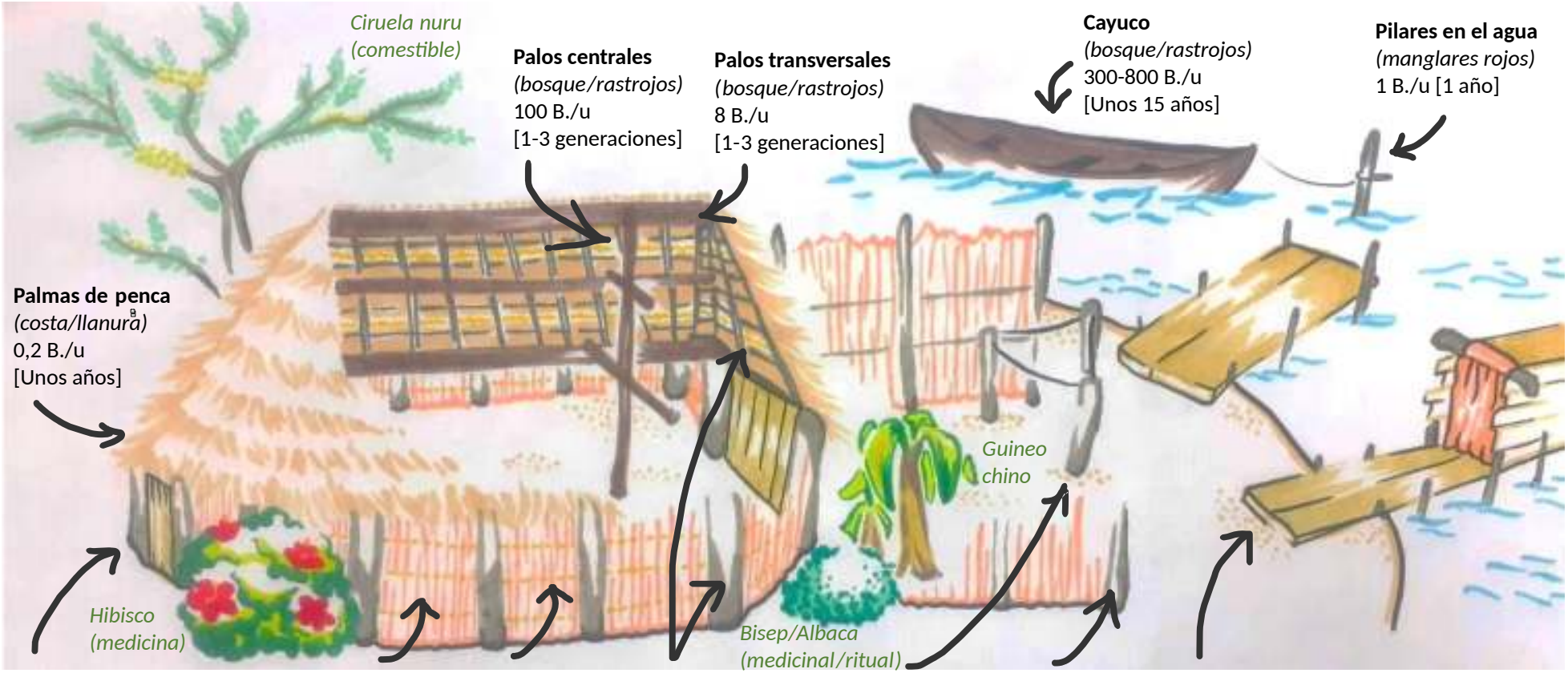


Ilustración 153: Composición de una casa familiar con las materias primas y los precios asociados (datos del Corregimiento de Ailigandí) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

8.8. Actores y organizaciones

Actores de administración

El funcionamiento, administración y organización de la Comarca están sujetos a la Constitución de Panamá a través del Órgano Ejecutivo. El Congreso General Guna es la principal autoridad tradicional al nivel Comarcal, y representa la Comarca al nivel nacional. Es el organismo de coordinación, promoción, evaluación y aplicación de los programas de su competencia. Los 6 caciques generales, que representan la autoridad superior tradicional de la Comarca, son escogidos por el Congreso General Guna y apoyado por la junta directiva. Esa última se reúne en los congresos generales, y está compuesta de las autoridades locales de cada comunidad.

Sin embargo, cada comunidad tiene un Congreso local independiente capaz de generar y aplicar sus proprias leyes. La ley Comarcal reconoce y apoya los Congresos locales siempre y cuando las decisiones que emanen de estos congresos no sean contrarias a la Constitución y las leyes. Entonces el acceso a una comunidad o la implementación de un proyecto tiene que ser aprobado a la vez por el Congreso General Guna y por el Congreso local. Varios Congresos locales se han estructurado en comisiones agrícolas, compuestas de productores notables encargados de coordinar las acciones de desarrollo agrícola.

El Congreso local está conformado por Sailas. Son las autoridades locales que organizan los asuntos y tareas comunales, garantizan las leyes y la propiedad de las tierras... Cada comunidad tiene un Saila principal, apoyado por uno a tres Sailas segundarios, y unos o varios secretarios y voceros. Son elegidos o destituidos por la población, que debate y acepta cada decisión colectivamente, reuniéndose en la “casa grande” del congreso. Generalmente hay días obligatorios de presencia cada semana.

Actores de desarrollo agrícola

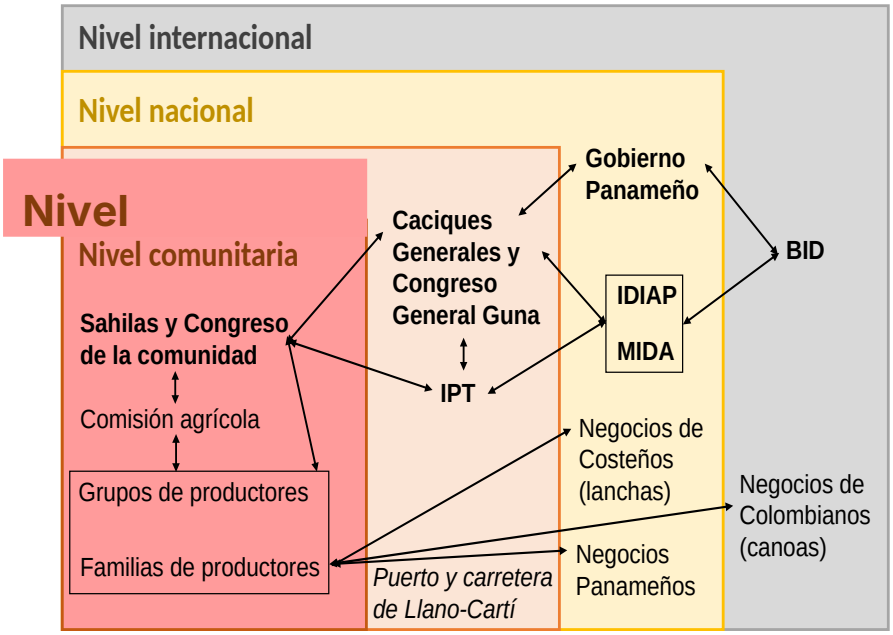


Ilustración 154: Actores que participan del desarrollo agrícola del territorio (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Este mapa de las partes interesadas muestra los actores del desarrollo agrícola de la zona. Además de los órganos decisorios estatales mencionados, están representados el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), que colaboran con el Banco Interamericano de Desarrollo en el proyecto PIASI. El Instituto Profesional y Técnico (IPT) es una escuela de agricultura en Playón Chico, que forma a técnicos agrícolas y contribuye así al desarrollo del sector.

También están representados los que se dedican a la comercialización de productos agrícolas. El puerto y la carretera de Llano-Cartí están controlados en las fronteras de la Comarca por el servicio nacional de aduanas. Se utilizan para importar mercancías (tejidos, materiales de construcción, gasolina, gas, etc.) de Panamá, y son el punto de paso para los turistas. La carretera también es utilizada por los comerciantes locales para vender mariscos y molas directamente en la capital. Por otra parte, las lanchas vienen de Colón a vender, sobre todo gasolina, y a comprar, especialmente langostas y pescado.

Por último, están las canoas colombianas, que recorren la costa deteniéndose en las comunidades. En el viaje de ida, venden principalmente alimentos a crédito: sobre todo arroz y azúcar, pero también harina, avena, pollo, etc. En Cartí, dan la vuelta y regresan para cobrar: principalmente cocos, que luego venden en el mercado nacional colombiano, y una parte en dólares. Este sistema de trueque obliga a los productores a comprar mercancías a las canoas para vender los cocos, al precio fijado por el Congreso General Guna de B/. 0,45 por coco.

8.9. Variación en la herencia de las tierras

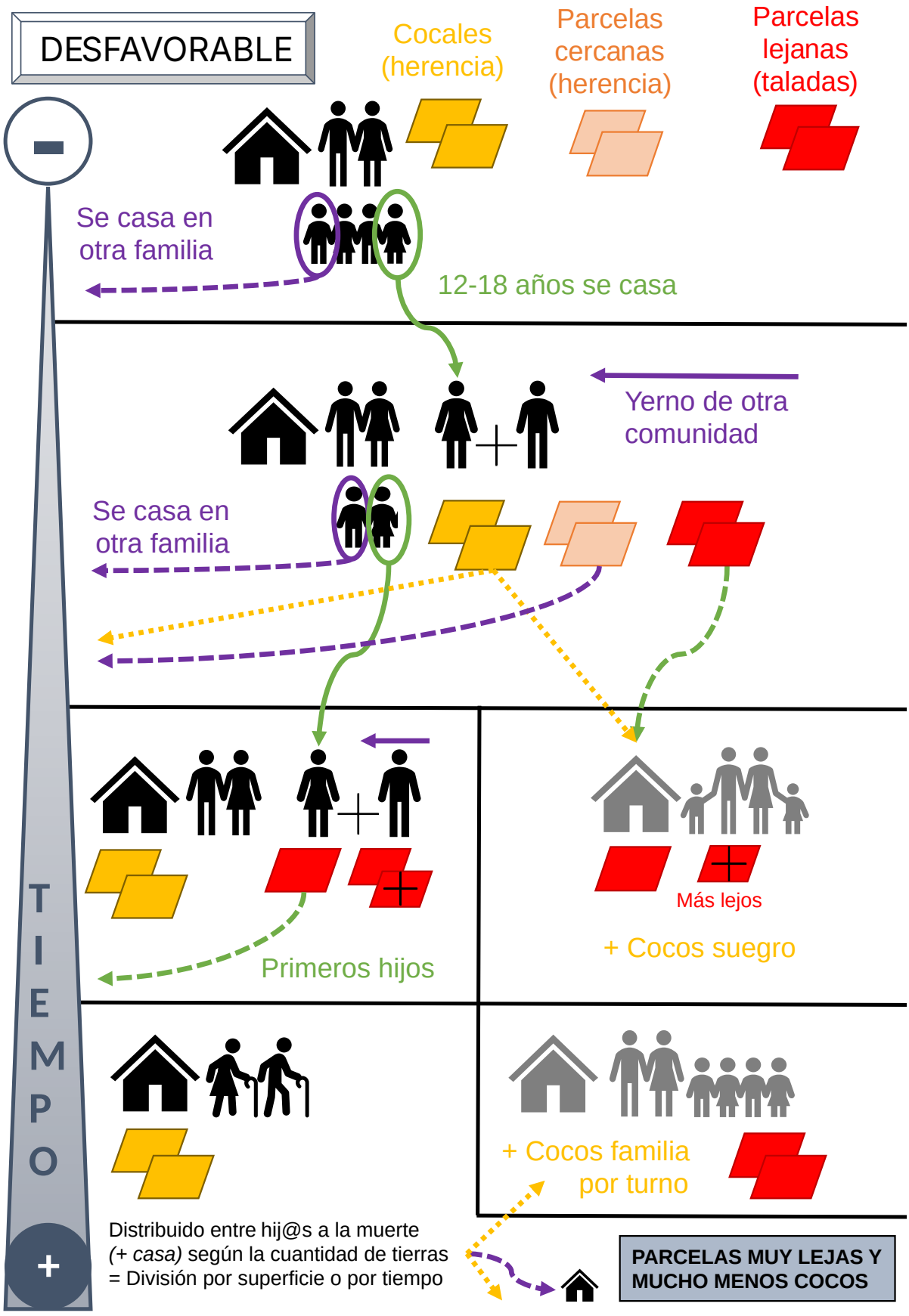


Ilustración 155: Eventos y condiciones favorables al disminuyo de la cantidad de tierras a la generación siguiente (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

8.10. Actividades económicas aparte de los cultivos

8.10.1. Actividades agropecuarias secundarias de la agricultura

La **cría de patio** es una actividad anciana practicada frecuentemente en las comunidades en tierra firme, y a veces en las islas. Se cría en mayoría gallinas para el consumo de huevos, y a veces de carne. Las gallinas comen los restos de la comida y buscan su propio alimento. Unas pocas familias de un segmento socioeconómico alto crían 1 cerdo antes de Navidad. Los cerdos son importados pequeños por la carretera (B/. 50 con 2 meses). Se engordan con piensos importados (durante 1 mes, B/. 50), y después con cultivos locales (yuca, guineos, maíz), pero que a veces se compran a otros agricultores. Se venden a comunidades en B/. 500 por cerdo, o adentro de la comunidad por B/. 2 por libra.

La **pesca artesanal** (con nylon o pequeñas redes, a mano) complementa la dieta de muchos de ellos. Se pesca cerca de la comunidad, en un pequeño cayuco. Es posible pescar de 20 a 60 peces al día con este método. Tradicionalmente un hombre de la familia va a pescar cuando "ya ha cosechado suficiente guineo en la casa, y no hay más pescado" (cada 2 o 3 días). Esta practicado por muchas familias, y aún más por un segmento socioeconómico bajo de la población, ya que requiere poco equipo (entre B/. 4 y 150 de inversión) y evita comprar proteínas (pescado, pollo, etc.).

Las comunidades en el río, o Isberyala en tierra firme, no pueden pescar en el mar. Compran a los pescadores que vienen de otras comunidades: toman el bote-bus y caminan todos los días en Isberyala, o suben en el río en Gangandi (12 a 6 veces al año). Sin embargo, la pesca artesanal fluvial es una fuente de proteínas para las familias más desfavorecidas, pero que no se considera como una proteína digna de interés y requiere muchos esfuerzos.



Ilustración 156: Material de pesca artesanal con nylon, anzuelos, carnada, cuchillo y chicha de maíz, en un pequeño cayuco en Mandi Ubgigandub (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

La **caza** se practica en tierra firme y complementa la dieta de los agricultores. Las principales especies cazadas son las iguanas (*Iguana sp*., en la época seca), las pacas (*Cuniculus paca*), los ñeques (*Dasyprocta punctata*), los saínos (*Pecari tajacu*), los puercos de monte (*Tayassu pecari*), y todos tipos de pájaros (tucán, pavón, etc.). La caza no es una actividad especializada, sino una diversificación de las familias de agricultores que poseen un rifle (B/. 30 a 200) que a menudo remonta a los años 1950 o 1970. La carne rara vez se vende, excepto cuando la presa es muy grande.

- La caza se practica en el bosque lejos de la comunidad, cerca de las áreas de desmonte. Por lo tanto, las comunidades que son altamente agrícolas y practican la tala cazan más, como Gangandi o Mandi Ubgigandub. Los animales son una fuente de daños importantes para los tubérculos como la yuca, el ñame o el otoe.
- Por el contrario, las iguanas se acercan a los arroyos en la llanura en la época seca: en Gangandi se dejan árboles específicos en las parcelas a lo largo del río para atraerlas (árboles forrajeros o dormitorio).
- Las aves causan daños significativos en los primeros plátanos maduros, 7 meses después de la siembra (período de migración, octubre-diciembre). Por lo tanto, cazar es también una forma de proteger su cosecha en Mandi Ubgigandub.



Ilustración 157: Pavón del bosque, una caza común (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

El **tronzado** representa también una actividad secundaria para los agricultores que poseen una motosierra (B/. 400). Permite desmontar rápidamente en la estación seca. Está utilizada por dos tipos de productores: grandes familias agrícolas que practican la tala lejana; y los pluri-activos o jubilados con poca mano de obra y muchos ingresos. También se puede vender ocasionalmente sus servicios para talar o recortar tablones. Supuestamente se venden maderas tropicales solamente dentro del mismo pueblo, porque está prohibido exportar maderas tropicales y los troncos pesan demasiado para el transporte.

Los testimonios relatan actividades ilegales de exportación de madera, animales tropicales, o incluso el lavado ilegal de oro desde la aparición de la carretera. Parecen practicadas por Gunas como por extranjeros. Estas actividades se concentran alrededor de Cartí.



Ilustración 158: Árbol maderable talado con una motosierra para construir un cayuco en Gangandi (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

8.10.2. Actividades de diversificación fuera de la agricultura

Tabla 9: Oportunidades extra-agrícolas accesibles en la Comarca (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Oportunidades accesibles en la Comarca					
Denominación	**Empleado de emprendedor**	**Emprendedor**	**Empleado del gobierno Guna**	**Empleado de la comunidad**	***Vendedora de mola***
Tipo de trabajo	Ayudante agrícola, motoristas, marineros, cocinero, conductores	Acudiente, lanchero o guía de turistas, dueño de cabañas o de tiendas	Agente de control de botes o de seguridad, administrador de puesto de control, ayudante del Congreso	Administrador de tienda, ponente de congresos, acudiente de locales	*Coser y vender molas a los turistas (1) o a tiendas (2) o para otras mujeres revendedoras (3)*
Condición de acceso	Contactos con emprendedores (a menudo son familiares)	Mucho capital y a menudo una educación formal	En grandes comunidades, se distribuye a corto plazo	En pequeñas comunidades, se distribuye a corto plazo	*Ser mujer, comprar tejido, acceder al mercado turístico*
Renta diaria	B/. 10 – 25	B/. 35 a >100	B/. 6 - 20	B/. 0 – 2	*Mola grande: (1) B/. 30 – 50 (2) B/. 5 – 20 (3) B/. 1 - 3*
Impacto sobre la mano de obra agrícola	Pausan su actividad agrícola varios días o meses durante la temporada turística	No trabajan de la agricultura, o incluso viven en la Ciudad de Panamá	Pausan su actividad agrícola durante 1 mes a 1 año	Pausan su actividad agrícola durante 1 día a 1 año (o son mujeres o abuelos)	*Si hay menos alimentos que transformar, tienen más tiempo para coser*

Tabla 10: Oportunidades extra-agrícolas accesibles solamente fuera de la Comarca (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Ejemplos de oportunidades accesibles fuera de la Comarca			
Denominación	**Jubilado**	**Empleado**	***Maestro***
Tipo de trabajo	"Renta universal" o 120 a los 65 del MIDES: haber ido a Ciudad de Panamá a hacer su papeleo panameño	Cocinero, construcción	*0 a 50 maestros por comunidad*
Condición de acceso	Tener un acceso físico (oficina responsable), tener más de 65 años (MIDES, 2021), más accesible e importante para los hombres	Vivir en Panamá, sin cualificación (MITRADEL, 2024)	*Master en la Ciudad de Panamá Ciudad, diferenciación desde la escuela obligatoria*
Renta mensual	B/. 120	B/. 700	*B/. 1.500 – 2.000*

8.11. Amortización de los equipos

Tabla 11: Amortización de los equipos (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Herramientas	Vendedor	Precio	Duración	Amortización	Unidad	Notas, estado, ubicación...
Carretilla	Panamá	**60**	20	3	B.	En los puertos de tierra firme, apparición después de la carretera, comprado por comerciantes, transportistas, lancheros
Machete	Colombianos (o Panamá)	**5**	3	1,666666667	B.	Machetes columbianas de mejor calidad, duración mayor para los jubilados y pluriactivos
Lima	Colombianos (o Panamá)	**3**	0,041667	72	B.	Uso de 2 limas por mes para un agricultor pleno tiempo
Botas	Panamá (o Columbianos)	**16**	0,166667	96	B.	Uso de 1 par de botas cada 2 meses para un agricultor pleno tiempo
Hacha	Colombianos (o Panamá)	**10**	15	0,666666667	B.	Hoy en día unos pluriactivos que no practican la tala no tienen hacha
Coa	Colombianos (o Panamá)	**12**	15	0,8	B.	
Cayuco grande	Local (o Emberas)	**1000**	50	20	B.	Casi no se producen en muchas comunidades (no hay árboles como en Cartí, o no hay necesidad como en Gangandi)
Cayuco pequeño	Local (o Emberas)	**300**	50	6	B.	Casi no se producen en muchas comunidades (no hay arboles como en Cartí, o no hay necesidad como en Gangandi)
Lancha pequeña	Panamá	**3000**	50	60	B.	Aparición después de la carretera, a menudo se compran de segunda mano
Lancha grande	Panamá	**6000**	50	120	B.	Aparición después de la carretera, a menudo se compran de segunda mano
Escopeta	Panamá	**200**	50	4	B.	Comprados por los abuelos con los ingresos del Canal o de las Bananeras en 1930-1980
Motor 15 CB	Panamá	**2500**	10	250	B.	
Motor 40 CB	Panamá	**3800**	10	380	B.	Sirve solamente para el turismo o transportes oficiales del Congreso
Motosierra	Panamá	**400**	10	40	B.	A menudo se compra de secunda mano
Reparación motosierra	Local o Panamá	**100**	1	100	B.	Se necesita arreglar cada año
Chapaletas	Panamá (o Colombianos)	**50**	15	3,333333333	B.	
Máscara	Panamá (o Colombianos)	**15**	15	1	B.	
Anzuelo	Colombianos (o Panamá)	**0,5**	0,041667	12	B.	Se pierde frecuentemente y se necesitan varios tamaños
Red trasmallo	Panamá	**1000**	1	1000	B.	Precio unas 100 yardas. Debe almacenarse sobre pilares en el mar para que los ratones no le daña
Red corriente	Colombianos (o Panamá)	**125**	1	125	B.	Para pescar sardinas y carnadas, si no se usa solamente el chuzo artesanal
Coche	Panamá	**50000**	15	3333,333333	B.	A menudo se compra de secunda mano por unos B/. 10000

8.12. Breve historia del conflicto de la frontera de Nurdargana

Esta historia es un resumen del conflicto y de su relación con este estudio, escrito en base a varias entrevistas y documentos Gunas. El documento de 64 páginas "Historia oficial de Nurdargana" y su extensa bibliografía, escrita por las autoridades Guna, está disponible a pedido.

Siglo XIX: Creación de las naciones de América Central

De 1819 a 1821, el pueblo Guna participa en la lucha de la independencia con Simón Bolívar. Resulta la proclamación de la independencia de la Gran Colombia, de la cual formaron parte Venezuela, Ecuador, Colombia y Panamá. La frontera de Nurdargana ya separaba la zona de Colón de las tierras Gunas de esa época, pero en ese momento estaba mucho más al oeste. El territorio Guna se entendía hasta Santa Isabel, donde los agricultores solían cultivar en el río. Un registro escrito en 1856 por un jesuita atestigua un acuerdo verbal con los habitantes de la ciudad. En 1871, el gobierno de la Gran Colombia crea la Comarca (Guna) de Tulenega, que incluye las tierras ubicadas cerca de Santa Isabel.

Principio del siglo XX: Bases del conflicto

En 1903 se oficializa la separación de Panamá y Colombia. La independencia deja sin efecto la ley que había creado la Comarca Tulenega, el territorio Guna pasa a formar parte de la Provincia de Colón. Hay informes de intrusiones de misioneros, colonos y la violencia surge en varias comunidades. En 1904 se creó un puerto comercial en Molilla. Después de 1914 se otorga a empresas como United Fruit Company o mineros de manganeso el derecho de explotar el territorio alrededor del río Mandinga y desalojar a los agricultores (sin títulos oficiales de propiedad).

En 1919 empieza la revolución Guna en contra de la presencia colonial panameña. 1925 es el pico del conflicto, que se extiende hacia Playón Chico y recibe el apoyo de buques de los Estados Unidos. El día 4 de marzo de 1925, se firma en Porvenir un Acta de Paz en la cual participan el representante del Gobierno de Panamá, un ministro plenipotenciario enviado por el Gobierno de los Estados Unidos de América, y los Sailas o líderes locales.

Mitad del siglo XX: Creación de la Comarca Guna Yala

Alrededor de 1938 se acta una división política que permite expulsar las empresas coloniales. Después se organiza la creación de la Comarca de San Blas mediante la ley n°16 de 1953, pero sigue estando bajo la jurisdicción de la Provincia de Colón. Sus diputados van a recortar el Distrito de Santa Isabel, poniendo la nueva frontera recta desde Playa Colorada hacia la entrada Suedi del Río Mandinga (frontera oficial actual).

El conflicto abarca aproximadamente 7.250 ha que usan y usufructúan los Gunas al límite de Nurdargana (13 km). Es importante destacar que atraviesa el cementerio ancestral de las comunidades del centro de la bahía. El Congreso General Guna nuevamente formado envió una comisión a la ciudad de Panamá con el fin de fijar los linderos entre el Distrito de Santa Isabel y de la Comarca de San Blas, sin resultado.

Fin del siglo XIX: Nacionalización del conflicto

En las décadas siguientes, varios "gringos" llegaron a comprar cientos de hectáreas en el Distrito de Santa Isabel. Estas áreas, o al menos una parte de ellas, no siempre son cultivadas porque la agricultura Guna incluye largos barbechos forestales. Pero históricamente se utilizan para la agricultura. Fueron sembrados por los antepasados, lo que determina su pertenencia a una familia según la cultura Guna.

En cada ocurrencia, el Congreso reclamó sus derechos, tomó nota del daño y notificó al gobierno panameño su negación a ceder las tierras. En 1995 el gobierno panameño empezó a demarcar físicamente el límite de Nurdargana. En 2002, el programa Nacional de Administración de Tierra (PRONAT) se encargó de verificar y demarcar los límites oficiales entre Colón y Guna Yala.

Años 2000: Recursos legales empleados

El Congreso General Guna rechazó las conclusiones. Ordenó la suspensión de la demarcación, y de cualquier proyecto turístico y empresarial antes de la resolución del conflicto. Empezó a realizar sus proprios censos: 337 personas afirmaron poseer parcelas, y se pudo establecer y confirmar la existencia de 128 parcelas (122 privadas, y 6 colectivas) que abarcan 2.208 hectáreas. Esa zona también incluye parcelas de agricultores de Santa Isabel, pero son reconocidas por ambos partes.

Frente a una reforma agraria, en 2003 las tierras son reclamadas por el Congreso General Guna. El fundamento legal es que "el Estado garantizara a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas para el logro de su bienestar económico y social" (artículo 127 de la Constitución Nacional). En 2005 una comisión nacional del Gobierno de Martín Torrijos promulga de conservar por el momento "un área neutra donde ambas poblaciones usen o aprovechen armoniosamente los recursos naturales". Se pide ayuda de MiAmbiente.

Años 2010: Internacionalización del conflicto

Toda acción legal a nivel nacional es un fracaso o no tiene seguimiento. Pero al parecer se sigue vendiendo tierras a empresarios internacionales y políticos nacionales. En 2009, el Congreso General Guna resuelve de denunciar ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas al Estado panameño por violación de los derechos humanos del pueblo Guna. Las visitas frecuentes a la ONU son costosas para el Congreso, que lamenta el estancamiento del expediente.

Desde entonces, las comunidades identifican a los numerosos agricultores que siguen trabajando detrás en el distrito de Santa Isabel en la provincia de Colón, apoyando a los que llegan hasta Nurdargana: en 2018 el Congreso financió la construcción de una cabaña de madera para que pudieran dormir allá durante el desmonte en la época seca.

Recientemente en 2024: Reanudación activa del conflicto

La empresa Gamalua ahora es propietaria de la tierra, y los agricultores delegados fueron a ver el trabajo en curso con representantes de MiAmbiente. Los materiales de la cabaña Guna fueron confiadas al Juez de Paz de Santa Isabel por un abogado. Se ha abierto una carretera para el paso de pick-ups, se ha explotado madera con motosierras, se han destruido plantones de árboles frutales Guna. Se construyo una casa de concreto para la residencia permanente de 13 empleados.

En el Congreso local de noviembre de 2024 en Mandi Ubgigandub (presenciado por T. Hiblot-Lhoste), los agricultores y autoridades Guna reafirmaron su determinación de recuperar estas tierras y el papel esencial que desempeña para los agricultores de la bahía. Buscarán más fondos y apoyo para tomar medidas decisivas y pacíficas para resolver este conflicto. Las acciones discutidas incluyen la recuperación de sus bienes por parte del Juez de Paz, el cambio de abogado, la intervención de MiAmbiente, la visita a la ONU y el mantenimiento de las labores agrícolas de las parcelas.

Conclusiones de este estudio en relación con la agricultura Guna

Sin representar a ninguna autoridad competente en este conflicto ni tomar partida por ninguno de sus beligerantes, este estudio se pronuncia sobre la problemática agrícola, ya que afecta la seguridad alimentaria en el área de estudio. La superficie Comarcal actual es insuficiente para que los agricultores locales practiquen sus sistemas de producción actuales sin utilizar parcelas del distrito de Santa Isabel.

Este informe presenta los modos de transmisión de la tierra y muestra que la agricultura Guna utiliza largas rotaciones con el bosque. Es difícil, sino imposible, diferenciar el

bosque de parcelas en barbecho. Además, se necesita mucha superficie de tierra por agricultor para mantener una producción de alimentos locales altamente ambiental y en su mayoría autoconsumidos. Especialmente en esta área de la bahía, la ausencia de llanuras y grandes ríos hace que los agricultores dependan casi exclusivamente del desmonte. Estas comunidades siguen dependiendo en mayoría del sector primario de la agricultura, ya que fueron excluidas de las dinámicas históricas de diversificación hacia los sectores secundario y terciario de las otras islas del archipiélago del Corregimiento 1 de Guna Yala.

8.13. Historia del pueblo Guna (Bistoni, 2021)

“Los Gunas son un pueblo amerindio localizado en Panamá y Colombia. Su idioma forma parte de la familia lingüística chibcha. En lengua guna, se autodenominan como tule, que significa “persona”. Los orígenes del pueblo Guna no están muy claros. Algunos antropólogos los relacionan con tribus mesoamericanas que migraron a la región, y otros afirman que proceden de la evolución de poblaciones previas de la zona del Darién (Saldaña, E. 2017). Sea como sea, lo cierto es que ya eran dueños de su libertad y de una tierra cuando Colón llegó a las costas panameñas en 1512.

La llegada de colonos a Panamá generó un desequilibrio político y económico. En el ámbito político, las dinámicas de poder entre las diferentes poblaciones indígenas se vieron alteradas. Algunos de estos pactaron con los colonizadores, pero muchos otros se vieron forzados a emigrar. Al parecer en el caso Guna, la presión que la colonización puso sobre el pueblo de los Emberás hizo que migraran a los territorios del Darién, forzando de este modo a los Gunas a trasladarse al litoral atlántico, en particular en la región conocida como Guna Yala o San Blas (Saldaña, E. 2017).

La Comarca Tulenega fue creada por Ley del 4 de junio de 1870, cuando Panamá era parte de Colombia. Con la separación de Panamá en 1903, se desconoció por completo esa ley, y su territorio se dividió en dos: una parte mayoritaria pasó a la nueva nación panameña, mientras que otra pequeña porción quedó en Colombia. La suspensión de la Comarca, las concesiones bananeras y mineras y los abusos de la policía causaron gran descontento en el pueblo Guna que provocaron la Revolución Guna de 1925, dirigida por el Nele Kantule y Olonkitipipilele (Simral Colman).”

[Según las entrevistas realizadas en Guna Yala para el diagnóstico de 2023, el pueblo Guna se asentó en las islas para escapar de los mosquitos en la costa, antes de la Revolución de 1925. Estos eran portadores de enfermedades como el dengue y la malaria, que causaron muchas muertes. Los pueblos costeros son aquellos que, bajando de las montañas como los demás, no han encontrado islas en la costa de en frente. Una hipótesis de su bajo desarrollo poblacional, en comparación con las comunidades insulares, podría estar relacionada con estas enfermedades.]

“Los indígenas Gunas se rebelaron ante las autoridades panameñas, como una respuesta al cambio forzado de costumbres al que fueron sometidos. En dicha revolución se proclamó la República de Tule, separándose del gobierno central panameño por algunos días. El 4 de marzo de 1925 se firmó un acuerdo de paz entre las autoridades locales y el gobierno panameño, donde se renunció a la independencia a cambio del respeto de las costumbres indígenas y la autonomía de la zona. Finalmente, dicha zona se convertiría en la Comarca indígena de Guna Yala en el 1938.”

[La colonización de las islas ha sido gradual a medida que la población ha aumentado y de las migraciones sucesivas. El archipiélago y Cartí Sugdub fueron pueblos tempranos, por lo tanto, estructurantes de la región y más poblados. Narganá fue notablemente la base de la colonización, y perdió sus prácticas culturales, pero tenía infraestructuras y, en particular, la escuela primaria y secundaria antes de la década de 1950. Esto ha estimulado un desarrollo diferente.]

Fuente: Saldaña, E. (2017, 8 junio). El universo Kuna: la lucha por una cultura. El Orden Mundial - EOM. https://elordenmundial.com/universo-kuna-la-lucha-una-cultura/

8.14. Tiempo de trabajo para elaborar el “plato típico” de comida

Ejemplos de tareas femeninas de conservación y procesamiento de los alimentos:

- Aventar y pilar el arroz;
- secar, desgranar y moler el maíz;
- rallar y prensar el coco;
- prensar y reducir el jugo de caña de azúcar;
- triturar el guineo en patacones;
- ahumar la carne y el pescado.

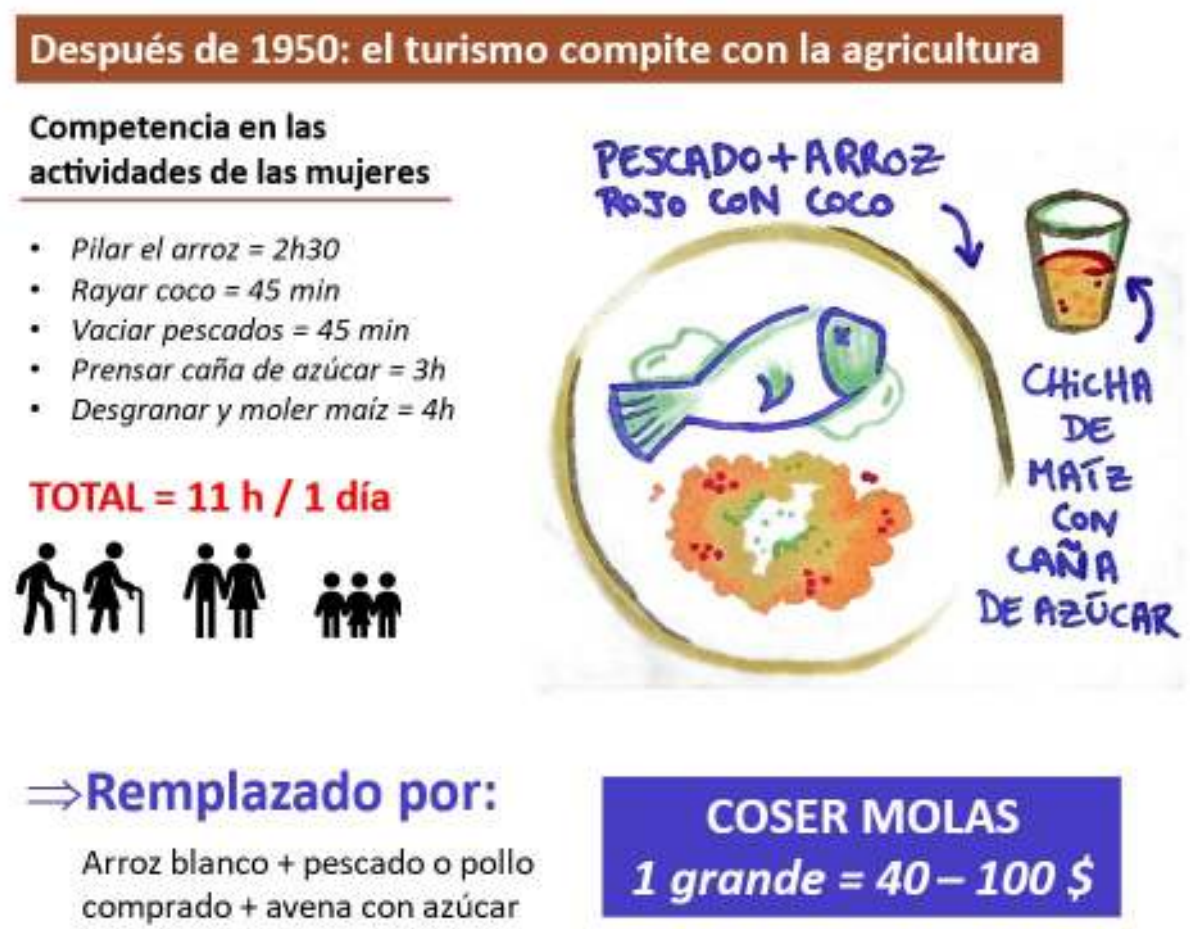


Ilustración 159: Cálculo del tiempo de trabajo para elaborar el “plato típico” de comida, extracto de la devolución con los agricultores en Mandi Ubgigandub (T. Hiblot-Lhoste, 2024)



Ilustración 160: Mujer moliendo maíz (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

8.15. Distribución de los cultivos en las diferentes UAF de las 3 comunidades de estudio antes de los años 1950

Cartí Sugdub antes de 1950

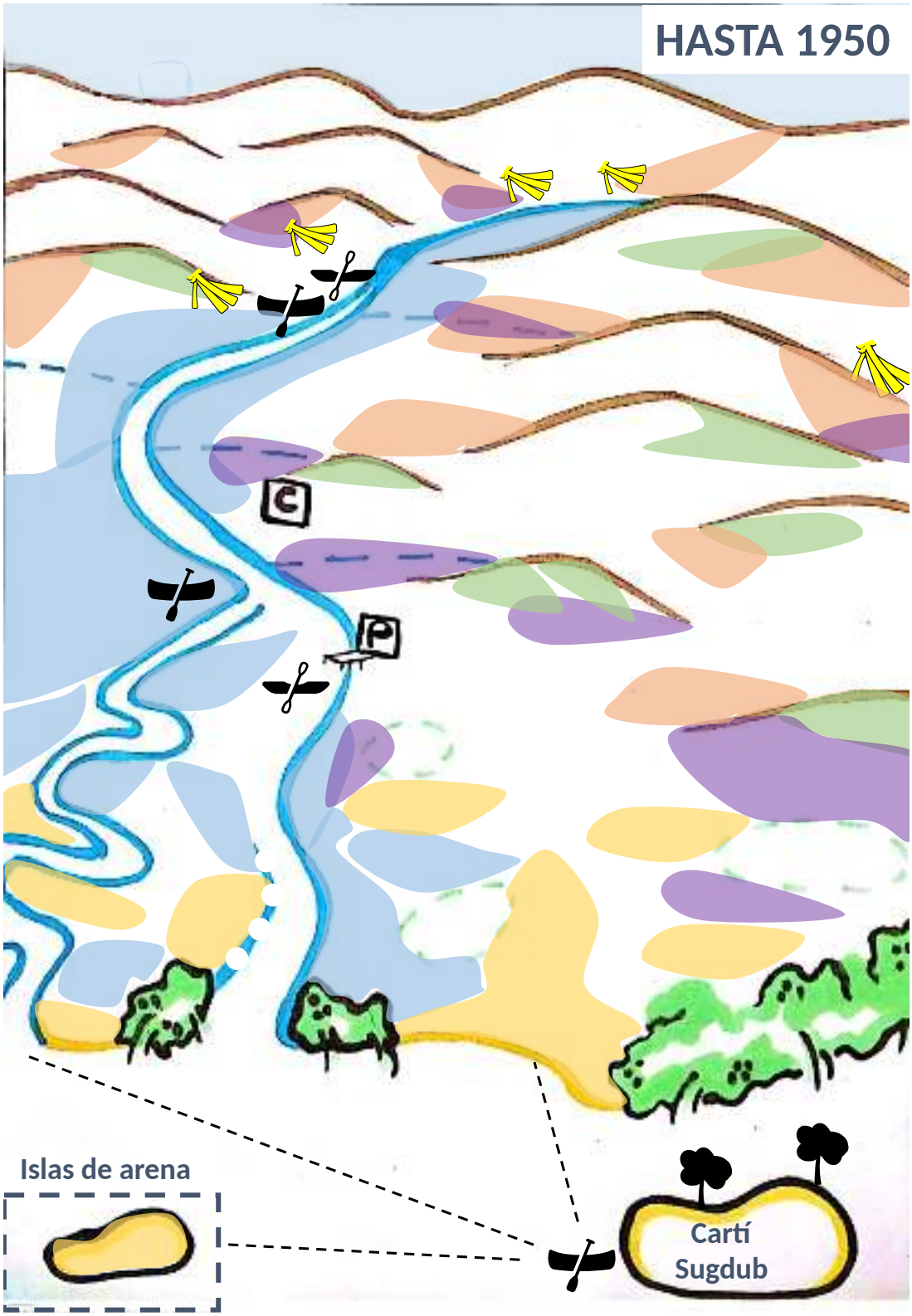


Ilustración 161: Distribución de los cultivos en las diferentes UAF en Cartí Sugdub antes de los años 1950 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Gangandi antes de 1950



Ilustración 162: Distribución de los cultivos en las diferentes UAF en Gangandi antes de los años 1950 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Mandi Ubgigandub antes de 1950 (parcelas individuales y colectivas)

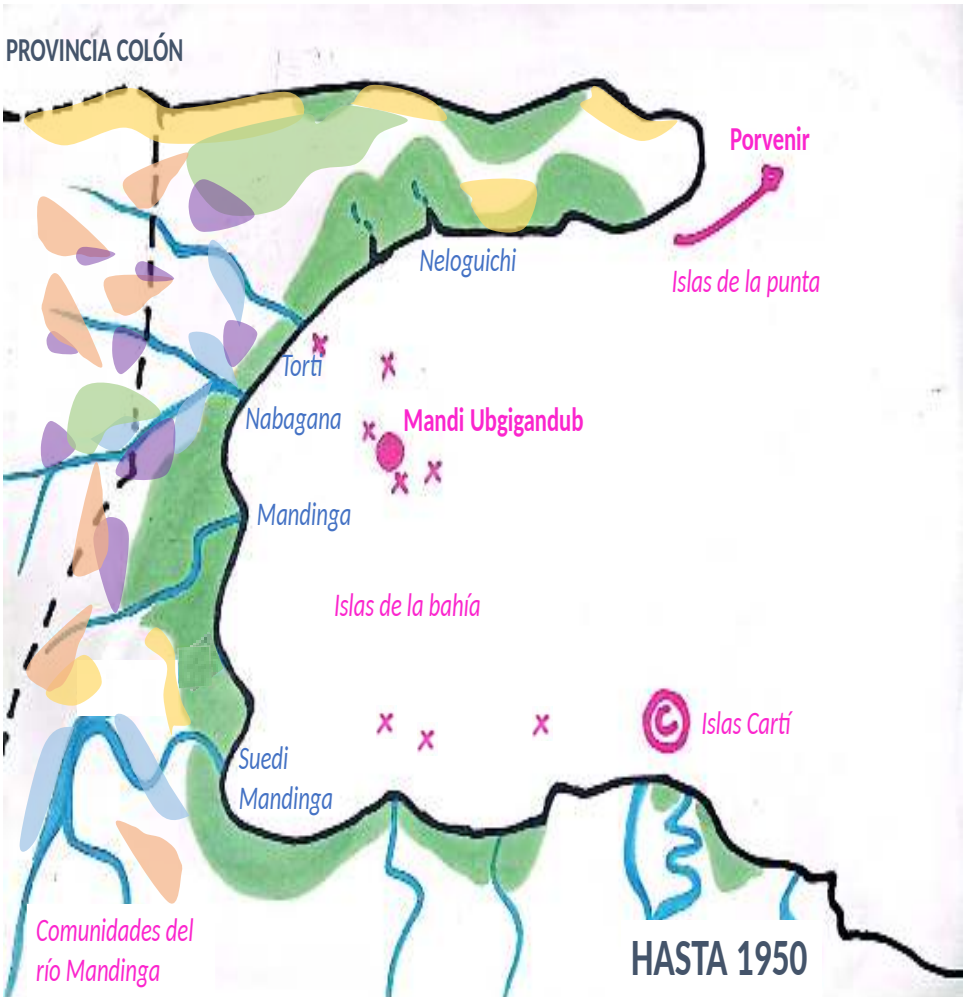


Ilustración 163: Distribución de los cultivos en las diferentes UAF en Mandi Ubgigandub antes de los años 1950 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Leyenda de los gráficos



Ilustración 164: Leyenda de los esquemas de la distribución de los cultivos en las diferentes UAF antes de los años 1950 (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

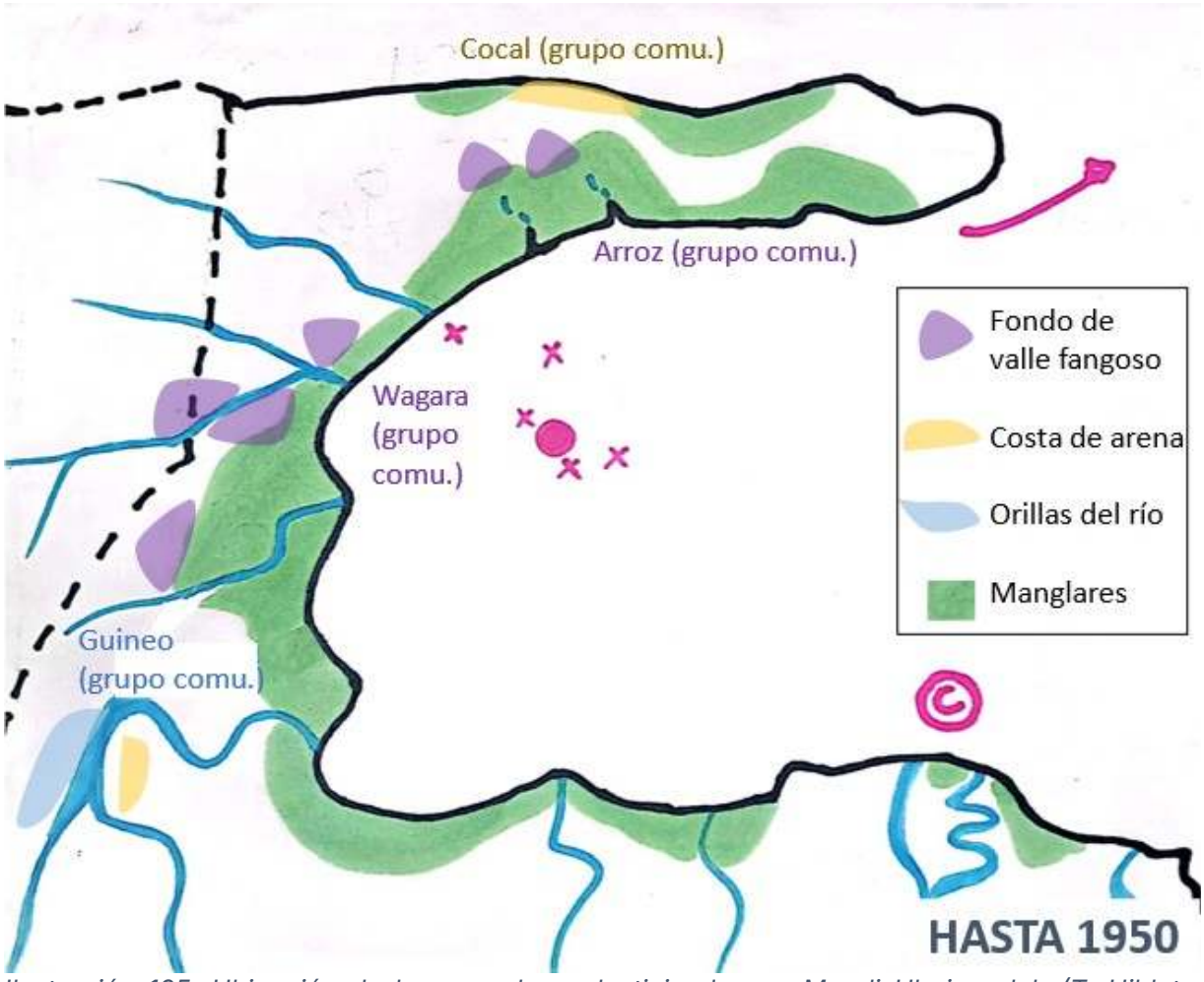


Ilustración 165: Ubicación de las parcelas colectivizadas en Mandi Ubgigandub (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

8.16. Extracto de la historia de la política educativa del gobierno panameño (IFARHU, 2024)

“En la década de los años 60, el gobierno se propuso como uno de sus objetivos salir del estancamiento económico con la creación de una Institución que fuera capaz de enfrentar la problemática del recurso humano, proporcionándole al país la mano de obra necesaria para contribuir al crecimiento económico. Es así que mediante la Ley No.1 de 11 de enero de 1965, se crea el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU). Uno de sus objetivos principales es educativo: Sirviera para disminuir la deserción escolar, por falta de recursos económicos.

Esta década de los 70, fue caracterizada para la Institución como de expansión y democratización, ya que se crearon los programas de Becas Comunitarias, el Programa de Perfeccionamiento a Servidores Públicos y Asistencia Educativa, se incrementaron los montos del Programa de Crédito Educativo y se promocionan los estudios y/o investigaciones tendientes a determinar las necesidades de formación profesional y técnica y la promoción de los recursos ya formados, integrándolos a las actividades de producción.

La década de los años 80, se caracteriza por Incrementar la Asistencia y el Crédito Educativo en todos los rincones de la geografía nacional y convertirlos en una poderosa herramienta de promoción social y económica.

En esta etapa se proyecta en términos de crecimiento y desarrollo; y nace el lema “EDUCAR PARA EL DESARROLLO”

Sus programas básicos fueron:

Crédito y Asistencia Educativa, Planificación de Recursos Humanos, Finanzas, Administración, Información y Documentación.

En esta década los préstamos y becas estaban destinados en gran proporción a “La juventud humilde y talentosa del país”.

Desde septiembre de 1994, se inicia una nueva etapa, caracterizada por activar, ampliar y fortalecer, los programas tradicionales de becas, crédito y asistencia educativo; además de impulsar la creación de nuevos programas como Asistencia Económica Educativa para los Hijos de los Mártires caídos el 20 de diciembre de 1989, Programa de Becas para los Corregimientos de Mayor Pobreza, Programa de Becas para Estudiantes Discapacitados, etc.”

8.17. Datos del turismo: cruceros y oportunidades de trabajo

Número de cruceros en el Corregimiento 1 entre 1996 y hoy

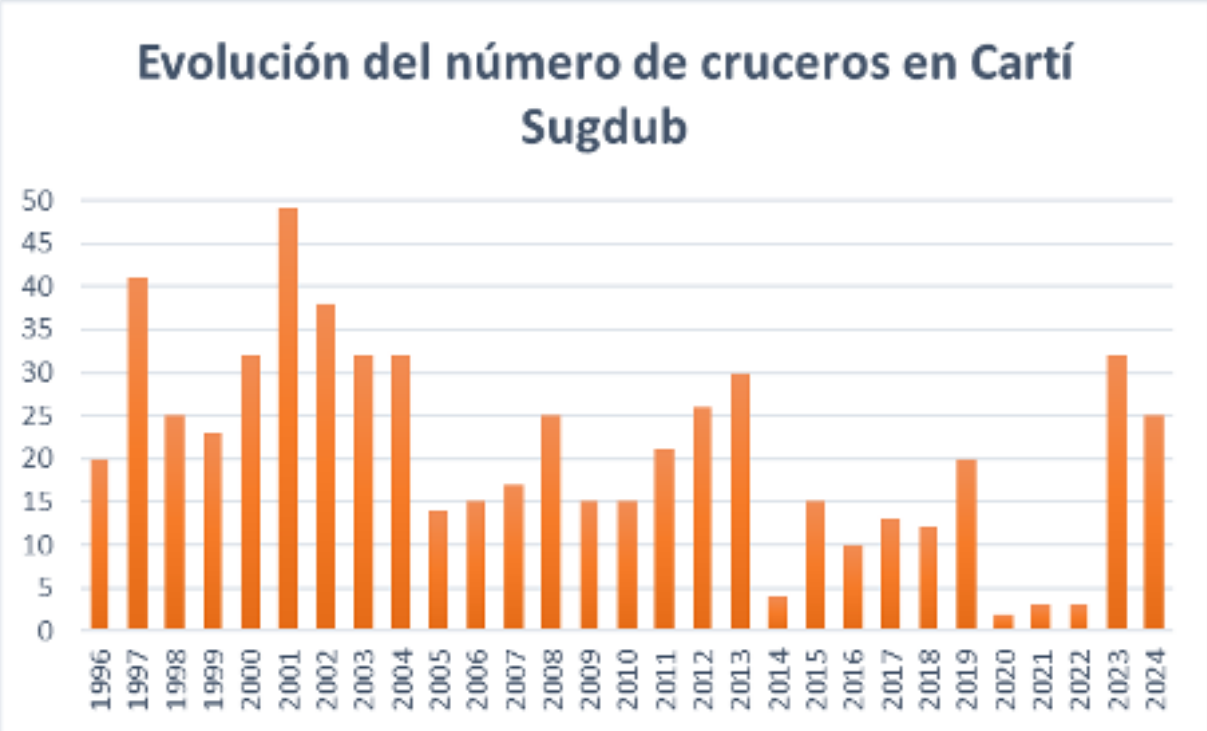


Ilustración 166: Número de cruceros que entraron en el Corregimiento 1, datos del registro del gerente que maneja en casi monopolio el mercado de los cruceros en la Comarca (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Una sola familia ha tenido el monopolio de la gestión de cruceros desde la Segunda Guerra Mundial. Esta empresa familiar está ubicada en Cartí Sugdub. Según esta fuente, el número de cruceros fue aún mayor entre los años 80 y 2000. Solo un otro actor más hacia el Este ha logrado comerciar con algunos cruceros en los últimos años.

8.18. Población y género en las comunidades visitadas



Ilustración 167: Población total y repartición de los géneros en las tres comunidades visitadas (Censo de población de 2024 de las comunidades relacionadas al centro de salud de Cartí Sugdub, aún no publicado) (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Faltan datos de esperanza de vida, pero se hace la hipótesis que la mayor proporción de mujeres en las comunidades podría estar vinculada a la mayor emigración de hombres a la Ciudad de Panamá para estudiar y trabajar.

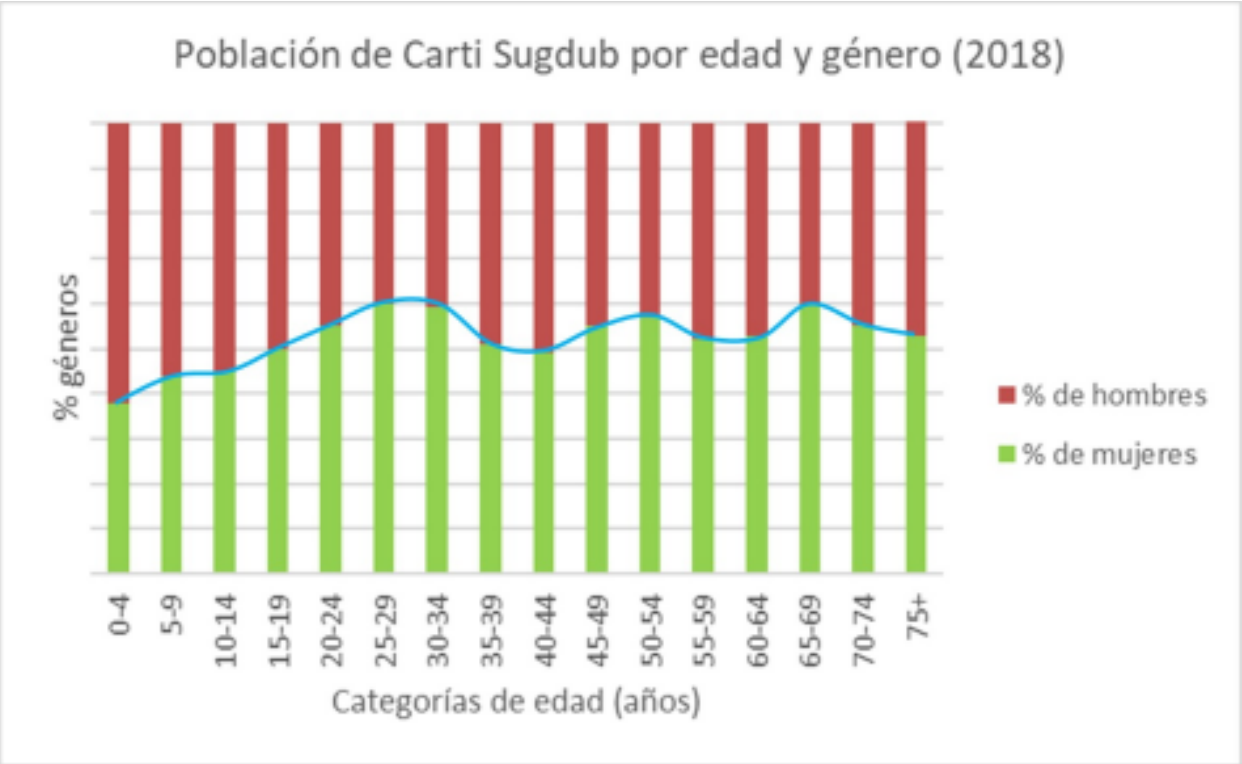


Ilustración 168: Repartición de los géneros en Cartí Sugdub en 2018 (Anon, [s d]) T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Esos datos apoyan la hipótesis, ya que la proporción de los géneros en la población se inversa en la población mayor de 19 años de edad.

Esta hipótesis está apoyada por esos datos suplementarios. Se necesitaría datos de nacimientos y mortalidad infantil para afirmarlo, pero sería posible explicar por qué la población joven es altamente masculina en Cartí Sugdub: por la inmigración de los jóvenes en la isla para estudiar, especialmente en la escuela secundaria (pico a los 10-14 años). El porcentaje de hombres en esas edades es más alto.



Ilustración 169: Repartición de las edades en Cartí Sugdub (Renshaw et al., 2019) T. Hiblot-Lhoste, 2024)

8.19. Umbrales de reproducción social

Tabla 12: Umbral de reproducción social del hogar productor (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Hogar productor	Cuantidad	unidad	precio unitario en Gangandí (B/.)	Coste anual en Gangandí
Alimentación (en azul lo que viene de su finca)			**169**	**1700**
Caña de azúcar	4380	Brazas	0,1	438
Arroz rojo	76,8	Puños	3,3	253,44
Zapallo/otoe/ñame/camote	41,6	Unidades	1	41,6
Yuca	95,2	Tubérculos	0,33	31,416
Guineo variado	68	Cajos	0,5	34
Plátano	408	Dedos	0,25	102
Cocos	124,8	Cocos	0,25	31,2
Pescado	1200	Pescados	0,5	600
Pollo	9,6	Pollos	10	96
Cocoa	20,8	Paquetes	1,5	31,2
Pán	249,6	Panes	0,1	24,96
Sal	41,6	Paquetes	0,4	16,64
Higiene y salud				**663**
Jabón	104	Jabones	1	104
Pasta de dientes	88	Paquetes	2,75	242
Cepillo de dientes	76,8	Cepillos	1	76,8
Detergente ropa	176	Paquetes	1,25	220
Toallas	4	Toallas	5	20
Ropas			**665**	**913**
Chancletas	5	Pares	5	25
Botas	40	Pares	16	640
Molas	9	Molas	10	90
Saburetes	9	Saburetes	7,5	67,5
Camisetas	9	Camisetas	5	45
Pantalones	9	Pantalones	5	45
Estudios				
Escuela primaria	Beca del gobierno: 90 B/.trimestre/hij@ (6-12 anos) + comida			
Escuela secundaria	Beca del gobierno: 120 B/.trimestre/hij@ (6-12 anos) + comida			
Material hogar				**172**
Hamacas	5	Hamacas	15	75
Platos y vasos	2	Plato	0,3	0,6
Sartén	0,2	Sartén	8	1,6
Cubo de agua	1	Cubo	2	2
Batería de linterna	208	Batería	0,35	72,8
Balas de caza	10	Balas	2	20
TOTALES POR UNA FAMILIA DE 18 (2 ancianos, 4 adultas + 1 adulto + 3 cuñado, 3 jóvenes y 5 niños) / año			**1669**	**3448**
TOTALES POR TRABAJADOR FAMILIAR (los 5 hombres) / año			**334**	**690**

Tabla 13: Umbral de reproducción social del hogar productor (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Hogar consumidor	Cuantidad	unidad	precio unitario en una isla (B/.)	Coste anual en una isla
Alimentación (en azul lo que viene de su finca)			**907**	**2002**
Azúcar	365	Libras	0,7	255,5
Guineo variado/yuca	1095	Cajos	0,5	547,5
Pescados	1095	Unidades	0,5	547,5
Coco	156	Cocos	0,45	70,2
Avena	365	Paquetes	0,25	91,25
Pollo	24	Pollo	7	168
Cocoa	156	Cocos	0,25	39
Pán	260	Pán	0,5	130
Sal	37	Paquetes	0,4	14,8
Huevos	260	Huevos	0,25	65
Arroz	104	Libras	0,7	72,8
Higiene y salud				**347**
Jabón	61	Jabones	0,9	54,9
Pasta de dientes	52	Paquetes	1,5	78
Cepillo de dientes	150	Cepillos	0,5	75
Detergente ropa	91	Paquetes	1,5	136,5
Toallas	2	Toallas	1,25	2,5
Ropas				**221**
Chancletas	3	Pares	5	15
Botas	6	Pares	16	96
Molas	4	Molas	10	40
Saburetes	4	Saburetes	7,5	30
Camisetas	4	Camisetas	5	20
Pantalones	4	Pantalones	5	20
Estudios				
Escuela primaria	Beca del gobierno: 90 B/.trimestre/hij@ (6-12 anos) + comida			
Escuela secundaria	Beca del gobierno: 120 B/.trimestre/hij@ (6-12 anos) + comida			
Material hogar				**84**
Hamacas	3	Hamacas	15	45
Platos y vasos	1	Plato	0,3	0,3
Sartén	0,2	Sartén	8	1,6
Cubo de agua	0,5	Cubo	2	1
Batería de linterna	104	Batería	0,35	36,4
1 yerno + 1 abuela + 2 hermanas + 2 niños / año			**1559**	**2654**
TOTALES POR TRABAJADOR FAMILIAR (1 hombre) / año			**1559**	**2654**

8.20. Precio de los bienes

Tabla 14: Precio de los bienes diversos (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Bien diverso	Origen	Precio	Unidad
Tropigas	Tienda de Cartí Sugdub	8,5	B/.tanque
Gasolina	Panamá Ciudad	2,25	B/.galón
Gasolina	Tienda de Cartí Sugdub	5	B/.galón
Gasolina	Puerto Carti Tupile	6	B/.galón
Gasolina	Tienda de Gangandi	7	B/.galón
Hormitox	Tienda de Gangandi	9	B/.dosa
Hormitox	Panamá	5	B/.dosa
Hoja wagara	Agricultor de Gangandi	0,25	B/.pequeña
Hoja wagara	Agricultor de Gangandi	1	B/.grande
Mola	Mujer de Cartí	5	B/.pequeña
Mola	Mujer de Cartí	20	B/.grande
Mola	Mujer de Cartí	30	B/.grande
Mola	Mujer de Gangandi a la tienda	10	B/.grande
Mola	Mujer de Gangandi a la tienda	2	B/.pequeña
Coser mola	Mujer de Cartí	1	B/.capa
Yarda tejido	Mujer de Cartí	3	B/.yarda

Tabla 15: Precios de los productos agrícolas utilizados para la modelización (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Producto	Origen	Precio	Unidad
Coco	Canoas - exportador Guna	0,45	B/.libra
Yuca	Tienda o familias	0,33	B/.braza
Limón	Tienda de Cartí Sugdub	0,25	B/.libra
Guineo	Tienda de Cartí Sugdub	0,5	B/.cajo
Guineo	Familia de Gangandi	0,33	B/.cajo
Arroz rojo	Puños Mandi Ubg para sembrar	10	B/.puño
Arroz rojo	Puños Cartí para sembrar	15	B/.puño
Arroz rojo	Puños Cartí para sembrar	5	B/.puño
Arroz rojo	Agricultores locales	1,33	B/.libra
Granos maíz	Agricultor Gangandi	1,25	B/.libra
Caña de azúcar	Mayorista-transportista	0,23	B/.braza
Piña	Mayorista-transportista	1	B/.unidad
Aguacate	Agricultor Cartí	0,5	B/.unidad
Cacao	Agricultor Gangandi	2	B/.libra
Naranja	Agricultor Cartí	0,5	B/.libra
Mamei	Agricultor	-	No vende
Calabaza	Agricultor	-	No vende
Guaba	Agricultor	-	No vende
Pifá	Agricultor	-	No vende
Guanabana	Agricultor	-	No vende
Mango	Agricultor	-	No vende

Tabla 16: Precios de los alimentos según sus orígenes (T. Hiblot-Lhoste, 2024)

Alimento	Origen	Precio	Unidad
Tomate	Mayorista-transportista Panamá	1	B/.libra
Tomate	Tienda de Cartí Sugdub	1,5	B/.libra
Sandía	Mayorista-transportista Panamá	4	B/.unidad
Sandía	Tienda de Cartí Sugdub	5	B/.unidad
Pepino	Mayorista-transportista Panamá	0,35	B/.libra
Pepino	Tienda de Cartí Sugdub	1	B/.libra
Arroz blanco	Canoas	0,8	B/.libra
Arroz blanco	Mayorista-transportista Panamá	0,66	B/.libra
Arroz blanco	Tienda de Cartí Sugdub	0,7	B/.libra
Arroz blanco	Tienda de Gangandi	0,75	B/.libra
Coco	Agricultores locales	0,25	B/.libra
Coco	Tienda de Cartí Sugdub	0,4	B/.libra
Repollo	Mayorista-transportista Panamá	0,9	B/.libra
Repollo	Tienda de Cartí Sugdub	1,5	B/.libra
Azúcar	Mayorista-transportista Panamá	0,63	B/.libra
Azúcar	Tienda de Cartí Sugdub	0,67	B/.libra
Plátano	Mayorista-transportista Panamá	0,35	B/.dedo
Plátano	Agricultores locales	0,25	B/.dedo
Plátano	Tienda de Cartí Sugdub	0,45	B/.dedo
Plátano	Tienda de Isberyala	0,5	B/.dedo
Plátano	Tienda de Isberyala en época seca	0,75	B/.dedo
Guineo	Mayorista-transportista Panamá	0,08	B/.dedo
Guineo	Tienda de Cartí Sugdub	0,1	B/.dedo
Guineo	Tienda de Cartí Sugdub en época seca	0,75	B/.cajo
Guineo	Tienda de Isberyala	0,12	B/.dedo
Zapallo	Mayorista-transportista Panamá	0,5	B/.libra
Zapallo	Tienda de Cartí Sugdub	0,74	B/.libra
Limón	Mayorista-transportista Panamá	0,23	B/.libra
Yuca	Mayorista-transportista Panamá	0,5	B/.libra
Yuca	Tienda de Cartí Sugdub	0,75	B/.libra
Papa	Mayorista-transportista Panamá	0,7	B/.libra
Papa	Tienda de Cartí Sugdub	1	B/.libra
Lechuga	Mayorista-transportista Panamá	1	B/.libra
Lechuga	Tienda de Cartí Sugdub	1,75	B/.libra
Cebolla	Mayorista-transportista Panamá	0,8	B/.libra
Cebolla	Tienda de Cartí Sugdub	1,75	B/.libra
Zanahoria	Mayorista-transportista Panamá	0,72	B/.libra
Zanahoria	Tienda de Cartí Sugdub	1,5	B/.libra
Aceite	Mayorista-transportista Panamá	1,58	B/.libra
Aceite	Tienda de Cartí Sugdub	1,5	B/.libra
Huevos	Mayorista-transportista Panamá	0,2	B/.huevo
Huevos	Tienda de Cartí Sugdub	0,25	B/.huevo
Pollo	Tienda de Cartí Sugdub	1,75	B/.libra

8.21. Diferentes variantes y limitantes del desmonte

Temporada del desmonte

En ambos sistemas siempre se conservan y nunca se talan los árboles principales, especialmente los maderables o los frutales. Entre 0 y 0,6 ha anuales son desbrozadas por productor. La socuela (limpieza del sotobosque) a machete suele empezar en febrero hoy en día. Pero antes, o para cultivos de fondo de valle como el arroz, solía empezar desde el principio de diciembre antes de la llegada del turismo. Para las cereales, el objetivo es sembrar temprano para cosechar antes de la crecida del río (en mayo).

Sigue la tala: deriva de los árboles seleccionados con hacha o con motosierra. Después de un tiempo de secamiento (al menos 7 días, generalmente 20) se quema la parcela de manera controlada. Se toma en cuenta la dirección de la brisa y se limpia el límite con los colindantes. La apertura de la cobertura forestal proporciona luz a los cultivos, y la quema de la vegetación aporta fertilización al suelo, mientras que la rotación controla las malezas.

La duración del barbecho, y por lo tanto de las rotaciones, varía en función del acceso a la tierra de los productores (cantidad y UAF), de la fuerza de trabajo disponible, del cultivo. Unos cultivos aguantan más suelos pobres (yuca, guineo) mientras otros necesitan una mayor fertilidad (arroz rojo, plátano). Las dinámicas presentadas aquí no dependen tanto de la cantidad de bosque disponible, sino de la presión de uso sobre ciertas UAF. Así que se ha elegido aplicar rotaciones de 3 años cultivadas (desmonte y siembra incluso) cada 30 años de rotación para todos los sistemas con rotaciones, añadiendo posiblemente una siembra de cereales el primer año. Es coherente con muchos sistemas observados.

Diferentes desmontes posibles

Un bosque virgen con muchos árboles requiere más tiempo de tala que un bosque de barbecho joven de 5 años a orillas del río (Hiblot-Lhoste, 2024). Pero más que la duración de los barbechos, lo que influencia la elección de los cultivos es el tipo de socuela que hay que practicar. En efecto, no todos los cultivos necesitan la misma “limpieza” de la parcela.

El arroz rojo es el más exigente, y necesita una etapa especial de transporte de todos los palos fuera de la zona de cultivo. Esto explica la cantidad de trabajo significativa necesaria y las pequeñas superficies cultivadas, especialmente en la época seca. Se necesita realizar este trabajo temprano en época seca, ya que se siembra en los fondos de valle. Eso limita la duración total y la disponibilidad (turismo) de la mano de obra. Un hombre solo no puede desmontar más de 0,1 ha de arroz rojo por año.

Al contrario, la yuca o el guineo solo requieren alrededor de 50 días de trabajo/ha en la estación seca. Las parcelas que se van a cultivar en yuca necesitan menos limpieza, ya que la yuca puede crecer entre los árboles. Pero no aguanta la sombra como el guineo, lo que explica la mayor tala y menor cantidad de árboles en las parcelas de yuca. Un hombre podría, en el mejor de los casos, desmontar 2 hectáreas de este tipo al año. Con el cuidado de las otras parcelas, la realidad está más cerca de 0,6 ha/año por hombre.

Se usaron los mismos datos de desmonte para la yuca y el guineo, porque las del guineo parecían muy elevadas en comparación con la comprensión de las prácticas y los resultados precedentes. Para evaluar el impacto de las motosierras, también consultar (Hiblot-Lhoste, 2024).



Visual por Unsplash.com

Para citar este informe:

Hiblot-Lhoste T. 2024. *Diagnóstico agrario - Dinámicas y estrategias de los productores agropecuarios en el Corregimiento de Narganá, Comarca de Guna Yala, Panamá*, Agrarian Systems Consulting